K-water연구원
2022-UE-GP-57-1044
M210072
Final Report

지역특성을 고려한 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 연구

A study on rational management and system improvement of conservation areas considering regional characteristics

2022. 10

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 “지역특성을 고려한 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 연구” 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2022년 10월

한국환경연구원 원장 이 창 훈

요 약 문

1. 연구제목

지역특성을 고려한 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

2. 연구기간

2021. 8. 31. ~ 2022. 10. 14.(350일)

3. 연구목적

- 부산 EDC 사업지구의 수변지역은 낙동강 하류 철새도래지로 「문화재보호법」에 따라 천연기념물(제179호)로 지정되어 관리됨
  - 천연기념물을 포함한 국가지정문화재는 현상변경 행위, 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위(촬영 행위 포함), 포획·채취·반출 행위를 하려면 문화재청장의 허가를 받아야 함
- 이에 따라 EDC 사업지구의 수변지역은 문화재보호구역(서낙동강, 평강천, 맥도강)이면서, 인접 500m 구간은 역사문화환경 보존지역으로 지정되어 있어 「문화재보호법 시행령」 제21조의2에 따라 행위허가 대상으로 규정됨
- 문화재청장 또는 시·도지사는 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 대하여 구체적인 행위기준을 정립하여 고시하고 있음
- 낙동강 하류 철새도래지는 역사문화환경 보존지역의 건축행위 등에 관한 허용기준에 따라 행위제한이 이루어지고 있으며, 가장 엄격한 문화재보호구역과 1구역이 EDC 사업지구 수변지역과 인접하여 폭넓게 분포함
- 연구 대상지인 EDC 사업지구는 자연과 인간이 공존하는 친환경 수변도시 및 스마트 물 도시를 목표로 조성하고 있으며, 수변지역과 인접한 지역은 문화재보호구역 및 보존지역으로 지정되어 있어 이용, 개발 등의 행위에 엄격한 규제로 향후 주민들의 이용과 보전·관리에서 이해 충돌 등의 문제가 예상됨
- 주변 지역과의 규제행위 형평성 부재에 대한 지속적 불만 및 대규모 개발 욕구 등의 압력을

받고 있는 상황에서 문화재 보존지역을 보다 효율적으로 보전·관리할 수 있는 방안을 마련하고, 보전·관리 친화적인 개발을 유도할 수 있는 객관적이고 현실적인 정책 지침(가이드라인) 마련이 필요

4. 연구내용

- 보존지역의 객관적이고 현실적인 관리 지침(가이드라인) 마련을 위해서는 지역특성을 반영한 객관적이고, 과학적인 분석방법이 필요함
- 특히 연구 대상지는 다양한 조류(철새)가 서식하는 지역으로 해당 지역에 서식하는 조류들의 서식 확률을 도출하고, 이를 기반으로 관리방안 도출하기 위하여 다음과 같은 연구를 진행함
  - 국내외 보존지역 관리제도 및 보존지역 평가·관리 선행연구 분석을 통해 국내 보존지역의 관리제도 및 평가·관리 한계점 도출
  - 부산 EDC 주변의 현안을 조사 분석하여 EDC 사업 완료 후 발생가능한 갈등 등 문제점 도출
  - 현지조사 기반의 현황자료 구축 및 생태모델링 기법 도입을 통해 과학적이고 객관적인 분석 기반의 보존지역 관리방안 제시
  - 보존지역의 현명한 활용을 위한 보존지역 관련 법령(「문화재보호법」 등), 지침 등을 검토하여 자연과 인간이 공존하는 현명한 활용을 위한 보호지역 제도개선 방향 제
  - 해당 지역의 보존지역 관련 제도개선 방향 및 재원확보(문화재보호기금) 방안 도출

5. 연구결과

가. 국내외 보존지역 관리제도 분석(철새도래지 중심)

1) EDC 사업지구 인접지역의 보존지역 관리제도에 따른 규제

- EDC 사업지구의 수변지역에 직접적으로 영향을 미치는 보존지역은 「문화재보호법」에 따른 문화재보호구역과 역사문화환경 보존지역(천연기념물 제179호(낙동강 하류 철새도래지)), 「해양환경관리법」에 따른 환경보존해역 및 특별관리해역으로 관련 법에 의해 행위제한이 이루어짐
- 특히 「문화재보호법」의 보존지역에서의 행위제한은 보존 · 관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙(법 제3조)으로 규정하여, 보존지역의 특성을 반영한 관리보다는 단지 규제의 대상으로 행위제한 위주의 관리가 이루어지고 있어 국민의 부정적 인식 및 불편부담 증가를 초래하는 등 체계적인 보호에 어려움을 겪고 있음

2) 주요 국가의 보존지역 관리제도(철새도래지 중심)에서의 현명한 보존지역 이용

- 미국, 영국, 프랑스, 일본, 호주 등 국외 주요 국가들의 보존지역 관리제도에서는 보존지역의 자연자원 보전과 함께 해당 자원을 활용한 지역주민들의 참여를 통해 자긍심 고취, 지역경제 활성화 등 현명한 이용방안을 모색함

3) 보존지역의 현명한 이용 및 관리체계로의 전환 필요

- 우리나라 보존지역은 금지행위를 나열하는 규제 위주의 관리로 이해 충돌 및 갈등 등 다양한 문제가 발생하고 있으나, 해외 주요 국가는 보존지역별 여건에 따라 과학적 · 객관적으로 유형을 구분하여 구획을 지정하고, 지역 고유의 특성을 반영한 구역별 관리 프로그램 등의 운영을 통해 현명한 이용 · 관리체계로 발전 · 정착하고 있어 이와 같은 방향으로 관리체계의 전환이 필요

나. 보존지역 평가・관리 선행연구 분석(철새도래지 중심)

1) 지역특성을 고려한 조류(철새) 서식지 평가 기반의 보존지역 합리적 관리

- 보존지역의 설정과 기준 마련 및 현명한 관리를 위해서는 객관적이고 과학적인 데이터와 미래환경변화를 고려한 서식지 기반의 생태기반평가가 수행되어야 하며, 특히 철새와 관련한 보존지역은 철새의 서식환경을 고려한 평가가 필요함
- EDC 사업지구는 철새의 이동경로에 위치하고 있으며, 인접지역은 철새도래지로 철새서식지와 관련된 모형을 기반으로 지역특성을 반영한 조류 서식지 평가(GIS 기반) 분석을 통해 보존지역의 합리적 관리 필요

2) 보존지역의 현명한 이용 및 관리를 위한 지역협의체 구성과 함께 지역주민의 자발적 참여 유도

- 국제적으로 보존지역 관리에서 주민협의체 구성과 운영, 역할을 강조하고 있으며, 국내외적으로 철새 관련 보존지역에서 지역협의체를 활성화하여 지역주민의 자발적 참여를 유도하고, 철새 보호를 위한 서식환경 조성 및 생태관광・교육 활성화, 천연기념물 복원 등 보존지역 관리와 함께 현명한 이용을 도모하고 있는 것으로 나타남
- EDC 수변지역은 철새도래지이자 도시지역에 인접한 지역으로 철새와 사람과의 공존문화 조성이 필요하며, 철새에 대한 인식 증진과 함께 공존문화가 활성화될 수 있도록 다양한 생태체험학습 콘텐츠 개발이 필요함
- EDC 수변지역에 적용 가능한 생태체험 프로그램 유형에는 탐조, 서식지 관찰 및 모니터링, 새 먹이 주기, 교육과정과 연계한 생태체험학습 등을 적용할 수 있을 것이라 판단됨

다. 부산 EDC 현안 조사・분석

1) 보존지역 행위규제로 인한 지역주민들과의 이해충돌이 예상됨에 따른 현명한 활용방안 제시 필요

- EDC 사업지구는 현재 개발 중에 있으며, 준공 이후 지역주민들의 수변지역에 대한 이용요구가 증가할 것으로 판단되며, 이에 따른 보존지역의 행위규제로 인한 이해충돌이 발생할 것으로 예상됨
- 따라서 향후 EDC 사업지구 준공 이후 지역주민들이 수변지역의 이용과 관련하여 수도,

휴지통 및 쓰레기 수거, 화장실 설치와 소규모 체육시설(철봉 등) 및 쉼터(그늘막) 설치 등 수변지역의 관리방안 도출 시 시설 확충 검토 필요

라. 부산 EDC 보존지역 현황 조사・분석

1) EDC 사업지구 수변지역의 현명한 이용 및 관리를 위해서는 조류(철새) 서식 및 식생 조사 필요

- EDC 사업 시행에 따른 토지이용으로 조류 서식에 미치는 영향을 예측하고, 현명한 이용과 보전계획 수립을 위해서 조류(철새) 및 수변지역 현황 조사 필요

  ・ EDC 사업지구에 출현하는 주요 우점종은 가창오리, 갈매기, 검은머리흰죽지, 고방오리, 괭이갈매기, 까치, 넓적부리, 논병아리, 댕기흰죽지, 독수리, 때까치, 말똥가리, 멧비둘기, 물닭, 민물가마우지, 바다비오리, 붉은머리오목눈이, 붉은부리갈매기, 뿔논병아리, 솔개, 쇠물닭, 쇠백로, 쇠오리, 알락오리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 참새, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰기러기, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰꼬리수리, 흰비오리, 흰뺨검둥오리, 흰뺨오리, 흰죽지 등 41종으로 나타남

2) EDC 사업지구 철새서식지에 대한 객관적이고 과학적인 평가를 통한 수변구역 관리방안 도출

- EDC 사업지구 인근은 철새도래지로 지역특성을 고려한 지역 맞춤형 관리방안을 마련하기 위해서는 구축된 현황자료를 기반으로 철새 서식 확률 구축을 분석하여 과학적 분석 기반의 EDC 수변구역 관리방안 도출 필요

- EDC 사업지구의 철새 종 분포 모형(XAI, MaxEnt)을 분석한 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등 11종이 EDC 사업지구에 높은 확률로 서식할 수 있을 것으로 나타났으며, 각 종의 분포 현황 및 서식환경, 생태적 특성을 분석하여 수변지역의 현명한 이용방안을 제시함

마. 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

1) EDC 사업지구 수변지역 보존지역의 합리적 관리방안을 제시

- EDC 사업지구의 수변공간에 대한 보전 및 활용을 위한 관리방안을 도출하기 위하여 현재 수변지역의 현황, 토지이용계획, 조류 현황 조사 및 서식지 분석 등에 기초하여 구역을 구분하고, 각 구역별 현황과 토지피복(계획) 특성, 주요 종의 특성(현장조사), 서식 가능성이 높은 종(모델링), 수변공원 세부계획 등을 분석하여 서식처 관리 및 수변지역을 이용할 수 있는 방안을 제시함

2) 지역주민의 자발적 참여를 위한 주민협의체 조직 및 재원조달 방안 제시

- 주민협의체는 EDC 사업지구의 특성을 고려하여 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격으로 주민협의체 구성 방향을 제시함

- 환경생태형 지역공동체 모델: 지역의 환경생태자원을 체계적으로 보전하고 자원을 적극적으로 활용, 지역발전을 이루기 위해 지역의 환경생태자원을 소재로 추진
- 문화역사형 지역공동체 모델: 지역의 교유한 문화 · 역사적 자원을 보전 · 활용, 지역적 특색을 살린 개성 있는 지역정체성과 공간 창출 및 지역민의 자긍심을 고양

- EDC 보존지역의 관리 프로그램은 주민이 참여하는 체험 · 교육 프로그램과 수변보호활동 프로그램을 제시함
- 재원확보 메커니즘에는 각종 기금, 국고보조금, 지방교부세, 지방비, 민간재원 등의 유형이 있으며, 각 재원의 용도를 분석하여 재원확보에 대한 다양화와 안정적 확보방안을 제시함

3) 보존지역 관련 제도개선 방안

- 현재 정부에서 제정 작업 진행 중인 「자연유산법(안)」은 자연유산의 고유한 특성을 반영한 보존지역 관리의 내용을 포함하고 있고, 향후 이 법이 제정될 경우 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 관리가 기존 규제 중심의 보존 · 관리 정책에서 지역사회와 공감 · 협력하는 정책으로 전환될 것이므로 본 연구에서 제시하는 합리적 관리방안 실행이 가능할 것으로 판단됨
- 단, 새로운 법 제정에는 상당히 많은 검토와 시간이 소요되며 실현의 불확실성도 내재되어 있으므로, 현행 문화재보호법령의 개선(안)도 제시되어야 할 필요가 있음
- 따라서 앞에서 분석한 내용을 종합하여 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 등 보존지역의 합리적 관리를 위해 현행 문화재보호법령의 개선(안)을 제시함

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A study on rational management and system improvement of conservation areas by considering regional characteristics

2. Research Period

2021. 8. 31. ~ 2022. 10. 14. (350 days)

3. Objective of Research

- The waterfront area in the Busan EDC project site is migratory bird sanctuary of Nakdong River, and designated and managed as a natural monument (No.179) in accordance with the「Cultural Heritage Protection Act」
  - Nation-designated cultural properties, including natural monuments, must obtain permission from the head of the ‘Cultural Heritage Administration’ to change the current status, to affect preservation (including photographs), and to capture, collect, and take out
- Accordingly, the waterfront area in EDC project site is a cultural heritage protection district (Seonakdong River, Pyeonggang Stream, Macdo River), and the adjacent 500m areas are designated as a ‘Historical and cultural environment preservation area’, so it is stipulated as a subject of permission under Article 21-2 of the「Enforcement Decree of Cultural Heritage Protection Act」
- The head of the Cultural Heritage Administration or the Mayor/Do Governor establish and announce specific standards of conduct for acts that may affect the preservation of designated cultural properties in historical and cultural environment preservation areas
- The migratory bird sanctuary of Nakdong River are currently restricted in accordance with the construction standards of the historical and cultural environment preservation area, and the strictest Cultural Heritage Protection zones are widely distributed in the waterfront and adjacent area of the EDC project site

- The EDC project site aims to be an eco-friendly waterfront and smart water city where nature and humans coexist, but problems such as conflicts of interest between residential use, and preservation are expected since the waterfront area is designated as a Cultural Heritage Protection zone and a preservation area
- In the face of continuous dissatisfaction to the lack of equity in regulatory behavior with surrounding areas and pressures for large-scale development, it is necessary to prepare an objective and realistic policy guildlines to induce conservation- and management-friendly development

4. Content, Scope and Method of Research

- To develop realistic management guidelines for conservation areas, it is necessary to adopt objective and scientific analysis that reflects regional characteristics
- In particular, as the study site is an area where various migratory birds live, the following search is conducted to derive the probability of bird habitats and corresponding management measures
  - Deriving limitations of evaluation and management system of domestic conservation areas through analysis of existing conservation area management and studies
  - Deriving problems and conflicts that may occur after EDC projects, by investigating and analyzing pending issues around the project sites
  - Proposing a scientific and objective preservation area management plan through the establishment of field survey-based current status data and ecological modeling techniques
  - Introducing direction of preservation area system improvement for the use of nature and humans, by reviewing the laws, regulations and guidelines related to the preservation area (Act on the Protection of Cultural Heritage, etc.)
  - Deriving the strategies for system improvement realted to the preservation area and the measures for securing financial resources (e.g. Cultural Heritage Protection Fund)

5. Results

A. Analysis of domestic and foreign conservation area management system (Focus on migratory bird sanctuary)

1) Regulation on EDC project sites (and adjacent areas) based on conservation area management system

- Conservation acts that directly affect the waterfront areas of the EDC project sites are the Cultural Heritage Protection zone, and historic and cultural environment preservation area(Natural Monument No. 179) under「Cultural Heritage Protection Act」, and the environmental preservation and special environment management areas under「Marine Environment Management Act」
- In particular, since the regulation under「Cultural Heritage Protection Act」 stipulates the protection of the original form as a basic principle (Article 3 of the Act), it is difficult to systematically protect negative perception and inconvenience of the public

2) Use of conservation areas in the management system of major countries

- The conservation area management system of major foreign countries including U.S., England, France, Japan, and Australia seeks wise ways of using the natural resources in the conservation area and to promote self-esteem and revitalize the local economy through the participation of local residents

3) The necessity of wise use of conservation areas and transition to a management system

- While Korea's conservation areas are subject to conflicts of interest due to regulations that list prohibited actions, developed countries designated sections scientifically and objectively according to the conditions of each conservation area
- Therefore, it is necessary to switch to management system through the operation of regional management programs, including the unique characteristics of the region

B. Literature review of evaluation and mangement of preservation areas

1) Rational management of preservation area based on evaluation of migratory bird habitats

- To effective management of conservation areas, it is necessary to establish ecological evaluation based on objective and scientific data and future environmental change, particularly considering the babitat environment of migratory birds
- The EDC project site is located on the path of migratory birds, and the adjacent area needs to be managed reasonably though the analysis of bird habitat evaluation (GIS-based) that reflects regional characteristics

2) Encouragement of local residents' voluntary participation along with the formation of regional consultative group

- Internationally, the composition and operation of regional consultative group is emphasized, and it promotes eco-tourism and education, and restores natural monuments
- The EDC waterfront area is a migratory bird habitat and adjacent to urban areas, and it is necessary to create a culture of coexistence with migratory birds and people, and to develop various ecological experience learning contents to promote coexistence culture
- It is judged that the types of ecological experience programs applicable to EDC

waterfront areas can be applied with search, habitat observation and monitoring, bird feeding, and ecological experience learning related to the curriculum

C. Investigation and analysis of EDC Issues

1) Necessity of utilization measure to reduce conflicts of interest with local residents

- The EDC project area is currently under development, and it is expected that local residents' demand for use of the waterfront area will increase after completion, and conflicts of interest due to regulations on the behavior of the conservation area will occur
- Therefore, it is necessary for local residents to consider expanding the waterfront area after completion of the EDC project area, such as collecting water, wastebasket and garbage, installing toilets, and installing small sports facilities (such as steel bars) and shelters

D. Investigation and analysis of preservation areas in EDC

1) Necessity of investigation of migratory bird sanctuary and vegetation

- It is necessary to investigate the current status of birds (migrants) and waterfront areas in order to predict the impact of land use on bird habitat and to establish a wise use and conservation plan
  - *The dominant species in EDC project sites are Anas formosa, Larus canus, Aythya marila, Anas acuta, Larus crassirostris, Pica pica, Anas clypeata, Tachybaptus ruficollis, Aythya fuligula, Aegypius monachus, Lanius bucephalus, Buteo buteo, ,Streptopelia orientalis, Fulica atra, Phalacrocorax carbo, Mergus serrator, Paradoxornis webbianus, Larus ridibundus, Podiceps cristatus, Milvus migrans, Gallinula chloropus, Egretta garzetta, Anas crecca, Anas strepera, Ardea cinerea, Aix galericulata, Larus argentatus, Ardea alba, Sturnus cineraceus, Passer montanus, Anas platyrhynchos, Anas falcata, Cygnus cygnus, Anser fabalis, Corvus macrorhynchos, Falco tinnunculus, Haliaeetus albicilla, Mergellus albellus, Anas poecilorhyncha, Bucephala clangula, Aythya ferina (41 species)*

2) Development of waterfront area management plan through objective and scientific evaluation of migratory bird habitat in EDC project area

- In order to prepare a customized management plan considering regional characteristics, the EDC waterfront area management plan based on scientific analysis is needed by analyzing the construction of migratory bird habitat probability based on the current status data
- An analysis of the distribution model (XAI, MaxEnt) of migratory species in the EDC project showed that 11 species, including *Anas formosa, Anas acuta, Anas clypeata, Aythya fuligula, Buteo buteo, Podiceps cristatus, Larus argentatus, Anas falcata, Cygnus cygnus, Falco tinnunculus, Aythya ferina* and white porridge, could live in the EDC project area with high probability

E. Strategies of rational management and system improvement in conservation areas

1) Proposal for rational management of waterfront conservation area in EDC project sites

- To derive a management plan for conservation and utilization of the waterfront space of the EDC project area, the area is classified based on the current status of the waterfront area, land use plan, bird survey, and habitat analysis

2) The organization of the residents' consultative body and the proposal for financing plan for the voluntary participation of local residents

- Considering the characteristics of the EDC project district, the residents' consultative body presents the direction of the residents' consultative body with a mixture of environmental ecological and cultural historical types
  - Environmental Ecological Community Model: Conservation of local environmental ecological resources systematically and actively utilizing resources to achieve regional development
  - Cultural and historical community model: Conservation and utilization of cultural and historical resources in the region, creating unique regional identity and space utilizing regional characteristics, and enhancing the pride of local residents
- The EDC conservation area management program presents experience and education programs and waterfront protection activities programs in which residents participate
- There are various types of funding mechanisms, such as funds, state subsidies, local grant taxes, local expenses, and private funds, and the purpose of each financial resource is analyzed to suggest diversification and stable securing measures

3) Strategies of system imporvement in conservation areas

- The「Natural Heritage Act」, which is currently being enacted by the government, includes the management of conservation areas reflecting the unique characteristics of natural heritage. If it is enacted in the future, the management of cultural heritage zones and historical and cultural environment will be changed from the existing regulatory-oriented management policy to the community
- However, since the enactment of the new law takes a considerable amount of time and uncertainty is inherent, it is necessary to present an improvement (draft) of the current 「Cultural Heritage Protection Act」
- Therefore, by synthesizing the previous analysis, the current 「Cultural Heritage Protection Act」 was proposed to improve the rational management of conservation areas such as cultural heritage protection zones (migrant sites) and historical and cultural environment preservation areas

차 / 례 /

제1장 서문 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 3

제2절 연구의 개요 ····· 4

제3절 연구의 범위 및 주요 내용 ····· 4

1. 공간적 범위 ····· 4
2. 내용적 범위 ····· 5

제4절 연구의 추진전략 및 방법 ····· 6

1. 추진전략 ····· 6
2. 연구추진 방법 ····· 6
3. 연구추진 과정 ····· 7

제2장 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석(철새도래지 중심) ····· 9

제1절 국내외 보존지역 관리제도 분석 ····· 11

1. 국내 보존지역 관리제도 ····· 11
2. 국외 보존지역 관리제도 ····· 18
3. 시사점 ····· 26

제2절 보존지역 평가·관리 선행연구 분석 ····· 29

1. 야생조류(철새) 서식지 적합성 평가 동향 ····· 30
2. 지역사회 기반 보존지역 관리 동향 ····· 38
3. 시사점 ····· 63

제3장 부산 EDC 현안 및 현황분석 ····· 67

제1절 부산 EDC 현안 조사·분석 ····· 69

1. 현안 조사·분석 방법 ····· 69
2. 보존지역 및 인접지역 주요 현안 조사·분석 ····· 70
3. 시사점 ····· 84

제2절 부산 EDC 보존지역 현황 조사·분석 ····· 85
1. 부산 EDC 보존지역 현황 ····· 85
2. EDC 사업지역 주변 조류 및 수변 조사·연구 ····· 87
3. EDC 수변구역 철새의 서식지 평가 ····· 114
4. 시사점 ····· 148

제4장 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 ····· 151

제1절 보존지역의 합리적 관리방안 ····· 153
1. EDC 사업지구 수변지역 구역 구분 및 주요 특성 ····· 153
2. 구역 기반 관리방안 ····· 176
3. 주민협의체 조직 및 주민참여프로그램 개발, 재원조달 방안 ····· 191

제2절 보존지역 관련 제도개선 방안 ····· 224
1. 현행제도에서 개선이 필요한 사항 종합 ····· 224
2. 보존지역의 합리적 관리를 위한 법·제도 개선 사항 ····· 224
3. 현행 문화재보호법령 개선 방안 ····· 231
4. 최신 트렌드 반영 및 주기적인 모니터링 방안 ····· 233

제5장 결론 및 고찰 ····· 237

제1절 요약 및 결론 ····· 239
1. 개요 ····· 239
2. 국내외 보존지역 관리제도 ····· 240
3. 보존지역 평가·관리 ····· 241
4. EDC 사업지구 현안 ····· 242
5. EDC 사업지구 현황 ····· 242
6. 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 ····· 244

참고문헌 ····· 252
부록. 관리 가이드라인 ····· 262

표 / 차 / 례 /

<표 2-1> 천연기념물 등 국가지정문화재의 행위허가 사항 ····· 12
<표 2-2> 천연기념물 등 국가지정문화재의 현상변경 행위허가 대상 ····· 13
<표 2-3> 역사문화환경 보존지역 등 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위허가 대상 ····· 14
<표 2-4> 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 ·· 15
<표 2-5> 국내 EDC 사업지구에 직접적으로 지정된 철새도래지 등의 지역과 주요 법·제도 특징 ··· 27
<표 2-6> 국외 철새도래지 등의 보존지역과 주요 법·제도 현황, 특징 ····· 28
<표 2-7> 조류 서식지 적합성 모델 활용 변수 ····· 31
<표 2-8> 물리·화학적 서식지 변수 ····· 32
<표 2-9> 띠무늬꼬리비둘기 종 분포 모형 환경예측변수 ····· 33
<표 2-10> 멸종위기 맹금류 모형변수 ····· 35
<표 2-11> 큰고니 서식 변수 ····· 36
<표 2-12> 원앙의 서식 변수 ····· 37
<표 2-13> 원앙의 서식에 영향을 미치는 변수 ····· 37
<표 2-14> 우포늪생태관 에코누리 프로그램 ····· 53
<표 2-15> 조류 서식지 유형별 관련 체험 프로그램 ····· 61
<표 3-1> 공사 및 입주 초기 단계의 주요 민원 유형 분류, 순위 ····· 79
<표 3-2> 준공 및 운영 단계의 주요 민원 유형 분류, 순위 ····· 81
<표 3-3> 월동 조류 및 하변 생태계 조사 일정 ····· 87
<표 3-4> 조사지역 내 우점종 ····· 90
<표 3-5> 법정보호종 출현 현황 ····· 90
<표 3-6> 출현 종 현황 ····· 91
<표 3-7> St.1 구간의 조류 서식 현황 ····· 93
<표 3-8> St.2 구간의 조류 서식 현황 ····· 94
<표 3-9> St.3 구간의 조류 서식 현황 ····· 95
<표 3-10> St.4 구간의 조류 서식 현황 ····· 96
<표 3-11> St.5 구간의 조류 서식 현황 ····· 97
<표 3-12> St.6 구간의 조류 서식 현황 ····· 98
<표 3-13> St.7 구간의 조류 서식 현황 ····· 99
<표 3-14> St.8 구간의 조류 서식 현황 ····· 100
<표 3-15> St.9 구간의 조류 서식 현황 ····· 101
<표 3-16> St.10 구간의 조류 서식 현황 ····· 102

<표 3-17> 맥도강(D구역) 조류 서식 현황(2016~2021) ····· 111
<표 3-18> 철새 서식 확률 분석 적용 가능 변수 ····· 115
<표 3-19> 철새 서식 확률지도 변수 ····· 117
<표 3-20> EDC 사업지구 수변지역 철새 지표종 선정 ····· 118
<표 3-21> EDC 사업지구 수변지역 서식 확률이 높은 종의 특성 ····· 145
<표 4-1> EDC 서낙동강 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 155
<표 4-2> 서낙동강 A 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 155
<표 4-3> EDC 서낙동강 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 157
<표 4-4> 서낙동강 B 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 157
<표 4-5> EDC 서낙동강 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 159
<표 4-6> 서낙동강 C 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 159
<표 4-7> EDC 평강천 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 161
<표 4-8> 평강천 A 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 161
<표 4-9> EDC 평강천 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 162
<표 4-10> 평강천 B 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 163
<표 4-11> EDC 평강천 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 164
<표 4-12> 평강천 C 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 165
<표 4-13> EDC 평강천 D 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 166
<표 4-14> 평강천 D 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 167
<표 4-15> EDC 평강천 E 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 168
<표 4-16> 평강천 E 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 169
<표 4-17> EDC 맥도강 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 170
<표 4-18> 맥도강 A 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 171
<표 4-19> EDC 맥도강 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 172
<표 4-20> 맥도강 B 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 173
<표 4-21> EDC 맥도강 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성 ····· 174
<표 4-22> 맥도강 C 구역에 서식 확률이 높은 종 ····· 175
<표 4-23> 보존지역 관리를 위한 협의체 내 이해관계자 역할 분담 예시 ····· 197
<표 4-24> 보존지역 관리 등을 위한 지역주민협의체 구성 방식 및 조직 ····· 198
<표 4-25> 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안 ····· 199
<표 4-26> 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안 ····· 200
<표 4-27> 철새 탐조 프로그램 운영계획(안) ····· 202
<표 4-28> 철새서식지 관리 프로그램 운영계획(안) ····· 205
<표 4-29> 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 운영계획(안) ····· 207

<표 4-30> 문화재보호기금의 용도 ····· 209
<표 4-31> 문화재보호기금으로 전출된 복권기금의 2022년 주요 사업 내용 및 규모 ·· 210
<표 4-32> 기후대응기금의 용도 ····· 213
<표 4-33> 수변녹지관리 지역책임제 사업 내용 ····· 215
<표 4-34> 부산광역시 온라인 주민참여예산제도 관리시스템 ····· 217
<표 4-35> 부산광역시 2021년도 주민참여예산 확보 현황 ····· 218
<표 4-36> 부산광역시 2021년도 주민참여예산 사업선정 및 예산편성 현황 ····· 218
<표 4-37> EDC 수변지역 주민참여프로그램별 재원조달 방안 ····· 221
<표 4-38> 현행 「문화재보호법」과 향후 제정될 「자연유산법」의 주요 차이점 ···· 225
<표 4-39> 최근 국내 보존지역 관련 법·제도의 주요 변화 ····· 227
<표 4-40> 지역주민 참여를 규정하는 보존지역 관련 법·제도 사례 ····· 227
<표 4-41> 공간분석・계획 기법을 도입한 보존지역 관련 법·제도 사례 ····· 229
<표 4-42> 지역주민 참여 프로그램 도입 시 주요 문제점 및 대안 예시 ····· 230
<표 4-43> 현행 문화재보호법령 개선 방안 ····· 231
<표 5-1> 재원조달 방안 ····· 246
<표 5-2> 보존지역 관련 제도개선 방안 ····· 249
<표 1> IUCN에서 제시하는 철새도래지 등 보존지역의 주요 관리목적 및 방향, 역할 ····· 267
<표 2> 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 ·· 269
<표 3> 구역별 특징 ····· 274
<표 4> 구역별 주요 종 및 특징 ····· 275
<표 5> 보존지역 관리를 위한 협의체 내 이해관계자 역할 분담 예시 ····· 292
<표 6> 보존지역 관리 등을 위한 지역주민협의체 구성 방식 및 조직 ····· 293
<표 7> 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안 ····· 294
<표 8> 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안 ····· 295
<표 9> 철새 탐조 프로그램 운영계획(안) ····· 298
<표 10> 철새서식지 관리 프로그램 운영계획(안) ····· 300
<표 4-11> 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 운영계획(안) ····· 303
<표 12> EDC 수변지역 주민참여프로그램별 재원조달 방안 ····· 304
<표 13> 부산광역시 온라인 주민참여예산제도 관리시스템 ····· 308
<표 14> 현행 문화재보호법령 개선 방안 ····· 309

그 / 림 / 차 / 례 /

<그림 1-1> 연구수행 조직체계 ····· 4
<그림 1-2> 연구 대상지 ····· 5
<그림 1-2> 연구의 과정 및 방법 ····· 7
<그림 1-3> 연구의 과정 및 방법 ····· 7
<그림 2-1> EDC 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역 ····· 16
<그림 2-2> 부산연안 특별관리해역의 위치 ····· 17
<그림 2-3> 특별관리해역에서의 행위제한과 EDC 사업지역 위치 ····· 17
<그림 2-4> 영국의 문화재 유형 구분 ····· 20
<그림 2-5> 조류 서식지 적합성 모델 적용 결과 ····· 31
<그림 2-6> 종 분포 모형 평가 결과(이탈리아 롬바르디아 지역) ····· 32
<그림 2-7> 뉴멕시코 띠무늬꼬리비둘기 종 분포 모형 ····· 34
<그림 2-8> 적합 서식지 평가 결과 ····· 35
<그림 2-9> 순천만생태관광협의회를 통한 주민협의체 활동 사례 ····· 39
<그림 2-10> 우포늪따오기복원위원회를 통한 주민협의체 활동 사례 ····· 40
<그림 2-11> 이즈미시 철새도래지 및 습지 보전・이용・활용 계획 ····· 42
<그림 2-12> 호주의 시민과학 참여 협의체의 주요 활동 사례 ····· 43
<그림 2-13> 지방자치단체 생태관광 주민협의체 구성 모델 ····· 44
<그림 2-14> 지방자치단체 생태관광 주민협의체 주요 활동 사례 ····· 45
<그림 2-15> 수변공간 도시재생 주민협의체의 대표적 사례인 청계천복원사업 추진체계 ··· 46
<그림 2-16> 부산광역시 도시재생 주민협의체의 주요 활동 사례 ····· 47
<그림 2-17> 순천만습지의 그 동안의 변화 ····· 48
<그림 2-18> 순천만 철새서식지 주변의 전봇대 철거 및 지중화 ····· 49
<그림 2-19> 철새서식지 내의 음식점을 철새탐조대로 리모델링한 사례 ····· 49
<그림 2-20> 창녕 우포늪의 생태계서비스 관련 서식지 보전・조성 사례 ····· 52
<그림 2-21> 일본 이즈미시의 철새서식지 조성 활동 및 교육, 서식 범위 등 사례 ····· 54
<그림 2-22> 호주 애들레이드시의 철새 모니터링, 교육자료, 서식지관리, 상품제작 등사례 ·· 55
<그림 2-23> 서울시 강서습지생태공원의 야생조류 시민모니터링 프로그램 사례 ····· 56
<그림 2-24> 서울대공원 버드와칭 주 프로그램 ····· 57
<그림 2-25> 안산갈대습지의 겨울철새 및 조류탐방 시설・프로그램 사례 ····· 58
<그림 2-26> 의왕 조류생태과학관 조류탐조 프로그램 ····· 58

<그림 2-27> 김포한강야생조류생태공원 공간계획 ····· 59
<그림 2-28> 국립공원공단의 조류 서식지 관련 시민참여 프로그램 사례 ····· 60
<그림 3-1> EDC와 인접지역인 명지국제신도시의 위치도 ····· 69
<그림 3-2> 명지국제신도시의 과거 및 현재 사진 ····· 70
<그림 3-3> 명지지구 공사 및 입주 초기 단계(2011~2015년)의 주요 민원 유형과 민원 수 ···· 71
<그림 3-4> 명지지구 준공 및 운영 단계(2016~2021년)의 주요 민원 유형과 민원 수 ····· 75
<그림 3-5> 낙동강하구의 갯벌 소실(1980~1999년) ····· 85
<그림 3-6> 부산 EDC 및 스마트시티 지역 현황 ····· 86
<그림 3-7> EDC 내 습지복원지역 위치도 및 구상도 ····· 86
<그림 3-8> 2021~2022년 월동기 조류 조사 지점도 ····· 88
<그림 3-9> 조사 날짜별 출현 종과 개체 수 변화 ····· 89
<그림 3-10> 조사지역별 종 수 ····· 103
<그림 3-11> 조사지역별 개체 수 ····· 104
<그림 3-12> 큰고니와 큰기러기 분포도 ····· 105
<그림 3-13> EDC 사업지구 서편 하변 현황 ····· 108
<그림 3-14> 서낙동강 조사 구간 ····· 109
<그림 3-15> 최근 5년간 EDC 사업지구 서편 서낙동강의 조류 개체 수 ····· 110
<그림 3-16> 맥도강(D구역) 조사구역 구분 ····· 111
<그림 3-17> 청둥오리 이동경로 ····· 113
<그림 3-18> 고방오리 이동경로 ····· 114
<그림 3-19> 철새 서식 확률 분석 주요 변수 ····· 117
<그림 3-20> 조류 발견지점(예시: 원앙) ····· 120
<그림 3-21> 원앙 발견지점 예시 ····· 121
<그림 3-22> 발견지점으로부터 500m 버퍼 사례 ····· 122
<그림 3-23> EDC 개발 전후 세분류 토지피복지도 ····· 122
<그림 3-24> 표고 및 경사 ····· 123
<그림 3-25> 교량 ····· 124
<그림 3-26> 하천 수심 ····· 125
<그림 3-27> 확률지도 구축 흐름도 ····· 126
<그림 3-28> XAI를 활용한 주요 조류 서식 확률지도 개발 ····· 127
<그림 3-29> XGboost 모형 원리(출처: Friedman(2001)) ····· 128
<그림 3-30> MaxEnt를 활용한 철새 서식 확률 예측 흐름도 ····· 128
<그림 3-31> 가창오리 서식 확률지도 ····· 129
<그림 3-32> 고방오리 서식 확률지도 ····· 131

<그림 3-33> 넓적부리 서식 확률지도 ····· 132
<그림 3-34> 댕기흰죽지 서식 확률지도 ····· 133
<그림 3-35> 말똥가리 서식 확률지도 ····· 135
<그림 3-36> 뿔논병아리 서식 확률지도 ····· 136
<그림 3-37> 재갈매기 서식 확률지도 ····· 138
<그림 3-38> 청머리오리 서식 확률지도 ····· 139
<그림 3-39> 큰고니 서식 확률지도 ····· 141
<그림 3-40> 황조롱이 서식 확률지도 ····· 143
<그림 3-41> 흰죽지 서식 확률지도 ····· 144
<그림 3-42> 지표종(20종) 중첩 결과 ····· 147
<그림 3-43> 서식 확률이 높은 11종의 중첩 결과 ····· 148
<그림 4-1> EDC 수변지역 구역 설정 ····· 153
<그림 4-2> 서낙동강 A 구역 토지피복 ····· 154
<그림 4-3> 서낙동강 B 구역 토지피복 ····· 156
<그림 4-4> 서낙동강 C 구역 토지피복 ····· 158
<그림 4-5> 평강천 A 구역 토지피복 ····· 160
<그림 4-6> 평강천 B 구역 토지피복 ····· 162
<그림 4-7> 평강천 C 구역 토지피복 ····· 164
<그림 4-8> 평강천 D 구역 토지피복 ····· 166
<그림 4-9> 평강천 E 구역 토지피복 ····· 168
<그림 4-10> 맥도강 A 구역 토지피복 ····· 170
<그림 4-11> 맥도강 B 구역 토지피복 ····· 172
<그림 4-12> 맥도강 C 구역 토지피복 ····· 174
<그림 4-13> 서낙동강 A 구역 수변공원 계획도 ····· 177
<그림 4-14> 서낙동강 B 구역 수변공원 계획도 ····· 178
<그림 4-15> 서낙동강 C 구역 수변공원 계획도 ····· 180
<그림 4-16> 평강천 A 구역 서편 수변공원 계획도 ····· 181
<그림 4-17> 평강천 A 구역 동편 수변공원 계획도 ····· 182
<그림 4-18> 평강천 B 구역 서편 수변공원 계획도 ····· 183
<그림 4-19> 평강천 B 구역 동편 수변공원 계획도 ····· 183
<그림 4-20> 평강천 C 구역 수변공원 계획도 ····· 185
<그림 4-21> 평강천 D 구역 수변공원 계획도 ····· 186
<그림 4-22> 평강천 E 구역 수변공원 계획도 ····· 187
<그림 4-23> 맥도강 A 구역 수변공원 계획도 ····· 188

<그림 4-24> 맥도강 B 구역 수변공원 계획도 ····· 189
<그림 4-25> 맥도강 C 구역 수변공원 계획도 ····· 191
<그림 4-26> 낙동강하구 생태관광 개발·관리를 위한 협력체계도 사례 ····· 194
<그림 4-27> 낙동강하구에코센터와 EDC 습지복원지역 간의 거리 ····· 195
<그림 4-28> EDC 습지복원지역의 철새서식처 계획 및 조감도 ····· 204
<그림 4-29> EDC 사업지구 내 학교 위치 및 주요 활용가능 자원 분포 ····· 206
<그림 4-30> 제주자연문화돌봄센터의 천연보호구역 돌봄 활동 ····· 210
<그림 4-31> 동강 하구 논 지역의 자연환경국민신탁 재산 사례 ····· 211
<그림 4-32> 시흥시 자연환경국민신탁 브랜드 “에코증권” 사례 ····· 212
<그림 4-33> 수변녹지관리 지역책임제 사업 절차 ····· 215
<그림 4-34> 주민참여예산제도 ····· 216
<그림 4-35> 주민참여예산제도 절차 ····· 216
<그림 4-36> 부산광역시 주민참여예산관리시스템 ····· 217
<그림 4-37> 지방자치단체의 사회적 투자를 위한 금융기금 관련 실행기관 편제의 국가별 특징 ···· 219
<그림 4-38> 성동구 지역협력기금 운용 절차 ····· 220
<그림 5-1> 종 분포 모델링(MaxEnt, XAI) 중첩 결과(11종) ····· 244
<그림 5-2> EDC 수변지역 구역 구분 및 특징 ····· 245
<그림 1> EDC 문화재보호구역 및 역사환경문화 보존지역 ····· 270
<그림 2> EDC 수변지역 구역 설정 ····· 273
<그림 3> 낙동강하구 생태관광 개발·관리를 위한 협력체계도 사례 ····· 290
<그림 4> 낙동강하구에코센터와 EDC 습지복원지역 간의 거리 ····· 290
<그림 5> EDC 습지복원지역의 철새서식처 계획 및 조감도 ····· 299
<그림 6> EDC 사업지구 내 학교 위치 및 주요 활용가능 자원 분포 ····· 302
<그림 7> 부산광역시 주민참여예산관리시스템 ····· 308

제1장 서문

- 제1절 연구의 배경 및 목적
- 제2절 연구의 개요
- 제3절 연구의 범위 및 주요 내용
- 제4절 연구의 추진전략 및 방법

제1장 서문

제1절 연구의 배경 및 목적

○ 부산 에코델타시티(Eco Delta City, 이하 EDC) 친수구역 사업은 부산광역시 강서구 일원 11.77㎢의 면적, 3만 세대 규모의 신도시를 건설하는 사업으로 2015년 3월 조성공사 착수[1)]

– 부산 EDC 사업은 낙동강 하류 지역에 위치하고 있으며, 자연과 인간이 공존하는 친환경 수변도시 및 Smart Water City를 목표로 조성 중에 있음

○ EDC가 위치한 낙동강 하류는 철새도래지로서 이를 보호하기 위하여 문화재청은 1966년 천연기념물(제179호)로 지정하였고, 문화재보호구역(서낙동강, 평강천, 맥도강) 인근 지역 500m는 역사문화환경 보존지역으로 지정함

– 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역은 건축행위 등에 관한 허용기준을 제1구역에서부터 제5구역으로 구분하여 건축행위 등에 관한 허용기준을 설정하고 있음

– 공통사항으로 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재개축이 허용되나, 축사, 대기오염배출시설, 소음진동배출시설, 폐기물처리시설, 교량, 철탑·그물, 경관조명 등의 시설물 설치는 개별적으로 심의함

○ 특히 EDC 사업지구 내 수변지역의 행위제한은 역사문화환경 보존지역(낙동강 하류 철새도래지)의 제1구역에 해당되어 개별 심의에 따른 허용기준 및 규제내용(「문화재보호법」 제13조, 제35조 제1항제2호, 시행령 제21조의2제2항제1호, 시행규칙 제2조의2)이 적용됨

– 역사문화환경 보존지역 제1구역은 문화재 관리·보존을 위한 시설물 설치는 허용되나 그 외에 이용편의를 위한 시설을 설치하기 위해서는 「문화재보호법」 제13조의 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지 여부를 검토하여야 함

○ 이렇듯 EDC 사업지구와 접해 있는 낙동강 하류 지역은 천연기념물로 문화재보호구역인 동시에 인접 500m 구간은 역사문화환경 보존지역으로 지정되어 있어 엄격한 행위규제를 받고 있음에 따라 향후 주민들의 활용과 보전·관리에 있어 이해 충돌 등의 문제가 예상되며, 대규모의 민원 등 지역 갈등 발생 가능성이 높음

---

1) 김준수(2020), 부산 에코델타 스마트시티 추진현황 및 계획. Urban planners, 7(2), pp.29-33

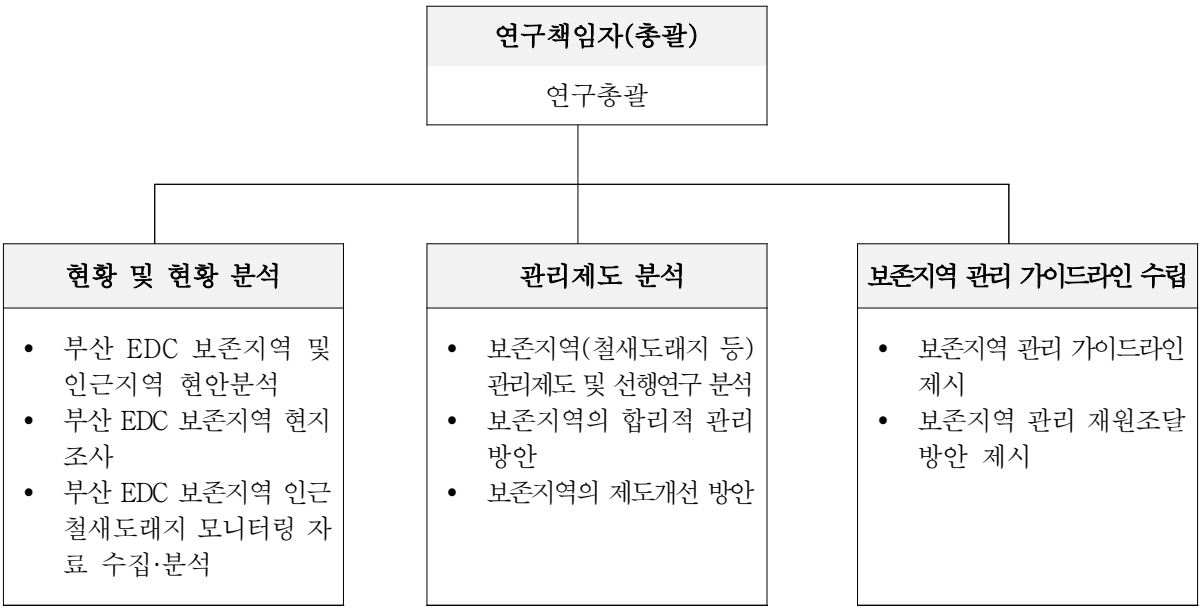
○ 따라서 본 연구에서는 자연과 인간이 공존하는 부산 EDC 사업 대상지와 인접한 문화재 보호구역 및 역사문화환경 보존지역을 중심으로, 지역의 환경적 특성 및 주민의식을 반영한 보존지역의 현명한 관리방안 및 제도개선 사항을 도출하고자 함

제2절 연구의 개요

○ 과 업 명 : 지역특성을 고려한 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

○ 과업수행기간 : 2021. 8. 31. ~ 2022. 10. 14.(350일)

○ 과업수행기관 : 한국환경연구원, ㈜메이선, (재)금성재단강림환경연구원



<그림 1-1> 연구수행 조직체계

제3절 연구의 범위 및 주요 내용

1. 공간적 범위

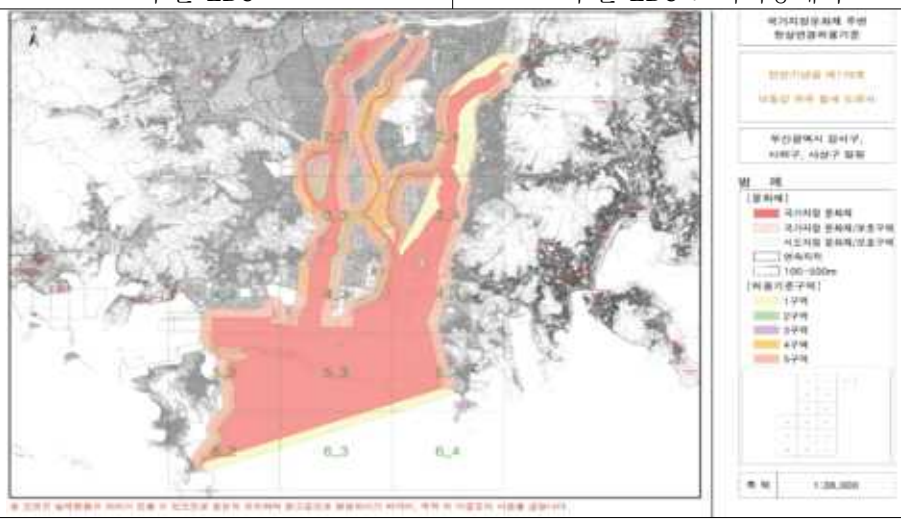
○ 본 연구의 대상지는 낙동강 하류 지역에서 시행되고 있는 부산 EDC 사업지와 인접한 문화재 보호구역 및 역사문화환경 보존지역을 대상으로 EDC 수변지역의 현명한 관리방안 도출



부산 EDC



부산 EDC 토지이용계획



낙동강 하류 철새도래지 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역

자료: 부산 에코델타시티(https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity.do) 인접보존지역(문화재청고시 제2020-11호)

<그림 1-2> 연구 대상지

2. 내용적 범위

○ 부산 EDC가 위치한 지역의 환경·도시 특성 및 조류 서식 현황 파악

○ 자연(철새)과 인간이 공존하는 EDC 수변지역의 합리적 관리방안 마련

○ 보존지역의 현명한 활용을 위한 문화재 관련 법령, 지침 등 검토 및 개선방안

○ 해당 지역의 보호지역 관련 제도개선 방향 및 문화재 보호기금 등 재원확보 방안 도출

제4절 연구의 추진전략 및 방법

1. 추진전략

○ 현지 조사 전문 연구기관 참여를 통한 현지 조사 기반의 정확한 현황자료 구축·분석

○ 구축된 현황자료와 생태모델링 방법을 활용하여 보호지역에 서식하는 주요 조류의 서식 확률을 도출하고, 과학적 자료와 분석에 기반한 보존지역 관리방안 마련

○ 법적 해석과 분석 분야 전문가 참여를 통해 문화재 관련 법령, 지침을 검토하여 자연과 인간이 공존하는 현명한 활용을 위한 보호지역 관련 제도개선 방향 제시

○ 이해당사자와 지역 현안의 적극적인 반영을 위하여 현지 지역 전문가들에게 자문 추진

2. 연구추진 방법

○ 과업별 담당업무를 전문가별로 분담하고 업무를 연계하여 계획된 연구의 틀에서 다음과 같이 추진

○ 기구축된 자료 활용 및 현지 조사를 통하여 정확한 현황정보 구축

– 부산연구원에서 모니터링하고 있는 최근 10년의 “낙동강하구 생태계 모니터링” 결과를 활용
・매년 약 170종 및 19만 개체의 조류가 관찰, 조사구역은 서식처의 환경에 따라 구분된 15개 구역(을숙도, 일웅도, 염막지역, 맥도강, 대저수문, 낙동강, 장자・신자도, 백합・도요등, 대마등, 맹금머리등, 진우도, 삼락둔치, 대저둔치, 화명둔치, 둔치도)에 대한 조사 수행

– 추가적인 현지 조사를 통하여 정확한 현황자료 구축 및 분석 활용

– 부산연구원, 부산대학교 등 현지 연구기관의 관련 자료 및 조사자료 취득

– 국토환경성평가지도, 환경영향평가시스템에서 제공하는 공간정보 데이터 분석

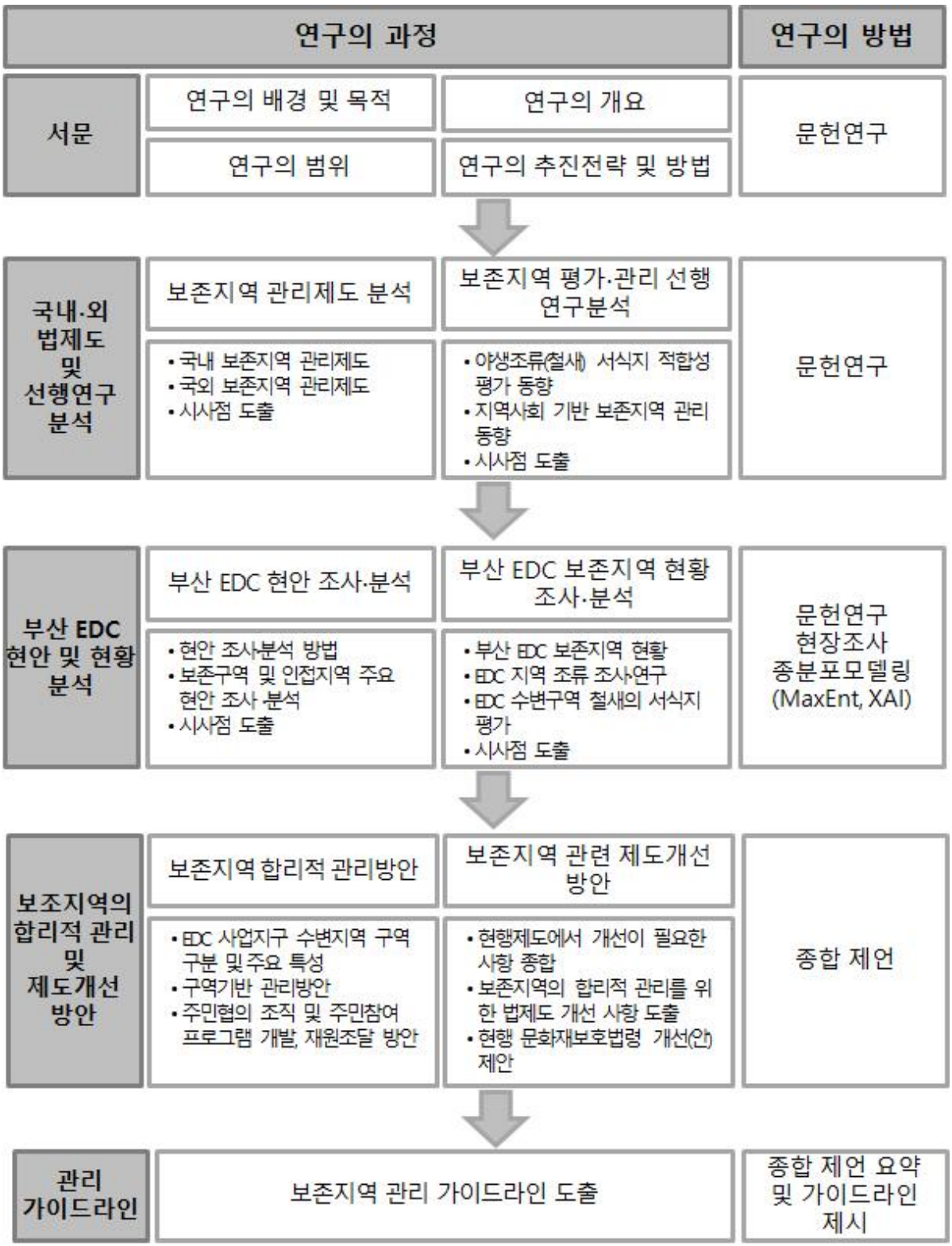
– 기타 공간정보 및 자료의 수집 및 분석

○ 상시 및 수시자문을 통해 전문가, 실무자, 관계자 의견 수렴 도모

– 보호지역 및 보존지역과 관련된 과제 또는 사업을 수행하고 있는 실무자들의 의견 수렴

○ 내부 연구진 회의를 개최하여 연구의 효율적 수행 도모

3. 연구추진 과정



<그림 1-3> 연구의 과정 및 방법

제2장 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석 (철새도래지 중심)

- 제1절 국내외 보존지역 관리제도 분석
- 제2절 보존지역 평가·관리 선행연구 분석

제2장 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석(철새도래지 중심)

제1절 국내외 보존지역 관리제도 분석

○ 국내외 보존지역 관리제도 분석은 자연과 인간이 공존하는 친수구역 조성을 위하여 철새도래지 등 보존지역의 역사・문화・환경적 특성 및 주민의식을 반영한 지역 맞춤형 보호지역의 현명한 관리・활용방안 및 제도의 개선 사항을 도출하기 위하여 국내외 보존지역의 관리제도 분석 수행

○ 따라서, 법·제도적 측면에서 철새도래지 등 보존지역 관리제도 관련 국내와 국외 주요 국가의 법·제도, 운영체계의 특성 및 차이를 비교법적으로 검토함

– 국내: 보존지역별 근거 법, 지정권자, 지정목적 및 주요 규제사항 등

– 국외: 국가별 보존지역 관련 법·제도의 특징을 중심으로 조사・분석

○ 연구 대상지인 EDC 수변지역은 낙동강 하류 철새도래지로 문화재보호구역(천연기념물) 및 역사환경문화 보존지역으로 지정·관리되고 있어 향후 개발 욕구와의 이해 충돌 등 보전관리의 문제점이 예상됨에 따라 이와 밀접한 내용을 중심으로 분석함

– EDC 사업지구에 영향을 미칠 수 있는 국내 보존지역 관리제도를 조사하여 분석함

1. 국내 보존지역 관리제도

가. EDC 사업지구 관련 보존지역 관리제도

○ EDC 수변지역은 낙동강하구 철새도래지로 「문화재보호법」에 의한 문화재보호구역과 역사문화환경 보존지역, 「해양환경관리법」에 따른 특별관리해역으로 지정되어 관련 법에 의해 관리됨

1) 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역

○ 「문화재보호법」은 문화재를 보존하여 이를 활용함으로써 국민의 문화 수준 향상을 도모하는 동시에 인류문화의 발전에 기여하기 위하여 조선보물고적명승천연기념물보존령(1933.8.9., 制令第6號)을 폐지하고 1962년 1월 10일 새로이 제정되어 현재까지 69번의 개정을 통해 보완되었으며, 문화재보전을 위하여 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역을 지정하여 관리함

가) 문화재보호구역

○ 「문화재보호법」 제2조제5항은 “보호구역”을 지상에 고정되어 있는 유형물이나 일정한 지역이 문화재로 지정된 경우 해당 지정문화재의 점유 면적을 제외한 지역으로 그 지정문화재를 보호하기 위해 지정된 구역으로 정의함

○ 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형유지가 기본원칙이며(법 제3조), 국가와 지방자치단체는 각종 개발사업을 계획 및 시행 시 문화재나 문화재의 보호물·보호구역 및 역사문화환경이 훼손되지 않도록 노력해야 함을 책무(법 제4조)로 규정하고 있음

○ EDC 수변지역은 천연기념물 제179호(문화재보호구역)로 지정된 낙동강 하류 철새도래지가 위치하고 있음

– 「문화재보호법」 제2조제1항제3호다목은 동물(그 서식지, 번식지, 도래지를 포함), 식물(그 자생지를 포함), 지형, 지질, 광물, 동굴, 생물학적 생성물 또는 특별한 자연현상으로서 역사적·경관적 또는 학술적 가치가 큰 것으로 이 법에 따라 정함

○ 천연기념물은 「문화재보호법」 제25조에 따라 문화재청장이 문화재위원회의 심의를 거쳐 기념물 중 중요한 것을 지정하며, 또한 문화재청장은 문화재보호를 위해 특별히 필요하면 이를 위한 보호구역을 지정할 수 있음. 이 경우 인위적 또는 자연적 조건 변화 등으로 인해 조정이 필요하다고 인정되면 구역을 조정할 수 있으며, 행위허가 사항은 다음 표와 같음

<표 2-1> 천연기념물 등 국가지정문화재의 행위허가 사항

구분	내용
현상변경 행위	• 국가지정문화재(보호물·보호구역과 천연기념물 중 죽은 것 및 법 제41조제1항에 따라 수입·반입 신고된 것을 포함)의 현상을 변경하는 행위
보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위	• 국가지정문화재(동산에 속하는 문화재는 제외한다)의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위
보존에 영향을 미칠 우려가 있는 촬영 행위	• 국가지정문화재를 탁본 또는 영인(影印: 원본을 사진 등의 방법으로 복제하는 것)하거나 그 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 촬영 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
포획·채취·반출 행위	• 명승이나 천연기념물로 지정되거나 임시지정된 구역 또는 그 보호구역에서 동물, 식물, 광물을 포획(捕獲)·채취(採取)하거나 이를 그 구역 밖으로 반출하는 행위

자료: 「문화재보호법」 제35조 등

○ 천연기념물을 포함한 국가지정문화재 등의 현상변경 행위허가와 관련하여 대상이 되는 행위는 다음 표와 같이 규정함

<표 2-2> 천연기념물 등 국가지정문화재의 현상변경 행위허가 대상

구분	내용
수리, 정비, 복구, 보존처리 또는 철거	• 국가지정문화재, 보호물 또는 보호구역을 수리, 정비, 복구, 보존처리 또는 철거하는 행위
천연기념물 중 죽은 것과 수입·반입 신고된 것에 대한 행위	• 포획(捕獲)·채취·사육·도살(屠殺)하는 행위 • 인공으로 증식·복제하는 행위 • 자연에 방사하는 행위(구조·치료 후 방사하는 경우를 제외한다) • 위치추적기를 부착하는 행위 • 혈액, 장기 및 피부 등을 채취하는 행위(치료하기 위한 경우 제외) • 표본(標本)·박제(剝製)하는 행위 • 매장·소각(燒却)하는 행위
국가지정문화재, 보호물 또는 보호구역 안에서 하는 행위	• 건축물 또는 도로·관로·전선·공작물·지하구조물 등 각종 시설물을 신축, 증축, 개축, 이축(移築) 또는 용도변경(지목변경의 경우는 제외한다)하는 행위 • 수목을 심거나 제거하는 행위 • 토지 및 수면의 매립·간척·땅파기·구멍뚫기, 땅깎기, 흙쌓기 등 지형이나 지질의 변경을 가져오는 행위 • 수로, 수질 및 수량에 변경을 가져오는 행위 • 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛 또는 열 등을 방출하는 행위 • 오수(汚水)·분뇨·폐수 등을 살포, 배출, 투기하는 행위 • 동물을 사육하거나 번식하는 등의 행위 • 토석, 골재 및 광물과 그 부산물 또는 가공물을 채취, 반입, 반출, 제거하는 행위 • 광고물 등을 설치, 부착하거나 각종 물건을 쌓는 행위

자료: 「문화재보호법 시행령」 제21조의2 등

○ 문화재청장은 행위허가신청을 받으면 그 허가신청 대상 행위가 문화재의 보존과 관리에 영향을 미치지 아니할 것, 문화재의 역사문화환경을 훼손하지 아니할 것, 문화재기본계획과 시행계획에 부합할 것 등의 기준에 부합되는 경우에만 허가하여야 하므로(법 제36조), 행위허가를 하는 경우는 매우 한정적임

나) 역사문화환경 보존지역

○ 「문화재보호법」 제2조제7항은 "역사문화환경"을 문화재 주변의 자연경관이나 역사적·문화적 가치가 뛰어난 공간으로 문화재와 함께 보호할 필요성이 있는 주변 환경으로 정의함

○ 역사문화환경 보존지역의 범위

– 해당 지정문화재의 역사적·예술적·학문적·경관적 가치와 그 주변 환경 및 그 밖에 문화재 보호에 필요한 사항 등을 고려하여 그 외곽경계로부터 500m 안으로 정하는 것이 원칙이나, 문화재 특성 및 입지 여건 등을 고려하여 500m를 초과하여 범위를 정할 수 있음

○ 시·도지사는 지정문화재의 역사문화환경 보호를 위해 문화재청장과 협의하여 조례로 역사문화환경 보존지역을 정하며(법 제13조제1항), 건설공사의 인가·허가 등을 담당하는 행정기관은 지정문화재의 외곽경계(보호구역이 지정되어 있는 경우 보호구역의 경계)의 외부 지역에서 시행하려는 건설공사로 역사문화환경 보존지역에서 시행하는 건설공사에 관하여 인가·허가 등을 하기 전에 해당 공사의 시행이 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지 여부를 검토해야 함

○ 본 연구의 대상 지역인 EDC 사업지구와 접해 있는 낙동강 하류는 앞에서 설명한 것과 같이 천연기념물 제179호로 지정된 문화재보호구역이면서(서낙동강, 평강천, 맥도강 등), 문화재보호구역 인접 500m 구간은 역사문화환경 보존지역으로 지정되어 있음. 이와 관련하여 「문화재보호법 시행령」 제21조의2에 따라 역사문화환경 보존지역 등 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위허가 대상은 아래 표와 같음

<표 2-3> 역사문화환경 보존지역 등 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위허가 대상

구분	내용
역사문화환경 보존지역에서 하는 행위	• 해당 국가지정문화재의 경관을 저해할 우려가 있는 건축물 또는 시설물을 설치·증설하는 행위 • 해당 국가지정문화재의 경관을 저해할 우려가 있는 수목을 심거나 제거하는 행위 • 해당 국가지정문화재의 보존에 영향을 줄 수 있는 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛 또는 열 등을 방출하는 행위 • 해당 국가지정문화재의 보존에 영향을 줄 수 있는 지하 50미터 이상의 땅파기 행위 • 해당 국가지정문화재의 보존에 영향을 미칠 수 있는 토지·임야의 형질을 변경하는 행위
수계에서 하는 건설공사 등의 행위	• 국가지정문화재가 소재하는 지역의 수로의 수질과 수량에 영향을 줄 수 있는 수계에서 하는 건설공사 등의 행위
보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위	• 국가지정문화재와 연결된 유적지를 훼손함으로써 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위
천연기념물이 서식·번식하는 지역에서의 행위	• 천연기념물이 서식·번식하는 지역에서 천연기념물의 둥지나 알에 표시를 하거나, 그 둥지나 알을 채취하거나 손상시키는 행위
기타 행위	• 그 밖에 국가지정문화재 외곽경계의 외부 지역에서 하는 행위로서 문화재청장 또는 해당 지방자치단체의 장이 국가지정문화재의 역사적·예술적·학술적·경관적 가치에 영향을 미칠 우려가 있다고 인정하여 고시하는 행위

자료: 「문화재보호법 시행령」 제21조의2 등

○ 또한 문화재청장 또는 시·도지사는 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 관한 구체적인 행위기준을 정해 고시하여야 함

○ 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준은 아래 표와 같으며, 제1구역에서부터 제5구역까지 평스라브와 경사지붕(경사가 3:10 이상)으로 구분하여 건축행위 등에 관한 허용기준이 설정되어 있음

– 공통사항으로 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재개축이 허용되나, 축사, 대기오염배출시설, 소음진동배출시설, 폐기물처리시설, 교량, 철탑·그물, 경관조명 등의 시설물 설치는 개별적으로 심의함

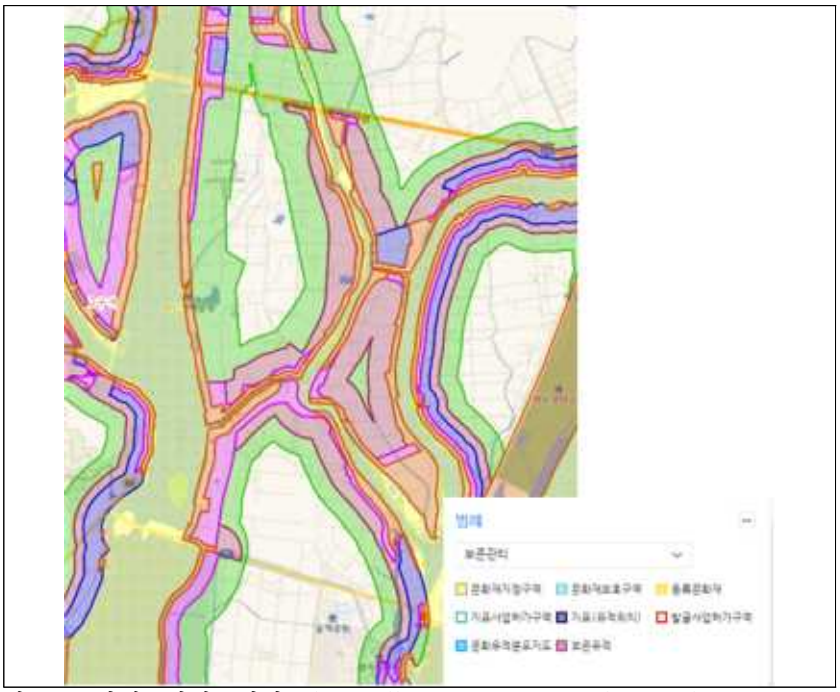
<표 2-4> 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10 이상)
제1구역	• 개별 심의	
제2구역	• 건축물 최고높이 11m 이하	• 건축물 최고높이 15m 이하
제3구역	• 건축물 최고높이 17m 이하	• 건축물 최고높이 21m 이하
제4구역	• 건축물 최고높이 32m 이하	• 건축물 최고높이 36m 이하
제5구역	• 지방자치단체 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	• 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 • 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 • 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 • 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물 안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 심의함 • 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 • 철탑·그물(골프장 등)·경관조명 등의 시설물 설치는 개별 심의함 • 1구역 중 문화재 관리·보존을 위한 시설물 설치는 허용 • 1구역 중 우량농지가 아닌 지역은 2구역 기준 적용 • 2~4구역 내 기반시설(부지조성, 도로개설 등) 조성 행위는 허용 • 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	

자료: 문화재청고시 제2020-11호에서 발췌

○ EDC 수변지역의 행위제한은 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역에 의해 이루어지는 규제구역 1구역에 해당되어 개별 심의에 따른 허용기준 및 규제내용(「문화재보호법」 제13조, 제35조 제1항제2호, 시행령 제21조의2제2항제1호, 시행규칙 제2조의2)이 적용됨

– 문화재보호구역 1구역은 문화재 관리·보존을 위한 시설물 설치는 허용되나 그 외에 이용 편의를 위한 시설을 설치하기 위해서는 「문화재보호법」 제13조의 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지 검토하여야 함에 따라 수변지역 이용에 제약이 있음



자료: 문화재공간정보서비스(https://gis-heritage.go.kr/main.do)

<그림 2-1> EDC 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역

2) 특별관리해역

○ 「해양환경관리법」은 환경친화적 해양자원의 지속가능한 이용·개발을 도모하고 해양환경의 효과적인 보전·관리, 해양환경의 훼손 및 해양오염 방지, 깨끗하고 안전한 해양환경을 조성하는 데 기여하기 위해 2007년 1월 19일에 제정되었고, 해양환경의 보전·관리를 위하여 환경보전해역 및 특별관리해역을 지정하여 관리할 것을 규정함

- 환경보전해역: 해양환경 및 생태계가 양호한 해역 중 「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」 제13조제1항에 따른 해양환경기준의 유지를 위하여 지속적인 관리가 필요한 해역(해양오염에 직접 영향을 미치는 육지를 포함)
- 특별관리해역: 해양환경기준의 유지가 곤란한 해역 또는 해양환경 및 생태계의 보전에 현저한 장애가 있거나 장애가 발생할 우려가 있는 해역(해양오염에 직접 영향을 미치는 육지를 포함)

○ 낙동강 하류 철새도래지 일원은 부산연안 특별관리해역에 포함되어 있음

- 특별관리해역 지정면적은 해역 235.73㎢, 육역 505.77㎢로 매우 광범위하게 설정됨



자료: 해양수산부 해양환경정보포털(https://www.meis.go.kr/mei/mansea/special/kwangyang/summary.do)

<그림 2-2> 부산연안 특별관리해역의 위치

○ EDC 사업지역은 특별관리해역에 포함됨에 따라 다음 그림과 같이 해양환경에 영향을 미치는 시설 설치·변경, 사업장 배출 오염물질 총량 규제 행위가 제한됨

특별관리해역	행위제한
	• 특별관리해역의 해양환경 상태 및 오염원을 측정·조사한 결과 「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」에 따른 해양환경기준을 초과하게 되어 국민의 건강이나 생물의 생육에 심각한 피해를 가져올 우려가 있다고 인정되는 경우 특별관리해역 안에서의 시설의 설치 또는 변경이 제한됨 –1일 폐수배출량이 1천 세제곱미터 이상인 시설(해당 시설에서 배출하는 폐수를 공공폐수처리시설 및 공공하수처리시설로 유입시키거나 그 해당 지역에 적용되는 법령에 따른 방류수 수질기준 이하로 처리하는 시설은 제외) –「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 신축·개축·증축 또는 변경하는 경우 관리청의 허가를 받아야 하는 부두·방파제·교량·수문 또는 건축물 –「수산업법」에 따른 면허어업을 위한 시설 –「양식산업발전법」에 따른 면허 양식업을 위한 시설 • 특별관리해역 안에 소재하는 사업장에서 배출되는 오염물질의 총량을 규제함 –해양수산부장관은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 오염물질 총량규제를 실시하는 해역을 지정·고시 함

자료: 국가공간정보포털(http://www.nsdi.go.kr/lxportal/?menuno=2679)

<그림 2-3> 특별관리해역에서의 행위제한과 EDC 사업지역 위치

○ 특별관리해역에서의 이용을 위해 소관 행정기관의 장은 「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」 제20조에 따른 해역이용의 적정성 및 해양환경에 미치는 영향에 관하여 해양수산부장관과 협의를 하여야 함

- 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 공유수면의 점용·사용허가(바다골재채취의 허가 및 바다골재채취단지의 지정에 따른 공유수면의 점용·사용허가는 제외) 및 공유수면의 매립면허 관련 협의
- 다른 법률에서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 공유수면의 점용·사용허가 또는 매립면허를 받은 것으로 보도록 규정하고 있는 경우에도 해역이용협의 절차를 거쳐야 함
- 「양식산업발전법」에 따른 양식업 면허, 「골재채취법」에 따른 바다골재채취예정지의 지정, 바다골재채취의 허가, 바다골재채취단지의 지정 관련 협의
- 단, 해역이용영향평가 대상사업은 해역이용협의를 행한 것으로 봄

2. 국외 보존지역 관리제도

가. 미국 야생조류 관련 법·제도에 따른 보존지역 관리

○ 미국은 자연환경의 보전 및 관리를 위하여 야생생물보호법, 철새조약법, 문화재보호법 통합 법전, 연방환경정책법, 해안구역 관리법, 주 정부 문화재보호 및 야생생물보호 관련 조례 등을 제정함

○ 미국 문화재 보호는 내무부 산하의 국립공원청에서 담당하고 있으며, 주민, 각 주 정부, 지방정부, 관련 비영리기관·단체, 문화재를 보유하고 있는 개인 등과 협력하여 문화재를 보호함

○ 문화재 보호 관련 대표적인 법률은 고대유물법(Antiquities Act, 1906), 유적지법(Historic Sites Act, 1935), 역사보존을 위한 국가신탁법(National Trust for Historic Preservation Act, 전미역사보존법, National Historic Preservation Act, 1966/NHPA)54), 고고학적 자원보호법(Archaeological Resources Protection Act, 1979) 등이 있음

- 「역사보존을 위한 국가신탁법」은 국가적으로 중요하고 국제적인 의미를 지니는 장소와 건축물, 물건의 보존 활동에 일반국민의 적극적인 참여를 도모하기 위해 제정된 법률로, 일반 공중의 지역적인 보존활동을 지원하기 위해 정보, 기술, 방법론 등을 제공하고, 관련 계획과 교육 등에 자금을 제공하는 역할을 함
- 「전미역사보존법」은 정책선언, 유적지 국가등록부, 확대와 유지, 주 정부 유적 보존 프로그램, 지방정부 인증제도, 인디언 부족 지원 프로그램 및 규칙, 주 정부에 대한 재정지원, 연방재산 보존기준, 기술자문, 종합적 보존교육 및 훈련 프로그램의 개발·수행, 역사보존 자문위원회의 내용을 포함하고 있음

○ 미국통합법전상 문화재보호 주요 내용은 다음과 같음

- 유적지 국가등록부 제도(National Register of Historic Places)는 내무부장관이 역사적 명소 등을 문화재로 지정하여 국가등록부로 확립하고 유지하는 제도 중에 하나로(제470a조), 미 국립공원청에 의한 보존(제470x-6조)과 함께 보존 활동의 중요한 체계임
- 국가등록부에 등록될 자격이 있는 재산의 보존을 촉진하기 위해, 장관은 자문위원회와 협의한 다음, 연방, 주와 부족의 역사보존사업 지침(guidelines)을 제정하고 있으며, 지침 내용은 문화자원의 보호의 필요성과 이용 가능한 보호의 수단에 관한 정보를 제공, 소유자가 전술의 자원을 손상 없이 또한 적소에 보존하는 것을 장려하고, 소유자에게 해당 보호지역권 기부 시 이용 가능한 세금 및 보조금 정보의 제공 등임
- 미국통합법전은 제470b조 이하에서 문화보호를 위한 기금을 연방정부가 주 정부나 기타 지방자치단체, 그리고 역사보존을 위한 국가신탁(National Trust for Historic Preservation) 등에게 지급하는 제반 요건을 규정함

○ 「국가환경정책법(연방환경정책법, National Environmental Policy Act of 1969)」

- 인간과 환경 사이의 생산적이고 누릴 수 있는 조화를 증진시킬 수 있도록 국가 정책 방향을 제시하고, 환경과 생물권에 피해 방지 및 제거, 인간의 건강과 복지 증진을 촉진하고, 국가에 중요한 생태계와 천연자원에 대한 이해를 고취시키는 것을 목적으로 함
- 이 법에서 선언하고 있는 국가 환경 정책의 방향은 제101조(a)에서 자연환경에서 모든 요소들 간의 상호 관계에 대한 인간 활동의 영향에 대해 인지하고, 전반적인 인간의 복지와 발전에 있어서 환경의 질을 회복하고 유지하는 것이 중대하다는 것을 폭넓게 인지하면서, 공공복지의 향상 및 증진을 위한 계획적인 방식으로 재정적 또는 기술적 지원을 포함한 모든 실행 가능한 수단과 방법을 사용하여, 인간과 자연이 생산적인 조화를 이룰 수 있는 환경을 조성하도록 명시하고 있음

○ 「철새조약법(Migratory Bird Treaty)」은 미국과 영국 사이의 철새 보호를 위해 철새로 등재된 새를 추적, 사냥, 포획, 판매를 불법으로 규정

○ 「멸종위기종에 관한 법(Endangered Species Act of 1973)」은 멸종위기종과 위험종의 보전을 통해 종의 멸종을 방지하고 법의 보호가 필요하지 않을 정도로 종을 회복하는 데 목적을 두고 있음

○ 「야생동물 보호제도 개선법(National Wildlife Refuge System Improvement Act of 1997)」은 각 피난처에 있는 물고기, 야생동물, 식물의 상태와 동향 감시를 의무화하며, 「어류 및 야생동물 조정법(Fish and Wildlife Coordination Act of 1934)」은 수자원 개발사업으로 인한 어류 및 야생동물 영향평가에 미국 어류 및 야생동물 관리청이 관여하는 기본 권한을 제공

○ 미국 야생조류 관련 법·제도에 따른 보호지역 관리특징은 다음과 같음

– 미국은 내무부(Department of the Interior) 소속의 국립공원청(National Park Service, NPS)이 국립공원의 관리뿐만 아니라 전반적인 문화유산의 보존과 관리를 담당하고 있음

– 내무부 산하 야생동물관리국(United States Fish and Wildlife Service)은 육상·담수생물 보전 및 서식지 보호, 연방 야생동물법 강화 및 멸종위기종 보호, 철새 관리 및 어류자원 복원 등을 담당

– 보호지역이 지정되면 관할청에서 개별 보호지역의 관리계획을 수립하여 관리

– 각 보호지역별 구획의 지정, 관리 프로그램 등은 지역 고유의 특성을 반영

– 보호지역의 계획과정과 시공, 운영관리 단계 전반에 적극적으로 주민과 지역민의 참여를 유도

나. 영국 야생조류 관련 법·제도에 따른 보존지역 관리

○ 영국의 보호지역 보전 및 관리를 위한 법에는 「국가유산법」, 「철새조약법」, 「환경법」, 「야생생물법」, 「자연환경 및 지역 공동체법」 등이 있음

○ 영국 「국가유산법」은 최초 국가의 역사적 건축물 또는 기념물 등 국가 유산을 체계적으로 보존 및 유지관리하기 위해서 1980년에 제정된 것으로, 이후 유산을 보호하기 위한 사회적 요구 및 변화사항을 수용하여 지속적으로 수정·보완함

○ 영국의 문화재 유형은 크게 문화유산(Cultural Property)과 역사적 환경(Historic Environment)으로 구분됨



자료: 문화재청(2014), 선진국 문화재 보존관리 규범현황 및 내용에 관한 연구, p.216

<그림 2-4> 영국의 문화재 유형 구분

○ 영국의 문화재 보존관리는 문화미디어스포츠부(DCMS)가 문화유산 보호에 직접적 역할을 수행하기보다는 비정부 공공기관((Non-Departmental Public Bodies, NDPBs) English Heritage, Heritage Lottery Fund, CABE 등이 있음)을 지원하는 방식을 취하고 있음. 비정부 공공기관은 집행, 자문, 사법, 독립감시기구로 구분되며, 특히 English Heritage는 독립적인 집행 권한을 부여함[2)]

- English Heritage는 유물, 보호지역 설정과 관련하여 중앙·지방정부에 정책자문과 함께 보존 관련 정책 개발, 교육 프로그램 개발 및 운영을 통해 시민들의 관심과 이해 증진, 유물 및 보호지역 보호를 위한 재정 확보를 담당함

○ 영국은 1994년 문화유산과 관련된 사업에 보조금을 지원하기 위하여 문화유산복권기금을 설립하였고, 복권사업을 통해 기금을 마련하여 문화재 관련 사업을 지원함

○ 「철새조약법(Migratory Bird Treaty)」은 미국과 영국 사이의 철새 보호를 위해 철새로 등재된 새를 추적, 사냥, 포획, 판매를 불법으로 규정함

○ 「조류보호법(Protection of Birds Act 1954)」은 야생조류와 둥지·알의 보호, 보호구역 설정 및 예외사항, 야생조류를 죽이거나 포획하는 등의 특정한 방법의 금지, 야생조류의 판매 제한, 면허 허가, 관련 자문위원회를 규정함

○ 영국은 2006년 자연환경의 현재와 미래의 이익을 위한 보존·관리를 위하여 「자연환경 및 지역공동체법(Natural Environment and Rural Communities Act 2006)」을 제정함

- 이 법은 자연보전 촉진 및 생물다양성 보호, 경관 보존 강화, 자연환경에 대한 연구 및 이해, 향유를 위한 시설 제공 및 개선 확보, 야외 레크리에이션 장려, 지역사회와 함께하는 자연환경 관리를 통한 사회·경제적 복지에 기여 부분으로 구성됨

○ 「지역야생생물법(Wildlife and Countryside (Amendment) Act 1991)」은 야생조류 포획방법 등의 금지, 야생조류의 부상을 방지하기 위한 합리적 예방 조치를 취할 것을 규정함

○ 영국 야생조류 관련 법·제도에 따른 보호지역 관리특징은 다음과 같음

- 문화재 보존관리와 관련하여 집행, 자문, 사법, 독립감시기구로 세분화된 비정부 기관의 역할이 크고, 정부가 지원하는 형태로 운영이 됨

---

2) 문화재청(2014), 선진국 문화재 보존관리 규범현황 및 내용에 관한 연구, p.219
English Heritage: 「1983년 국가유산법(the National Heritage Act 1983)」에 의해 설립, 공식명칭은 잉글랜드 역사건축 및 기념물 위원회(Historic Buildings and Monuments Commission for England)임

– 영국은 보호지역에서 특수한 상황이 발생하였을 경우 지자체 및 소관 기관에서 상황에 맞게 관리할 수 있도록 유도하고 있음

・철새를 포함한 야생조류와 관련하여 「조류보호법」, 「자연환경 및 지역공동체법」, 「지역 야생생물법」 등

다. 프랑스 야생조류 관련 법·제도에 따른 보존지역 관리

○ 프랑스의 보호지역과 관련한 법·제도에는 문화유산법전, 환경법전, 생물다양성 및 자연경관 회복을 위한 법 등이 있음

○ 프랑스 문화유산법전(Code du Patrimoine)은 문화재 전체에 대한 공통규정, 고문서, 도서관, 박물관, 고고학적 유산, 역사적 기념물, 자연・문화 유적지 및 보호지, 해외 프랑스령에 관한 규정으로 구성됨

– 자연・문화유적지의 지정과 관리는 환경법전(Code de l'environnemen)에서 규정하고 있음

○ 프랑스 환경부는 환경법전[3]에 따라 자연・문화유적지를 관리하며, 예술적 유적지(자연 절경), 전설적 유적지(국가의 역사적 사건 배경이 되는 지역), 학술적 유적지(학문적 가치가 높은 지역), 회화적 유적지(유명 화가의 배경 또는 소재가 된 풍경)로 구분됨

– 자연・문화유적지로 선정된 건축제한구역에서 건축행위를 할 경우에는 프랑스 문화자산 건축사의 허가가 요구됨

○ 환경법전은 자연환경과 생활환경을 포함한 모든 물리적 환경에 대한 사항을 규정하며 총 7편으로 구성되어 있음

– "공간, 토양해양환경 및 자원, 지역, 경관, 대기질, 생명체 그리고 생물다양성은 모두의 공동자산이다"라는 것을 일반원칙으로(L110-1조), 환경에 관련된 모든 행위는 공익과 지속가능한 발전에 기여하기 위한 것임을 명시함

---

3) 경승지 및 예술적 성격의 자연 문화재와 유적지 보호 구성에 관한 법률(Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et Monuments naturels de caractère artistique), 회화적·전설적·학술적·역사적·예술적 성격을 가진 유적지 및 천연자연 문화재 보호를 재구성하기 위한 법률(Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des Monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque), 1976년 제정된 자연보호 관련 법령에 대한 시행령(Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature), 「문화유산법전」 법률 부분 제정에 대한 대통령령(Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine), 출처: 인하대학교 산학협력단(2010), 주요국 문화재보호 법제 수집·번역 및 분석, 문화재청(1993), 외국문화재보호 법령집, 문화재청 고도보존팀(2012), 외국의 고도(古都)보존 정책 및 법제 조사 자료집

- 공통조항의 제1장은 일반원칙, 제2장은 정보제공과 시민참여 순으로 구성되며, 환경평가 부분에서는 환경에 영향을 미치는 결정에 관한 대중의 참여, 환경에 영향을 미칠 수 있는 사업 실행에 대한 지역 의견 수렴, 환경 관련 정보의 접근권을 정하고, 제3장은 환경보호 관계기관, 제4장은 환경보호단체와 지방자치단체의 역할을 제시함

○ 프랑스 야생조류 관련 법·제도에 따른 보호지역 관리특징은 다음과 같음

- 철새도래지 등의 자연기념물은 2004년 문화유산법전의 통합 이후 환경법전을 따르며 환경부와 관할 지자체 간의 협력 모델이 발달

라. 일본 야생조류 관련 법·제도에 따른 보존지역 관리

○ 일본의 보호지역 관련 법에는 「문화재보호법」, 「경관법」, 「환경기본법」, 「생물다양성기본법」, 「자연환경보전법」, 조례 등이 있음

○ 일본 「문화재보호법」은 문화재를 유형문화재, 무형문화재, 민속문화재, 기념물, 문화적 경관, 전통적 건조물로 정의하고, 이 문화재 중에서 중요한 것을 중요문화재와 사적・명승・천연기념물로 지정하고 있음

- 기념물은 역사상 또는 학술상 가치가 높은 것과, 동물의 서식지 및 도래지, 식물 자생지, 특이한 지질광물 등이 해당
- 국가가 지정한 것이어도 지방자치단체 구역에 위치한 것은 지방자치단체의 조례로 구역을 지정할 수 있음
- 해당 지역의 현상변경 및 보전에 영향을 미치는 행위를 하려는 경우 문화청장관의 허가를 받아야 하나, 규제에 의해 재산권에 손실이 발생된 경우 보상 및 국고보조(정비사업) 등을 통해 지원하고 있음
- 지방자치단체 및 공공기타법인은 이 법 제115조에 “관리단체”로 정의되며, 문부과학성령이 정하는 기준에 따라 사적・명승・천연기념물 관리에 필요한 시설 설치가 가능하고, 토지 등 소유자의 의견 청취, 관리 및 복구, 보상액 등을 규정함. 또한 소유자가 관리책임자가 되어 관리와 복구를 할 수 있음(법 제119조)

○ 「경관법」은 양호한 경관 형성을 촉진하기 위해 경관계획 관련 정책을 통해 윤택한 지역사회의 실현을 도모하기 위한 것으로(법 제1조), 경관을 국민 공통의 자산으로 현재 및 미래의 국민이 혜택을 누릴 수 있도록 정비와 보전이 함께 고려되어야 함을 명시하고 있음

- 책무 규정에 국가는 국민의 이해와 지식 보급, 지방자치단체는 자연적・사회적 특성에 따른

정책 수립 및 시행, 사업자는 토지이용 등의 사업 실시 및 협력, 주민은 양호한 경관 형성에 적극적인 역할과 정책에 협력해야 함을 규정

○ 「환경기본법」은 "지구환경보전"의 개념을 사람의 활동에 의한 지구 온난화 또는 오존층 파괴의 진행, 해양의 오염, 야생생물종의 감소 등 환경에 영향을 미치는 것과 관련된 환경을 보전하는 것으로 정의

– 환경보전에 관한 기본적인 시책과 관련 심의회 및 합의제 기관 등을 규정함

○ 「생물다양성기본법」은 2018년 생물의 다양성 보전과 지속가능한 이용을 원칙으로 제정됨

– 생물다양성의 보존과 지속가능한 이용은 예방적인 대처방법과 사업 등의 착수 후에도 생물다양성의 상황을 감시해 그 결과에 과학적인 평가를 더하여 해당 사업에 반영시키는 순응적인 대처방법에 의해 대응하는 것을 취지로 함(법 제3조제3항)

– 생물다양성 국가 전략 및 지역 전략의 수립, 지방공공단체의 계획 관련 규정도 포함하고 있음

○ 「멸종의 우려가 있는 야생동식물 종의 보존에 관한 법률」은 서식지 등의 보호구 및 관리지구, 감시지구 지정을 규정

○ 「조수보호법」은 조수의 포획 등 규제, 조수보호구 지정 및 보전사업을 규정하고 있는데, 보전사업의 경우 지방자치단체가 실시할 수 있도록 함

– 조수보호구 등 지역의 특성에 맞추어 종류와 구체적인 관리방법을 자체적으로 처리할 수 있음

○ 지방자치단체의 조례의 경우 철새도래지 및 야생생물 보전 등에 대하여 지역적 특성을 반영하여 자체적으로 관리방법을 규정하고 있음

– 예: 도메시의 「환경기본조례」제33조는 철새의 번식지, 월동지, 중계지 등인 외국의 도시와 협력하여 시에 날아오는 철새 보호에 관해 필요한 조치를 취하도록 규정

○ 일본 야생조류 관련 법·제도에 따른 보호지역 관리특징은 다음과 같음

– 보호지역을 해당 지역 여건에 맞게 유형을 구분하여 자치관리

– 조수보호구는 해당 지역에서 지역특성에 따라 종류 및 관리방법을 자체적으로 지정・관리

마. 호주 야생조류 관련 법·제도에 따른 보존지역 관리

○ 「환경보호 및 생태다양성보존법」, 「환경보호법」, 「환경 및 전통유산 개정법」, 「국립공원 및 야생동물법」, 「자연보호 트러스트법」 등

○ 호주의 「환경보호 및 생태다양성보존법(Environment Protection and Biodiversity

Conservation Act 1999)」은 호주의 환경을 보호하고 생물다양성을 보존하며, 자연적·문화적 중요성을 갖는 장소를 보존하기 위한 목적을 가지고 있음. 2000년 7월 16일에 발효되었으며, 멸종위기종과 생태계 보호 관련 내용 위주로 구성됨

- 제2편은 환경보호 부분으로 환경승인 요건과 환경승인을 요하지 않는 경우, 제4편은 환경평가·승인 및 규제행위의 영향평가, 제5편은 생물다양성과 유산의 보존을 규정함. 특히 제5편은 생물다양성의 확인과 감시, 생태계획 수립, 종과 군집, 보호지역 내용을 담고 있음. 보호지역은 세계유산관리와 국제적으로 중요한 습지 보호, 생물권 보전관리, 연방차원의 보전관리, 보호지역으로 구분됨
- 철새와 관련한 규정은 제209조에 등재된 철새종 목록을 제시하고, 제210조 ~ 제222조에 철새종 관련 포획 등에 대한 엄격한 책임을 부여함

○ 「환경보호 및 생태다양성보존법」의 구체적인 내용은 「환경보호 및 생태다양성보존규정(Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000)」에서 정하며, 보호구역의 관리원칙은 세계자연보전연맹(IUCN)의 범주를 기준으로 함(제10부제6조, 별표8-호주 IUCN 보호구역 관리원칙)

- 일반관리원칙은 커뮤니티의 참여, 효과적인 적응관리, 예방 원칙, 최소한의 영향, 생태적으로 지속가능한 이용, 의사결정의 투명성, 지역주민과의 공동경영을 제시
- IUCN 범주별 관리원칙은 7개로 구분되며, 이 중 천연기념물은 보존과 함께 연구와 교육, 해석 및 공중참여 기회 등을 제공하도록 정하고 있음. 서식지와 종관리지역의 경우 과학적인 연구와 모니터링 활동 등을 보장함. 즉, 보호지역은 범주별 특성에 따라 관리계획을 수립하고, 공중의 참여 및 지역주민의 의견 수렴을 반영하는 체계로 구성됨

○ 「환경보호법(Environment Protection (Sea Dumping) Act 1981)」은 해양폐기물의 투기와 소각, 인공 어초의 설치 등에 대한 환경보호 관련된 내용을 규정하고 있음

○ 「세계유산보존법」은 1983년에 제정되었으나, 1999년에 「환경보호 및 생태다양성보존법」의 일부로 대체됨

○ 「환경 및 전통유산 개정법(Environment and Heritage Legislation Amendment Act (No. 1) 2003)」은 「환경보호 및 생태다양성보존법」과 연계되어 개정 및 수정사항을 다루고 있고, 문화유산 목록도 함께 포함됨

○ 호주는 연방정부가 헌법에 명시된 외교, 국방, 조세, 무역, 금융 등 한정된 역할과 권한을 보유하고 있고, 그 밖의 권한은 주 정부에 귀속됨. 따라서 주 정부의 독자적인 법·제도에 의해 보호지역이

관리된다는 특징이 있음. 이와 관련하여 뉴사우스웨일스주 정부의 사례를 살펴보면 다음과 같음

- 뉴사우스웨일스주 정부는 「국립공원 및 야생생물법(National Parks and Wildlife Act 1974)」을 1974년에 제정하였으며, 이 법 제4부에 국가보호지역의 정의와 분류, 지정, 보전지역 신탁 및 점검 등을 규정하고, 제5부는 지역 공원, 제6부는 자연보호구역, 제7부는 카르스트 보호지역, 제9부는 야생하천, 제10부는 원주민지역, 제11부는 야생동물보호소, 제12부는 보존계약의 내용을 담고 있음
- 「자연보호 트러스트법(Nature Conservation Trust Act 2001)」은 보존 우선순위를 정의하고, 자연보호 신탁의 대상과 기능 등을 규정함

○ 이 외에 조약으로 「멸종위기에 처한 철새와 그 환경을 보호하기 위한 호주 정부와 일본 정부 간의 협정(1981년 발효)」이 있음

○ 호주 야생조류 관련 법·제도에 따른 보호지역 관리특징은 다음과 같음

- 호주는 주 정부의 독자적인 법·제도에 의해 보호지역이 관리된다는 특징이 있음
- 「환경보호 및 생태다양성보존법」 및 주 정부 법 등에 의해 각 보호지역에 IUCN 등급을 부여하고 개별 목적에 따른 관리계획을 수립하여 관리
- 관리계획에 보전, 이용, 경관, 지역참여 내용 포함
- 관리계획 수립 시 공중참여 및 지역민 의견 수렴

3. 시사점

○ EDC 수변지역과 직접적으로 연관된 보호지역은 「문화재보호법」에 따른 낙동강 하류 철새도래지 문화재보호구역(천연기념물)과 역사문화환경 보존지역, 「해양환경관리법」에 따른 환경보존해역 및 특별관리해역이 있음

○ 특히 「문화재보호법」은 보호지역의 보존·관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙(법 제3조)으로 규정하고 있으며, 「해양환경관리법」에 따른 보호지역(환경보존해역 및 특별관리해역) 또한 해양환경의 보전·관리를 위해 지정한 해역 및 영향을 미치는 육지에 대하여 시설 설치 및 변경 제한(법 제15조의2)을 하고 있어, 보호지역의 특성을 반영한 관리보다는 보호지역을 단지 규제의 대상으로만 보고 행위제한 위주의 관리가 이루어지고 있어 국민의 부정적 인식 및 불편부담 증가를 초래하는 등 체계적인 보호에 어려움을 겪고 있음[4)]

4) 문화체육관광위원회(2020), 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안, 문화재보호법 일부개정법률안 검토보고서, p.2

○ EDC 수변지역은 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역(낙동강 하류 철새도래지), 특별관리해역으로 지정되어 있어 엄격한 행위제한으로 향후 개발 욕구 및 지역주민의 수변지역 활용 등과 관련한 이해 충돌이 예상됨

<표 2-5> 국내 EDC 사업지구에 직접적으로 지정된 철새도래지 등의 지역과 주요 법·제도 특징

보호지역	법	지정권자	지정목적 및 주요 규제 사항
문화재보호구역 (천연기념물, 명승 등)	문화재 보호법	문화재청장	• 동물(서식지, 번식지, 도래지를 포함), 식물(자생지) 등 역사적·경관적·학술적 가치가 큰 것을 보호, 낙동강 하류 철새도래지가 해당 • 보호구역의 원형유지를 기본원칙으로 함 • 문화재청장은 행위 허가 신청을 받으면 기준에 부합되는 경우에만 허가하여야 하므로 행위허가를 하는 경우는 매우 한정적임
역사문화환경 보존지역 (문화재보존영향검토대상구역)	문화재 보호법, 조례	문화재청장, 시·도지사	• 지정문화재의 역사문화환경을 보호 • 해당 지정문화재의 500m 안으로 정함 • 문화재청장과 시·도지사가 현상변경 등의 행위 기준을 정하여 고시, 낙동강 하류 철새도래지 및 주변 영향지역이 해당 • 지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 대한 행위기준을 5개 구역으로 구분하여 규정 • EDC 수변지역은 행위제한은 규제구역 1구역에 해당되어 개별 심의를 받아야 함
환경보존해역 및 특별관리해역	해양환경관리법	해양수산부 장관	• 해양환경의 보전·관리를 위해 지정한 해역 및 영향을 미치는 육지, 시설 설치 및 변경 제한, 낙동강하구는 부산연안특별관리해역에 포함됨 • 해양오염물질의 총량을 규제하고 특별관리해역 내 시설 설치 및 총량배출 위반 시 징역·벌금에 처함

자료: 저자 작성

○ 미국, 영국, 프랑스, 일본, 호주 등 해외 주요 국가들은 보호지역의 자연 자원의 보전과 함께 해당 자원을 활용한 주민참여, 이를 통한 자긍심 고취, 지역경제 활성화 등 현명한 이용방안을 모색한다는 특징이 있음

– 미국은 보호지역별 지정 및 관리 프로그램은 지역 고유의 특성을 반영하고, 관리 단계에 주민과 지역민의 참여를 유도

– 영국은 보호지역의 특수한 상황을 지자체와 소관 기관의 상황에 맞게 관리하도록 유도하며, 비정부 기관의 큰 역할이 특징을 보임

– 프랑스는 철새도래지 등의 자연기념물은 환경법전을 따르며 환경부에서 관할하고, 지자체 간의 협력 모델에 중점을 두고 있음

– 일본은 보호지역을 해당 지역 여건에 맞게 유형을 구분하여 자치적으로 관리하고, 철새도래지

등의 조수보호구도 해당 지역 및 종 특성 등을 고려하여 자체적으로 지정·관리

– 호주는 각 보호지역에 IUCN 등급을 부여하고 개별 목적에 따른 관리계획을 수립하여 관리하며, 관리계획에는 지역주민의 의견 수렴 및 참여 관련 내용 위주로 구성됨

<표 2-6> 국외 철새도래지 등의 보존지역과 주요 법·제도 현황, 특징

국가	관련 법·제도	특징
미국	야생생물보호법, 철새조약법, 문화재보호법 통합 법전, 연방환경정책법, 해안구역 관리법, 주 정부 문화재보호 및 야생생물보호 관련 조례 등	• 보호지역이 지정되면 관할청에서 개별 보호지역의 관리계획을 수립하여 관리 • 각 보호지역별 구획의 지정, 관리 프로그램 등은 지역 고유의 특성을 반영 • 보호지역의 계획과정과 시공, 운영관리 단계 전반에 적극적인 주민과 지역민의 참여를 유도
영국	국가유산법, 철새조약법, 환경법, 야생생물법, 자연환경 및 지역 공동체법 등	• 보호지역의 특수한 상황을 지자체 및 소관 기관에서 상황에 맞게 관리할 수 있도록 유도 • 비정부 기관의 역할이 크며 정부가 적극적으로 지원
프랑스	문화유산법전, 환경법전, 생물다양성 및 자연경관 회복을 위한 법 등	• 철새도래지 등의 자연기념물은 2004년 문화유산법전의 통합 이후 환경법전을 따르며 환경부에서 관할 • 지자체 간의 협력 모델이 발달
일본	문화재보호법, 경관법, 환경기본법, 생물다양성기본법, 자연환경보전법, 조례 등	• 보호지역을 해당 지역 여건에 맞게 유형을 구분하여 자치관리 • 조수보호구는 해당 지역에서 지역특성에 따라 종류 및 관리방법을 자체적으로 지정·관리
호주	환경보호 및 생태다양성보존법, 환경보호법, 세계유산법, 국립공원 및 야생동물법, 자연보호 트러스트법 등	• 각 보호지역에 IUCN 등급을 부여하고 개별 목적에 따른 관리계획을 수립하여 관리 • 관리계획에 보전, 이용, 경관, 지역참여 내용 포함 • 관리계획 수립 시 공중참여 및 지역민 의견 수렴

자료: 저자 작성

○ 국내외 보호지역 관리제도를 비교·종합한 결과 다음과 같은 시사점을 도출함

– 우리나라의 경우 보호지역 금지행위를 나열하는 규제 위주의 관리로 이해 충돌 및 갈등 등 다양한 문제가 발생하고 있으나, 해외 주요 국가는 보호지역별 여건에 따라 과학적·객관적으로 유형을 구분하여 구획을 지정하고, 해당 구역별 관리 프로그램 등의 운영을 통해 지역 고유의 특성을 반영하는 등 현명한 이용·관리체계로 발전·정착하고 있어 이와 같은 방향으로 관리체계의 전환이 필요

– EDC 수변구역 인근에 주거·상업지역의 입지가 계획되어 조성되고 있어 인구가 점차 유입되는 지역이고, 향후 수변지역의 활용 등 주민들과의 이해 충돌 등 다양한 문제점이 발생할 소지가 있으므로 지역특성을 반영한 구역별 관리방안의 도출이 요구됨

– 지역적 특성을 반영하기 위해서는 현장조사 기반의 데이터 수집이 필수적으로 요구됨

– 구역별 관리방안 도출을 위해 공간분석, 모델링 등 과학적·객관적인 분석 도입 필요

제2절 보존지역 평가·관리 선행연구 분석

○ 보호지역 관리기법에 있어 박용하 등(2006)[5]은 외국의 보호지역 관리기법 고찰을 통해 보호지역의 개념 및 역할 정립, 보호지역 관리 법·제도적 개선, 보호지역 조사 추진 및 인벤토리 구축 등의 개선 사항을 제시함

– 보호지역 개념 및 역할 정립

· 생물다양성협약 당사국회의(Conference of the Parties, COP) 제2차(1995년, 인도네시아 자카르타), 제3차(1996년, 아르헨티나 부에노스아이레스), 제7차(2004년, 말레이시아 쿠알라룸푸르), 제8차(2006년, 브라질 쿠리치바)에서 육상 및 해양의 보호지역 논의 및 보호지역 설치 필요성이 제기됨

· 이에 따라 IUCN에서 제시하고 있는 보호지역의 유형별 보호지역의 개념 및 정의를 활용하여 국내 보호지역에 대한 개념을 재정립하고, 불명확, 중복지정 등의 문제를 해결할 것을 제시

· 또한 IUCN에서 제시하고 있는 보호지역의 분류체계에 우리나라의 현행 보호지역이 어떠한 IUCN의 분류군으로 포함되는가에 대한 기초연구 필요성 제시

– 보호지역 관리 법·제도적 개선

· 보호지역 관리를 위한 법·제도적 개선으로서 ① 보호지역 관리 전담조직 마련, ② 보호지역 지정체계 개선, ③ 보호지역 내 사유지 공유화의 지속적 추진, ④ 국민신탁 운동 확대, ⑤ 지역주민 지원 강화, ⑥ 보호지역 관리기본계획 수립 및 관리효과성평가 시행, ⑦ 환경교육의 확대, ⑧ 적정예산 확보 및 배분 등을 제시함

– 보호지역 조사 추진 및 인벤토리 구축

· 보호지역의 생물다양성, 자연경관, 토지이용현황 등 주기적 현지 조사 및 모니터링을 통한 최적 관리체계 구축 제시

· 특히 생태·경관보전지역으로 지정된 지역에 대한 정밀조사 및 주기적인 모니터링을 통한 보호지역 지정·행위제안에 따른 효과 평가와 생태·경관보전지역별 연구기관을 선정하여 조사연구 기능을 수행토록 하여 실효성 있는 관리계획 수립 유도 제시

○ 박용하 등(2012)[6]은 보존(보호)지역의 지속가능한 이용 및 관리를 위하여 지역의 생태·경제·사회적 특이성을 기반으로 한 접근으로서 보호지역의 조정 및 해제뿐만 아니라 새로운 보호

5) 박용하 등(2006), 선진외국의 보호지역 관리기법 연구, 한국환경정책·평가연구원

6) 박용하 등(2012), 보호지역의 지속가능한 이용 및 관리 – 지역의 생태·경제·사회적 특이성을 기반으로 한 접근, 한국환경정책·평가연구원

지역을 지정함에 있어 합리적인 정책 방향을 제시함

– 보호지역 지정·해제에 따른 생태적 영향을 평가하기 위한 토지피복, 국토환경성등급, 임황 등을 분석하였으며, 특히 선진의 외국 사례 분석을 통해 국내 보호지역에 대하여 우수한 생물다양성, 높은 보전 가치 등 지역의 특이성을 반영한 생태계 보전 등을 강조함

○ 따라서 EDC 사업지구의 지역특성을 반영한 생태계 보전 및 현명한 이용·관리를 위해서는 각 보호지역의 특성을 반영한 객관적인 평가와 함께 지역주민의 자발적 참여를 유도할 수 있는 방안(지역협의체 구축 등) 등이 필요함

1. 야생조류(철새) 서식지 적합성 평가 동향

○ 철새는 계절적 이동성과 주기성을 가지고 있으며, 번식과 이동 중 휴식, 채식을 위해 서식지 이용이 달라질 수 있어 분포역이나 출현지점과 함께 서식지의 기능과 서식 특성, 활동권 등 다양한 요소를 고려하여 서식지 평가가 필요함

○ 종 분포 모형을 통한 서식지 평가는 철새의 서식환경에 대한 적절한 관리방안과 보호구역의 합리적 설정에 근거가 됨

가. 종 분포 모형을 활용한 서식지 평가

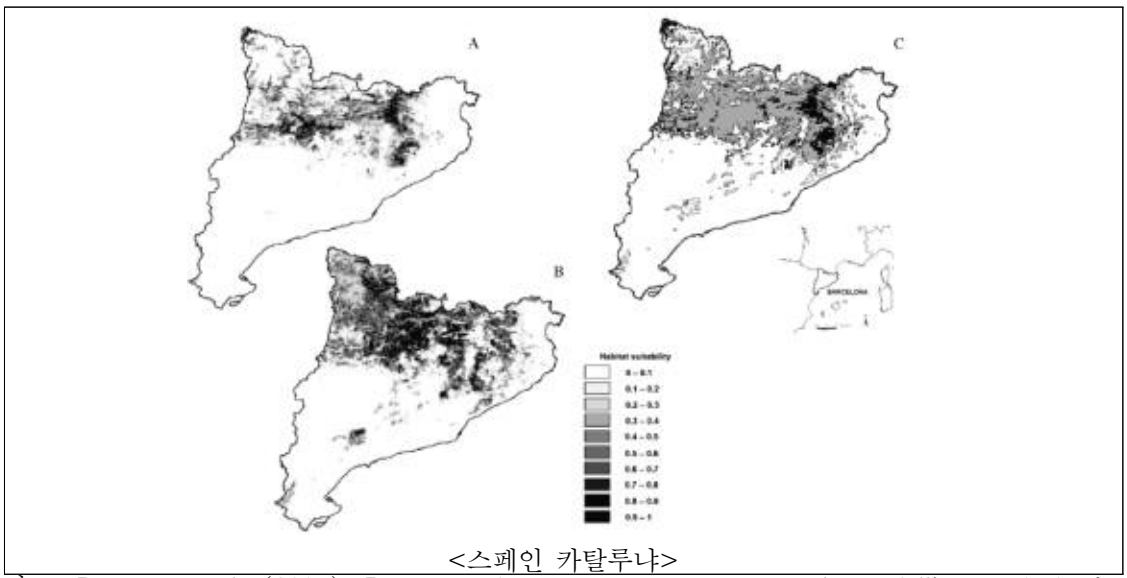
○ 서식지 적합성 모델은 종의 존재 및 존재 유무에 대한 정보가 필요하며, 종의 존재 데이터만 필요한 생태적 지위 요인 분석(Ecological Niche Factor Analysis, ENFA), 종의 존재 유무 데이터가 필요한 일반화 선형 모델(Generalised Linear Model, GLM)을 통해 서식지의 적합성을 평가함

○ Brotons et al. (2004)은 카탈루냐 지역을 대상으로 조류의 서식지 적합성을 판단하기 위하여 Presence−absence versus presence−only modeling을 하였으며, 아래와 같은 변수를 활용하여 조류 서식지의 적합성을 평가함

<표 2-7> 조류 서식지 적합성 모델 활용 변수

변수	내용
Forest	• Coniferous forest, Esclerophylous, EDCiduous forest, Pinus halepensis forest, Pinus sylvestris forest, Abies alba-Pinus uncinata forest, Pinus nigra forest, Other Pinus forest, Quercus suber forest, Quercus ilex forest, Quercus humilis forest, Other EDCiduous forest, Distance to nearest forest patch [log m]
Agriculture	• Dry herbaceous cropland (cereals), Irrigated herbaceous cropland pixels (corn), Dry arboreal cropland (olive tree, almond), Irrigated arboreal cropland (fruit trees), Vineyard
Low Vegetation Cover	• Scrub, Bare ground (rocks)
Landscape	• Number of land uses in 1×1 km squares (based on land use cover 1997, urban and industrial categories clumped)
Human Impact	• Low density urbanization • Distance to cities >10,000 inhabitants • Infrastructure (transport network and urban areas) • Distance to main roads of the primary road network • Distance to roads of the secondary road network
Climate	• Mean solar radiation • Mean accumulated summer precipitation (June-September) • Mean accumulated of mean winter temperatures (EDCember-March)
Topography	• Mean altitude, Mean slope
Geography	• Mean latitude, Mean longitude, Mean distance to the sea

자료: Brotons et al. (2004), Presence-absence versus presence-only modelling methods for predicting bird habitat suitability, ECOGRAPHY 27: 437/448, 2004



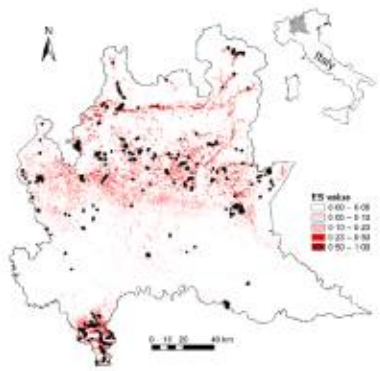
<스페인 카탈루냐>

자료: Brotons et al. (2004), Presence-absence versus presence-only modelling methods for predicting bird habitat suitability, ECOGRAPHY 27: 437/448

<그림 2-5> 조류 서식지 적합성 모델 적용 결과

○ Brambilla & Ficetola (2012)는 롬바르디아 지역의 붉은등때까치를 대상으로 종 분포 모형을 활용하여 서식환경의 적합성을 평가함

– 종 분포 모형(Species Distribution Models, SDMs)은 종의 분포 데이터와 환경 특징 간의 상관관계를 평가하여 존재 확률의 척도를 평가함으로써 종의 주어진 지역 환경 적합성을 도출함



활용변수
• Permanent grassland • Elevation • Arable grassland • Broadleaved • woodland(medium or high tree density; coppiced) • Permanent grassland with scattered trees and shrubs • Slope • Montane grassland • Aspect (8 categories) • Abandoned areas with herbaceous or shrub vegetation • Shrubland with trees • Mixed woodland(medium or high tree density; coppiced)

* 색이 붉어질수록 높은 환경 적합성을 나타내며, 검은색 점은 모델 보정을 위해 활용된 영역
자료: Brambilla & Ficetola (2012), Species distribution models as a tool to estimate reproductive parameters: a case study with a passerine bird species, Journal of Animal Ecology 81: 781-787

<그림 2-6> 종 분포 모형 평가 결과(이탈리아 롬바르디아 지역)

○ Manel et al. (1999)은 판별분석, 로지스틱회귀분석 및 환경데이터와 인공신경망을 활용하여 히말라야 180개의 개천에 6종의 히말라야 강새 존재 여부를 예측하였으며, 각 분석 방법의 예측정확도를 분석함

○ 종 분포의 예측정확도 측면에서 로지스틱회귀분석은 다른 분석 방법보단 미미하지만 높은 정확도를 보였으며, 종 분포 예측정확도를 높이기 위해서는 데이터의 특성, 특정 분석의 필요성 및 각 모델에 대한 가정이 충족되었는지 여부 등의 분석을 통해 종 분포 예측 모델을 선정할 필요가 있음

<표 2-8> 물리·화학적 서식지 변수

구분	내용
물리적 서식지 변수	• Altitude(m) Slope(deg), Channel width(m), Water width(m), Water depth(m), Bankfull height
화학적 서식지 변수	• NO_3, PO_4, Cl, Na, K, Ca, Mg, Si, pH, Conductivty

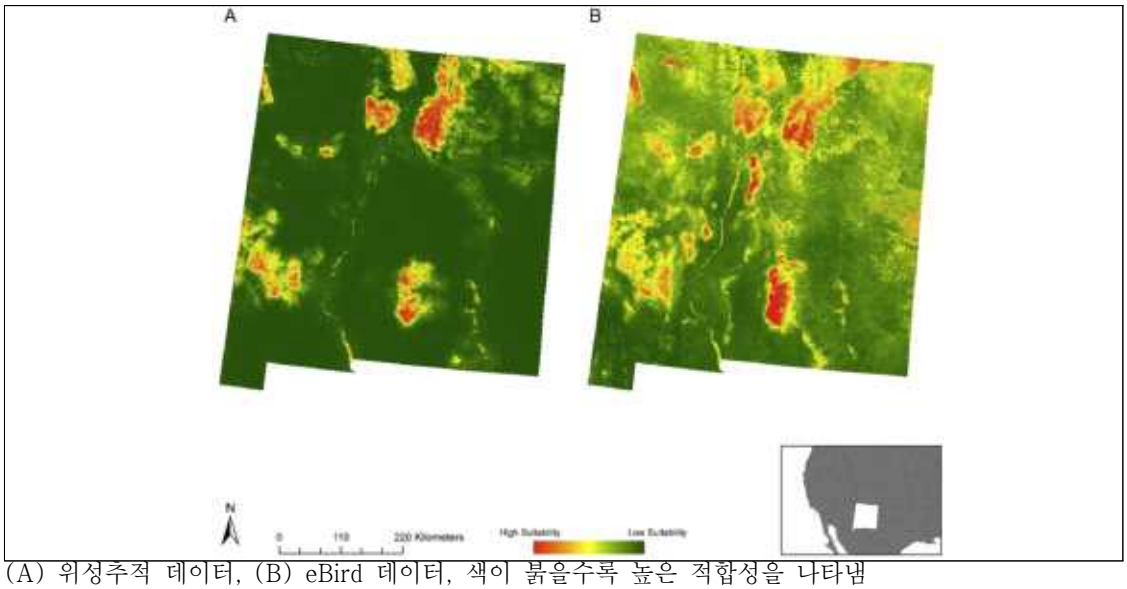
자료: Manel et al. (1999), Alternative methods for predicting species distribution: an illustration with Himalayan river birds, Journal of Applied Ecology 36: 734-747

○ Coxen et al. (2017) 뉴멕시코주 철새인 띠무늬꼬리비둘기의 적합 서식지를 도출하기 위하여 뉴멕시코주 3개의 사이트(Silver, Weed, Los Alamos)에서 띠무늬꼬리비둘기를 포획하고 위성추적장치를 부착하여 행동반경을 분석하였으며, 서식지와 관련된 지형, 기후, 경관생산성 및 식생특성 등의 환경예측변수 27개를 선정하여 종 분포 모형을 통해 적합 서식지를 예측함

<표 2-9> 띠무늬꼬리비둘기 종 분포 모형 환경예측변수

변수	세부변수
지형	• Elevation(Elevation in meters from sea level) • Slope(Values between 0 and 90° that represent the deviation from horizontal elevation) • Heat Load Index(Estimated slope temperature loads according to aspect and steepness)
식생	• Land cover macrogroup(Macrogroup of the majority land cover type) • Canopy cover(Canopy cover % for tree, shrub, and herbaceous vegetation) • Vegetation height(Height classes for tree, shrub, and herbaceous vegetation (m))
경관 생산성	• Landscape greenness(Average Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) June to September) • Distance to perennial water(Euclidean distance (m) to nearest perennial flowing water)
기후	• Annual mean temperature (BIO 1) • Mean diurnal range (BIO 2) • Isothermality (BIO 3) • Temperature seasonality (BIO 4) • Max temperature of warmest month (BIO 5) • Min temperature of coldest month (BIO 6) • Temperature annual range (BIO 7) • Mean temperature of wettest quarter (BIO 8) • Mean temperature of driest quarter (BIO 9) • Mean temperature of warmest quarter (BIO 10) • Mean temperature of coldest quarter (BIO 11) • Annual precipitation (BIO 12) • Precipitation of wettest month (BIO 13) • Precipitation of driest month (BIO 14) • Precipitation seasonality (BIO 15) • Precipitation of wettest quarter (BIO 16) • Precipitation of driest quarter (BIO 17) • Precipitation of warmest quarter (BIO 18) • Precipitation of coldest quarter (BIO 19)

자료: Coxen et al. (2017), Species distribution models for a migratory bird based on citizen science and satellite tracking data, Global Ecology and Conservation 11: 298-311



(A) 위성추적 데이터, (B) eBird 데이터, 색이 붉을수록 높은 적합성을 나타냄
자료: Coxen et al. (2017), Species distribution models for a migratory bird based on citizen science and satellite tracking data, Global Ecology and Conservation 11: 298-311

<그림 2-7> 뉴멕시코 띠무늬꼬리비둘기 종 분포 모형

○ 최혜영 외(2020)는 보호지역 내 개별 생물종에 대하여 종 분포 모형을 이용하여 서식 적합지역 분석을 통해 생물종의 보호 정도와 서식 적합 지역이 보호지역 내에 반영되고 있는 비율을 평가함

– 보호지역 생물종의 서식 적합 지역 예측을 위하여 제3차 전국자연환경조사 출현지점이 기록된 생물종 중 10개 이상의 출현지점을 갖는 종(식물 1,545종, 포유류 35종, 조류 132종, 양성파충류 35종, 육상곤충 1,898종)으로 한정하였으며, 생물기후변수는 상관분석을 통해 연평균기온(Bio1), 평균 일교차(Bio2), 등온성(Bio3), 가장 습한 분기의 강수량(Bio16), 가장 건조한 분기의 강수량(Bio17), 표토의 미사 비율, 표토의 산성도, 주변 1km 지역 내 고도 표준편차 등 8개의 변수를 종 분포 모형의 예측변수로 활용함

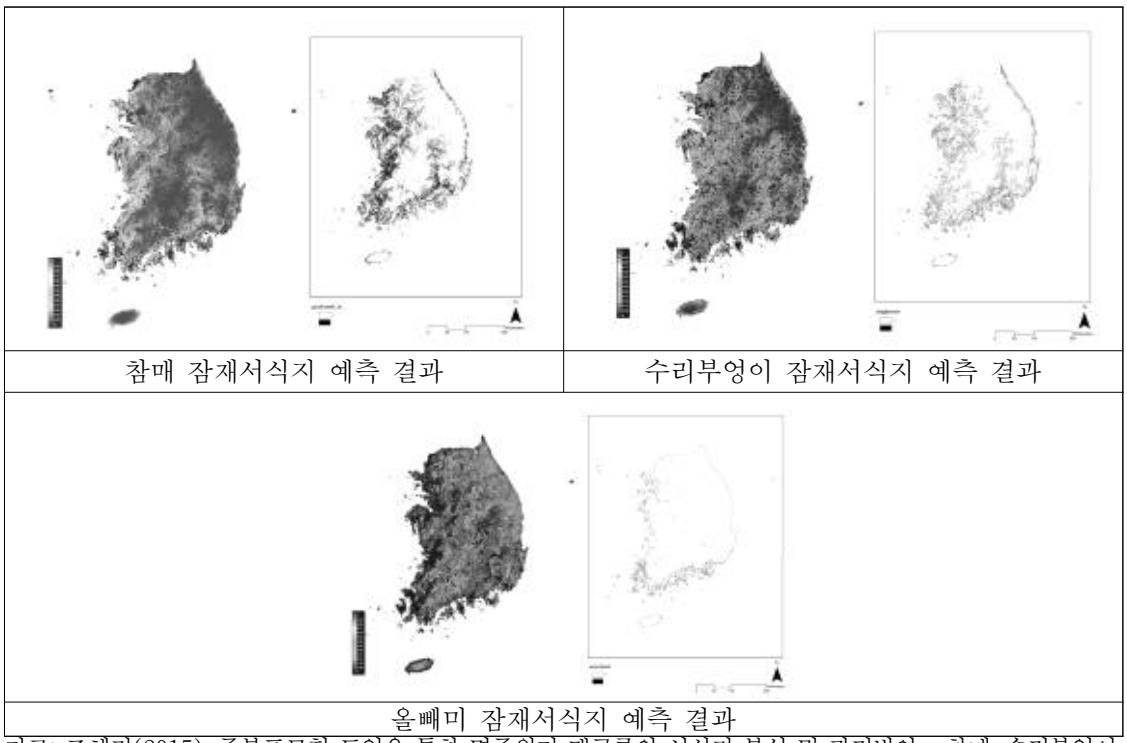
○ 조혜진(2015)은 멸종위기 맹금류인 참매, 수리부엉이, 올빼미를 대상으로 종 분포 모형을 이용하여 잠재적 서식 가능 지역을 도출하였으며, 이를 통해 멸종위기종의 잠재서식지, 보호범위, 관리방안을 제시함

– 종의 잠재서식지를 분석하기 위하여 종의 출현 정보만을 이용하는 MaxEnt 모형을 사용하였으며, 멸종위기 맹금류 잠재서식지 분석을 위한 변수를 도출하기 위하여 전문가 설문을 활용한 델파이 기법을 통해 19개 모형변수를 선정·구축함

<표 2-10> 멸종위기 맹금류 모형변수

변수 유형	세부변수	
	번식기	월동기
기후	가장 습한 분기의 평균 기온(Bio 8) 가장 습한 분기의 평균 강수량(Bio 16)	가장 건조한 분기의 평균 기온(Bio 9)
지형	사면방향(Aspect) 고도(Dem) 경사(Slope) 기복량(Relief) 서식지 유형(Landcover)	고도(Dem) 경사(Slope) 기복량(Relief) 서식지 유형(Landcover)
거리	침엽수림 이격거리(Coni) 혼효림 이격거리(Mixf) 수환경 이격거리(d_water) 산림내외부 거리(d_forest) 시가지 이격거리(d_city) 경작지와 개활지 이격거리(d_acn)	침엽수림 이격거리(Coni) 혼효림 이격거리(Mixf) 수환경 이격거리(d_water) 경작지와 개활지 이격거리(d_acn)
식생	영급(Yung) 경급(Kung) 임목밀도(Mildo)	-
기타	주연밀도(Edgeden)	주연밀도(Edgeden)

자료: 조혜진(2015), 종분포모형 도입을 통한 멸종위기 맹금류의 서식지 분석 및 관리방안 -참매, 수리부엉이, 올빼미를 중심으로-



참매 잠재서식지 예측 결과 | 수리부엉이 잠재서식지 예측 결과

올빼미 잠재서식지 예측 결과

자료: 조혜진(2015), 종분포모형 도입을 통한 멸종위기 맹금류의 서식지 분석 및 관리방안 -참매, 수리부엉이, 올빼미를 중심으로-

<그림 2-8> 적합 서식지 평가 결과

나. 천연기념물(큰고니, 원앙) 및 철새(청둥오리)의 서식환경평가

1) 큰고니(천연기념물, 멸종위기야생생물 Ⅱ급) 서식환경

○ 큰고니는 저수지, 물이 고인 논, 호소, 소택지, 하구, 만입, 해안, 해만 등 수심이 얕은 수면에서 서식하며, 우리나라에는 겨울철새(10월경에 찾아와 2월 말에서 3월 초까지 머무름)로 황해도, 옹진군 호도, 장연군 몽금포, 함경남도 차호, 강원도 경포대 및 경포호, 낙동강하구, 전라남도 진도·해남 등지에서 겨울을 나고 돌아감

○ 노백호 외(2010)는 델파이 분석을 통해 큰고니의 서식 요구사항을 자원(먹이), 커버, 분포(방해요인), 분포(친소성: Site Fidelity)로 구분하고 서식 변수를 도출함

<표 2-11> 큰고니 서식 변수

서식 요구사항	서식 변수	관련지리정보(적용단위)	서식 현황	적용시기
자원(먹이)	수생식 밀도		겨울	월동기
	수심(얕은 곳) 및 변화 정도			
	갯벌 형질(니질)			
커버(피난처)	하중도, 사구의 면적	지형도(면적)		
	인근 저수지의 분포/면적			
분포(방해요인)	개방수면의 면적	토지피복도(면적)		
	사람/어로/차량 통행빈도			
	인접도로와의 거리	도로망도(거리)		
	결빙			
분포	친소성(Site Fidelity)			

자료: 노백호 외(2010), 법정보호 야생조류의 서식환경 평가 방안, 한국환경정책·평가연구원

○ 최윤의 외(2015)[7]는 큰고니 서식지의 생태계 건강성 유지방안을 마련하기 위하여 을숙도에 서식하는 큰고니를 대상으로 휴식 환경과 먹이 환경의 변화가 개체 수 변화에 미치는 영향을 분석함

○ 큰고니 휴식 환경에 영향을 미치는 변수에는 탐조 및 탐방 활동, 수위, 소음에 의한 변화가 큰고니 개체 수 변화에 영향을 미치는 것으로 나타났고, 먹이 환경에 영향을 미치는 변수에는 담수의 면적, 수면동결, 염분, 새섬매자기 밀도에 의한 변화가 개체 수 변화에 영향을 미치는 것으로 나타남

7) 최윤의 외(2015), 인과순환구조 분석을 통한 큰고니 서식환경 유지방안-을숙도를 중심으로-, 한국환경생태학회지 29(3) : 353-367

2) 원앙(천연기념물) 서식환경

○ 원앙은 비번식기에 전국의 호소, 하천, 해안 등에 서식하는 것으로 나타났으며, 번식기에는 수변과 울창한 숲에서 서식하는 것으로 나타남

○ 강형식 외(2014)는 원앙의 서식처 요구사항과 서식 변수를 도출하기 위하여 국내외 사례를 분석함

– 국내외 사례를 분석하여 서식처 요구사항을 먹이(Food), 커버자원(Cover), 번식자원(Reproduction), 공간자원(Space)과 함께 국내 특성을 반영하여 방해요인을 포함함

○ 이를 바탕으로 원앙의 생존, 생장 및 생육에 영향을 미치는 먹이자원, 번식자원 및 인위적 방향 요인을 서식처 요구사항으로 도출함

<표 2-12> 원앙의 서식 변수

서식 요구사항	서식 변수	관련지리정보 (적용단위)	적용지역 및 행동반경	적용시기
자원(먹이)	먹이다양성	토지피복지도	경기, 인천, 거제, 해안지역을 제외한 전국(제주, 울릉도 포함)	번식기
	수계와 인접(수계로부터 거리)	50m 이내		
커버(피난처)	번식가능지역-대경림으로 이루어진 활엽수림			
	수계와 산림 인접지역(산간계곡) 구성 비율			
분포(방해요인)	사람이나 차량 등 외부 방해요인에서 안전		• 행동권: 10㎞ 내외 • 일일 이동거리: 1.5㎞	

자료: 강형식 외(2014), 수자원 개발사업 생태환경 서식적합도지수 및 복원 가이드라인 개발 연구, 한국수자원공사

○ 박준영과 송영근(2021)은 도시에 서식하는 원앙의 서식 적합성 지수(HSI) 모델을 개발하였으며, 원앙의 서식에 영향을 미치는 변수에는 우거진 수변 식생의 피복 정도, 모래 둔덕 및 하중도, 산림과 수변과의 연결성 등을 도출함

<표 2-13> 원앙의 서식에 영향을 미치는 변수

구분	변수
먹이 섭식 공간	• 하안 주변 초지 식생대
휴식공간	• 하중도 유무 • 나지의 하중도, 모래 둔덕
번식을 위한 공간	• 인접산림의 크기

자료: 박준영과 송영근(2021), 도시에 서식하는 원앙과 오색딱다구리의 서식 적합성 지수(HSI) 모델 개발, 한국환경복원기술학회 24(1) : 37~51

3) 청둥오리 행동반경

○ 청둥오리는 기러기목 오리과에 속하는 겨울철새로 낮에는 대부분 물 위, 모래톱, 제방 등지에서 무리 지어 휴식을 취하고, 해가 지면 농경지, 습지 등지로 날아들어 낟알, 식물 줄기 등을 채식하며, 국내에서는 겨울철에 전국적으로 분포하여 겨울을 남

○ 조용배 외(2016)[8]는 서울지역에 월동하는 청둥오리를 대상으로 서식지 이용현황을 분석함

– 국내 청둥오리는 수계 의존성이 매우 높으며, 수계를 중심으로 주변 농경지를 채식지로 이용하고, 특별한 방해요인이 없을 경우 행동권이 매우 좁은 경향을 보임

– 청둥오리의 서식지에서 먹이자원 양과 질, 취식지 유무, 서식지의 유형 등은 이동을 유발하는 중요한 요인으로 특히 먹이자원이 안정적으로 공급될 경우 일정한 면적과 서식지를 고정적으로 이용함

– 서울지역 인근 약 30㎞ 이내에 채식지로 이용할 수 있는 농경지의 유무에 따라 최대 행동범위는 19.3~28.8㎞로 나타남

○ 신용운 외(2014)[9]는 중부지역에 위치한 만경강과 동진강에서 월동하는 청둥오리에 대하여 행동권과 일일 이동거리를 분석한 결과 0.97~28.78㎞로 나타났으며, 이는 수계와 인근 농경지, 하구인 새만금, 상류, 일부 저수지 등을 오가는 것으로, 월동지 선택 후 특별한 방해요인이 없는 경우 일정한 면적의 서식지를 고정적으로 이용하는 것과 관련 있는 것으로 판단됨

2. 지역사회 기반 보존지역 관리 동향

가. 주민협의체

1) 국내 철새(조류) 관련 보존지역에서의 주민협의체

가) 순천만습지 지역의 주민협의체

○ 「문화재보호법」에 따른 명승, 「습지보전법」에 따른 습지보호지역, 「람사르 협약」에 의한 국제습지로 등록된 보호지역으로 1996년 동천 하류의 하도정비사업이 착공되고 순천시가 골재채취를 허가하자 지역주민과 시민단체는 “순천만지키기시민회의”를 구성하였으며, 순천만의 갈대숲이 미래의 자원임을 알리는 “갈대제”를 개최[10]

8) 조용배 외(2016), 서울지역에서 월동하는 청둥오리의 서식지 이용 현황, 보건환경연구원보 52 : 54~60
9) 신용운 외(2014), 청둥오리와 흰뺨검둥오리의 월동기 행동권 비교 연구, 한국환경생태학회지 30(2) : 165~172
10) 영암신문(2017.9.25.), 순천만 연안습지, 개발과 보전 갈림길에서 살아남다(http://www.yasinmoon.com/news/articleView.html?idxno=27988)

○ 1998년 순천시는 골재채취 허가를 취소하고 2000년에는 순천만습지의 보전방안을 공동으로 논의하기 위한 민관협의체를 구성함

○ 2004년 순천만 자연생태공원 개관 후 민관협의체로 “순천만 협의회”를 구성·운영

○ 2010년 지역주민과 시민단체는 「순천시 순천만습지 보전관리 및 지원사업 등에 관한 조례」 제정을 주민 약 1만 명의 서명을 받아 청원 및 조례안을 접수함. 이후 수정 의견 반영 후 2014년 시의회에서 해당 조례가 수정 가결됨

– 주민과의 대화, 토론회, 간담회 등을 통해 행정기관 주도 관리체계를 지역주민과 시민사회단체가 참여하는 것으로 전환하도록 함

– 순천만정원과 순천만생태공원 수익금의 10%를 보전사업에 사용

○ 2013년 환경부는 순천만습지를 생태관광지역으로 지정하였고, 2015년 민간주도형 생태관광 정착 및 활성화를 위한 비영리 사단법인인 “순천만생태관광협의회”가 설립됨

○ 순천만습지 지역의 마을 주민들은 (사)순천만생태관광협의회에 등록하고 갈대관리사업, 쉼터 운영 등 주민 주도형 생태관광사업을 추진

– 지역주민들이 로컬푸드를 제공함. 생태체험 프로그램을 운영, 시와 협의회는 생태 인식 증진 교육, 마을해설사 양성, 마을별 체험 프로그램 제작 강의 등을 지원



자료: 전국매일신문(2017.9.14.), 순천만 생태학교 개학 본격 활동 돌입(https://www.jeonmae.co.kr/news/articleView.html?idxno=182123)

<그림 2-9> 순천만생태관광협의회를 통한 주민협의체 활동 사례

나) 우포늪 지역의 주민협의체

○ 「문화재보호법」에 따른 천연기념물, 「습지보전법」에 따른 습지보호지역, 「람사르 협약」에 의한 국제 습지로 등록된 보호지역임

○ 우포늪은 도래하는 철새 수의 감소로 인해 1973년에 천연기념물에서 지정 해제된 바 있으며, 멸종위기종인 따오기 복원을 위해 2007년에 지역주민, 관련 기관 및 단체들이 협력하여 "우포늪따오기복원위원회"를 결성함

– 위원회는 따오기복원후원회, 부문별 자문위원, 4개 분야의 추진위원회로 구성
– 지역주민위원회: 지역주민의 따오기 복원에 대한 공감대 형성 역할
– 복원 및 외교기술지원위원회: 우포늪 따오기 복원에 대한 기술지원, 서식지 환경 조성 기술협력, 기타 따오기 복원에 필요한 기술지원
– 교육홍보위원회: 따오기 복원 홍보 및 교육
– 행정지원위원회: 추진에 필요한 행정적 지원



자료: 창녕군청 홈페이지(https://www.cng.go.kr/tour/ibis/00001201.web)

<그림 2-10> 우포늪따오기복원위원회를 통한 주민협의체 활동 사례

○ 창녕군은 2008년 전문적으로 따오기를 복원하기 위한 시설인 복원센터를 설립하여 증식 복원 기술을 개발하고 2019년에 처음으로 따오기 야생 방사에 성공함

– 관광환경국에 우포따오기과를 설치하여 따오기복원센터를 운영하며, 따오기복원위원회의 활동을 지원하고 있음

○ 이처럼 따오기 보호와 서식지 관리에 마을 주민들이 참여하는 적극적인 노력의 결과 2011년 문화재청은 생물지리적·생태학적·경관적 가치가 크다고 판단하여 천연기념물 제524호로 "창녕 우포늪 천연보호구역"을 지정함

○ 이 외에 최근에 생태 체험・교육과 관련하여 신설된 주민협의체로 우포늪 인근 주민이 자연환경 보전복원 활동을 하면서 현명하게 이용하기 위한 생태관광사업을 발굴·운영하기 위해 2014년 (사)창녕우포늪생태관광협회가 설립되어 운영 중임

– 우포늪 인근 4개 마을(세진, 신당, 주매, 장재)과 우포권역단위종합정비추진위원회, 창녕군 문화관광해설사회, 우포생태해설사회가 주도하고 있음

2) 국외 철새(조류) 관련 보존지역에서의 주민협의체

가) 일본 이즈미시

○ 일본 이즈미시의 철새도래지(1952년, “특별 천연기념물 가고시마현의 두루미 및 그 도래지”로 지정)는 1950년대 이후 행정과 지역사회가 밀접하게 협력하여 철새와 경관을 지속적으로 보호해 왔고, 1960년 현지의 학생들이 시작한 생태조사를 현재까지 이어오는 등 다양한 활동을 통해, 현재 전 세계 흑두루미의 80%인 1만 3천여 마리가 겨울을 나고 있는 지역임

○ 2005년 이즈미시는 철새도래지에 대한 정보제공, 학습, 연구가 가능한 시설인 두루미 박물관을 설립, 관련 전시 활동 및 교육, 연구, 출판 등 다양한 서비스를 제공하고 있음

– 두루미 및 자연생태 전시, 극장 운영, 교육・연수실 운영, 들새의 숲 공원, 연구 활동(조류 센서스 조사, 두루미/오리조사, 철새 정보 분석 등), 관련 표본자료 관리

○ 2018년 람사르조약 제59회 상설위원회에서 “람사르조약 습지 지자체 인증제도”에 따라 이즈미시의 철새도래지 및 습지가 인증 결정됨

○ 이즈미시 철새도래지 람사르조약 등록추진협의회는 2018년에 제정된 시 조례에 근거를 두고, 아래와 같은 위원들로 협의체 인원이 구성되어 있음

– 회장, 부회장
– 시 공무원, 토지개량구의 임원, 어업협동조합 임직원, 농업협동조합 임직원
– 시 민박체험추진협의회 임원
– 시 관광협회 임원, 시 상공회의소 및 상공회 임직원
– 시 청년회의소 임원
– 지역 학교 교육 관계자, 관계 행정기관 직원

○ 2021년 지역주민 및 관련 단체가 참여하는 협의체를 통해 이즈미시 람사르조약 습지보전·

이용・활용 계획[11]을 수립함

– 계획은 지역주민의 적극적 참여를 기반으로 월동지 이용 조정 실시를 통한 주변 환경보전, 방문객에 두루미 탐조 가이드 실시, 다양한 생물과 철새 교육, 농업 및 어업 체험교육 실행의 내용을 포함



자료: 이즈미시(2021), 람사르조약 습지보전・이용・활용 계획

<그림 2-11> 이즈미시 철새도래지 및 습지 보전・이용・활용 계획

나) 호주 시민과학 참여 협의체

○ 호주 사우스오스트레일리아주는 주요 철새종 등을 대상으로 시민과학 참여제도를 운영하여 지역주민들이 과학적인 철새 모니터링 정보를 수집, 지역 및 문화 지식을 통합할 수 있는 다양한 기회를 제공함

○ 1990년대부터 시작된 머레이랜드&리버랜드 경관위원회 시민과학 프로그램은 지역의 토지 소유자, 커뮤니티 그룹, 젊은이들을 포함한 모든 지역사회 구성원들이 유용한 과학적 데이터에 기여하도록 참여를 장려하고 있음

– 지역사회를 자연과 지역경관의 관리에 목적적이고 의미 있는 방식으로 연결

– 지식의 공유, 교육, 협력, 더 많은 사람들이 지역의 시민과학 자원봉사자가 될 수 있는 역량을 쌓도록 지원, 지역의 의사결정을 위해 활용할 수 있는 중요한 데이터를 생산함

11) 出水市(2021), 出水市ラムサール条約湿地・保全利活用計画

○ 임시민과학 참여 협의체는 사우스오스트레일리아주 정부 경관위원회, 지역 소재 관련 대학교, 지역단체가 협력하는 구조



자료: South Australia(2021), Murraylands and Riverland Landscape Board Citizen Science Strategy 2021-2026

<그림 2-12> 호주의 시민과학 참여 협의체의 주요 활동 사례

3) 국내 지방자치단체에서의 주민협의체 형태

○ 순천만, 우포늪, 일본 이즈미시, 호주 애들레이드시 등 국내외 철새(조류) 관련 보호지역의 주민협의체는 그 지역에서 오랫동안 생활해왔던 지역주민들에 의해 자율적으로 시작되어 자생적인 특성을 나타냄

○ 연구 대상지인 EDC 보호지역은 국가하천 주변지를 체계적이고 계획적인 개발을 통해 하천 중심의 미래 지향적 수변도시를 새롭게 조성하는 것으로 많은 인구(약 7만 6천 명 수용)가 유입되므로, 상술한 국내외 주민협의체의 형태가 적용되기에는 태생적인 한계가 있음

○ 따라서, 국내 지방자치단체에서 발달한 주민협의체 중에서 성공적으로 운영 중인 사례를 조사함

가) 지방자치단체 생태관광 주민협의체

○ 환경부는 주민협의체를 통해 지역의 생태관광 활성화를 도모하기 위해 「생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼」을 2019년에 작성하여 지방자치단체 등에 제공하고 있음

- 협의체는 지속가능한 생태관광 실현을 위한 실질적 추진 주체로 지역주민의 자생적 경제 활동을 지원하고, 지역의 잠재력을 극대화하여 효율적인 사업 운영체계를 구축하도록 유도
- 지역주민이 참여하여 생태관광지역에 필요한 사업 및 다양한 프로그램을 추진
- 주민협의체의 주요 역할은 지역경쟁력 강화, 관련 사업 추진, 지역 홍보 및 마케팅, 생태·문화

・역사・관광 자원조사 및 환경보전활동, 생태탐방객 모니터링을 실시하는 것이며, 지방자치단체는 사업 및 프로그램 등으로 인한 경제·사회·문화적 효과 분석, 중장기 발전전략 수립, 협의체 구축 및 관리 감독, 시설물 개선 및 조성을 지원

○ 협의체 구성

– 협의체는 공식적인 대표성을 지니는 임원단과 감사, 운영상의 결정 및 관리・감독을 하는 운영위원회, 협의체 업무를 기획・추진・집행하는 사무국, 관련 분야 전문가로 구성된 자문위원회 등으로 구성됨

– 지역주민을 주축으로 지역 전문가, 지역사회의 시민단체, 지역 기업・사업체, 자연환경해설사 등 관련 종사자, 지방자치단체 간 협력체계를 구축하는 것이 중요



자료: 환경부(2019), 생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼

<그림 2-13> 지방자치단체 생태관광 주민협의체 구성 모델

○ 협의체 운영 원칙

– 지역성, 참여성, 협의성, 연계성, 민주성 측면을 고려하여 운영

– 주요 운영 의제는 협의체 구성 및 위원 선출, 협의체 사업(사업 예산 확보 방안 논의, 추진사업 진행 상황 공유), 협의체 운영(운영위원회 운영방법 논의, 운영 예산 확보 방안 논의 및 기타사항)으로 구분할 수 있고, 정기총회는 1년에 2회, 실무 협의는 매달 1회로 정함

– 의사결정은 문제를 명확히 진단하고 심의할 안건에 대해 해결방안을 모색한 후, 대안을 검토하는 과정으로 진행

– 1년 사업이 종결되는 시점에 자체평가(협의체 조직, 업무 수행 정도, 운영규정, 예산 집행 정산, 관리 및 모니터링 수준, 계획 수립 및 실행 여부, 체험 프로그램 기획 및 운영 여부, 주민참여도, 주민 교육 추진 현황, 주민 소득 연계 현황, 전년도 평가 결과 반영 및 개선 정도)를 실시



<서천 생태관광 협의체>



<철원 두루미 생태관광 협의체>

자료: 한국수자원공사 2022년 4월 사보(물, 자연 그리고 사람)-서천 갯벌의 지킴이가 되다, 서천생태관광협의체(http://k-waterwebzine.com/data/202204_ko/sub/p04.php), 철원 두루미 생태관광협의체(https://cwdetour.com/)

<그림 2-14> 지방자치단체 생태관광 주민협의체 주요 활동 사례

나) 지방자치단체 도시재생 주민협의체

○ 국내 지방자치단체에서는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」과 자치법규(조례)에 근거하여 사업지역의 주거환경개선, 지역경제 활성화, 지역공동체 활성화 등을 위한 주민협의체 구성·운영을 의무화하고 있음

- 부산광역시는 「부산광역시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례」에 따라 도시재생지원센터와 주민협의체를 운영함. 사업 내용에는 주민 참여 활성화·지원, 주민협의체 지원 및 협력사업, 관련 교육 및 역량 강화 사업, 홍보 사업, 종합정보체계 구축 및 관리, 네트워크 구축 및 교류, 관련 조사연구, 분석, 모델개발, 정책제안, 지역축제, 세부 추진기구 설립 등 다양한 사업 내용을 규정

○ 연구 대상지인 EDC 보존지역은 2018년 1월에 스마트시티 국가시범도시로 선정하여 개발 중인 지역을 포함하고 있으므로, 농·산·어촌지역이 대부분인 타 보존지역과 다르게 도시지역의 특성을 고려하여야 함

- 스마트도시는 「제3차 스마트도시 종합계획(2019~2023)」에 따라 스마트시티형 도시재생 뉴딜사업에 주민협의체-지방자치단체-도시재생지원센터-전문가가 참여하여 추진하도록 권고하고 있음

- 한국수자원공사는 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제19조의4(스마트도시 서비스 지원기관의 지정)에 의해 2019년 1월에 지정된 지원기관에 해당되고, 친환경 수변도시 조성 및 스마트 워터 관련 사업 구상 및 수행 전반을 지원하는 업무를 담당함

○ EDC 보존지역과 유사한 수변공간을 대상으로 추진한 도시재생사업 중 성공적 사례로 꼽히는 서울 청계천 복원사업의 거버넌스 체계는 다음과 같음

– 청계천 복원 시민위원회: 시장과 민간위원으로 구성된 위원장 2인, 부위원장 3인, 위원회 성격은 사업계획의 심의 및 의결기구임. 각계각층의 30명 내외로 구성된 최고심의의결기구인 본위원회와 분과 간의 의견 조정, 주요사항의 본위원회 상정·결정할 기획조정위원회, 해당 분야의 조사·연구·심의·의결을 위한 실무전문가로 구성된 분과위원회로 조직됨



자료: 서울특별시 정책아카이브(https://www.seoulsolution.kr/ko/content/3250) 내용 재구성

<그림 2-15> 수변공간 도시재생 주민협의체의 대표적 사례인 청계천복원사업 추진체계

○ 부산광역시 스마트시티형 도시재생 추진은 주민협의체를 기반으로 민간(스타트업 창업자 등), 지역 전문가(지역 대학, 연구원) 등이 참여하는 형태로, 시민참여로 도시문제를 해결하는 리빙랩[12]을 도입하고 중소기업의 혁신솔루션을 실증하는 테스트베드로 활용

– 지역주민: 수요자 측면의 지역 현안 발굴 및 검증, 지역 현안 해결의 창의적 아이디어 제안, 사업 결과의 수혜자 만족도 검증 및 피드백

– 전문가 및 지역활동가: 공공과 지역주민 간 중간자 역할 및 조정, 기술활용방안 제안, 관련 전문 지식 제공

– 공공: 사업 공모 및 수행 총괄, 시민참여단 참여 및 협업 유도, 성과도출 및 성공사례 확산

12) 리빙랩(Living Lab): 흔히 '살아있는 실험실', '생활실험'으로 불리고 있는 리빙랩은 일상 현장을 실험실로 삼아 생활 공동체 속에서 연구와 혁신체계를 통합하여 다양한 사회문제를 해결하려는 개방형 혁신(Open innovation) 수단으로 이해할 수 있음. 개방형 혁신은 산업계, 정부, 학계 중심의 고전적인 혁신체계에 '시민참여자' 또는 '이용자(user)'로 불리는 참여자들이 함께 협력하여 창의적 해결방법을 찾아내는 과정을 의미(행정안전부(2019), 사례에서 배우는 지역문제 해결 리빙랩 가이드북)



자료: 부산광역시(2018), 부산 스마트시티 비전과 전략, p.5

<그림 2-16> 부산광역시 도시재생 주민협의체의 주요 활동 사례

나. 주민참여프로그램

○ 국내 철새도래지의 특성을 지닌 보존지역 중 성공적으로 주민참여프로그램을 만들고 운영하고 있는 대표적인 모범 사례를 조사·분석함

– 순천만 철새도래지는 '시민과 함께 가꾼 살아있는 순천만' 활동으로 2006년 환경관리 최우수 자치단체로 선정되어 대상(대통령상)을 수상하였고, 2010년 습지보전 대통령상 및 한국형 생태관광 10대 모델화 사업 대상지 선정, 2015년 지속가능성 평가를 통한 대한민국 도시대상(대통령상) 등 주민 참여 활성화를 통해 성공적인 보존지역 관리를 실현하고 있음

– 특히 창녕 우포늪 천연보호구역(천연기념물)은 2018년 지역사회가 모범적으로 참여활동하는 도시(마을)로 람사르협약 당사국 총회에서 습지도시로 인증을 받은 바 있으며, 보존지역 관리에 지역주민이 적극적으로 참여, 우리나라에서 20년 이상 사라졌던 철새인 따오기의 복원을 성공하여 2019년 세계 생물다양성 및 세계 습지의 날 대통령표창을 수상한 지역임

1) 국내 철새(조류) 관련 보존지역에서의 주민참여프로그램

가) 순천만(습지보호지역, 람사르습지, 명승) 주민참여프로그램

○ 철새 보호를 위한 전신주 지중화·철거, 서식환경 조성(볏짚 존치, 보리 경작 사업), 생태탐방로, 탐조대, 쉼터 조성, 천문대 건립 등

○ 순천만은 1992년 동천 하류(순천만 상류) 정비사업 계획이 수립된 후, 1996년에 흑두루미 79마리가 최초로 발견되었으며, 1997년 시민단체가 동천정비 계획의 일환으로 추진되는 골재채취사업 반대 운동을 시작하면서 부각되기 시작하였음

○ 이후 2002년 남해안관광벨트 사업으로 순천만자연생태관이 건립되었고, 2003년 습지보호구역으로 지정됨. 또한 국내 연안습지 최초로 2006년에는 람사르협약에 의한 국제 습지로 등록됨

- 습지보호지역: 33.39㎢(갯벌 22.6㎢, 갈대밭 5.4㎢)
- 람사르협약 등록: 38.3㎢(2006.1.20. Ramsar No. 1594)
- 명승(「문화재보호법」): 3.02㎢
- 특징: 국내 최대 흑두루미 월동지이자 국내 최대 철새도래지로 저어새, 큰고니, 개리 등 천연기념물 및 멸종위기종 서식

○ 2007년에는 순천만 지속가능발전방안 기본계획이 수립되고, 2008년 순천만 주변 보전을 위해 537만㎡를 생태계보존지구로 지정하고 주변 지역 상가 건물 7동을 이전하거나 리모델링하여 철새탐조대와 쉼터로 조성하였음. 또한 흑두루미 등 철새의 보호를 위해 전봇대 282개를 철거하고 이 지역을 친환경 단지로 가꾸어 철새 쉼터로 제공하고 있음

- 2002년 10만 명이었던 관광객 수가 급증하여 연간 300만 명에 달하게 되면서, 늘어나는 차량과 탐방객으로 인한 순천만 훼손이 우려되고 지역주민이 불만의 목소리를 내는 등 역효과가 나타났는데, 2007년부터 시민들과 협력하여 순천만의 입구를 도심 방향으로 옮기고 습지센터를 도심 옆에 건립하였으며, 순천만과 도시 사이에 꽃과 나무를 심어 정원을 조성하였음



자료: 순천만습지관리센터 홈페이지(https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/)

<그림 2-17> 순천만습지의 그 동안의 변화

○ 2009년 순천만을 찾는 철새들을 위해 순천만 주변 농경지의 전봇대를 철거하였고, 이후 친환경농법으로 농사를 짓도록 하였으며 지역주민으로 구성된 농업인 영농단에서 그 주변을 일괄 관리하기로 하였음. 현재 흑두루미 희망농업단지에서는 친환경 방식으로 벼를 관리하고 벼는 흑두루미 먹이로 공급하고 있음. 흑두루미가 먹고 남은 벼는 도정하여 “흑두루미 쌀”로 인터넷 등으로 판매를 진행하고 이로 인한 수익금은 다시 흑두루미 보전사업에 이용함



자료: 순천만습지관리센터 홈페이지(https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/)

<그림 2-18> 순천만 철새서식지 주변의 전봇대 철거 및 지중화

○ 순천만 철새도래지가 위치한 기존의 음식점을 철새탐조대로 리모델링하여 체험 프로그램을 실시하는 등 사람과 철새가 공존하는 공간을 조성하고 있음



자료: 순천만습지관리센터 홈페이지(https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/)

<그림 2-19> 철새서식지 내의 음식점을 철새탐조대로 리모델링한 사례

○ 또한 2021년 단순 생태체험이 아닌 학교 교육과정과 연계된 생태체험학습 컨텐츠를 개발하여 「교과 연계 생태체험학습 시범수업」을 운영하였고, 운영과정에서 나타난 문제점을 보완하여 '교육과정 연계 생태체험학습 프로그램 컨텐츠 20종'을 개발하였으며, 이를 활용해 2022년부터 각급 학교의 생태교육 지원을 준비함[13)]

나) 우포늪에서의 주민참여프로그램

○ 창녕 우포늪은 현재 천연기념물 제524호, 습지보호지역, 람사르습지로 지정된 지역으로 최근에 1980년 이후 멸종된 천연기념물 따오기 복원에 성공하였음

– 국내 일부 전문가들과 여론의 부정적인 견해에도 불구하고 성공적인 증식과 방사를 통해 야생 부화를 성공하여 자연 정착을 이루어 냄. 이와 같은 성과는 군에서 우수한 개체를 선별해 방사를 추진하고, 자연성 회복에 초점을 맞춘 서식지 보전·조성사업과 따오기 보호와 서식지 관리에 마을 주민들의 적극적인 노력의 결과라고 평가됨

○ 우포늪은 1962년에 철새도래지로서 천연기념물(제15호)로 지정되었으나 도래하는 철새 수의 감소로 인해 1973년에 천연기념물에서 지정 해제된 바 있음

– 이와 같이 철새 수의 감소는 물론 따오기가 과거에 사라졌던 원인은 무분별한 남획과 서식지 감소(습지, 산림 등)에 따라 설 땅이 없어진 것이 크다고 할 수 있음

– 이후 1993년 이방면 옥천리 목포늪 일대에 쓰레기 매립장 조성을 추진하다가 중단되었고, 같은 해에 환경부가 자연생태계 모니터링 지역으로 지정함

○ 1997년에 우리나라가 람사르협약에 가입하게 되면서 우포늪의 생태계 보전 가치가 대두되었고, 1998년 3월 2일에 물새서식처로 중요한 습지보호에 관한 협약인 람사르협약에 따른 람사르습지로 등록됨

○ 1999년 「습지보전법」[14)]이 제정되면서 이 법에 따른 습지보호지역으로 지정(1999.8.9.)됨

– 습지보호지역 지정이유는 우리나라 최고(最古)의 원시 자연늪을 간직하고 있는 점이며, 지정된 면적은 8.651㎢임

○ 2011년에 천연기념물 제524호인 "창녕 우포늪 천연보호구역"으로 지정됨

– 문화재청은 국내 최대 규모의 자연내륙습지로 다양한 동식물이 서식하고 있는 자연생태계의

13) 순천만생태문화교육원 보도자료(2021.12.31.), 순천만생태문화교육원, 교과 연계 생태체험학습 시범수업 운영 – 교육과정 연계 생태체험학습 신규 컨텐츠 20종 개발로 학교생태교육 지원 준비에 총력 기울여

14) 제정이유: 생물다양성의 보고인 동시에 오염물질정화기능을 가진 습지를 효율적으로 보전·관리함으로써 국토의 효율적 이용을 도모하고, 물새서식처로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약과 관련한 국제협력의 증진에 이바지하려는 것임

보고로, 경관이 탁월한 심미적 가치를 지니고 있으며 주민들이 물고기와 논우렁을 잡는 등 지속가능한 토지이용으로 생활문화와 조화를 이루고 있어 생물지리적・생태학적・경관적 가치가 크다고 판단하였음[15)]

- 천연보호구역 지정면적은 4개의 늪(우포늪, 목포늪, 사지포, 쪽지벌)으로 구성된 3,438,056㎡임

○ 우포늪에서 멸종된 따오기를 복원하기 위한 사업은 2000년대 말부터 시작되었는데, 앞에서 설명한 것과 같이 1999년 습지보호지역 및 2011년 천연보호구역으로 지정되면서 과거에 비해 생태계 훼손이 줄어들고 야생조류들이 많이 모이기 시작하였기 때문임

○ 천연기념물 제198호 및 멸종위기종인 따오기 복원을 위한 노력

- 따오기는 19세기까지 동아시아의 습지와 논에 널리 분포하는 겨울철새였으나 해방 무렵부터 급속히 사라져 중국과 일본은 물론, 국내에서도 멸종하게 됨
- 경상남도 창녕군은 우포늪 둔터마을에 따오기 복원 센터를 건립하고 2008년 중국에서 따오기 2마리를 도입해 복원사업을 시작하였고, 현재 300여 마리까지 증식시키는 데 성공함
- 2007년 7월 따오기 복원을 위한 종합적인 계획 수립과 집행, 복원에 필요한 재원조달 및 지원, 관련 기관 및 단체, 기업체와의 연계, 국내외적 홍보 및 자문 등을 체계적으로 실시하기 위해 우포늪따오기복원위원회를 결성함
- 2008년 1월 사람과 자연이 공생하는 환경 조성을 위해 따오기, 뜸부기, 황새, 두루미 등 멸종위기 조류를 복원시켜 생태지표를 향상시키고자 따오기복원후원회를 결성함
- 따오기복원센터를 중심으로 지역주민으로 구성된 모니터링단(약 330명)은 따오기의 자연정착을 유도하는 역할을 수행하며, 출현 빈도가 높고 자주 관찰되는 장소를 중심으로 거점서식지 조성사업을 추진
- 2020년 4월에는 국내에서 처음으로 따오기 야생부화에 성공하였음
- 문화재청은 따오기 야생부화 성공 요인에 대해 우수한 개체의 선별 방사, 자연성 회복에 초점을 둔 서식지 조성사업, 따오기 보호와 서식지 관리에 나선 마을 주민들의 적극적인 노력이 어우러진 결과로 평가함[16)]
- 2021년 10월 12일 문화재청, 경상남도, 창녕군은 정부혁신과 적극행정의 하나로 우포따오기 복원센터에서 제4차 야생방사를 실시함[17)]. 문화재청은 2010년부터 문화재보수정비사업으로 따오기 증식 및 복원, 연구, 서식지 조성을 지원해 옴

15) 문화재청 국가문화유산포털(http://www.heritage.go.kr/)
16) K스피릿(http://www.ikoreanspirit.com), 천연기념물 따오기, 창녕 우포늪서 국내 멸종 42년 만에 첫 야생부화(2021.04.30.)
17) 문화재청(2021.10.12.), 천연기념물 따오기 제4차 야생방사 추진 보도자료(https://www.cha.go.kr/)



자료: 수도권매립지관리공사 녹색신문(2021.5.22.), 창녕 우포늪 따오기 현장 취재
그림 출처: 창녕군 등

<그림 2-20> 창녕 우포늪의 생태계서비스 관련 서식지 보전·조성 사례

○ 우포늪의 따오기 복원과 관련된 주요 기관별 역할

– 문화재청: 문화재보수정비사업 지원(2010년~현재), 천연기념물구조·치료센터 건립(2019년)

– 환경부: 서식지외보전사업[18] 지원, 매수토지 제공 및 람사르환경재단과 협력하여 친환경 벼농사 후 볏짚 존치, 무논 조성 등 겨울철새의 먹이터와 쉼터 제공

– 경상남도: 따오기복원센터 운영 지원

– 창녕군: 증식 및 복원사업 실시, 먹이터(논 습지)와 영소지[19](숲) 조성, 주변 마을과 연계하여 주민대상 따오기와의 공존 홍보 및 생태교육 실시

– 지역주민: 따오기 등 서식지 보호 관찰 활동, 자발적인 복원후원회 결성 및 운영, 생태계서비스[20] 활동 실시

○ 우포늪생태관 체험학습 '에코누리 프로그램'[21]

---

18) 야생생물이 기존에 서식하고 있는 서식지 내에서 보전되기 어렵거나 종의 보전을 위해서 필요할 경우 서식지 외의 장소에서 증식·복원·보호를 하는 것

19) 동물이 주로 번식을 위해 집을 짓는 공간을 의미하며, 조류의 경우 나무 위나 풀밭 가운데 포란·육추를 위한 둥지를 짓는 장소를 의미

20) 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조(정의) 제10호
10. "생태계서비스"란 인간이 생태계로부터 얻는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 혜택을 말한다.
가. 식량, 수자원, 목재 등 유형적 생산물을 제공하는 공급서비스
나. 대기 정화, 탄소 흡수, 기후조절, 재해 방지 등의 환경조절서비스
다. 생태관광, 아름답고 쾌적한 경관, 휴양 등의 문화서비스
라. 토양 형성, 서식지 제공, 물질 순환 등 자연을 유지하는 지지서비스

– 창녕군은 초등학생 및 가족단위 신청자를 대상으로 우포늪을 체험할 수 있는 '에코누리 프로그램'을 운영하고 있으며, 우포늪에 서식하는 따오기의 탐조와 함께 다양한 체험활동을 통해 우포늪의 생태환경을 배우며, 자연과 공존하는 방법을 교육함

・에코누리 프로그램은 어린이생태환경교실(Ⅰ, Ⅱ)과 가족생태환경교실, 가족따오기생태환경교실 등 총 4개의 프로그램을 운영하며, 우포늪생태관과 따오기복원센터를 견학하며, 우포늪에 사는 생물을 탐구하는 주말체험학습 프로그램임

<표 2-14> 우포늪생태관 에코누리 프로그램

프로그램	내용	대상	시기	비고
어린이생태 환경교실 Ⅰ	탐구·생태놀이 등 체험, 우포늪 수생태계 관찰 등	– 7회 모두 참여할 수 있는 초등학교 2학년 이상 학생 – 인원: 20명 내외	22.05~11 (연간프로그램)	체험, 관찰
가족생태 환경교실	탐구·생태놀이 등 체험, 우포늪 수생태계 관찰 등	– 가족(어린이 및 학부모) – 인원: 30명 내외	22.05~11 (연간프로그램)	체험, 관찰
어린이생태 환경교실 Ⅱ	우포늪 수서곤충 관찰, 겨울철새 탐조 등	– 7회 모두 참여할 수 있는 초등학교 2학년 이상 학생 – 인원: 20명 내외	22.05~11 (연간프로그램)	관찰, 탐조
가족따오기생태환경교실	따오기 생태학습 및 주민들의 공존 교육 등	– 가족(어린이 및 학부모) – 인원: 30명 내외	22.05~11 (연간프로그램)	인식 교육

자료: 창녕군청(에코누리 프로그램 소개, https://www.cng.go.kr/tour/ecocenter/00006166.web)

2) 국외 보존지역에서의 주민참여프로그램

○ EDC 보존지역 철새도래지는 동아시아–대양주 철새 이동경로 파트너십(East Asian–Australasian Flyway Partnership, EAAFP)에 해당되며, 낙동강하구는 겨울철에 시베리아~중국북부~일본~호주를 연결하는 철새 이동경로의 중간기착지임. 이 지역에서 주민참여프로그램이 활성화된 대표적인 국외 사례는 일본 이즈미시 흑두루미 철새도래지와 호주 애들레이드 국제조류보호구역을 들 수 있음

가) 일본 이즈미시(특별 천연기념물 가고시마현의 두루미 및 그 도래지)

○ 현재 전 세계 흑두루미의 80%인 1만 3천여 마리가 겨울을 나고 있는 일본 이즈미시는 1940년대 말 흑두루미가 약 25마리에 불과하였음

21) [창녕 24시] 창녕군, 우포늪생태관 '에코누리 프로그램' 운영(https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=238351)

○ 흑두루미의 증가 원인은 철새도래지의 보호와 지역주민이 참여한 먹이 공급 및 잠자리 제공 등을 들 수 있음

– 흑두루미들은 농경지의 물에서 잠을 자므로 농경지에 깊이 30㎝의 물을 채워주어 편안하게 잠을 잘 수 있게 함

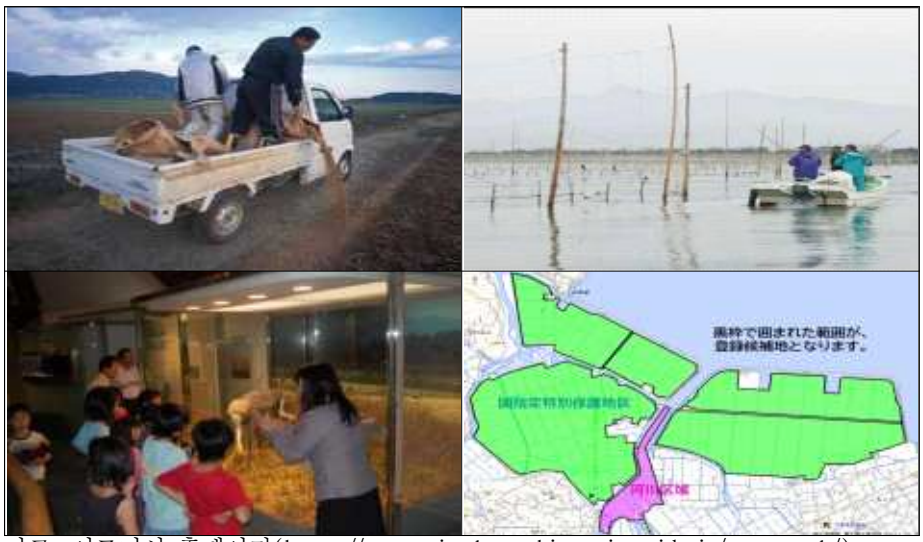
– 정부의 보조로 자원봉사자들이 벼와 현미, 고압밀 등을 뿌려 줌

– 지역주민들이 두루미 서식지를 위협하는 다른 외래종들에 대한 모니터링 실시

○ 해당 지역은 1952년에 “특별 천연기념물 가고시마현의 두루미 및 그 도래지”로 지정되었으며, 철새와 사람과의 공생을 목표로 다양한 정책을 추진하고 있음

– 보금자리 및 먹이 제공, 보호지역 복구 등

– 두루미 박물관, 야생조류 숲, 조류 센서스 조사 및 연구, 전 연령을 대상으로 교육 실시



자료: 이즈미시 홈페이지(https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/cranepark/)

<그림 2-21> 일본 이즈미시의 철새서식지 조성 활동 및 교육, 서식 범위 등 사례

나) 호주 애들레이드시

○ 동아시아-호주 철새 이동경로 남쪽 하단에 위치한 도시로 연간 500만 마리 이상의 철새가 서식하는 애들레이드 국제 조류 보호구(Adelaide International Bird Sanctuary)가 보존지역으로 지정되어 있음. 2021년 이코노미스트 인텔리전스 유닛(Economist Intelligence Unit, EIU)에서 선정한 세계에서 가장 살기 좋은 도시 3위에 선정된 도시임

○ 이 지역의 원주민(지역주민)들은 수천 년 동안 조류보호구역의 관리에 노력하여 왔고, 국제 조류

보호구역 계획·지정·관리도 적극적으로 참여함

○ 철새 보금자리 및 먹이 서식지의 상실, 생태계 교란과 같은 위협을 방지하기 위해 지역주민과 시민단체(Bird life 등)들은 주 정부와 협력하여 매년 모니터링 등 다양한 사업을 실시하고 있음

– 연방 주 및 지방정부, 대학, NGO, 자원봉사자들이 참여하는 철새 모니터링 프로그램 및 철새 보존관리 실행 계획을 수립

– 1980년대부터 지역주민들과 자원봉사자들이 실시하고 있는 철새 모니터링 프로그램

– 철새 관련 정보책자 발행, 학교와 연계한 교육프로그램 실시, 청소년 캠프, 해변 축제 운영, 철새서식지 확충을 위한 식생재배, 철새 관련 상품 제작 및 판매 등



시민참여 철새 모니터링



시민들이 만든 철새 교육자료 사례



철새서식지 확충을 위한 식생재배 사례



철새 관련 상품 제작 및 판매 사례

자료: 사우스오스트레일리아 정부 홈페이지(https://www.landscape.sa.gov.au/), 버드라이프 홈페이지(https://birdlife.org.au/projects/shorebirds), 자원봉사자 페이스북 등

<그림 2-22> 호주 애들레이드시의 철새 모니터링, 교육자료, 서식지관리, 상품제작 등 사례

3) 생태체험·교육 프로그램

가) 강서습지생태공원

○ 2002년에 조성한 한강 하류 둔치의 생태공원인 강서습지생태공원은 담수지·저습지 및 고위습지 등을 조성, 습생·수생식물, 초본류 등의 식물을 식재하여 어류, 양서류, 수생동식물, 조류 등이 서식·번식하는 습지생태계가 형성·유지되도록 서울특별시 한강사업본부를 통해 관리되고 있으며, 지역주민들에게 생태계 관찰 및 환경·자연학습의 기회를 제공함

○ 주요시설은 조류관찰대 1개소, 자연유수형 호안 3,225㎡, 탐방로 1,820m, 습초지 3,346㎡, 모래톱 537㎡, 느릅나무 등 10종 46,883주, 버드나무 등 8종 1,268주, 벌개미취 등 19,200본, 갈대 등 2,200본, 자생초화류(갈대, 물억새, 쑥부쟁이 등) 55,567㎡이며, 총면적은 370,000㎡임

○ 생태체험 및 교육 프로그램은 연중 서울특별시 공공서비스 예약을 통해 이루어지며, 주요 프로그램은 다음과 같음

– “강서습지의 새” 프로그램: 초등학생 이상 포함된 가족을 대상으로 계절의 변화에 따라 야생조류의 서식환경, 번식 등 다양한 주제로 운영됨. 1~2월은 “겨울철새에게 먹이 주기”, 3~5월은 “야생조류의 번식”, 6~8월은 “여름철새”, 9~10월은 “텃새”, 11~12월은 “겨울철새”에 대해 배울 수 있음. 여름철에는 멸종위기 관심대상종인 흰눈썹황금새를 비롯하여 꾀꼬리, 파랑새, 뻐꾸기, 개개비 등 다양한 종의 새들을 만나는 프로그램도 포함

– “강서습지 야생조류 시민모니터링”: 성인을 대상으로 지역의 야생조류를 관찰함으로써 함께 살아가는 소중한 생명을 알아가는 프로그램으로, 주요 내용은 강서습지의 야생조류를 모니터링 및 데이터화하는 활동을 수행함





자료: 서울특별시 한강사업본부 홈페이지(https://hangang.seoul.go.kr/archives/2505),
연합뉴스(2021.6.20.), “서울시 "강서습지생태공원서 여름 철새 관찰하세요"(https://www.yna.co.kr/ view/AKR20210619033400004),
내외뉴스통신(2022.5.1.), “서울 한강의 숨은 보물, 생태공원에서 싱그러운 봄나들이”(http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=673274)

<그림 2-23> 서울시 강서습지생태공원의 야생조류 시민모니터링 프로그램 사례

나) 서울대공원

○ 1984년에 개장된 서울대공원은 서울시 직속 기관으로 동·식물원의 기능인 전시, 보전, 교육, 연구 등을 하고 있으며, 대공원을 찾는 관람객에게 자연보전의 의미를 되새기는 계기와 몸과 마음의 여유를 제공함

○ 서울대공원은 아이들에게 겨울철새를 직접 관찰하며, 환경보호 실천을 다짐하는 버드와칭 주(Bird-watching Zoo) 프로그램을 운영함

○ 버드와칭 주 프로그램은 초등학생 3학년 이상의 학생을 대상으로 물새 탐조와 산새 탐조로 나누어 다양한 조류를 관찰하는 참여형 프로그램으로 겨울철 적합한 겨울철새 탐조와 환경보호 교육을 통해 생활 속에서 환경보호를 실천할 수 있도록 함



자료: 서울대공원 보도자료(2022.02.07.), 서울대공원, 버드와칭 주(Bird-watching Zoo) 프로그램 운영

<그림 2-24> 서울대공원 버드와칭 주 프로그램

다) 안산갈대습지

○ 1997년에 조성한 안산갈대습지는 생물다양성 유지와 서식지 보호, 수생식물식재 등 자연정화 작용을 통한 수질 개선, 자연생태공원 조성을 통한 도시민 휴식처 제공과 교육 공간 제공을 목적으로 운영 중에 있음

○ 주요시설은 조류관찰대, 동물구난시설, 습지관찰로, 환경생태관, 생태연못, 자연향온실, 자연에너지체험장, 어도 등으로 구성되며, 총면적은 1,037,500㎡(31만 4천 평)임

○ 습지가 조성된 1997년 이후 2000년대 초반부터 습지 주변에 겨울철새가 증가하기 시작하였으며, 최근 이 습지를 찾는 겨울철새는 약 80여 종, 매년 15만~20만여 마리의 겨울철새가 방문[22]하고 있음

○ 조류탐방·관찰 프로그램은 주말에 1일 3회, 각 1시간 30분씩 전문강사(지역주민, 생태전문가 등)의 해설을 포함하여 진행됨. 특히 최근에는 생태탐방과 관련된 민간단체·기업이 나타나게 되면서, 민간기관과의 협력을 통해 조류탐조 전문가를 통한 여행상품으로도 인기를 끌고 있음

22) 경기일보(2017.11.20.), "안산 갈대습지공원은 국내 최대 '철새 천국'"(http://www.kyeonggi.com/1415108)

○ 또한 습지를 방문한 일반방문객의 경우에도 조류 탐조대 및 관찰로를 통해 다양한 종의 조류들을 관찰할 수 있음




자료: 안산갈대습지 홈페이지(https://wetland.ansan.go.kr/index.php),
경기일보(2017.11.20.), "안산 갈대습지공원은 국내 최대 '철새 천국'"(http://www.kyeonggi.com/1415108),
조선일보(2011.1.8.),"시화호갈대습지공원"(https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2011/01/07/2011010701151.html)

<그림 2-25> 안산갈대습지의 겨울철새 및 조류탐방 시설·프로그램 사례

라) 의왕생태과학관

○ 연간 96종의 철새가 찾아오는 왕송호수에 설립된 의왕조류생태과학관은 왕송호수에 번식하는 새와 자연생태를 학습하고, 관찰하며, 체험하는 테마과학관으로 2012년에 개관하여 운영 중에 있음

○ 주요시설에는 체험관(생태, 조류 등), 전시관(천연기념물 박제, 민물고기화석 등), 조류탐조대, 3D 영상 학습실, 옥상전망대(조류탐조용 망원경 등이 설치되어 있음) 등으로 구성됨

○ 지역주민이 강사로 참여하는 조류탐조 프로그램을 운영 중에 있으며, 전시해설과 조류를 탐조함



자료: http://www.kmaeil.com/news/articleView.html?idxno=350719

<그림 2-26> 의왕 조류생태과학관 조류탐조 프로그램

마) 김포한강야생조류생태공원

○ 김포한강야생조류생태공원은 김포 한강신도시 내 한강변의 반달형 농경지를 야생조류의 취·서식 공간으로 보전하고, 생태 체험학습 장소를 마련하여 시민과 생태가 공존하도록 조성된 공원

○ 주요시설에는 수서생물·개구리 비오톱, 낱알들녘(기존 농경지), 탐방수로, 수변산책길, 완충수림대(교목, 관목, 덤불숲), 생태습지, 진입광장, 생태관찰데크, 주차장, 에코센터, 조류관찰대 등으로 구성됨

– 김포한강야생조류생태공원은 알쏭달쏭 공원생물 바로알기 프로그램을 통해 공원 내 습지 생물, 물속 생물, 조류탐조 등의 활동을 하고 있으며, 낱알들녘에 모심기를 실시하여 겨울철 생태공원에 서식하는 철새들의 먹이를 확보하고 시민들의 생태교육의 장으로 활용



자료: 국토해양부 보도자료(2008.12.18.), 김포한강신도시 야생조류생태공원 조성
(https://www.gimpo.go.kr/clean/selectBbsNttView.do?key=5928&bbsNo=1244&nttNo=629274)

<그림 2-27> 김포한강야생조류생태공원 공간계획

바) 국립공원공단 조류 서식지 프로그램

○ 국립공원공단 조류연구센터는 2005년에 설립된 조류전문 연구기관으로, 조류 모니터링, 가락지 부착조사 및 조사자 양성교육, 탐방프로그램 운영 및 지역사회 협력을 중심으로 운영 중에 있음

○ 국립공원을 방문하는 모든 사람들을 대상으로 탐방객이 탐조한 박새, 진박새, 쇠박새, 곤줄박이의 울음소리를 카카오톡 오픈채팅방을 통해 제보를 받고 있으며, 생명윤리의식 등의 이론 교육과 가락지부착조사 및 봉사활동, 야외실습 등의 실습이 포함된 교육 프로그램을 실시하고 있음

– 가락지부착조사는 야생조류의 다리에 식별번호가 있는 금속 가락지를 부착하여 국가 간 철새 이동경로, 수명 등의 다양한 정보를 확인할 수 있는 연구 방법으로, 해외[23]에서는 일반인들이 가락지부착조사에 직접 참여하는 것이 일반적임

– 가락지부착조사 교육 프로그램은 입문교육 프로그램(소개, 목적, 과정, 조류의 정의와 특징, 동물생명윤리, 현장견학 및 실습), 심화교육 프로그램(승급 절차 및 활동 보고서 작성, 장비 및 용어 설명, 종 동정 및 측정 방법, 자료 정리와 활용, 관련 법률, 현장조사 시 문제해결 방법), 조사자 워크숍(프로젝트 및 활동보고, 새로운 조사방법 등)으로 구분할 수 있음



자료: 국립공원연구원 조류연구센터 홈페이지(https://www.knps.or.kr/bird/main.do)

<그림 2-28> 국립공원공단의 조류 서식지 관련 시민참여 프로그램 사례

다. 조류 서식지 유형별 활용 프로그램 유형

○ 앞에서 살펴본 바와 같이 우리나라 전역에 다양한 형태의 조류 서식지 관련 프로그램이 운영중에 있고, 주요 특징을 살펴보면 다음과 같음

23) 조류 가락지부착 담당 해외 주요 기관: 미국(Bird banding Laboratory, U.S. Geological Survey), 독일(Natural conservations administration 산하 3개 가락지부착센터), 프랑스(정부 산하 박물관–the Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO), at Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN)), 일본(민간 기관–야마시나 조류연구소) 등

- 서울시는 산림, 하천 등 도시 생태자원을 활용하여 다양한 자연생태를 체험할 수 있는 프로그램과 문화행사를 개발·운영을 통해 자연환경보전에 대한 시민들의 관심을 증진시키는 동시에 보다 많은 참여를 유도
- 안산갈대습지, 순천만습지, 의왕도시공사 조류생태과학관, 김포한강야생조류생태공원 등에서는 민간단체 및 기업, 지역주민을 강사로 참여하는 조류탐조 프로그램을 운영함
- 국립공원공단은 탐방객, 자원봉사자 등을 대상으로 탐조한 조류의 울음소리 제보 프로그램과 가락지부착 프로그램을 통해 조류와 자연의 아름다움을 공유하는 등 국민들의 자발적 참여를 유도

○ 조류 관련 프로그램은 공원, 산림, 습지, 하천 등 조류가 서식하는 다양한 유형의 생태공간에서 이루어지며, 특정 조류에 대한 관찰, 새소리 듣기, 새모이 주기 등의 내용을 포함함

<표 2-15> 조류 서식지 유형별 관련 체험 프로그램

서식지	장소	프로그램	내용(시기/대상)	구분
공원	보라매	방과 후	산림교육 전문가와 함께하는 숲 속 탐방('15.03/6세 이상 어린이를 포함한 가족단위)	탐조
		겨울 숲 놀이캠프	새 탐조교실('15.01/7세 이상 어린이를 포함 가족단위)	탐조
		와우 숲학교	생태학습 -보라매공원에서 서식하는 식물, 곤충, 새들을 중심으로-('14.11/초등학생)	탐조
	북서울 꿈의 숲	꿈의 숲 에코트레킹	숲을 거닐며 오감 체험활동: 봄의 소리 들어보기 ('15.05/6세 이상)	새소리
	서울숲	겨울새 탐조교실	철새와 텃새 탐조('15.02/7세 이상 어린이)	탐조
		맹금류를 만나는 우리의 자세	맹금류에 대한 특강: 실내수업 및 야외탐조('15.01/초등학생)	탐조
		생물, 다양성을 외치다	생물다양성 오픈 테이블: 멸종위기 8종을 대상으로 ('14.06/제한 없음)	탐조
		서울숲 모니터링	도시 숲에서 새들과 더불어 살아가기 위한 방법 ('15.01/제한 없음)	탐조
		서울숲 여름캠프	생물 지도 만들기 등('14.07/초등 3~5학년)	탐조
		서울숲 일요시민탐방	숲 해설 프로그램: 전문가와 함께하는 시민탐방(상·하반기/제한 없음)	탐조
		싱그런 토요탐방	숲 생태지도자 협회의 숲 해설가와 함께하는 토요탐방('15.04/제한 없음)	탐조
		친구들아, 함께 날자	철새와 뱁새, 박새 등 서울숲에 사는 새 관찰 ('15.04/제한 없음)	모니터링
	여의도	생태숲 관찰교실	연 만들기와 연날리기('15.02/초등 이상)	체험, 관찰
	용산가족	가을 숲의 소리	숲에서 들리는 소리 탐구('14.01/가족단위)	새소리

서식지	장소	프로그램	내용(시기/대상)	구분
산림	개운산	가벼워지는 숲	둥지를 준비하는 까치('15.11/제한 없음)	모니터링
		깨어나는 숲	까치둥지 짓는 모습 관찰('15.03/제한 없음)	관찰
		봄꽃의 초대	새들은 어디서 목욕을 할까('15.05/제한 없음)	서식처 관찰
	관악산	관악산 생태탐험대	관악산에 서식하는 새 탐조('15.04/제한 없음)	탐조
	남산	겨울 왕국의 숲	겨울 숲 이해 및 관찰('14.12/초등생+가족)	탐조
		남산자연탐방	새와 둥지 이야기('15.05/초등생+보호자)	서식처 관찰
		어린이날 내가 나는 꿈	날아다니는 것을 관찰하고 원리를 탐구('14.05/가족)	탐조
		여름 프로그램 소쩍새 우는 여름밤	산책하며 밤소리 즐기기('14.08/가족)	새소리
	매봉산	매봉산 숲길여행	소나무 향기 길을 걸으면서 새소리를 듣고 나무열매를 맛보며 오감을 자극하고 관찰('15.04/제한 없음)	새소리
	백사실 계곡	백사실 계곡 자연생태 체험교실	도심 속 숨겨진 비밀의 정원인 백사실의 역사('15.04/제한 없음)	탐조
	북한산 성북생태 체험관	새와 애벌레	새들의 음악회: 다양한 새소리('15.05/제한 없음)	새소리
	서달산 자연생태 학습장	자연생태 체험교실	숲 활동의 올바른 이해('15.04/6세 이상)	탐조
	와우산	와우산 숲길여행	소나무 향기 길을 걸으면서 새소리를 듣고 나무열매를 맛보며 오감을 자극하고 관찰('15.04/초등학생)	새소리
	중랑 캠핑숲	중랑숲 새들의 비밀	겨울을 나기 위한 새들의 활동을 이해하고 먹이 주기 및 탐조활동('14.12/어린이, 청소년(6~19세))	새 먹이 주기, 탐조
하천	광나루 한강공원	박새가 알을 낳았어요	생태관찰 및 탐조('15.05/초등 이상)	탐조
	난지 한강공원	봄 생생관찰교실	새봄에 알을 낳고 번식을 준비하는 텃새 관찰하기('15.04/초등 이상)	서식처 관찰
	양재천	제비 몰러 나간다	제비, 함께 찾아보기 제비모니터링을 통한 생물종의 소중함 알기('15.04/제한 없음)	모니터링
	중랑천	중랑천 생태나들이	중랑천변 생태계 관찰('15.04/제한 없음)	탐조
	김포한강 야생조류 생태공원	알쏭달쏭 공원생물 바로알기	습지 생물, 물속 생물, 조류탐조 등('22.04/제한 없음)	탐조

서식지	장소	프로그램	내용(시기/대상)	구분
습지	길동생태공원	길동 조류관찰	새에 대한 실내교육('15.02/초등생+보호자)	새 먹이 주기
		나그네새를 아시나요?	봄, 가을에 쉬고 가는 나그네새를 알아보며 탐구('14.09/초등생+보호자)	탐조
		인공 새집 만들기	인공 새집의 의미를 알아보고 직접 제작하여 설치('15.02/가족)	서식처 관찰
		일요 가족나들이	생태해설: 생태교육전문가와 함께하는 가족나들이('15.04/제한 없음)	탐조
		주부생태학교	공원의 다양한 동식물 관찰('14.05/주부)	탐조
		청소년 자연관찰	생태해설: 생태교육전문가와 함께하는 자연관찰('14.12/중·고교생)	탐조
		행복한 토요생태학교	생태변화에 대한 생태해설 및 새 먹이 주기 등(매월/초등생+보호자)	새 먹이 주기
	방이동 생태경관 보전지역	새들의 집짓기	새들의 둥지를 관찰하며 다양한 둥지 재료를 살피기('15.05/초등 이상)	서식처 관찰
	순천만 습지	순천만선상투어	해설사와 이야기가 있는 생태 탐조 여행(제한 없음)	탐조
		겨울철새 탐조	흑두루미 탐조 및 흑두루미 솟대 만들기 등(제한 없음)	탐조
		흑두루미 새벽 모니터링	흑두루미 탐조 및 개체 수 파악 활동(제한 없음)	탐조 및 모니터링
		일일 체험 프로그램	계절변화 생태 프로그램(제한 없음)	탐조
	안산갈대 습지	조류탐방 프로그램	생태해설 및 조류 탐조(제한 없음)	탐조
호수	조류생태 과학관	왕송호수 조류탐조 프로그램	지역주민이 해설하는 조류 탐조활동(가족단위 구성원 우선)	탐조

자료: 송인주(2014), 조류 도심유입 위한 서식환경 개선방안 자료를 참고하여 재구성함

3. 시사점

가. 지역특성을 반영한 조류 서식지 평가를 통해 보존지역의 합리적 관리

○ 보존(보호)지역 관리 및 평가에 있어 국제적인 보호지역의 개념과 적용의 정의를 국내 상황에 적용하여 준수해야 하며, 효과적인 보호지역 설정과 기준 마련, 관리를 위해서는 데이터의 수집을 바탕으로 미래환경변화를 고려한 서식지 기반의 객관적이고 과학적인 생태기반평가가 수행되어야 함

– EDC 및 인접지역은 문화재보호구역(천연기념물)인 철새도래지로 철새서식지와 관련된 모형을 기반으로 지역특성을 반영한 조류 서식지 평가(GIS 기반) 분석을 통해 보존지역의 합리적 관리 필요

○ 철새는 계절적 이동성과 주기성을 가지고 있으며, 번식과 이동 중 휴식, 채식을 위해 서식지 이용이 달라질 수 있어 분포지역이나 출현지점과 함께 서식지의 기능과 서식 특성, 활동권 등 다양한 요소를 고려하여 서식지 평가가 필요함

– 철새의 종 분포 모형에 활용된 변수에는 기후(BIOCLIM), 지형, 식생, 토지피복, 활동권 등 다양한 변수가 있으며, 크게 활동권(채식, 휴식, 번식 등을 위한 행동반경), 서식환경(기후, 지형, 식생 등), 서식 방해요인(토지피복의 변화, 인간의 영향 등) 등으로 구분할 수 있으며, 종 분포 모형을 통한 서식지 평가는 철새의 서식환경에 대한 적절한 관리방안과 보호구역의 합리적 설정에 근거가 될 수 있음

나. 보존지역 관리를 위한 지역협의체를 구성하고 활성화하여 지역주민의 자발적 참여를 유도하고 환경보전에 대한 인식 증진 및 다양한 환경보전 사업을 운영함

○ 2015년 람사르협약 당사국총회는 보존지역의 보존과 현명한 이용에 지역사회가 참여·활동하는 도시(마을)를 인증하는 협약인증습지도시제도를 결의문으로 채택하였고, 인증기준에 도시의 관리 및 인식 증진을 위한 지역공동체 구성·운영을 포함하고 있는 등 국제적으로 보존지역 관리에서 주민협의체 구성과 운영의 역할이 강조되고 있음[24)]

– 순천만은 2004년 민관협의체로 “순천만 협의회”를 구성·운영하고 보전관리 및 지원사업 등에 관한 조례를 2010년에 제정

– 우포늪은 2007년 지역주민, 관련 기관 및 단체들이 협력한 “우포늪따오기복원위원회”를 결성하고, 2019년 따오기 야생 방사에 국내 처음으로 성공

– 일본 이즈미시는 1960년대부터 현지 학생들이 시작한 철새 생태조사를 현재까지 이어오고 있고, 2018년 람사르협약 등록추진협의회 구성, 2021년 지역주민이 참여한 관리계획을 수립

– 호주 사우스오스트레일리아주는 1990년대부터 시민과학 참여 협의체를 통해 지역사회 구성원들이 철새 보전관리의 과학적 데이터에 기여하도록 장려

○ 우리나라 습지보호지역이자, 람사르습지인 순천만과 창녕 우포늪, 일본의 특별 천연기념물 가고시마현의 두루미 및 그 도래지인 이즈미시는 지역협의체를 활성화하여 지역주민의 자발적 참여를 유도하고, 철새 보호를 위한 서식환경 조성 및 생태관광, 교육 활성화, 천연기념물 복

24) 환경부 보도자료(2021.6.29.), 람사르습지 등 지원으로 지역사회 습지보호 활성화, 협약인증습지도시 인증기준은 ① 람사르습지와 연계성(위치), ② 습지 생태계서비스 보전방안, ③ 습지 복원관리방안, ④ 습지 통합적 보전계획(토지·공간이용), ⑤ 습지 혜택서비스 교육홍보(습지교육센터 등 설치운영), ⑥ 습지도시 관리, 인식 증진 등을 위한 지역공동체(지역위원회) 구성·운영

원 등 보존지역 관리에서 철새 보호에 대한 인식 증진 및 다양한 사업을 하고 있음

- 순천만은 철새도래지로 철새 서식환경 조성을 위하여 전신주 지중화 및 철거, 먹이터 조성을 위하여 볏집 존치 및 보리 경작 등을 하고 있으며, 이러한 사업을 진행하기 위하여 지역주민의 자발적 참여를 유도하고 있으며, 인식 증진을 위하여 단순 체험활동이 아닌 학교 교육과정과 연계된 생태체험학습 콘텐츠를 개발하여 각급 학교에 생태교육을 지원함
- 우포늪은 멸종된 천연기념물 따오기 복원에 성공하였으며, 이는 지자체의 적극적인 지원과 지역주민들의 자발적 참여를 통한 서식지 보전·조성 활동에 의한 것으로 이러한 공존문화를 확산하기 위하여 일반인을 대상으로 우포늪에 서식하는 따오기의 탐조와 함께 다양한 체험활동을 할 수 있는 교육 프로그램을 개발하여 교육하고 있음
- 일본 이즈미시는 철새와의 공존문화를 조성하기 위하여 보금자리 및 먹이 제공, 보호지역복구, 두루미 박물관 및 야생조류 숲 조성, 조류 센서스 조사 및 연구, 인식 증진을 위한 전 연령을 대상으로 교육 등을 하고 있음

○ 또한 도시지역에서 자연환경보전에 대한 시민들의 관심 증진과 도시 생태계를 찾아오는 조류와의 공존을 위하여 공원, 산림, 하천, 습지 등 도시 내 조류 서식지에서 다양한 연령층을 대상으로 탐조, 새소리 듣기, 서식지 관찰, 모니터링, 새 먹이 주기 등의 다양한 체험활동을 제공함으로써 철새, 텃새 등 조류에 대한 이해와 인식 증진과 함께 자연과 공존할 수 있도록 유도함

○ 이렇듯 보전지역뿐만 아니라 다양한 유형의 조류 서식지에서 자연과 공존문화를 활성화하기 위하여 교육과정과 연계한 생태체험학습, 탐조, 새소리 듣기, 서식지 관찰, 모니터링을 위한 가락지부착, 먹이터 조성 및 새 먹이 주기 등 다양한 유형의 생태체험 프로그램을 운영하고 있음

○ EDC 수변지역은 철새도래지이자 도시지역에 인접한 지역으로 철새와 사람과의 공존문화 조성이 필요하며, 철새에 대한 인식 증진과 함께 공존문화가 활성화될 수 있도록 다양한 생태체험학습 콘텐츠 개발이 필요함. EDC 수변지역에 적용 가능한 생태체험 프로그램 유형에는 탐조, 서식지 관찰 및 모니터링, 새 먹이 주기, 교육과정과 연계한 생태체험학습 등을 적용할 수 있을 것이라 판단됨

제3장 부산 EDC 현안 및 현황분석

- 제1절 부산 EDC 현안 조사·분석
- 제2절 부산 EDC 보존지역 현황 조사·분석

제3장 부산 EDC 현안 및 현황분석

제1절 부산 EDC 현안 조사·분석

1. 현안 조사·분석 방법

○ 부산 EDC 사업구역과 5km 거리 이내로 근접한 명지국제신도시는 아래 그림과 같이 EDC 사업지구 아래에 위치하고 있으며, 2020년 5월에 착공, 2016년 1-1단계, 2017년 1-2단계, 2021년에 1-3단계가 준공되었음. 따라서 명지국제신도시 사업 추진 과정에서 나타난 주요 민원 유형과 허가 시 쟁점이 된 사항을 미리 파악하여 향후 EDC 사업 추진 과정에서 나타날 수 있는 문제와 갈등 등을 최소화할 수 있는 방안 마련이 필요함



자료: 네이버지도(https://map.naver.com/)

<그림 3-1> EDC와 인접지역인 명지국제신도시의 위치도

○ 법·제도 조사·분석, 철새서식처 등 현황 조사·분석 등 앞에서 설명한 것과 같이 EDC 사업지역 주변은 문화재보호구역, 역사문화환경 보존지역, 습지보호지역, 자연환경보전지역, 특별관리해역 등 다양한 목적에 따라 지역지구가 설정된 지역으로 사업 추진 과정에서 다양한 민원이 발생할 소지가 많고, 지역 갈등이 발생할 수 있으므로 보존지역의 환경을 개선하는 내용과 보존지역과 관련된 주민의 이용성을 높이기 위한 내용을 중심으로 조사·분석을 실시함

○ 또한 명지국제신도시의 경우 EDC 사업보다 앞서 2010년 5월에 착공하여 2016년부터 단계별로 준공이 되었으므로, 공사 및 입주 초기 단계, 준공 및 운영 단계로 구분하여 분석하여 EDC 사업 추진 시 발생 가능한 주요 현안을 파악하도록 함

2. 보존지역 및 인접지역 주요 현안 조사·분석

가. 조사·분석 대상

○ 명지국제신도시

- 국제업무 신도시 및 외국인 정주환경 조성을 목표로 조성
- EDC 사업구역과 약 5㎞ 거리에 위치하고 있으며, 면적은 6,398천㎡, 수용인구는 80,468명임
- 2008년 12월 1단계 실시계획 승인, 2010년 7월 1~5공구 착공, 2016년 2월 1-1단계 준공, 2017년 10월 1-2단계 준공, 2021년 4월 1-3단계 준공, 2021년 12월 실시계획 변경 및 2단계를 착공함



2006년 5월 현장사진



2021년 9월 현장사진

자료: 부산진해경제자유구역청(https://www.bjfez.go.kr/)

<그림 3-2> 명지국제신도시의 과거 및 현재 사진

나. 공사 및 입주 초기 단계(2011~2015년)

1) 주요 민원

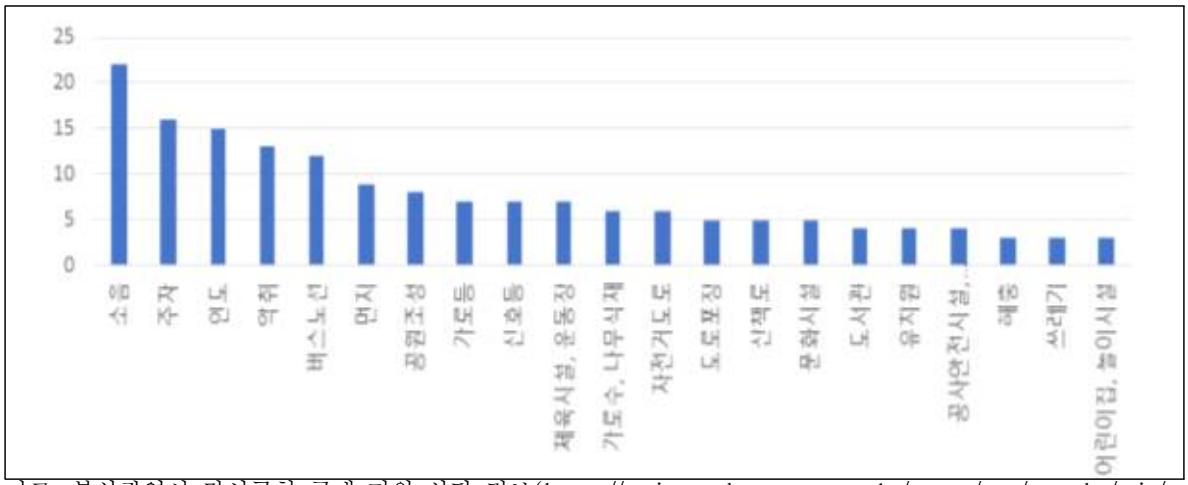
○ 명지국제신도시와 관련된 부산광역시 강서구청의 2011년에서 2015년까지의 온라인 민원 상담 사례를 분석함

○ 민원 내용이 단순한 문의이거나 주제가 명확하지 않은 것은 제외

○ 해당 기간 동안 민원 중 같은 주제에 대하여 3회 이상 민원이 제기된 주제를 선별하였으며, 선별된 주요 민원은 총 164건임

○ 민원이 가장 많이 발생한 주제는 소음, 주차, 인도, 악취, 버스노선이 10회 이상으로 발생빈도가 매우 높았으며, 먼지, 공원 조성, 가로등, 신호등, 체육시설, 가로수, 자전거도로 관련 민원도 5회 이상으로 높게 나타남

○ 이 외에는 도로포장, 산책로, 문화시설, 도서관, 유치원, 공사안전시설, 어린이집, 해충, 쓰레기에 대한 민원이 3회 이상으로 나타남



자료: 부산광역시 강서구청 공개 민원 상담 정보(https://eminwon.bsgangseo.go.kr/emwp/gov/mogaha/ntis/web/emwp/cns/action/EmwpCnslWebAction.do) 자료를 분석함

<그림 3-3> 명지지구 공사 및 입주 초기 단계(2011~2015년)의 주요 민원 유형과 민원 수

○ 민원 발생이 많은 주제별 주요 사례를 살펴보면 다음과 같음

– 소음 부문

· 명지 ○○ 공사현장 바로 옆에 살고 있는데 새벽부터 진행되는 흙파기 공사 때문에 시끄러워 잠을 잘 수가 없음(2011년, 민원목록번호 2800)

- 근래에 옆 도로에 덤프트럭 및 공사차량들이 많이 운행 중임. 명지 ○○ 공사차량들이 새벽 시간부터 끊임없이 운행 중이어서 소음 관련 조치를 해주기 바람(2011년, 민원목록번호 3367)
- 명지 ○○ 공사현장 바로 옆에 살고 있으며, 특히 토요일이나 일요일 아침부터 소음이 너무 심하여 창문을 열 수가 없음(2012년, 민원목록번호 4166)
- 야간 10시가 넘었으나 명지 ○○ 공사로 인해 포클레인 소음에 시달리고 있음. 날씨도 더워져서 매일 창문을 열어야 하는데 창문을 맘 편히 열어 놓을 수 없음(2012년, 민원목록번호 4370)
- 명지동 ○○고등학교 옆 공사현장 기초 공사로 인한 소음과 진동으로 두통과 어지러움을 호소하는 학생이 다수 발생(2012년, 민원목록번호 5091)
- 명지 ○○ 공사현장 주변의 소음으로 집 안에서의 생활을 하기도 어려우며, 학생들이 여러 가지의 증상으로 고통을 받고 있음(2013년, 민원목록번호 6668)
- 명지 ○○ 공사현장 앞에 한 달 전 입주하여 살고 있으나 아침 7시면 파일을 박는 소리에 너무 시끄럽고 집이 울리는 등 살기가 불편함(2015년, 민원목록번호 12148)

– 주차 부문

- 건물 진입로에 불법 주차된 공사차량(트럭 등)으로 불편함(2011년, 민원목록번호 2759)
- 명지동 근린공원 주위 도로가 특히 토요일, 일요일에 불법 주차 차량으로 통행에 어려움이 많음(2012년, 민원목록번호 5083)
- 명지 ○○ 무료공영주차장에 대형화물트럭이 상시 주차되어 있어 이용에 불편(2015년, 민원목록번호 9880)
- 해안로 쪽 도로변에 대형트럭과 트레일러 등이 밤샘주차를 하고 있어 안전사고 등의 위험이 높음(2015년, 민원목록번호 13560)

– 인도 부문

- 명지 ○○에서 많은 초·중·고 학생들이 걸어서 통학하는 길에 인도가 너무 좁아 차도로 학생들이 걸어 다니고 있어 인도 설치가 필요함(2011년, 민원목록번호 2932)
- 횡단보도 신호를 무시하고 지나다니는 공사 차량들에 위협을 느끼고 있음(2013년, 민원목록번호 6584)
- 양쪽 인도 부근 상가 공사로 인해 기존의 인도가 사라짐. 공사 현장이 인도를 침범하여 안전펜스를 설치하였고, 사람들의 보행에 매우 큰 불편을 주고 있음(2014년, 민원목록번호 7442)
- 명지 ○○ 상가지역 보행로 일부 구간이 지나치게 비좁아 주민 불편을 초래하고 있음. 가뜩

이나 좁은 보행로에 일부 구간 건물 공사까지 하고 있어 통행이 거의 불가능함(2014년, 민원목록번호 7895)

- 명지 ○○ 건설현장에서 일하며 출퇴근 시 버스에서 내려 현장까지 도보로 이동하는데 비가 오면 지면이 펄 상태이고 배수가 안 되어 물웅덩이가 산재하여 통행이 어려움(2014년, 민원목록번호 8718)

– 악취 부문

- 여름이라 새벽에 창문을 열고 자는데 화학물질 같은 악취로 인해 문을 열어 놓고 있기가 불안함(2013년, 민원목록번호 6303)
- 낙동강 인근에서 악취가 심하게 발생하고 있음. 여름뿐만 아니라 겨울에도 악취가 발생하고 있으므로 조치가 필요함(2014년, 민원목록번호 7335)
- 냄새가 나지 않는 낮에 측정된 수치로 기준치를 맞추지 말고 특히 악취가 심한 특정일 밤에 신고를 받아 악취를 측정해 주길 바람(2014년, 민원목록번호 7572)
- 요즘 들어 밤만 되면 동네에서 악취가 나고 있는데, 동네 이웃 분들에 따르면 주변 지역 공장들에서 나는 악취가 바람을 타고 영향을 끼치고 있다는 이야기가 있음. 앞으로 국제신도시며 에코델타시티 등 많은 사람들이 거주지로 선택할 지역인데, 이렇게 건강에 치명적인 영향을 주면 어떤 결과를 초래할지 우려됨(2015년, 민원목록번호 13073)

– 버스노선 부문

- 현재 남포동까지 갈 수 있는 버스가 한 개 노선인데 배차간격이 30~40분이어서 생활이 불편함(2011년, 민원목록번호 3620)
- 시외버스가 정차하지 않아 여러 노선을 통해 돌아와야 하는 불편함이 있음(2013년, 민원목록번호 6441)
- 현재 아파트 앞 정류장은 버스만 잠시 쉬어가는 곳만으로 운영되고, 실제 버스정류장은 너무 멀어 걸어가는 데 많은 시간이 걸리므로 노선 연장 및 정류장 확충이 필요함(2014년, 민원목록번호 9031, 9034)

– 먼지 부문

- 명지주거단지 준설토로 인해 먼지가 너무 심하여 더운 여름인데도 창문을 못 열고 생활함에 불편이 많음(2011년, 민원목록번호 3360)
- 공사장 흙먼지 때문에 승용차를 세차해도 2~3일도 안 되어 차가 다시 더러워지고 있음. 또한 공사장 차량에서 흙이 도로로 흘러내려서 차량 운행에도 불편이 있음(2011년, 민원목록번호 3573)
- 현재 주거하고 있는 곳 옆에 공사현장이 있는데 먼지로 인해 창문을 열수가 없으며, 아침에 청소하고 오후에 보면 바닥이 온통 먼지로 많은 불편이 있음(2015년, 민원목록번호 12148)

– 공원 조성

· 현재 단지 내 구청 소유의 공원부지가 있는데, 현재 관리가 되지 않고 있어 해충이 발생하고 있으므로 조속히 조성을 요청(2013년, 민원목록번호 6802)

· 학교 옆 어린이 공원 조성 계획 결정 및 지형도면 고시 이후 아무 소식이 없어서 어떻게 진행될 것인지 궁금함(2014년, 민원목록번호 7369)

· 현재 학교부지를 텃밭으로 운영 중에 있는 것으로 알고 있는데 이로 인해 해충, 악취, 소음, 먼지 등으로 고통이 많음. 학교가 들어올 때까지 정원으로 가꾸는 것이 좋을 것으로 보임(2015년, 민원목록번호 13400)

– 가로등, 신호등

· 산책로 길에 가로등이 꺼져 있어 확인해 보니 전구가 고장 나 있으므로 교체 등 지속적인 관리가 필요함(2012년, 민원목록번호 4885)

· 현재 도보로 통행 중인 지역이 주변은 밭이고, 약 100m가 가로등이 없어 야간 통행에 어려움이 있음(2012년, 민원목록번호 4263)

· 가로등이 불량하여 야간 통행에 불편(2015년, 민원목록번호 14929)

· 사거리 신호등이 한꺼번에 변경되는데 대각선으로 건너야 하는 경우 대기시간이 너무 길어서 이용자에게 불편함(2014년, 민원목록번호 7783)

· 새벽에 운동을 하는데 가로등이 전구 일부만 켜져 있어 어둡고 불편함(2014년, 민원목록번호 6964)

· 해안도로에 신호등이 거의 꺼져 있고 차량 운행속도도 지켜지지 않아 사고의 위험성이 높음(2015년, 민원목록번호 14897)

– 체육시설, 운동장

· 기존의 레포츠센터가 있으나 인구에 비해 턱없이 작은 공간으로 이용하기가 어려우므로 소규모 체육시설 등의 전반적인 확충이 필요(2012년, 민원목록번호 4434)

· 주민들을 위한 휴식공간으로 인조잔디운동장이 있으나 매일 야간에 축구 동호회의 운동장 독점사용으로 이용하기가 어려움으로 개선 필요(2012년, 민원목록번호 4443, 4522)

· 현재 근린공원에 그늘이 없어 여름에는 특히 공원을 찾는 주민이 없음. 그늘막 설치 및 다양한 야외 체육시설 등이 필요함(2014년, 민원목록번호 8294)

다. 준공 및 운영 단계(2016~2021년)

○ 명지국제신도시와 관련된 부산광역시 강서구청의 2016년에서 2021년까지의 온라인 민원

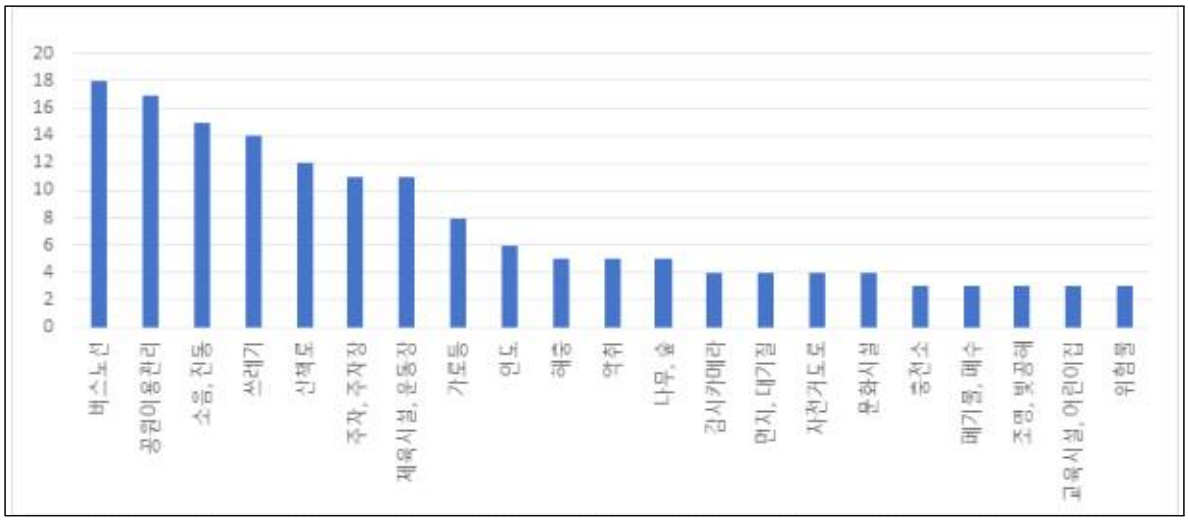
상담 사례를 분석함

○ 민원 내용이 단순한 문의이거나 주제가 명확하지 않은 것은 제외

○ 해당 기간 동안 민원 중 같은 주제에 대하여 3회 이상 민원이 제기된 주제를 선별하였으며, 선별된 주요 민원은 총 158건임

○ 민원이 가장 많이 발생한 주제는 버스노선, 공원이용관리, 소음・진동, 쓰레기, 산책로, 주차・주차장, 체육시설・운동장이 10회 이상으로 발생 빈도가 매우 높았으며, 가로등, 인도, 해충, 악취, 나무・숲 관련 민원도 5회 이상으로 높게 나타남

○ 이 외에는 감시카메라, 먼지・대기질, 자전거도로, 문화시설, 충전소, 폐기물·폐수, 조명・빛공해, 교육시설・어린이집, 위험물에 대한 민원이 3회 이상으로 나타남



자료: 부산광역시 강서구청 공개 민원 상담 정보(https://eminwon.bsgangseo.go.kr/emwp/gov/mogaha/ntis/web/emwp/cns/action/EmwpCnslWebAction.do) 자료를 분석함

<그림 3-4> 명지지구 준공 및 운영 단계(2016~2021년)의 주요 민원 유형과 민원 수

○ 민원 발생이 많은 주제별 주요 사례를 살펴보면 다음과 같음

– 버스노선 부문

・마을버스 배차시간이 일정하지 않아 다른 버스를 이용하고 싶으나 이용할 수 있는 버스노선이 없어 노선 증설이 필요(2016년, 민원목록번호 18028)

・입주를 시작했는데 버스노선이 너무 적어 주민들의 불만이 많음. 또한 운행하고 있는 노선도 배차시간이 30분 이상으로 이용이 불편함(2017년, 민원목록번호 24743)

· 자차로는 20분이면 갈 거리의 지역도 버스노선이 부족해서 환승을 해야 하고, 출퇴근 시간에는 승객이 많아서 버스가 꽉 차는 등 많은 불편이 있음(2017년, 민원목록번호 25671)
· 아파트에 입주를 하였는데 등·하교나 볼일이 있어 이동 시 버스정류장까지 오래 걸리므로 버스노선 조정, 정류장 설치를 요청(2020년, 민원목록번호 75602, 74099, 74145)

– 공원이용관리 부문

· 명지국제신도시에 있는 ○○공원에 휴지통이 하나도 없고, 수도에도 물이 나오지 않는 등 관리가 너무 안 되고 있음(2017년, 민원목록번호 25595)
· 최근에 이사를 와서 학교 앞 공원을 이용하고 있으나 공원 주변에 손을 씻거나 물을 마실 곳이 없고, 화장실도 없어서 이용이 불편함(2017년, 민원목록번호 27661)
· 해변공원 주변 쉼터에 거미줄과 배변, 버려진 휴지, 커피 컵 등이 많아 환경정비 작업이 필요함(2020년, 민원목록번호 67281)
· 근린공원에 텐트를 못 치게 하는 것으로 알고 있는데, 최근에 공원에 텐트가 다수 펼쳐지고 있어 허용이 되는 것인지 이용 규정을 알고 싶음(2020년, 민원목록번호 68613)

– 소음·진동 부문

· 주말 오전, 오후 시간에 주변 근린생활시설 등 공사로 인해 소음이 발생하고 있어 생활이 불편함(2016년, 민원목록번호 19372)
· 고층에 거주 중인데 주변의 공사로 인해 낮 시간에 지진처럼 집이 흔들려 피해를 보고 있음(2017년, 민원목록번호 23676)
· 명지 ○○주택 공사로 인해 덤프트럭이나 레미콘 차량이 계속 지나다니는데 소음과 분진이 너무 심함(2020년, 민원목록번호 81387)
· 주변 산업현장에서 노동운동 확성 스피커로 인해 소음이 심함. 입주민은 물론 학생의 학습권 피해, 낙동강 철새도래지의 영향 등이 우려됨(2021년, 민원목록번호 86267)

– 쓰레기 부문

· 많은 학생들이 통학하는 길가에 쓰레기가 방치되어 있고, 보도블록 사이에 잡초가 무성하며 물웅덩이가 생겨나는 등 관리가 되지 않고 있음(2016년, 민원목록번호 19551)
· 건너편에서 에코델타시티 사업을 추진하는 것으로 알고 있는데 이 지역에 쓰레기들이 쌓여 있음. 또한 낚시하는 사람들이 불을 놓거나 발판, 좌대 등을 무단으로 버리고 있으므로 대책 마련이 필요함(2016년, 민원목록번호 23135)
· 현재 완공된 아파트 주위와 중심상가 근처의 쓰레기들이 너무 많음. 대로변 외에 작은 도로에 특히 많으므로 이에 대한 조치가 필요(2017년, 민원목록번호 23224)

· 주택지 공터에 있는 무단 투기된 쓰레기로 인해 악취 및 경관 훼손이 심함(2019년, 민원목록번호 45535)
· 철새들이 자주 보이는 공원 옆 하천에 쓰레기가 많이 쌓여 있어 하천으로도 유입되고 있으므로 빠른 조치가 필요(2021년, 민원목록번호 87765)

– 산책로 부문

· 바다 쪽 둘레길에 담배꽁초가 너무 많이 발생하고 있어 금연구역 지정이나 팻말 등 설치가 필요함(2016년, 민원목록번호 15738)
· 바닷가 산책길에 흙길로 된 숲길을 걷고 싶지만 숲길에 조명이 없어 야간에 안전사고가 발생하는 등 이용하기가 어려움(2016년, 민원목록번호 20662)
· 여름이다 보니 산책로를 이용하다가 더위를 식히게 잠깐 쉬고 싶은데 쉴 수 있는 장소가 없어 벤치 등 설치를 요청(2017년, 민원목록번호 26435)
· 강가 산책길에 조명이 없어 치안과 사고에 대한 위험을 느끼고 있으므로, 이에 대한 조치 필요(2018년, 민원목록번호 40931)

– 주차・주차장 부문

· 건설현장에서 일하는 노동자이나 제대로 된 주차장이 없어서 주차위반 단속이 계속되고 있음. 주차장 설치가 필요(2019년, 민원목록번호 55265)
· 학교 등·하교나 직장인 출퇴근 시 차 사이로 사람이 나오는 바람에 항상 긴장하고 있음. 특히 화물차나 대형트럭 등도 주차 중이므로 조치가 필요(2020년, 민원목록번호 82032)
· 주거공간 앞 외부 도로에 상습적으로 화물트럭들이 불법 주차를 하고 있어 통행에 불편(2021년, 민원목록번호 95443)
· 불법 주정차로 인해 도보자들이 매우 위험하며, 어린이보호구역에 주정차카메라가 없으므로 조속히 설치를 요청함(2021년, 민원목록번호 106354)

– 체육시설・운동장 부문

· 신도시라 많은 걸 기대했는데 생각보다 부족한 점이 많음. 특히 운동시설이 많이 부족한데 배드민턴, 테니스, 인공암벽 등 다양한 운동시설을 설치해 주길 바람(2016년, 민원목록번호 22554)
· 현재 헬스장을 이용하고 싶으나, 헬스장 관련 코로나 감염자가 지속 발생하고 있어 헬스장 이용이 꺼려짐. 따라서 공원과 산책로 등에 다양한 운동기구와 철봉 등 체력단련을 할 수 있는 시설이 필요함(2021년, 민원목록번호 91179)

– 가로등 부문

· 초등학교 앞이나 가로등이 미점등되어 야간에 너무 어두워 건널목 교통사고 등의 위험이 있어 조치가 필요함(2017년, 민원목록번호 23502)

· 교차로 및 횡단보도 근처 가로등이 꺼져 있어 보행자 및 운전자도 위험함(2020년, 민원목록번호 67540)
· 산책로 구간 외 시작과 끝 지점에서 조명이 어두워 사고 위험이 있으므로 가로등 설치가 필요(2020년, 민원목록번호 73496)

– 인도 부문

· 명지지구 근처 인도를 걷다가 구덩이에 발이 빠져서 왼쪽 발목 인대가 크게 상했으며, 빠른 정비 조치 부탁(2016년, 민원목록번호 15631)
· 유모차를 끌고 다니는데 보도블록이 기울어져서 이동하는 데 불편함(2018년, 민원목록번호 37152)
· 일부 공사 중인 건물들의 자재가 길을 막고 있어 지나갈 수가 없음(2018년, 민원목록번호 38302)

– 해충 부문

· 해안 산책로를 이용해 걷기운동을 하고 있는데 최근에 엄청난 양의 날벌레(해충)가 나타나고 있어 조치가 필요함(2018년, 민원목록번호 36223)
· 미세방충망을 했음에도 환기를 위해 창문을 열면 방충망보다 작은 벌레들이 집 안에 들어오므로, 제대로 된 방역이 필요(2018년, 민원목록번호 37514)
· 해안로에 해충이 극성하여 운동 및 산책에 어려움이 있음(2021년, 민원목록번호 93253)

– 악취 부문

· 저녁 시간마다 하루걸러 악취(타이어 또는 플라스틱 태우는 냄새)가 동네 전체에 퍼지고 있음. 악취 모니터링 시스템 공개 및 취약시간대 환경감시원 배치 추가 등 다양한 조치를 요구(2018년, 민원목록번호 37097)
· 한여름에 창문을 열 수 없는 악취로 인해 신속하게 원인을 찾아 해결해 주기 바람. 해당 악취는 폐기물 매립부지에서 저류된 침출수에서 발생한 것으로 파악되었으며, 방지작업을 실시함(2020년, 민원목록번호 75220)
· 오래전부터 야간에 쓰레기를 태우거나 화공약품 같은 냄새 등 매캐하고 독한 냄새가 진동하고 있으므로 조치가 필요(2021년, 민원목록번호 102060, 101468)

– 나무・숲 부문

· 현재 조성해 놓은 공원 등을 보면 나무들이 너무 없어서 많이 이용하지 않고 있음. 나무를 보다 많이 식재하고, 평지이다 보니 숲이 없으므로 숲을 조성하는 것도 건의(2016년, 민원목록번호 21801)
· 현재 공원과 연결녹지가 여러 곳에 조성되어 있으나, 나무들이 적어 삭막한 상태임. 따라서 다양한 수종의 꽃과 나무, 풍성한 숲을 조성해주길 바람(2017년, 민원목록번호 30805)

라. 발생 가능한 현안의 해소방안

○ 앞에서 조사·분석한 민원의 주요 내용을 볼 때 주차, 인도, 버스노선 등은 일반적인 민원으로 분류할 수 있고, 본 연구와 관련하여서는 소음, 악취, 먼지 등 보존지역의 환경을 개선하는 내용과 공원 조성, 체육시설 등 주민의 이용성을 높이기 위한 내용으로 크게 구분할 수 있음

○ 이에 따라 보존지역의 환경 개선을 요구하는 민원, 주민의 이용성 향상을 위한 민원을 위주로 분석함

1) 공사 및 입주 초기 단계

○ 공사 및 입주 초기 단계에서는 일반 민원이 전체의 45.7%, 환경개선이 36.6%, 이용성 향상이 15.9%로 나타남

○ 환경개선 부문은 소음 부문이 13.4%로 가장 많았으며, 악취가 7.9%, 먼지 5.5%로 민원이 많이 제기된 것으로 분석됨. 가로수 및 나무식재, 공사안전시설 및 진입로, 해충, 쓰레기 순으로 민원이 발생하였음

○ 이용성 향상 부문에서는 공원 조성과 관련된 민원이 4.9%로 가장 많았으며, 체육시설 및 운동장 관련 민원도 4.3%로 높았음. 자전거도로와 산책로 관련 민원도 다수 있는 것으로 나타남

○ 일반 민원의 경우 주차, 인도, 버스노선과 관련된 내용이 가장 많았고, 가로등, 신호등, 도로포장, 문화시설, 도서관, 유치원 관련 민원이 발생한 것으로 나타남

○ 따라서 공사 및 입주 초기 단계에서 위에서 분석된 주요 주제들을 중심으로 대응책을 마련하는 방안이 필요

<표 3-1> 공사 및 입주 초기 단계의 주요 민원 유형 분류, 순위

구분	주요 민원	민원 수(건)	순위	비율(%)	
환경개선	소음	22	1	13.4	36.6
	악취	13	4	7.9	
	먼지	9	6	5.5	
	가로수, 나무식재	6	11	3.7	
	공사안전시설, 진입로	4	18	2.4	
	해충	3	19	1.8	
	쓰레기	3	20	1.8	

구분	주요 민원	민원 수(건)	순위	비율(%)	
이용성 향상	공원 조성	8	7	4.9	15.9
	체육시설, 운동장	7	10	4.3	
	자전거도로	6	12	3.7	
	산책로	5	14	3.0	
일반 민원	주차	16	2	9.8	45.7
	인도	15	3	9.1	
	버스노선	12	5	7.3	
	가로등	7	8	4.3	
	신호등	7	9	4.3	
	도로포장	5	13	3.0	
	문화시설	5	15	3.0	
	도서관	4	16	2.4	
	유치원	4	17	2.4	
계		164	-	100	

자료: 저자 작성

○ 환경개선 부문

– 공사 시 소음이 발생하여 다수 민원이 발생되고 있음. 특히 주말(토요일, 일요일), 평일이라도 야간(10시 이후)이나 아침(7시 이전)에도 공사가 진행되는 것에 대하여 민원이 다수 제기되고 있으므로, 공사 시간을 준수하고 야간 등 작업이 필요할 경우에 미리 사전에 철저한 고지를 하는 등 대책 마련이 필요

– 악취는 악취의 원인을 파악하는 데 많은 어려움이 있기 때문에 철저한 모니터링 및 주민에게 정확한 자료를 공개하는 데 초점을 맞추어야 함. 특히 낙동강하구 일원은 주변에 산이 없고 트여있기 때문에 산업단지 등에서도 악취가 바람을 타고 날아올 수 있으므로, 지역주민들을 활용하여 실제 체감되는 악취 문제를 실시간으로 체크할 수 있도록 지역모니터링단 등을 구성하는 등 다양한 방안 마련이 요구됨

– 먼지는 공사 시 환경설비(워터커튼, 분진흡입 청소차량)를 배치하여 철저히 관리하고, 특히 공사지 주변의 주거지 및 교육시설 인접구간에 먼지 및 대기질 측정장비를 배치하여 상시 모니터링을 실시할 필요가 있음

○ 이용성 향상 부문

– 공사 및 입주 초기 단계에서는 공원 조성이 계획되어 있거나 공원이 조성 중이므로 이와 관련된 민원이 다소 발생된 것으로 보임. 따라서 공원 조성 계획과 진행 현황을 쉽게 주민들이 파악할

수 있도록 공개하고, 공원 조성 전에 지역주민의 의견 청취 과정을 통해 민원을 최소화하여야 함

- 체육시설 및 운동장의 경우 문화재보호구역인 낙동강 철새도래지는 시설 설치 시 문화재청 등과의 허가를 받아야 하는데 지역주민들은 이 내용을 잘 알 수가 없으므로 불만이 생길 수가 있음. 따라서 해당 지역의 특성을 주민들에게 설명할 수 있는 자료나 의견 청취가 요구됨
- 공사 시에는 도로포장, 가로등, 신호등 관련 민원도 다수 발생되므로, 인구가 유입되는 초기 단계에서부터 해당 사항들을 철저하게 관리하여야 민원을 최소화할 수 있음

2) 준공 및 운영 단계

○ 준공 및 운영 단계에서는 일반 민원과 환경개선 민원이 각각 36.1%, 이용성 향상 민원이 27.8%로 각 부문 비율이 유사한 것으로 분석됨

- 일반 민원 비율은 공사 및 입주 초기 단계에서 45.7%로 가장 높았으나, 준공 및 운영 단계는 36.1%로 다소 낮아짐
- 환경개선 민원 비율은 공사 및 입주 초기 단계에서 36.6%, 준공 및 운영 단계에서 36.1%로 유사한 비율을 보임
- 이용성 향상 민원 비율은 공사 및 입주 초기 단계에서 15.9%로 낮은 편이었으나, 준공 및 운영 단계에서 27.8%로 크게 증가함

<표 3-2> 준공 및 운영 단계의 주요 민원 유형 분류, 순위

구분	주요 민원	민원 수(건)	순위		비율(%)		비고
			준공 운영	공사 입주			
환경개선	소음, 진동	15	3	1	9.5	36.1	민원 다소 감소
	쓰레기	14	4	20	8.9		민원 크게 증가
	해충	5	10	19	3.2		민원 크게 증가
	악취	5	11	4	3.2		민원 감소
	나무, 숲	5	12	11	3.2		기존과 유사
	먼지, 대기질	4	14	6	2.5		민원 감소
	폐기물, 폐수	3	18	신규	1.9		신규 민원
	조명, 빛공해	3	19	신규	1.9		신규 민원
	위험물	3	21	신규	1.9		신규 민원
이용성 향상	공원이용관리	17	2	신규	10.8	27.8	공원 조성→ 공원이용관리
	산책로	12	5	14	7.6		민원 크게 증가
	체육시설, 운동장	11	7	10	7.0		민원 감소
	자전거도로	4	15	12	2.5		기존과 유사

구분	주요 민원	민원 수(건)	순위		비율(%)		비고
			준공 운영	공사 입주			
일반 민원	버스노선	18	1	5	11.4	36.1	민원 증가
	주차, 주차장	11	6	2	7.0		민원 감소
	가로등	8	8	8	5.1		기존과 유사
	인도	6	9	3	3.8		민원 다소 감소
	감시카메라	4	13	신규	2.5		신규 민원
	문화시설	4	16	15	2.5		기존과 유사
	충전소	3	17	신규	1.9		신규 민원
	교육시설, 어린이집	3	20	21	1.9		기존과 유사
계		158	–		100		

자료: 저자 작성

○ 환경개선 부문은 소음・진동 부문이 9.5%로 가장 많았으며, 쓰레기가 8.9%, 해충 3.2%, 악취 3.2%, 나무・숲 3.2%로 민원이 많이 제기된 것으로 분석됨. 먼지・대기질, 폐기물・폐수, 조명・빛공해, 위험물 관련 민원도 발생한 것으로 나타남

– 폐기물・폐수, 조명・빛공해, 위험물 관련 민원은 공사 및 초기 입주 단계에서는 거의 발생하지 않았으나, 준공 및 운영 단계에서 신규로 발생한 민원임

○ 이용성 향상 부문에서는 공원이용관리와 관련된 민원이 10.8%로 가장 많았음. 산책로는 7.6%, 체육시설・운동장은 7.0%, 자전거도로가 2.5% 순으로 나타남

– 공사 및 초기 입주 단계에서는 공원 조성과 관련된 민원이 발생하였으나, 준공 및 운영 단계에서는 공원이용관리와 관련된 민원이 많이 발생되고 있다는 점에서 향후 사업추진 단계별 관리방안에 반영할 필요가 있음

– 산책로 관련 민원도 공사 및 초기 입주 단계보다 준공 및 운영 단계에서 크게 증가하고 있음

○ 일반 민원의 경우 준공 및 운영 단계에서는 버스노선, 주차, 가로등 관련 민원이 많고, 감시카메라, 충전소 등 안전 및 부가시설에 대한 민원이 발생한 것으로 나타남

○ 따라서 준공 및 운영 단계에서는 지역에 기반시설이 마련되고 인구가 늘어나면서 새롭게 발생하는 민원, 공사 및 입주 초기 단계보다 크게 증가한 민원 유형을 위주로 대응책을 마련하는 방안이 필요

○ 환경개선 부문

– 소음・진동은 명지지구 특성상 단계별로 개발이 되고 있기 때문에 공사 중인 지역의 주변에서 다수 민원이 발생하고 있음. 또한 개발이 된 지역에서도 일부 새로운 건물과 시설이 들어서기

때문에 해당 부문의 민원이 지속적으로 발생하는 것으로 나타남. 따라서 공사 시간을 준수하고 야간 등 작업이 필요할 경우에 미리 사전에 철저한 고지를 하는 등 대책 마련이 지속적으로 필요

- 쓰레기는 준공 및 운영 단계에서 가장 크게 증가하는 민원으로, 불법투기 감시카메라 등을 설치하고, 불법 쓰레기 관련 신고접수를 용이하게 하는 체계를 마련하는 것이 중요함. 또한 주거 및 상업지역 외에 하천, 밭, 공터 등의 쓰레기는 상시 순회하여 쓰레기를 모니터링하고 수거하는 방안도 도입할 필요가 있음
- 해충은 주요 민원의 내용을 볼 때 하천 주변에서 주로 발생하고 있는 것으로 파악되므로, 하천 주변에 주기적으로 방제작업을 실시하여야 함
- 나무·숲 관련하여 발생한 민원은 전반적으로 나무와 숲을 보다 많이 조성하는 취지의 민원으로 단기적으로 해결하기에는 어려운 측면이 있으므로, 중장기적으로 녹지 간, 녹지와 하천 간 잘 연결될 수 있도록 생태적 연결성을 확보하는 방안이 필요
- 폐기물·폐수, 조명·빛공해, 위험물 관련 민원도 발생하므로 이에 대한 대책 마련도 필요

○ 이용성 향상 부문

- 준공 및 운영 단계는 공원이용관리와 관련된 민원이 가장 많음. 공사 및 초기 입주 단계에서는 공원 조성을 요구하는 민원이 주를 이루었으나 인구가 유입되고 공원이 조성된 후에는 공원 이용자가 많아지면서 수도, 휴지통 및 쓰레기 수거, 화장실 설치 등과 관련된 민원이 주로 제기되고 있음. 따라서 공원 조성 후 운영 단계 시작에서부터 사람들이 많이 이용하는 지역에 수도시설과 화장실을 설치·관리하고, 쓰레기 수거 및 환경정비 작업이 상시 이루어져야 해당 민원이 최소화될 것으로 판단됨
- 산책로의 경우 준공 및 운영 단계에서 민원이 크게 증가되는 것으로 분석되었는데, 수변 산책로 이용 시 특히 야간 조명이 없어 많이 불편을 느끼고 있었음. 조명과 관련해서 문화재보호구역(낙동강 하류 철새도래지)에 해당되는 경우 철새들의 서식에 미치는 영향을 고려해서 산책로 조명의 조도가 낮춰서 설치된 상태이고, 조명을 높이는 데에 어려움이 있으나 일반주민들이 그 내용을 알 수가 없으므로 해당 사항을 정확히 안내할 필요가 있음. 야간에 이용 시 안전을 돕는 안내원 배치나, 산책로 길에 장애물이 될 수 있는 돌부리 등을 수시로 정비하는 등의 방안이 도움이 될 것으로 판단됨
- 체육시설과 운동장 관련 민원은 준공 및 운영 단계에서는 공사 및 초기 입주 단계보다 감소하는 경향이 있고, 주로 나타난 민원 내용은 체육시설 설치 요구 내용보다는 체육시설 예약과 관련된 내용임. 다만 공원 및 산책로 주변에 소규모 체육시설(철봉 등) 및 쉼터(그늘막)에 대한 민원이 발생하고 있으므로, 공원 및 산책로 관리방안에 해당 사항을 포함할 필요가 있음

3. 시사점

○ 특히 준공 이후 지역주민들이 수변지역 이용에 대한 요구가 증가할 것으로 판단되며, 이에 따른 보존지역의 행위제한에 따른 이해 충돌이 발생할 것으로 예상됨

– 수변지역 보존지역에서 발생 가능한 현안은 환경개선, 이용성 향상, 일반 민원으로 구분됨

· 환경개선 부문에서 가장 많이 발생한 민원은 공사로 인한 소음·진동, 불법 쓰레기 투기에 의한 쓰레기 관련 민원, 수변지역에서 도심의 불빛에 따라 이동하여 도심지에 영향을 미치는 곤충 등의 민원이 많이 발생함

· 이용성 향상 부문에서는 수변지역의 이용에 대한 요구 및 관리와 관련된 민원이 많이 제기되었으며, 수변지역 산책로의 경우 문화재보호구역(낙동강 하류 철새도래지)으로 철새들의 서식에 영향을 미칠 수 있는 조명을 최소한으로 설치하고, 조도 또한 낮추고 있어 야간에 수변산책로 이용 시 불편함에 따라 민원 발생함

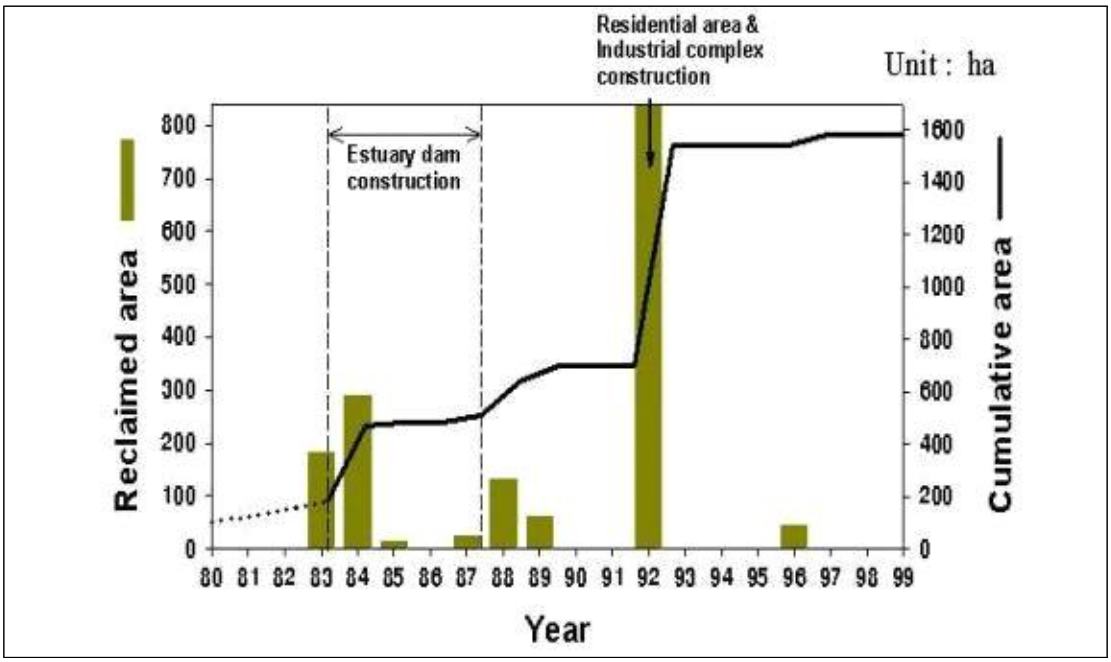
○ 따라서 향후 사업지 준공 이후 지역주민들이 수변지역의 이용과 관련하여 수도, 휴지통 및 쓰레기 수거, 화장실 설치와 소규모 체육시설(철봉 등) 및 쉼터(그늘막) 설치 등 수변지역의 관리방안 도출 시 시설 확충 검토 필요

제2절 부산 EDC 보존지역 현황 조사·분석

1. 부산 EDC 보존지역 현황

○ 낙동강하구는 한때 '동양최대의 철새도래지'라는 별칭이 붙을 정도로 이동성 물새류의 중요한 서식처로 알려져 왔으나 그동안 개발압력에 밀려 기수역의 습지생태계 면적이 감소함

– 1980년부터 본격적으로 하구역이 개발되면서 1999년까지 습지의 매립으로 줄어든 면적은 약 1,600ha에 이름



자료: 을숙도 생태공원 조성사업 기본계획

<그림 3-5> 낙동강하구의 갯벌 소실(1980~1999년)

○ 이러한 토지이용의 변화는 지속적으로 진행 중인데, 한국수자원공사가 추진 중인 부산 EDC 조성사업지역(2012년 지정)이며, 해당 구역 중 주요 업무 기능 지역은 「스마트도시법」에 의거한 스마트도시 국가시범도시(2018년 선정)로 조성되고 있음

○ 스마트시티(국가시범도시)는 사람, 자연, 기술이 만나 미래 생활을 앞당기는 글로벌 혁신 성장 도시를 비전으로, 4차 산업혁명 기술을 도입하여 미래산업의 메카로 교육, 문화, 안전, 환경 등 시민 삶의 질을 향상하는 것을 핵심가치로 두고 있음



EDC 사업지구 위치



자료: 부산에코델타시티홈페이지(https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity.do)

<그림 3-6> 부산 EDC 및 스마트시티 지역 현황

○ 낙동강하구의 생물다양성 보전과 이동성 물새의 서식처 제공을 위해서 평강천과 맥도강 합수부의 서편, 중앙부, 동편을 대상으로 습지를 복원함

- 복원 습지의 주요 도입 요소는 물새류 서식을 위한 습지, 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자센터와 생태교육을 위한 교육센터(센터 2곳), 시민들의 레저공간을 위한 쪽배체험장 등으로 구성
- 습지 복원사업이 완료될 경우, 하구역의 갯벌 ~ 낙동강 본류와 염막둔치 습지 ~ 서낙동강을 잇는 습지로 겨울철 오리류의 중요한 서식지로 이용될 것으로 기대됨
- 또한 EDC 거주민뿐 아니라 부산시민들의 힐링과 레저공간 그리고 습지생태계를 이해하는 환경교육의 장으로 활용될 것으로 기대됨



위치도



구상도

<그림 3-7> EDC 내 습지복원지역 위치도 및 구상도

2. EDC 사업지역 주변 조류 및 수변 조사·연구

○ 사업 시행에 따른 토지이용으로 조류 서식에 미치는 영향을 예측하고, 현명한 이용과 보전계획 수립을 위해서 조류 조사 및 수변 조사 시행

○ 그리고 일대에서 시행한 문헌자료를 분석하여 계획 수립에 활용함

가. EDC 사업지구 주변 낙동강하구 조류 서식 현황

1) 서낙동강 조류 서식 현황 조사

가) 조사 목적 및 방법

○ EDC 사업 대상 지역과 인접한 서낙동강은 부산광역시(부산연구원)에서 18차에 걸쳐 조사를 시행해 왔으나, 본 연구지역의 서식처 이용현황을 정밀하게 분석하기에는 한계가 있어 2021~2022년 월동기 중 EDC 사업지구와 인접한 서낙동강(남해고속도로 제2지선 ~ 녹산교)을 대상으로 현장조사 시행

○ 낙동강하구 일대는 조류에게 하나의 거대한 생태계로서 중요 거점으로 이용하는 서식지와 축이 필요한데, EDC 주변 서낙동강 수변은 월동 조류의 쉼터와 먹이터로 이용되며, 하변 식생대는 개개비류를 비롯하여 소형 조류의 번식지로 이용 가능성이 높아 현장조사가 필요함

○ 또한 EDC 사업지구는 월동 조류의 중요한 서식지인 서낙동강과 인접해 있어, 향후 수변지역에 대한 주민들의 이용 요구가 있을 것으로 예상됨에 따라 사전에 조류의 이용실태를 파악하여 시민들의 이용과 서식처 관리를 위한 기본 자료를 확보함

○ 조사 시기는 월동 조류의 서식처 이용현황은 본격적으로 겨울철새의 월동이 시작되는 10월 말부터 월동이 마무리되는 이듬해 3월까지 시행

<표 3-3> 월동 조류 및 하변 생태계 조사 일정

연도	조사일	조사 내용
2021년	10월 23일	월동기 조류 조사
	11월 13일, 24일	월동기 조류 조사
	12월 10일, 24일	월동기 조류 조사
2022년	01월 14일, 28일	월동기 조류 조사
	02월 11일, 25일	월동기 조류 조사
	03월 11일	월동기 조류 조사
	05월 20일	하변 현황, 번식 조류

자료: 저자 작성

○ EDC 사업 대상 지역 서편 서낙동강에 대한 조류 조사는 수변부의 보전과 활용 측면을 고려하여 약 500m 단위로 10개 지역으로 구분하여 조사를 시행함

○ 조사 시 10개 구역 내에 서식하는 조류의 종과 개체 수를 파악하였고, 주요 종에 대해서는 대략적인 분포도를 기록하였음

<table>
<tr><td rowspan="10"> 
</td><td>St.1 : 서낙동강교 아래 지역으로 교량 하부와 주변 지역을 쉼터로 활용</td></tr>
<tr><td>St.2 : 좌안과 우안이 비교적 단조로우며, 쉼터로 이용</td></tr>
<tr><td>St.3 : 하폭이 가장 좁으며, 좌안과 우안이 비교적 단조로움</td></tr>
<tr><td>St.4 : 하폭이 다소 넓어지는 지역으로 수면성 오리류가 주로 이용</td></tr>
<tr><td>St.5 : 하폭이 넓으며, 하변 수심이 얕아 먹이자원이 다소 풍부함</td></tr>
<tr><td>St.6 : 하변에 식생이 발달하였고, 하폭이 넓어 조류 서식에 적합</td></tr>
<tr><td>St.7 : 하폭이 가장 넓은 지역으로 조류의 이용 비율이 높은 지역임</td></tr>
<tr><td>St.8 : 하변으로부터 교란 빈도가 낮으며, 평강천 합류 지점에 위치</td></tr>
<tr><td>St.9 : 교란 빈도가 낮고, 서식처가 안정되어 조류들의 이용 비율이 높음</td></tr>
<tr><td>St.10 : 녹산수문 위쪽으로 잠수성 오리류 이용 비율이 높음</td></tr>
<tr><td colspan="2">각 사이트는 가로 1,000m, 세로 500m를 기준으로 선정하였고, 월동기 조류 조사는 수면부를 대상으로 중점 조사를 시행함</td></tr>
</table>

<그림 3-8> 2021~2022년 월동기 조류 조사 지점도

○ 하변 식생 구조는 조류의 번식이 활발한 5월에 EDC 사업지구 서편(서낙동강 좌안, 약 5km)을 대상으로 현황 조사를 시행함

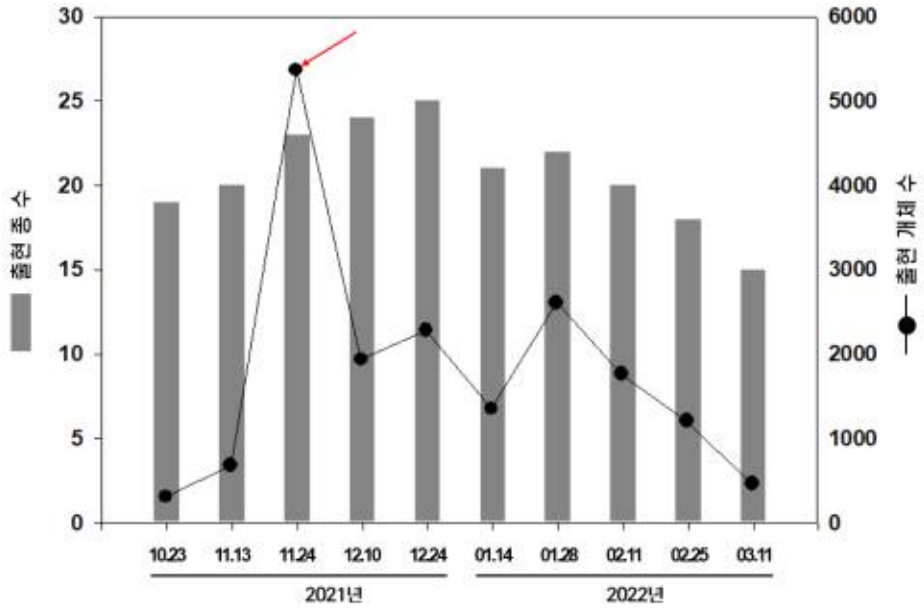
○ 조사 시에는 주요 종의 번식현황, 하변 완충지대와 식생 구조 등을 파악

나) 조류 조사 결과

○ EDC 사업지구의 서편 서낙동강 본류 구간에 대한 11회 조사 결과, 총 41종 18,081개체(누적)의 조류가 관찰됨

○ 출현 종은 대체로 12월까지 증가 추세를 보이다가, 이듬해 1월부터 서서히 감소하는 경향을 보였으며, 개체 수는 11월 24일 5,371개체로 조사 기간 중 최대치였으며, 12월에 접어들면 감소하는 경향을 보였음

○ 특히 북상이동(Northern Migration)이 본격적으로 시작되는 2월 이후부터 개체 수는 급격히 감소하였음



<그림 3-9> 조사 날짜별 출현 종과 개체 수 변화

○ 조사 결과의 우점종을 살펴보면 최우점종은 흰뺨검둥오리(*Anas poecilorhyncha*)로 3,892개체(21.53%)였으며, 월동 초기인 10월과 11월에 개체 수가 급격히 증가하였고, 이후에는 감소하는 경향을 보임

○ 아우점종인 물닭은(*Fulica atra*)은 3,081개체(17.04%)였고, 다음으로 많이 관찰된 청둥오리(*Anas platyrhynchos*)는 2,866개체(15.85%)로 조사지역 대부분 구간에 걸쳐서 관찰됨

○ 이밖에 넓적부리(*Anas clypeata*) 1,577개체(8.72%), 흰죽지(*Aythya ferina*) 1,181개체(6.53%), 큰기러기(*Anser fabalis*) 739개체(4.09%), 검은머리흰죽지(*Aythya marila*) 656개체(3.63%), 참새(*Passer montanus*) 633개체(3.50%), 알락오리(*Anas strepera*) 570개체(3.15%), 붉은머리오목눈이(*Paradoxornis webbianus*) 520개체(2.88%) 순으로 나타남

<표 3-4> 조사지역 내 우점종

종명	학명	누적 개체 수	상대우점도(%)
흰뺨검둥오리	*Anas poecilorhyncha*	3,892	21.53
물닭	*Fulica atra*	3,081	17.04
청둥오리	*Anas platyrhynchos*	2,866	15.85
넓적부리	*Anas clypeata*	1,577	8.72
흰죽지	*Aythya ferina*	1,181	6.53
큰기러기	*Anser fabalis*	739	4.09
검은머리흰죽지	*Aythya marila*	656	3.63
참새	*Passer montanus*	633	3.50
알락오리	*Anas strepera*	570	3.15
붉은머리오목눈이	*Paradoxornis webbianus*	520	2.88

자료: 저자 작성

○ 법정보호종으로 천연기념물인 원앙(*Aix galericulata*), 황조롱이(*Falco tinnunculus*) 등 총 5종이 관찰되었고, 멸종위기야생생물 1급은 흰꼬리수리(*Haliaeetus albicilla*) 1종이 2021년 12월 24일 조사에서 관찰되었으며, 2급으로 큰기러기(*Anser fabalis*), 큰고니(*Cygnus cygnus*), 솔개(*Milvus migrans*), 독수리(*Aegypius monachus*) 등 총 4종이 관찰됨

<표 3-5> 법정보호종 출현 현황

종명	학명	합계	우점도(%)	법정보호종	
				천연기념물	멸종위기야생생물
큰기러기	*Anser fabalis*	739	4.09	-	2급
큰고니	*Cygnus cygnus*	140	0.77	○	2급
원앙	*Aix galericulata*	8	0.04	○	-
황조롱이	*Falco tinnunculus*	4	0.02	○	-
솔개	*Milvus migrans*	31	0.17	-	2급
흰꼬리수리	*Haliaeetus albicilla*	2	0.01	○	1급
독수리	*Aegypius monachus*	4	0.02	○	2급

자료: 저자 작성

○ 특히, 낙동강하구의 대표적인 월동 조류인 큰기러기(멸종위기야생생물 2급)는 12월 말부터 2월 말까지 꾸준히 관찰됨

○ 큰고니는 11월부터 이듬해 1월 말까지 확인되었는데, 서낙동강에서 먹이활동은 거의 하지 않았고, 휴식을 취하는 모습이 관찰되었음

<표 3-6> 출현 종 현황

종명	학명	2021년					2022년					합계	우점도(%)	비고
		10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.			
큰기러기	*Anser fabalis*					190	99	302	63	85		739	4.05	2급
큰고니	*Cygnus cygnus*		13	8	29	59	21	10				140	0.77	천연, 2급
원앙	*Aix galericulata*			8								8	0.04	천연
알락오리	*Anas strepera*		18	61	122	28	111	158	39	21	12	570	3.13	
홍머리오리	*Anas penelope*		140	7								147	0.81	
청머리오리	*Anas falcata*	8	26	305	48							387	2.12	
청둥오리	*Anas platyrhynchos*	3	43	755	184	523	241	634	284	115	84	2,866	15.72	
흰뺨검둥오리	*Anas poecilorhyncha*	89	180	1,695	499	257	269	511	189	195	8	3,892	21.35	
넓적부리	*Anas clypeata*		9	556	91	238	42	205	348	73	15	1,577	8.65	
고방오리	*Anas acuta*									78	2	80	0.44	
가창오리	*Anas formosa*					130						130	0.71	
쇠오리	*Anas crecca*				7				45			52	0.29	
흰죽지	*Aythya ferina*	2	50	297	101	67	81	110	215	149	109	1,181	6.48	
댕기흰죽지	*Aythya fuligula*	11	20	114	65	25						235	1.29	
검은머리흰죽지	*Aythya marila*	9	54	135	66	250	142					656	3.60	
흰뺨오리	*Bucephala clangula*			50	19	14	16	12	13	6		130	0.71	
흰비오리	*Mergellus albellus*		7		13							20	0.11	
바다비오리	*Mergus serrator*							7				7	0.04	
논병아리	*Tachybaptus ruficollis*	1	2	10	13	10	6	10	12	11	1	76	0.42	
뿔논병아리	*Podiceps cristatus*		5	32	17	12	8	16	10	9	7	116	0.64	
왜가리	*Ardea cinerea*	6	1	10	17	3	9	11	11	3		71	0.39	
중대백로	*Ardea alba*		4	6	9	7	7	5	3	7		48	0.26	
쇠백로	*Egretta garzetta*				3							3	0.02	

종명	학명	2021년					2022년					합계	우점도(%)	비고
		10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.			
민물가마우지	*Phalacrocorax carbo*	2		16	11	15	17	27	15	15	10	128	0.70	
황조롱이	*Falco tinnunculus*					1	1	1	1			4	0.02	천연
솔개	*Milvus migrans*					30		1				31	0.17	2급
흰꼬리수리	*Haliaeetus albicilla*					2						2	0.01	천연, 1급
독수리	*Aegypius monachus*							2	2			4	0.02	천연, 2급
말똥가리	*Buteo buteo*	1										1	0.01	
쇠물닭	*Gallinula chloropus*									2	3	5	0.03	
물닭	*Fulica atra*	68	73	1,138	380	332	220	289	344	145	92	3,081	16.90	
괭이갈매기	*Larus crassirostris*	19	9	5	8	27						68	0.37	
갈매기	*Larus canus*						21				8	29	0.16	
재갈매기	*Larus vegae*			8								8	0.04	
붉은부리갈매기	*Larus ridibundus*	5	41	62	111	8		52	79	72	12	442	2.42	
멧비둘기	*Streptopelia orientalis*	5										5	0.03	
때까치	*Lanius bucephalus*	1										1	0.01	
까치	*Pica pica*	2				6	8					16	0.09	
큰부리까마귀	*Corvus macrorhynchos*	5	7	7	12	24	18	23	3	5	5	109	0.60	
붉은머리오목눈이	*Paradoxornis webbianus*	25	45	40	58	25	50	78	55	99	45	520	2.85	
찌르레기	*Sturnus cineraceus*						15					15	0.08	
참새	*Passer montanus*	45	75	53	52		49	149	35	120	55	633	3.47	
종 수		19	20	24	25	25	22	22	20	19	16	44	100	–
개체 수		307	682	5,511	1,942	2,283	1,352	2,613	1,766	1,210	468	18,233		

천연: 문화재정 지정 천연기념물 대상종
1급: 멸종위기야생생물 1급, 2급: 멸종위기야생생물 2급
자료: 저자 작성

다) 조사 구간별 조류 현황

○ St.1 구간

– 조사 구간 최상류 지역으로 북쪽에 남해고속도로제2지선 교량이 지나며, 이 외에 별도의 교란 요인은 없음

– 현장조사 결과 총 19종 1,630개체가 확인되었고, 2021년 11월 24일 759개체로 가장 많은 개체가 확인되었음

– 우점종은 흰뺨검둥오리(537개체, 32.94%), 물닭(489개체, 30.00%), 청둥오리(225개체, 13.80%) 순으로 나타남

– 조사 기간 중 청둥오리, 흰뺨검둥오리 등 오리류는 대체로 휴식을 취하는 개체의 비율이 높았고, 물닭은 먹이활동 개체의 비율이 높았음

– 법정보호종인 솔개(멸종위기야생생물 2급) 27개체가 2021년 12월 24일 조사되었는데, 수변보다 인근 둔치도를 이용하는 것으로 나타남

<표 3-7> St.1 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
알락오리								4			4	0.25
청머리오리			8								8	0.49
청둥오리		4	75	3	45	15	55	19	5	4	225	13.80
흰뺨검둥오리	15	75	265	56	21	45	18	25	14	3	537	32.94
넓적부리			8								8	0.49
흰죽지								5		6	11	0.67
댕기흰죽지			19								19	1.17
검은머리흰죽지			29								29	1.78
논병아리			2				1				3	0.18
뿔논병아리			5						1		6	0.37
왜가리	2		2	3			3	2			12	0.74
중대백로		2	2			1		1	1		7	0.43
민물가마우지			4				1	2	1	1	9	0.55
솔개					27						27	1.66
물닭	8	14	321	5	27	17	41	36	8	12	489	30.00
붉은부리갈매기	5	12	19	74							110	6.75
큰부리까마귀					3		1				4	0.25
붉은머리오목눈이						15			15	15	45	2.76
참새					12	4		7	45	9	77	4.72
종 수	4	5	13	5	6	6	7	9	8	7	19	100
개체 수	30	107	759	141	135	97	120	101	90	50	1,630	

자료: 저자 작성

○ St.2 구간

– 조사 구간의 하변 식생대는 정수식물인 갈대와 줄군락이 우점하고, 하안이 단조로움

– 현장조사 결과 총 22종 1,641개체가 확인되었고, 2021년 11월 24일에 14종 832개체가 조사되어 종과 개체 수 모두 가장 많이 관찰됨

– 우점종은 흰뺨검둥오리(590개체, 35.95%), 물닭(384개체, 23.40%), 청둥오리(288개체, 17.55%), 흰죽지(101개체, 6.15%) 순으로 나타남

– 법정보호종인 독수리(천연기념물, 멸종위기야생생물 2급) 2개체가 2022년 2월 11일 조사되었으며, 인근 둔치도에서 먹이활동을 하는 것으로 보임

– 전반적으로 구간 내 수변부는 오리류와 물닭의 쉼터와 먹이터로 이용되며, 좌우 호안 모두 기존 도로와 산책로를 제외하고 특별한 교란 요소는 없음

<표 3-8> St.2 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
알락오리			15	15			3	11			44	2.68
청머리오리			3								3	0.18
청둥오리			47		120	27	47	28	14	5	288	17.55
흰뺨검둥오리	13	14	329	39	21	74	74	18	8		590	35.95
넓적부리			47							2	49	2.99
쇠오리				7							7	0.43
흰죽지			69				8	14	2	8	101	6.15
댕기흰죽지			18								18	1.10
검은머리흰죽지			32								32	1.95
논병아리			3	3			2				8	0.49
뿔논병아리			3	2			2	2		1	10	0.61
왜가리		1	4			2	2	1	1		11	0.67
중대백로		1	1	1							3	0.18
민물가마우지	2				1		2				5	0.30
독수리								2			2	0.12
물닭	5	3	258	28	7	5	32	18	21	7	384	23.40
붉은부리갈매기		29									29	1.77
멧비둘기	2										2	0.12
큰부리까마귀						2				2	4	0.24
붉은머리오목눈이			3								3	0.18
참새						8	25	15			48	2.93
종 수	4	5	14	7	4	6	10	9	5	6	22	100
개체 수	22	48	832	95	149	118	197	109	46	25	1,641	

자료: 저자 작성

○ St.3 구간

– 전체 구간 내에서 하폭(380~420m)이 좁은 편에 속하며, 하변 식생은 갈대군락과 줄군락이 우점하고, 둔치도 하변에서는 가끔 어로 활동을 함

– 현장조사 결과 확인된 조류는 총 23종 2,083개체였고, 2021년 11월 24일 조사에서 14종 1,186개체로 종과 개체 수 모두 가장 높게 나타났음

– 우점종은 흰뺨검둥오리(717개체, 34.42%), 물닭(393개체, 18.87%), 청둥오리(280개체, 13.44%), 넓적부리(146개체, 7.01%), 흰죽지(113개체, 5.42%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰기러기(11개체), 솔개(3개체) 등 2종이 확인됨

<표 3-9> St.3 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰기러기								11			11	0.53
알락오리			32	20			25				77	3.70
청머리오리			14								14	0.67
청둥오리	3	4	152	2	7	11	19	74		8	280	13.44
흰뺨검둥오리	8	24	452	152	19	5	18	20	14	5	717	34.42
넓적부리			128				18				146	7.01
흰죽지			88			11		5	5	4	113	5.42
댕기흰죽지	11		26								37	1.78
검은머리흰죽지			84								84	4.03
흰뺨오리						2		2			4	0.19
논병아리			2	2		1		1	1		7	0.34
뿔논병아리			2			2	2	1	2		9	0.43
왜가리	1		3	2							6	0.29
중대백로		1	3			1					5	0.24
민물가마우지									2		2	0.10
솔개					3						3	0.14
물닭	8	14	198	39	2	41	25	47	7	12	393	18.87
붉은부리갈매기			2	9				2			13	0.62
멧비둘기	1										1	0.05
큰부리까마귀					21	14	8				43	2.06
찌르레기						15					15	0.72
붉은머리오목눈이							25		25		50	2.40
참새						18	35				53	2.54
종 수	6	4	14	7	5	11	9	9	7	4	23	100
개체 수	32	43	1,186	226	52	121	175	163	56	29	2,083	

자료: 저자 작성

○ St.4 구간

– 둔치도 연료단지(예정지) 동편에서 EDC 사업지구 서편의 서낙동강 수면부로 하폭이 다소 넓어지며, 하변에 특별한 교란 요인은 없음

– 현장조사 결과 총 28종 2,079개체가 확인되었고, 2021년 11월 24일 831개체로 가장 많이 기록되었음

– 구역 내 우점종은 흰뺨검둥오리(624개체, 30.01%), 청둥오리(570개체, 27.42%), 물닭(229개체, 11.01%), 넓적부리(180개체, 8.66%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 1급인 흰꼬리수리(2개체)와 2급인 큰기러기(124개체), 독수리(2개체), 솔개(1개체) 그리고 천연기념물 황조롱이(1개체)가 확인됨

<표 3-10> St.4 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰기러기						39			85		124	5.96
알락오리						4	8			2	14	0.67
청머리오리		2									2	0.10
청둥오리			174	51	125	42	147	21	5	5	570	27.42
흰뺨검둥오리	11	14	414	47	18	17	57	18	28		624	30.01
넓적부리			98	52		6	24				180	8.66
고방오리			29								29	1.39
가창오리			4								4	0.19
흰죽지			5				32	12	7	3	59	2.84
댕기흰죽지			41								41	1.97
검은머리흰죽지	9										9	0.43
흰뺨오리						1					1	0.05
논병아리				1				2			3	0.14
뿔논병아리			5	3	4		1				13	0.63
왜가리			1	2		1		2	1		7	0.34
중대백로							2		1		3	0.14
민물가마우지			3			3			2		8	0.38
독수리							2				2	0.10
흰꼬리수리					2						2	0.10
솔개							1				1	0.05
황조롱이							1				1	0.05
물닭	9	8	57	41	7	25	36	21	18	7	229	11.01
쇠이갈매기					27						27	1.30
붉은부리갈매기								14			14	0.67
까치	1					2					3	0.14
큰부리까마귀							11		1	1	13	0.63
붉은머리오목눈이						15	20	15			50	2.41
참새							15	20		11	46	2.21
종 수	4	3	11	7	6	11	14	9	9	6	28	100
개체 수	30	24	831	197	183	155	357	125	148	29	2,079	

자료: 저자 작성

○ St.5 구간

– 둔치도 연료단지(예정지)와 EDC 사업지구 구간으로 하폭이 최대 750m 정도로 상당히 넓은 구간으로 조류들의 쉼터로 적합한 지역임

– 현장조사에서 확인된 조류는 20종 1,616개체였으며, 2021년 11월 24일 조사에서 432개체로 가장 많이 관찰되었고, 다음으로 2021년 12월 24일 345개체가 확인됨

– 구역 내 우점종은 청둥오리(367개체, 22.71%), 흰뺨검둥오리(344개체, 21.29%), 넓적부리(215개체, 19.49%), 물닭(299개체, 18.50%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰고니(34개체), 큰기러기(48개체)가 확인됨

<표 3-11> St.5 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰고니				20	8	6					34	2.10
큰기러기						48					48	2.97
홍머리오리			11								11	0.68
청둥오리		14	54	11	64	87	84	42	11		367	22.71
흰뺨검둥오리	9	8	39	41	125	8	16	33	20	45	344	21.29
넓적부리			198	38	77			2			315	19.49
흰죽지			15	8		8	14	19	4	15	83	5.14
쇠오리								5			5	0.31
검은머리흰죽지		11	19								30	1.86
흰뺨오리			8	4		5		2			19	1.18
논병아리						2	2		3		7	0.43
뿔논병아리				2		1	1		2	2	8	0.50
왜가리				3		4		1			8	0.50
중대백로							1				1	0.06
민물가마우지			4	1		12	9			3	29	1.79
말똥가리	1										1	0.06
물닭	18		84	45	79	36	12	13	7	5	299	18.50
까치						3					3	0.19
큰부리까마귀						2					2	0.12
붉은머리오목눈이							8			20	28	1.73
참새						8					8	0.50
종 수	3	3	9	9	4	13	9	8	6	6	20	100
개체 수	28	33	432	153	345	224	147	117	47	90	1,616	

자료: 저자 작성

○ St.6 구간

– 하폭이 최대 800m에 이르며, 둔치도 남쪽은 소규모 양식장과 낚시터가 있음

– 현장조사 결과 총 20종 1,849개체가 조사되었고, 개체 수는 2021년 11월 24일 345개체, 2022년 1월 28일 357개체, 2월 11일 323개체 등으로 나타남

– 구역 내 우점종은 흰뺨검둥오리(456개체, 24.66%), 넓적부리(368개체, 19.90%), 물닭(339개체, 18.33%), 청둥오리(229개체, 12.39%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰고니(88개체), 큰기러기(151개체)가 조사됨

– 하폭이 넓고 생태계가 다양하여 대형 종인 큰기러기, 큰고니 등의 서식 비율이 높고, 지속적으로 관찰됨

<표 3-12> St.6 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰고니		5	8	20	36	11	8				88	4.76
큰기러기					19	12	68	52			151	8.17
알락오리						45				3	48	2.60
청머리오리	3			11							14	0.76
청둥오리		2	64	41	36	14	42	8	10	12	229	12.39
흰뺨검둥오리	14	6	125	38	18	42	184	17	12		456	24.66
넓적부리			77		112		41	135		3	368	19.90
쇠오리								5			5	0.27
흰죽지				8				42	18	32	100	5.41
흰뺨오리				4			7		2		13	0.70
논병아리					2		1	1	1		5	0.27
뿔논병아리				2		2	2				6	0.32
왜가리	1			3	1		2	2			9	0.49
중대백로					1	2			1		4	0.22
민물가마우지				1	3		5	2	6		17	0.92
물닭	4	12	79	45	25	41	47	59	13	14	339	18.33
때까치	1										1	0.05
까치					3	1					4	0.22
큰부리까마귀							1				1	0.05
붉은머리오목눈이						10	25		24		59	3.19
참새										20	20	1.08
종 수	5	3	4	9	9	7	11	10	9	6	20	100
개체 수	23	20	345	153	201	112	357	323	87	84	1,849	

자료: 저자 작성

○ St.7 구간

– 하폭이 가장 넓은 구간으로 최대 950m에 이르는 구간이며, 조사구역 서편 수변대는 수심이 얕고 수생식물이 발달하여 먹이자원이 비교적 풍부한 지역임

– 현장조사에서 확인된 조류는 23종 1,865개체였고, 2021년 11월 24일 207개체, 12월 10일 233개체, 2022년 1월 28일 233개체, 2월 11일 359개체가 조사됨

– 구역 내 우점종은 물닭(368개체, 19.73%), 큰기러기(307개체, 16.46%), 청둥오리(299개체, 16.03%), 넓적부리(271개체, 14.53%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰고니(26개체), 큰기러기(307개체)가 확인됨

<표 3-13> St.7 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰고니				9	11	4	2				26	1.39
큰기러기					150		157				307	16.46
알락오리		5	14	14		14	87	6		4	144	7.72
홍머리오리			7								7	0.38
청머리오리				22							22	1.18
청둥오리		10	75	35	7	18	144		5	5	299	16.03
흰뺨검둥오리	5	14	39	29	61	8	19		8		183	9.81
고방오리			11								11	0.59
쇠오리								12			12	0.64
넓적부리						28	12	211	18	2	271	14.53
흰죽지						8		51	8	15	82	4.40
댕기흰죽지		17									17	0.91
흰뺨오리				6			2	3			11	0.59
논병아리				2	5			2	3	1	13	0.70
뿔논병아리			2		4			2	1		9	0.48
왜가리	2			4	2						8	0.43
중대백로				3			2	1	1		7	0.38
민물가마우지			2	3	6				3	2	16	0.86
물닭			57	115	77	8	19	71	9	12	368	19.73
갈매기										4	4	0.21
붉은부리갈매기							18			4	22	1.18
큰부리까마귀							2				2	0.11
붉은머리오목눈이						25				10	35	1.88
참새							15				15	0.80
종 수	2	4	8	10	7	7	9	9	9	10	23	100
개체 수	7	46	207	233	162	109	233	359	56	59	1,865	

자료: 저자 작성

○ St.8 구간

– EDC 사업 구간을 지난 평강천이 서낙동강으로 합류하는 구간으로 현장조사에서 확인된 조류는 총 31종 2,283개체였고, 2021년 11월 24일 318개체, 12월 24일 610개체, 2022년 1월 14일 241개체, 1월 28일 344개체가 조사됨

– 구역 내 우점종은 검은머리흰죽지(428개체, 20.55%), 물닭(240개체, 11.52%), 청둥오리(210개체, 10.08%) 순으로 나타났고, 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰기러기(98개체)와 천연기념물 황조롱이(2개체)가 확인되었음

<표 3-14> St.8 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰기러기					21		77				98	4.70
알락오리				52		28	11	15	12		118	5.66
청머리오리				7							7	6.05
홍머리오리			52								52	0.34
가창오리					126						126	2.50
청둥오리		9	52	4	61	8	51	11	14		210	10.08
흰뺨검둥오리		11	44	12	26	17	45	9	32		196	9.41
넓적부리				11	61	8	87		9	6	182	8.74
고방오리										2	2	0.10
쇠오리								7			7	0.34
흰죽지	2	9	62	18		3	15	9	27	8	153	7.35
댕기흰죽지		3		38	25						66	3.17
검은머리흰죽지		19		17	250	142					428	20.55
흰뺨오리			8	3		2			1		14	0.67
논병아리						1	1	2	1		5	0.24
뿔논병아리			8	2			3	2	1	1	17	0.82
왜가리				2			1				3	0.14
중대백로				1	2	3			2		8	0.38
쇠백로				3							3	0.14
민물가마우지			3	4			2	9	1	1	20	0.96
황조롱이					1	1					2	0.10
물닭	14		84	19	37	15	27	17	19	8	240	11.52
갈매기										2	2	0.10
괭이갈매기				4							4	0.19
재갈매기			5								5	0.24
붉은부리갈매기							5		36	8	49	2.35
멧비둘기	2										2	0.10
까치						2					2	0.10
큰부리까마귀								1	1		2	0.10
붉은머리오목눈이								15			15	0.72
참새						11	19		15		45	2.16
종 수	3	5	9	16	10	13	13	11	14	8	31	100
개체 수	18	51	318	197	610	241	344	97	171	36	2,083	

자료: 저자 작성

○ St.9 구간

– 현장조사에서 확인된 조류는 총 28종 1,567개체였고, 2021년 11월 24일 395개체로 가장 많았고, 다음으로 12월 24일 229개체 순으로 나타남

– 구역 내 우점종은 흰뺨검둥오리(342개체, 21.83%), 청둥오리(282개체, 18.00%), 물닭(178개체, 11.36%), 흰죽지(122개체, 7.79%), 넓적부리(118개체, 7.53%) 순으로 나타남

– 법정보호종으로 멸종위기야생생물 2급인 큰고니(8개체)와 천연기념물인 원앙(8개체), 황조롱이(1개체)가 확인되었음

<표 3-15> St.9 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
큰고니		8									8	0.51
원앙			8								8	0.51
알락오리		4			21	8	15		3	3	54	3.45
홍머리오리			81								81	5.17
청머리오리	5	9		8							22	1.40
청둥오리			137	8	25	11	28	52	21		282	18.00
흰뺨검둥오리	9	9	70	74	42	21	62	17	38		342	21.83
고방오리			72						15		87	5.55
넓적부리				9	58	9	8		32	2	118	7.53
흰죽지		41		18	11		9	17	19	7	122	7.79
쇠오리								11			11	0.70
댕기흰죽지				19							19	1.21
검은머리흰죽지		24		7							31	1.98
흰뺨오리			27	2	7	1		2			39	2.49
흰비오리				5							5	0.32
바다비오리							4				4	0.26
논병아리				2		2	2	1			7	0.45
뿔논병아리		2		3		3	3	3		1	15	0.96
왜가리						2		1	1		4	0.26
중대백로				2	1			1	1		5	0.32
민물가마우지					3	2	1	2		1	9	0.57
황조롱이								1			1	0.06
물닭		14		28	61	8	14	41	8	4	178	11.36
갈매기						21				2	23	1.47
괭이갈매기	19			3							22	1.40
붉은부리갈매기							21	18	17		56	3.57
까치	1										1	0.06
큰부리까마귀									1		1	0.06
참새							20				20	1.28
종 수	4	7	6	14	9	11	12	13	11	7	28	100
개체 수	34	103	395	188	229	88	187	167	156	20	1,567	

자료: 저자 작성

○ St.10 구간

– 서낙동강이 남해로 흘러 들어가기 전인 녹산수문 북쪽 수면부로 주변에 공원, 도로, 사회복지관 등의 시설이 조성되어 있음

– 현장조사에서 관찰된 조류는 26종 1,721개체였고, 2021년 11월 24일 316개체, 2022년 2월 25일 320개체 등이었음

– 구역 내 우점종은 흰죽지(337개체, 19.58%), 물닭(215개체, 12.49%), 흰뺨검둥오리(190개체, 11.04%), 청둥오리(164개체, 9.53%) 순으로 나타남

– 상류 구간과 달리 괭이갈매기, 재갈매기, 붉은부리갈매기 등 갈매기류의 서식 비율이 상대적으로 높게 나타남

<표 3-16> St.10 구간의 조류 서식 현황

종명	2021년					2022년					합계	우점도 (%)
	10.23.	11.13.	11.24.	12.10.	12.24.	1.14.	1.28.	2.11.	2.25.	3.11.		
알락오리		9			7	12	9	9			46	2.67
홍머리오리			41								41	2.38
청머리오리		15	91								106	6.16
청둥오리				19	61	8	17	29	30		164	9.53
흰뺨검둥오리	5	5	32	33	12	32	18	32	21		190	11.04
고방오리			44						63		107	6.22
넓적부리		9			7		15		14		45	2.61
쇠오리								5			5	0.29
흰죽지			39	57	56	42	32	41	59	11	337	19.58
댕기흰죽지				8							8	0.46
검은머리흰죽지				42							42	2.44
흰뺨오리			7	4		5	3	4	3		26	1.51
흰비오리		7	14	8							29	1.69
바다비오리							3				3	0.17
논병아리	1	2	3	3			1	3	2		15	0.87
뿔논병아리		3	7	5			2		2	2	21	1.22
왜가리							3	2			5	0.29
중대백로					3						3	0.17
민물가마우지							7			2	9	0.52
물닭	2	8		41	37	24	36	21	35	11	215	12.49
괭이갈매기		9	5	1							15	0.87
재갈매기			7								7	0.41
붉은부리갈매기			38	28	8		8	45	19		146	8.48
큰부리까마귀								2	2	2	6	0.35
붉은머리오목눈이									35		35	2.03
참새							20	25	35	15	95	5.52
종 수	3	9	12	12	8	6	14	12	13	6	26	100
개체 수	8	67	328	249	191	123	174	218	320	43	1,721	

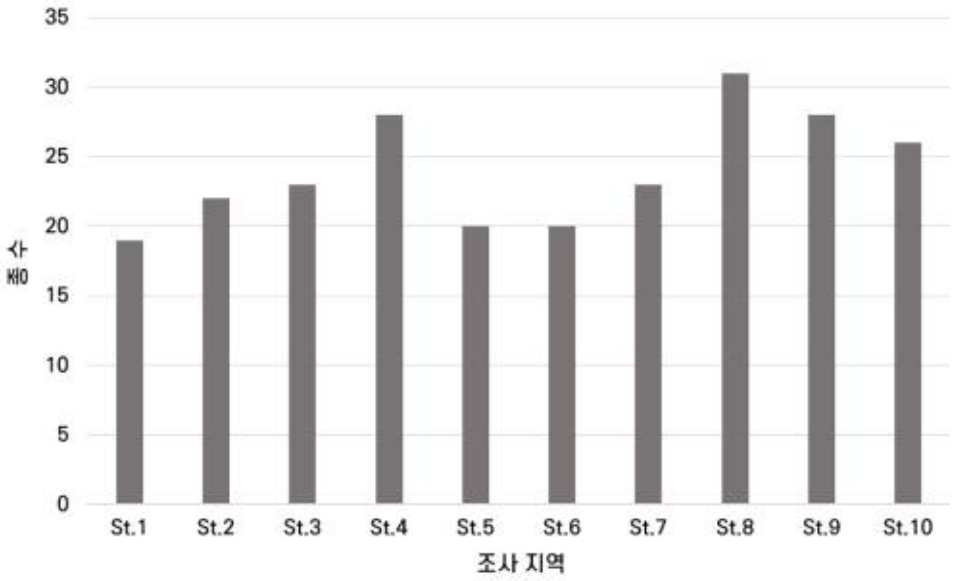
자료: 저자 작성

라) 조사 사이트별 종과 개체 수

○ 조사지역별 종 수는 St.8 구간에서 31종으로 가장 많았고, 다음으로 St.4와 St.9 구간에서 28종이었으며, St.1 구간이 19종으로 가장 적게 나타남

○ 출현 종이 많이 관찰된 지역은 대체로 주변 육상에 안정된 서식처가 형성되어 있거나, 수변 식생대가 발달한 지역으로 육상 조류의 출현 비율이 높았으며, 낙동강하구와 인접한 지역은 갈매기류의 출현 비율이 높게 나타남

○ St.4 구간은 인근 둔치도를 이용하는 맹금류와 소형의 조류가 많이 관찰되었음



<그림 3-10> 조사지역별 종 수

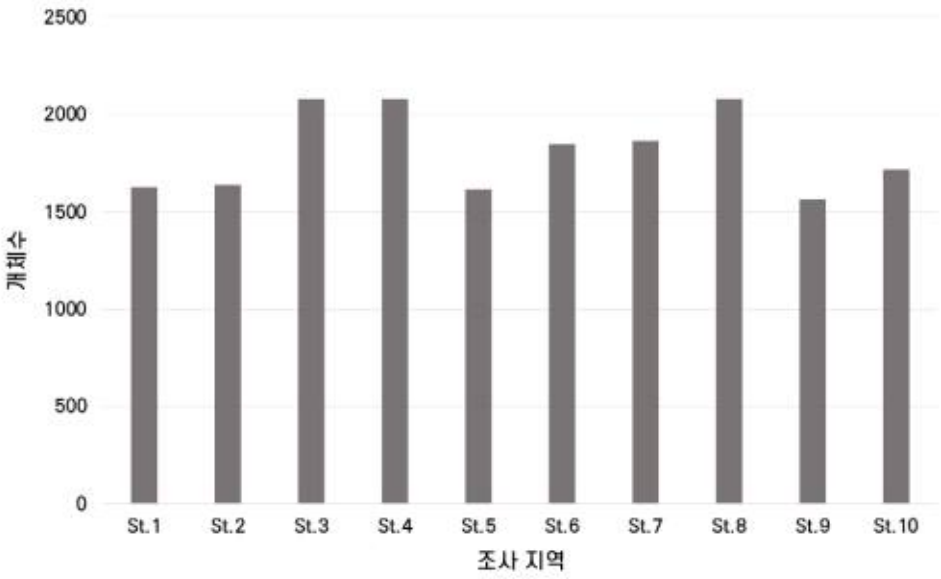
○ 모든 조사구역에서 개체 수는 전체적으로 1,500개체에서 2,000개체 내외로 유사함

○ 특히, St.3과 St.4 구간은 하폭이 상대적으로 좁아 조류의 이용이 낮을 것으로 예상되는 지역이지만 2021년 11월 조사에서 흰뺨검둥오리와 청둥오리가 집단으로 이용하여 개체 수가 높게 나타났음

○ St.8 구간도 상대적으로 많은 개체 수가 관찰되었는데, 이 구간은 다른 구간에서 출현 빈도가 낮은 검은머리흰죽지, 가창오리, 알락오리, 큰기러기, 흰죽지 등의 출현 비율이 높았음

○ 전반적으로 EDC 사업지구 서편 서낙동강은 물리적으로 큰 차이가 없고, 교란 정도도 유사하며, 서식처 단절도 없기 때문에 종과 개체 수에 큰 차이를 보이지 않았음

○ 이러한 결과로 볼 때 해당 지역은 월동 조류에게 동일한 생태계로 인식할 수 있으며, 서식처 관리와 이용 측면에서 유사한 가이드라인 적용이 가능함



<그림 3-11> 조사지역별 개체 수

마) 주요 종의 공간별 이용

○ 주요 종의 공간별 분포 현황은 낙동강하구를 대표하며 멸종위기야생생물 2급인 큰고니와 큰기러기를 대상으로 분석함

○ 큰고니는 2021년 11월 13일 조사에서 처음으로 13개체가 관찰되었고, 12월 24일 59개체로 가장 많은 개체가 관찰되었으며, 2022년 1월 28일 10개체 이후 확인되지 않았는데, 대부분 번식지로 이동한 것으로 판단됨

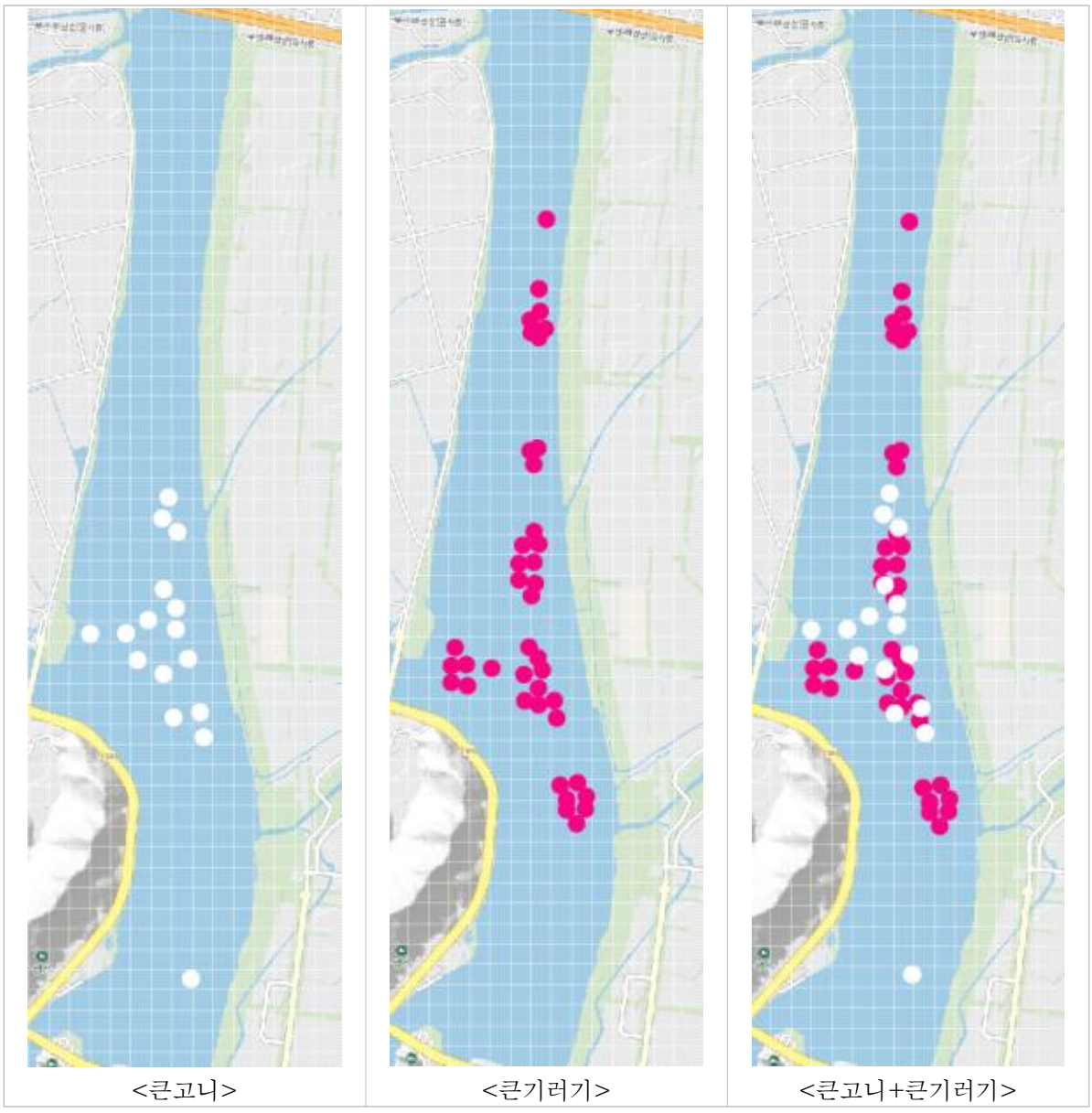
○ 큰기러기는 2021년 12월 24일 처음으로 휴식을 취하는 190개체가 관찰되었고, 2022년 1월 28일 302개체로 가장 많았으며, 마지막으로 2월 25일 85개체가 관찰됨

○ 큰고니의 분포를 살펴보면 지사천이 둔치도 서편에서 서낙동강과 만나고, 하폭이 가장 넓은 St.6~St.7 지점에서 가장 많이 관찰됨. 이곳은 하폭이 넓어 교란이 적은 편인데, 낮 동안 큰고니의 쉼터로 적합한 것으로 판단됨

○ 큰기러기는 St.3~St.8 지점까지 폭넓게 분포하며, 집중 분포지역은 대체로 큰고니와 일치하는 경향을 보임

○ 큰고니와 큰기러기의 분포 밀도는 전반적으로 서낙동강 동편 수면부에서 높은데, 향후 이용 시설 등을 설계할 때 고려할 필요가 있음

○ 또한 큰고니와 큰기러기는 본격적인 월동기에 접어든 11월에서 2월 사이에 서낙동강을 이용하는데, 안정적인 월동 환경 조성을 위해서 이 기간에는 출입 제안 등의 교란 저감 대책이 필요



<큰고니> <큰기러기> <큰고니+큰기러기>

<그림 3-12> 큰고니와 큰기러기 분포도

○ 큰고니와 큰기러기를 제외한 오리류와 물닭 등은 조사지역 수면부 전체적으로 고르게 분포하여 특별한 선호 지역을 파악하기 어려움

현장 사진



서낙동강(2021년 11월)



서낙동강교



청둥오리



오리류



큰고니



큰기러기



가창오리



솔개

현장 사진



흰죽지



넓적부리



검은머리흰죽지



흰뺨검둥오리



흰꼬리수리



원앙



물닭



민물가마우지

2) 서낙동강 수변지역 조류 서식지(식생) 현황

○ 하변 식생대 및 지역 현황에 대한 조사는 강서구 명지동 609-228부터 EDC 사업의 종점인 서낙동강교까지 시행

○ 5월에 현장조사를 시행했는데, 이 시기는 일대에 번식하는 조류의 활동이 왕성하고, 수변부의 식생 구조를 파악하기에 적합한 시기에 시행하였고, 왕복 약 9km를 도보로 이동하면서 일대의 식생 구조와 교란 요인 등 특이점을 기록하고, 사진을 촬영하여 서식처 관리와 이용시설 유치를 위한 가이드라인 제시 등에 활용

○ 조사 결과 전반적으로 하변을 따라 도보길이 정비되어 있었으며, 서낙동강 하변과 EDC 사업지구 사이에는 초본류가 우세하고, 곳곳에 버드나무, 느릅나무, 메타세쿼이아 등이 산재함

- 대체로 하변의 완충공간이 상당히 넓었으며, 우점식생은 갈대로 수변과 가까운 지역에 군락을 형성하여 자생함
- 여름철새인 개개비가 갈대군락에 번식하는 것으로 나타났으며, 여러 지점에서 멸종위기야생동물(2급)인 삵의 배설물이 발견됨



<그림 3-13> EDC 사업지구 서편 하변 현황

3) 문헌자료 분석

○ 낙동강하구의 습지 소실에 따른 철새 감소를 우려하여 지역의 민간단체인 '습지와새들의친구'에서 2000년부터 하구역을 대상으로 조류 모니터링을 시작하였고, 이후 부산광역시는 '부산연구원'에 위탁하여 「낙동강하구 생태계 모니터링」 이라는 연구사업을 2005년부터 총 18회에 걸쳐 수행함

○ 문화재청은 2018년부터 「낙동강 하류 철새도래지 문화재구역 모니터링 및 개선방안」 에 대한 연구를 수행하였으며, 2020년까지 총 3회의 연구 결과를 보고하였음

가) 최근 5년 동안 EDC 사업지구 서낙동강 조류 서식 현황

○ EDC 사업지구 인근 지역 중 서낙동강의 조류 서식 현황을 파악하기 위하여 부산광역시에서 2003년부터 조사하고 있는 '낙동강하구 생태계모니터링[25]' 결과 중 EDC 사업지구 주변 지역인 F2, F3, F4 조사 구간의 최근 5년 자료(14~18차)를 분석함



<그림 3-14> 서낙동강 조사 구간

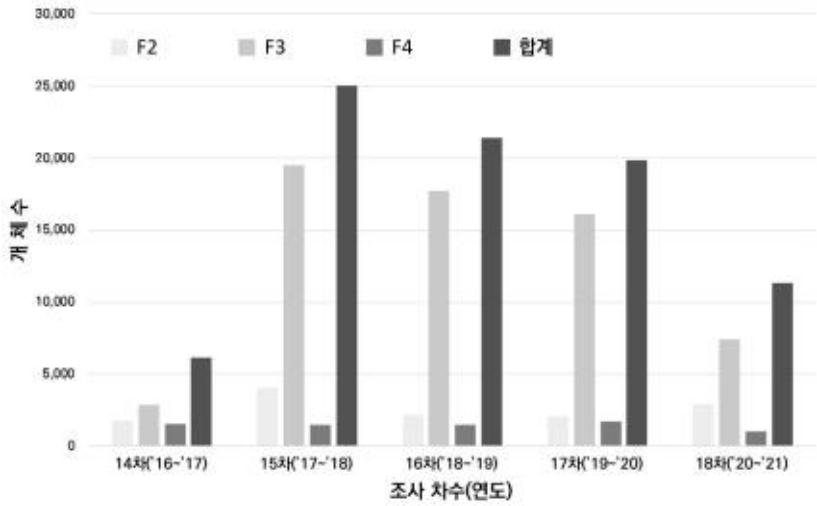
○ 최근 5년간 조류 모니터링 분석 결과 서낙동강에서는 약 100여 종의 조류가 기록되었고, 개체수의 편차는 크게 나타남

25) 부산광역시(2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 낙동강하구 생태계모니터링(14~18차)

○ F3~F5 지역의 조사자료 분석 결과 14차 조사에서 6,171개가 확인되었지만, 15차 조사에서는 25,037개체가 기록되었으며, 이후 대체로 개체 수가 감소하는 경향을 보임

○ F3 구간에 다른 두 지역보다 면적이 넓지만, 전체적으로 종 수와 개체 수가 월등히 높았는데, 이러한 결과는 본 연구의 현장조사 결과와 일치한다고 볼 수 있음

○ 따라서 F3 구간의 하폭이 가장 넓은 수면부 주변에 대한 충분한 완충지대가 조성되어야 하고, 필요한 경우 차폐림 조성 및 월동기 이용 제한 등의 대책 수립이 필요함



<그림 3-15> 최근 5년간 EDC 사업지구 서편 서낙동강의 조류 개체 수

나) 최근 5년 동안 EDC 사업지구 맥도강 지역의 조류 서식 현황

○ 맥도강 지역은 EDC 사업지구의 동쪽에 위치하며, 총 4개 구역으로 구분하여 조사를 시행하고 있음

○ 부산연구원에서 2016년부터 2021년까지 시행한 14차(2016~2017)부터 18차(2020~2021)까지의 낙동강하구 생태계모니터링을 분석한 결과 18차 조사에서 종과 개체 수가 상대적으로 증가함

○ 멸종위기야생동물은 큰기러기, 큰고니, 솔개, 새매 등 2급이 확인되었고, 대체로 D4 구간에서 출현 빈도가 높았고, 개체 수가 많이 나타남

○ 우점종은 매년 같았으며, 물닭이 최우점종으로 나타났고, 흰뺨검둥오리가 다음으로 높게 나타남 물닭과 흰뺨검둥오리는 우리나라에서 높은 밀도로 월동하는 조류로 낙동강하구에서도 청둥오리와 더불어 가장 흔하게 월동하는 종임



<그림 3-16> 맥도강(D구역) 조사구역 구분

<표 3-17> 맥도강(D구역) 조류 서식 현황(2016~2021)

D구역		14차: 2016~2017	15차: 2017~2018	16차: 2018~2019	17차: 2019~2020	18차: 2020~2021
D1	종·개체 수	27종, 915개체	27종, 1,417개체	24종, 1,402개체	29종, 794개체	43종, 1,619개체
	멸종위기종	–	–	–	–	큰기러기 4개체
D2	종·개체 수	21종, 510개체	19종, 513개체	17종, 306개체	28종, 336개체	42종, 1,151개체
	멸종위기종	–	–	–	–	큰기러기 38개체
D3	종·개체 수	22종, 541개체	26종, 737개체	25종, 732개체	27종, 318개체	39종, 679개체
	멸종위기종	–	–	–	–	큰기러기 1개체, 솔개 2개체, 새매 1개체
D4	종·개체 수	23종, 826개체	23종, 1,099개체	24종, 952개체	27종, 1,289개체	42종, 1,524개체
	멸종위기종	–	큰고니 10개체	큰고니 5개체	큰고니 4개체	큰기러기 102개체, 큰고니 4개체, 새매 1개체, 큰말똥가리 1개체
종합	종·개체 수	34종, 2,792개체	38종, 3,766개체	36종, 3,392개체	45종, 2,737개체	66종, 4,973개체
	우점종	물닭(25.50%), 흰뺨검둥오리(14.90%)	물닭(19.65%), 흰뺨검둥오리(15.51%)	물닭(22.44%), 흰뺨검둥오리(14.48%)	물닭(26.71%), 흰뺨검둥오리(13.7%)	물닭(29.42%), 흰뺨검둥오리(16.95%)

다) 평강천 조류 서식 현황

○ EDC 사업지구를 관통하는 평강천에 대한 조류 조사는 지역 조류 조사를 전문으로 시행하는 민간단체인 ‘습지와새들의친구’에서 2000년대 초반에 수행한 바 있음

○ 평강천 수변지역은 상업시설, 공장, 경작지 등이 밀집하고, 하천은 무단 투기한 쓰레기 등으로 오염되었을 뿐 아니라 털물참새피와 같은 외래종이 우점하여 조류 서식지로서 기능을 상실하여 물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리 등 가장 흔하게 월동하는 종이 적은 개체로 이용하여 조사 구역에서 제외함

○ 또한 부산연구원에서 18차에 걸쳐 하구역에 대한 조사를 수행하였지만, 평강천은 조류 서식지로 기능을 거의 상실하여 조사 구간에서 제외됨

○ 2021~2022년 현장조사 구간으로 포함할 것을 고려했지만, EDC 사업을 위한 토공사를 위해 하천 주변으로 철재 가림막을 설치하여 접근이 불가능하고, 공사로 인한 소음과 진동으로 새들이 거의 이용하지 않기 때문에 현장조사에서 배제함

라) 낙동강하구 지역의 조류 이동

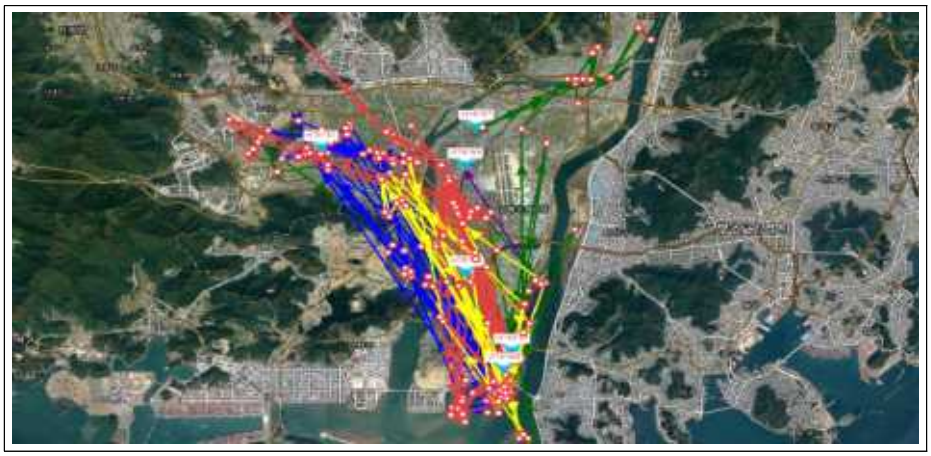
○ 낙동강 하류 지역의 철새 이동에 관한 연구는 ‘2020 낙동강 하류 철새도래지 문화재구역 모니터링 및 개선방안(문화재청)’에서 시행하였음

○ 본 연구에서 청둥오리와 고방오리를 대상으로 시행하였고, 그 결과를 바탕으로 EDC 사업지구 조류 이용에 대한 영향을 평가함

○ 청둥오리 이동경로 현황

– 낙동강 하류 철새도래지 이동경로를 파악하기 위하여 2017년 1월에 부산광역시 사하구에 위치한 을숙도(낙동강 하류 철새도래지)에서 청둥오리 6개체를 대상으로 야생동물위치추적기(WT-300)를 부착

– 위치추적기가 부착된 청둥오리는 대부분 을숙도와 서낙동강 수계, 김해시의 농경지 등을 주로 이용하였으며, 농경지 지역은 먹이터로, 을숙도와 서낙동강 수계는 휴식지로 이용하는 것으로 확인됨

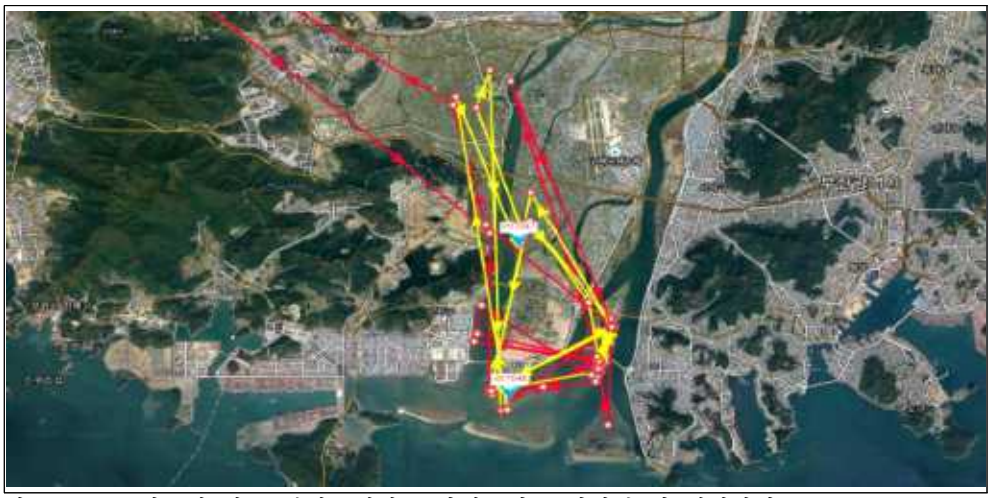


자료: 2020 낙동강 하류 철새도래지 문화재구역 모니터링 및 개선방안

<그림 3-17> 청둥오리 이동경로

○ 고방오리 이동경로 현황

- 고방오리의 낙동강 하류 철새도래지 이동경로는 2018년 1월에 부산광역시 사하구에 위치한 을숙도(낙동강 하류 철새도래지)에서 고방오리 6개체를 대상으로 야생동물위치추적기(WT-300)를 부착
- 위치추적기가 부착된 고방오리는 대부분 을숙도와 서낙동강하구와 하류 일부 지역, 김해시의 농경지 등을 주로 이용하였음
- 이는 청둥오리와 같은 결과로 을숙도와 서낙동강 수계는 휴식지로 이용하는 것으로 확인되었으며, 김해시 인근 농경지는 취식지로 이용하는 것으로 확인됨
- 2020년 1월 15일 부산광역시 사하구에 위치한 을숙도생태공원 습지에서 고방오리 수컷 5개체를 대상으로 야생동물위치추적기(WT-300)를 부착
- 이동경로를 분석한 결과 고방오리는 야생동물위치추적기를 부착한 을숙도생태공원 습지에서 주로 활동하며, 주변 농경지를 이용하는 것이 확인되었으며, 고방오리 ke2005개체는 주남저수지까지 이동하였고, 이후 을숙도로 돌아온 것이 확인됨
- 고방오리의 국외 이동경로를 살펴보면, ke2001번은 을숙도에서 출발하여 중국 랴오닝성 둥강시에 위치한 습지까지 이동하였고, ke2002번은 북한과 중국을 지나 러시아 하바롭스크 아무르강 일대까지 이동하였으며, ke2004번은 을숙도에서 북한을 지나 러시아 북쪽인 마가단 오블리스티까지 이동한 것으로 확인되었고, ke2005번의 경우 을숙도에서 북쪽으로 이동하다 방향을 틀어 일본 니시아마초까지 이동함



자료: 2020 낙동강 하류 철새도래지 문화재구역 모니터링 및 개선방안

<그림 3-18> 고방오리 이동경로

○ 이동경로에 따른 서식처 관리

– 위치추적기를 부착하여 이동을 연구한 결과, 청둥오리와 고방오리는 낙동강하구 지역을 휴식지로 이용하고, 인근의 농경지를 먹이터로 이용하는 경향을 보였음

– 이동경로를 살펴보면, EDC 사업지구를 직접적으로 이용하지는 않지만, 휴식지와 먹이터로 이동하는 중에 중요한 통로 역할을 함

– 따라서 비행에 방해요인으로 작용할 수 있는 불필요한 불빛, 소음, 장애물 등에 대한 저감 방안을 고려할 필요가 있음

– 또한 사업이 완료되고, 수변구역이 안정될 경우, 이용 빈도가 높아질 가능성이 있어 조류 서식을 고려하여 안정적인 수변부 확보 등 서식처 관리방안이 마련되어야 함

3. EDC 수변구역 철새의 서식지 평가

가. 서식지 평가

1) 개요

○ 생태적 건강성 등 공공의 목적으로 EDC 사업구역 인근에 역사문화환경 보존지역이 설정되고 있으나, 지역 고유의 특성을 고려한 지역 맞춤형 보존지역 관리방안은 마련되지 않고 있어 대규모의 민원 등 지역 갈등이 발생할 여지가 다분함에 따라 구축된 현황자료와 철새 서식 확률 지도 구축 분석을 수행하여 과학적 분석 기반의 EDC 수변구역의 관리방안 도출 필요

– EDC가 위치한 낙동강 하류는 중요한 철새도래지(천연기념물)이므로, 다양한 철새들의 발견 지점을 활용한 서식 확률지도를 구축하고, 이렇게 구축된 철새별 서식 확률지도는 EDC 수변 구역의 관리방안 도출에 활용

– 이때 조류별 서식 확률지도 구축을 위해 전통적인 종 분포 모델링 도구인 MaxEnt와 AI 분석 기법 중 최근 이슈화되고 있는 XAI(Explainable AI, 설명 가능한 AI)와 GIS를 활용하여 철새별 서식 확률지도를 구축하고자 함

– 이렇게 도출된 철새 서식 확률지도는 관리구역별 출현 가능한 철새들의 현황을 지도 위 확률값으로 파악할 수 있으며, 철새 현황을 파악한 현장조사 결과와 동시에 활용 가능할 것으로 판단됨

2) 철새 서식 확률지도 구축

가) 활용 데이터의 수집 및 구축

○ 본 연구에서는 앞서 수행한 문헌조사를 바탕으로 철새 서식환경에 영향을 미치는 주요 요인들을 도출하고, 각각에 대한 변수를 구축함

– 구글 스칼라를 통해 대표 조류(철새) 서식과 관련한 참고문헌을 검토하였으며, 철새 서식 확률 분석에 적용 가능한 변수는 아래 표와 같음

· 문헌조사를 통해 토지이용/피복, 습지, 초지, 농경지 등의 면적 등 다양한 변수들이 철새 서식에 영향을 미쳤으며, 조사된 대부분의 변수들은 세분류 토지피복지도 유형(41개)에 포함되는 것으로 나타남

<표 3-18> 철새 서식 확률 분석 적용 가능 변수

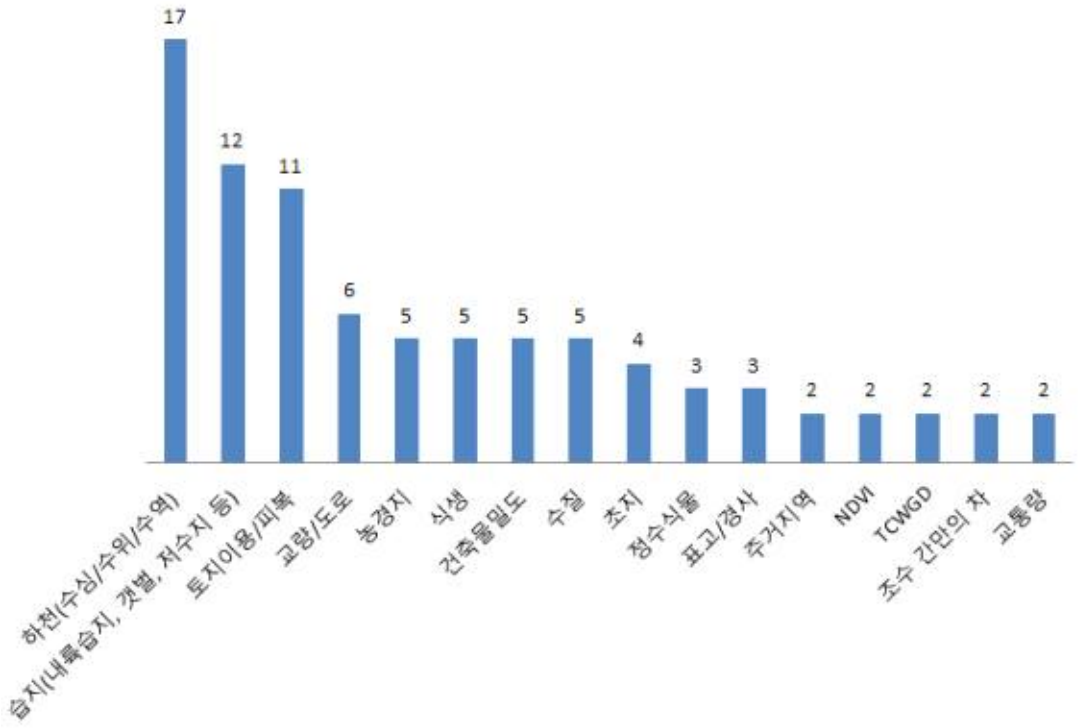
변수	출처	Data
• 습지 면적	ChiyeungChoi(2013), Diego Pavón-Jordán(2017)	• 토지피복도
• 초지 면적, 농경지 면적	ZhongqiuLi(2013)	
• 갈대 면적, 수역(바다, 강, 호수, 저수지 등)면적	A. Lehikoinen(2015)	
• 토지이용	Céline Arzel(2015)	
• 하천, 저수지, 습지 면적	Lisa A. McCauley(2015)	
• 토지피복 유형, 개발지역(도로, 건물 등) 면적	Chuan-zhunSun(2015)	
• 습지, 갯벌 면적	J. Pandiyan(2015)	
• 농경지, 초지, 습지, 수역 면적	Ali Elafri(2017)	
• 토지피복 유형	Kang Luo(2019)	
• 토지이용/피복, 도로, 교량 면적	AkshitaChoudhary(2020)	

변수	출처	Data
• 식생 유형	Muhammad Nawaz Rajpar(2014)	• 토지피복도 • 생태자연도
• 수역, 습지 면적 • 식생	Rachel A. Vanausdall(2019)	
• 습지 특성 • 식생 정보	RongxingWang(2016), Juan Wang(2019)	
• 정수 식물(갈대, 부들 등)면적, 수역(바다, 강, 호수, 저수지 등)면적 • 하천 수심(또는 수위)	Dominique Chabot(2014)	• 토지피복도 • 하천일람
• 토지이용 • 하천 수위	ZhengtaoZhu(2021), WanerLiang(2022)	
• 토지이용 • 계절별 하천 수위	ChunlinLi(2019)	
• 습지 면적 • 건축물 밀도	Matthew E. Reiter(2015)	• 토지피복도 • GIS건물통합정보
• 수역, 습지, 농경지 면적, 도로 면적 • 건축물	Chia-HsuanHsu (2019)	
• 갯벌, 초지 면적 • 건축물 면적	Min Zhang(2019)	
• 하천 수질 • 지형(고도, 경사 등)	Juan Wang(2019)	• 물환경정보시스템(주요 하천) • 수치지형도(DEM)
• 하천 전기전도도, pH • 습지 면적	Pablo G. Brandolin(2015)	• 물환경정보시스템총량측정망 • 토지피복도
• 도로(또는 교량), 주거지역 면적 • NDVI, TCWGD	SaeidehMaleki(2016)	• 수치지형도, 토지피복도 • LandSat
• 하천 염도, 하천 수심(또는 수위)	Nicole D. Athearn(2012)	• 하천 일람
• DEM • 하천 수심(또는 수위)	Danica Schaffer-Smith(2018)	• 수치지형도 • 하천 일람
• 조수 간만의 차	Enzo Basso(2017)	• 국립해양조사원 조석예보 자료(바다 인근)
• 도로 (교통량) • 토지이용 • 하천 특성 (수위, 식생)	S. Rajashekara(2014)	• 도로교통량정보(주요 간선도로만 존재) • 토지피복도 • 하천일람
• 건축물 밀도 • 토지 혼합도 • 농경지 특성 • 수질 오염 정도	Bryan S. Stevens(2019)	• GIS건물통합정보 • 토지피복도 • 토양도(국립농업과학원) • 물환경정보시스템(주요 하천만 존재)

자료: 저자 작성

– 철새 서식환경과 관련한 독립변수를 도출하기 위하여 문헌조사에서 나타난 변수들의 주요 키워드를 중심으로 2회 이상 반복적으로 사용되는 중요 변수들을 도출하였으며, 분석 결과 다음 그림과 같음

· 철새 서식환경과 관련하여 반복적으로 사용되는 주요 변수에는 하천(수심/수위/수역), 습지(내륙습지, 갯벌, 저수지 등), 토지이용/피복, 교량/도로 등이 나타남



<그림 3-19> 철새 서식 확률 분석 주요 변수

○ 철새 서식환경에 영향을 미치는 변수로 종속변수에는 철새 발견지점 및 비 발견지점을, 독립변수에는 토지피복, 표고 및 경사, 교량, 하천 수심으로 구분하여 구축하고 분석에 활용함

<표 3-19> 철새 서식 확률지도 변수

변수		내용	출처
종속변수	종별 서식지 및 비서식지	• 주요 지표종 21개에 대한 발견지점(1)과 비 발견지점(0)	2, 4차 전국자연환경조사
독립변수	토지피복	• 각 종별 서식지 및 비서식지 반경 500m 내 41개 유형별 세분류 토지피복의 면적	환경부 토지피복도
	표고 및 경사	• 각 종별 서식지 및 비서식지가 위치한 10m 단위 래스터 값	연속수치지형도
	교량	• 각 종별 서식지 및 비서식지 반경 500m 내 포함된 도로교, 보도교, 철도교의 면적	연속수치지형도
	하천 수심	• 각 종별 서식지 및 비서식지 반경 500m 내 포함된 하천의 평균 수위	국가수자원관리 종합정보시스템(WAMIS)

자료: 저자 작성

○ 철새 발견지점 및 비 발견지점

– 철새 서식 분포를 분석하기 위하여 현장조사 자료와 선행연구 자료를 바탕으로 EDC 사업지구에 출현하는 주요 우점종 41종을 도출함

· 가창오리, 갈매기, 검은머리흰죽지, 고방오리, 괭이갈매기, 까치, 넓적부리, 논병아리, 댕기흰죽지, 독수리, 때까치, 말똥가리, 멧비둘기, 물닭, 민물가마우지, 바다비오리, 붉은머리오목눈이, 붉은부리갈매기, 뿔논병아리, 솔개, 쇠물닭, 쇠백로, 쇠오리, 알락오리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 참새, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰기러기, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰꼬리수리, 흰비오리, 흰뺨검둥오리, 흰뺨오리, 흰죽지

– 주요 우점종 보호종(천연기념물, 멸종위기야생생물, IUCN 적색목록 등), 출현 발견지점의 Data 여부를 분석하여 총 20종의 지표종을 선정함

· 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 뿔논병아리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰뺨검둥오리, 흰죽지

<표 3-20> EDC 사업지구 수변지역 철새 지표종 선정

구분	우점종	천연기념물	멸종위기	IUCN 적색목록	Data	지표종
1	가창오리	–	해제종	관심대상(LC)	○	101_Anas_formosa
2	갈매기	–	–	–	○	–
3	검은머리흰죽지	–	–	–	○	–
4	고방오리	–	–	관심대상(LC)	○	102_Anas_acuta
5	괭이갈매기	번식지	–	–	○	–
6	까치	–	–	–	○	–
7	넓적부리	–	–	관심대상(LC)	○	103_Anas_clypeata
8	논병아리	–	–	–	○	–
9	댕기흰죽지	–	–	관심대상(LC)	○	104_Aythya_fuligula
10	독수리	○	2급	자료 없음	×	–
11	때까치	–	–	–	○	–
12	말똥가리	–	해제종	관심대상(LC)	○	105_Buteo_buteo
13	멧비둘기	–	–	–	○	106_Streptopelia_orietalis
14	물닭	–	–	–	○	–
15	민물가마우지	–	–	–	○	–
16	바다비오리	–	–	–	○	–

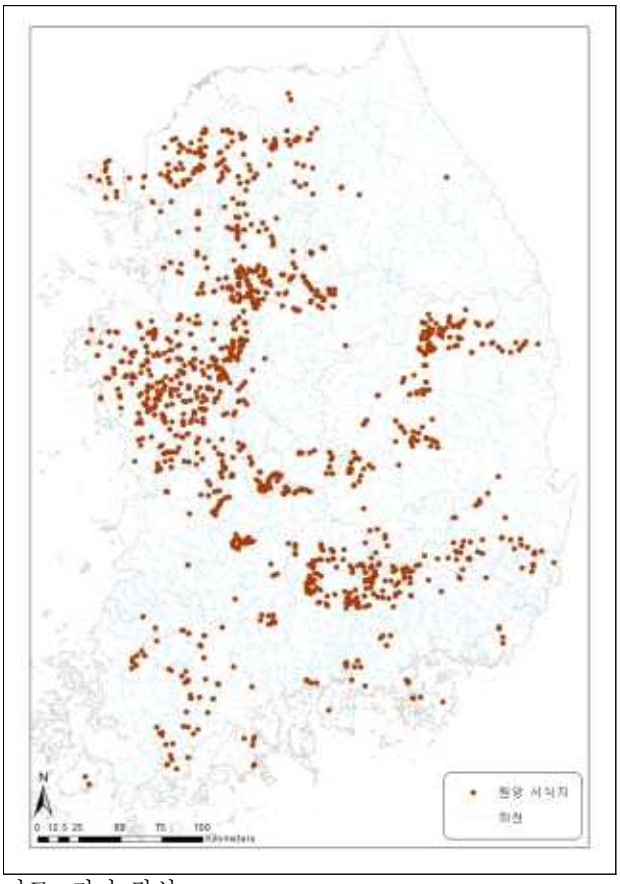
구분	우점종	천연기념물	멸종위기	IUCN 적색목록	Data	지표종
17	붉은머리오목눈이	–	–	–	○	107_Paradoxornis_webbianus
18	붉은부리갈매기	–	–	–	○	–
19	뿔논병아리	–	–	관심대상(LC)	○	108_Podiceps_cristatus
20	솔개	–	2급	자료 없음	×	–
21	쇠물닭	–	–	–	○	–
22	쇠백로	–	–	–	○	–
23	쇠오리	–	–	–	○	–
24	알락오리	–	–	–	○	–
25	왜가리	번식지	–	–	○	109_Ardea_cinerea
26	원앙	o	–	관심대상(LC)	○	110_Aix_galericulata
27	재갈매기	–	–	관심대상(LC)	○	111_Larus_argentatus
28	중대백로	–	–	미평가(NE)	○	112_Ardea_alba
29	찌르레기	–	–	–	○	113_Sturnus_cineraceus
30	참새	–	–	–	○	–
31	청둥오리	–	–	–	○	114_Anas_platyrhynchos
32	청머리오리	–	–	준위협(NT)	○	115_Anas_falcata
33	큰고니	○	2급	관심대상(LC)	○	116_Cygnus_cygnus
34	큰기러기	–	2급	–	×	–
35	큰부리까마귀	–	–	관심대상(LC)	○	117_Corvus_macrorhynchos
36	황조롱이	○	–	관심대상(LC)	○	118_Falco_tinnunculus
37	흰꼬리수리	○	1급	–	×	–
38	흰비오리	–	–	–	○	–
39	흰뺨검둥오리	–	–	관심대상(LC)	○	119_Anas_poecilorhyncha
40	흰뺨오리	–	–	–	○	–
41	흰죽지	–	–	취약종(VU)	○	120_Aythya_ferina

자료: 저자 작성

– 서식지 정보는 2차(1997~2005년 조사), 4차(2014~2018년) 전국자연환경조사의 종별 발견 지점을 토대로 구축하였으며, 비서식지는 각 종별 서식지 반경 5km에 포함되지 않은 지역 가운데 서식지의 2배수만큼 임의로 추출함

・1, 3차 전국자연환경조사 결과는 분석에 활용하기에 적합한 형태의 자료가 아님에 따라 분석에서 제외

– 각 종별로 발견지점은 1, 미발견지점은 0 값을 부여하여 종속변수로 구축함



자료: 저자 작성

<그림 3-20> 조류 발견지점(예시: 원앙)

○ 토지피복

– 토지피복지도는 일정한 과학적 기준에 따라 지표면의 지형지물 형태를 분류하여 균질한 특성을 갖는 지역을 동일한 색상으로 표현한 지도 형태의 공간정보 DB를 의미함[26)]

・토지피복지도는 해상도에 따라 대분류(해상도 30m급), 중분류(해상도 5m급), 세분류(해상도 1m급)로 구분되고, 각 토지피복지도는 대분류 7개 항목, 중분류 22개 항목, 세분류 41개 항목으로 토지피복을 분류하여 세분화하고 있으며, 본 연구에서는 세분류 토지피복지도를 분석에 활용함

26) 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr/intro/land.do)

대분류(7항목)		중분류(22항목)		세분류(41항목)	분류 코드	색상 코드			
						R	G	B	비고
시가화 건조 지역	100	주거지역	110	단독주거시설	111	254	230	194	
				공동주거시설	112	223	193	111	
		공업지역	120	공업시설	121	192	132	132	
		상업지역	130	상업·업무시설	131	237	131	184	
				혼합지역	132	223	176	164	
		문화체육휴양지역	140	문화체육휴양시설	141	246	113	138	
		교통지역	150	공항	151	229	38	254	
				항만	152	197	50	81	
				철도	153	252	4	78	
				도로	154	247	65	42	
				기타 교통·통신시설	155	115	0	0	
		공공시설지역	160	환경기초시설	161	246	177	18	
				교육·행정시설	162	255	122	0	
				기타 공공시설	163	199	88	27	
농업 지역	200	논	210	경지정리가 된 논	211	255	255	191	
				경지정리가 안 된 논	212	244	230	168	
		밭	220	경지정리가 된 밭	221	247	249	102	
				경지정리가 안 된 밭	222	245	228	10	
		시설재배지	230	시설재배지	231	223	220	115	
		과수원	240	과수원	241	184	177	44	
		기타재배지	250	목장·양식장	251	184	145	18	
				기타재배지	252	170	100	0	
산림 지역	300	활엽수림	310	활엽수림	311	51	160	44	
		침엽수림	320	침엽수림	321	10	79	64	
		혼효림	330	혼효림	331	51	102	51	
초지	400	자연초지	410	자연초지	411	161	213	148	
		인공초지	420	골프장	421	128	228	90	
				묘지	422	113	176	90	
				기타초지	423	96	126	51	
습지	500	내륙습지	510	내륙습지	511	180	167	208	
		연안습지	520	갯벌	521	153	116	153	
				염전	522	124	30	162	
나지	600	자연나지	610	해변	611	193	219	236	
				강기슭	612	171	197	202	
				암벽·바위	613	171	182	165	
		인공나지	620	채광지역	621	88	90	138	
				운동장	622	123	181	172	
				기타나지	623	159	242	255	
수역	700	내륙수	710	하천	711	62	167	255	
				호소	712	93	109	255	
		해양수	720	해양수	721	23	57	255	

자료: 환경부(2021), 2021년 지능형 토지피복지도 현행화

<그림 3-21> 원앙 발견지점 예시

- 세분류 토지피복 변수로는 종별 발견지점 및 비 발견지점으로부터의 반경 500m 내의 41개 유형별 세분류 토지피복 면적을 산정하여 구축함
- 이때 EDC 세분류 토지피복지도는 향후 EDC 개발 완료 후의 토지피복 및 토지이용을 적용하기 위해 계획도를 기반으로 토지피복지도를 자체 제작하고, 기존 토지피복지도와 중첩하여 분석에 활용



<그림 3-22> 발견지점으로부터 500m 버퍼 사례

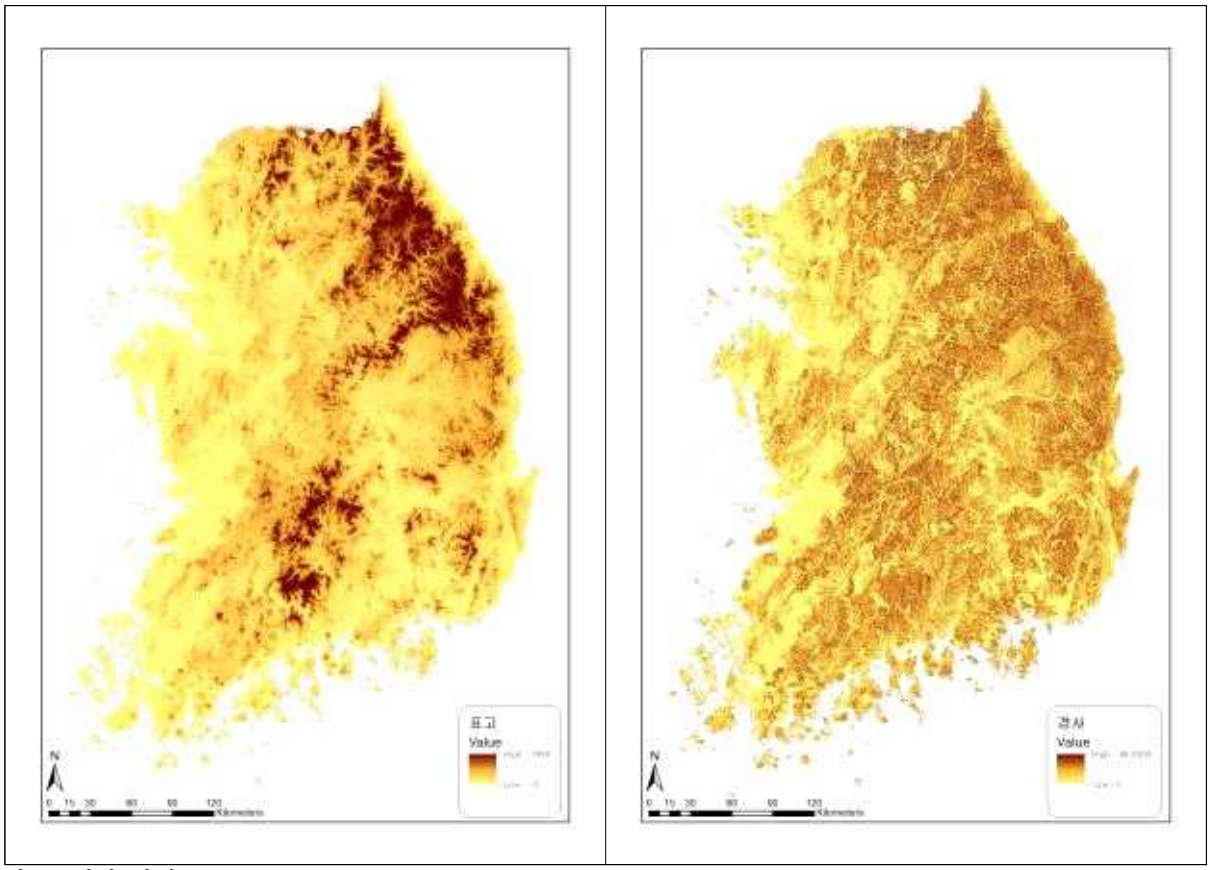


(a) 현재 세분류 토지피복지도 (b) EDC 개발에 따른 세분류 토지피복지도

<그림 3-23> EDC 개발 전후 세분류 토지피복지도

○ 표고 및 경사

– 표고 및 경사 변수는 국토지리정보원에서 제공하는 연속수치지형도(1:5000)를 활용하여 10m 단위의 래스터 형태로 구축한 다음, 각 종별 서식지 및 비서식지가 위치한 지점의 값을 추출하여 구축함



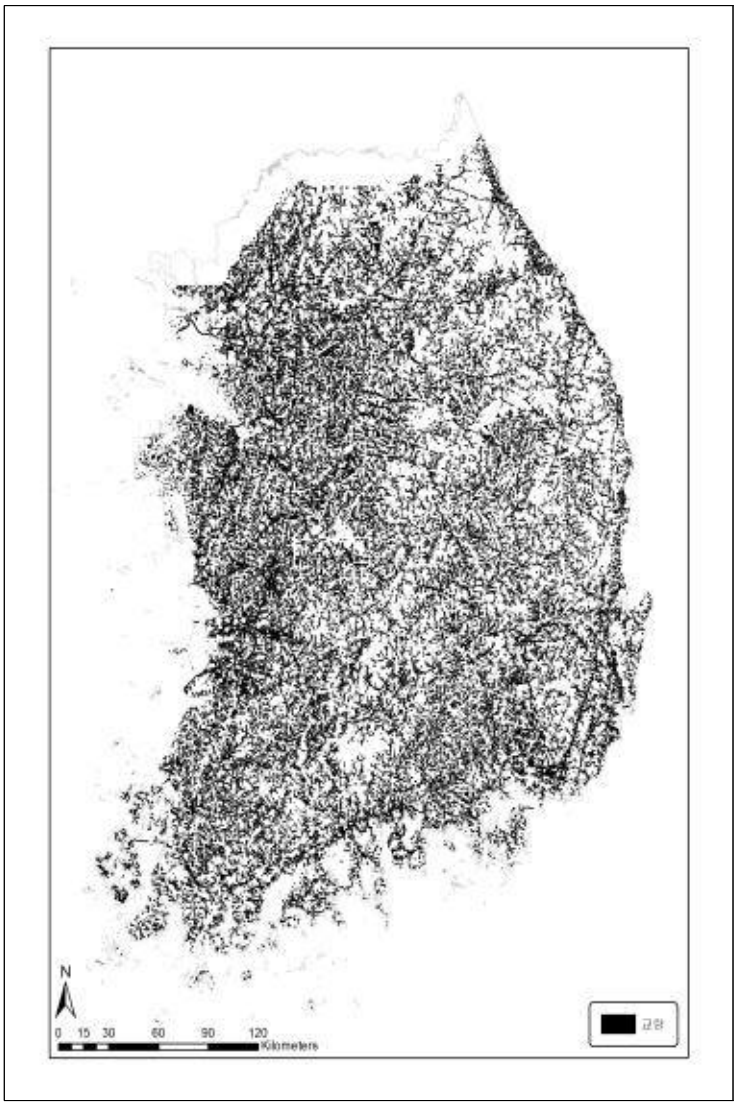
자료: 저자 작성

<그림 3-24> 표고 및 경사

○ 교량

– 교량 변수는 국토지리정보원에서 제공하는 연속수치지형도 내 포함된 교량에 대한 각각의 공간정보를 추출하여 각 종별 서식지 및 비서식지 반경 500m 내에 면적을 산정하여 구축함

– 교량은 도로교와 보도교, 철도교로 구분되며 각각에 대한 면적을 산정함



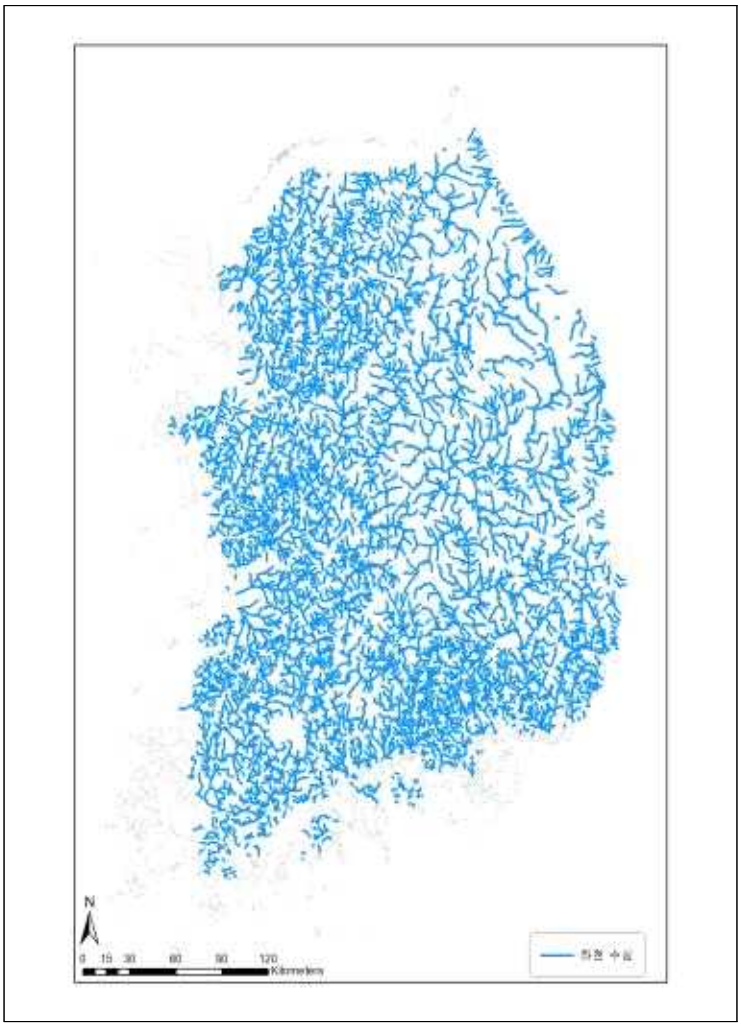
자료: 저자 작성

<그림 3-25> 교량

○ 하천 수심

– 하천 수심은 국가수자원관리종합정보시스템(http://www.wamis.go.kr/)에서 제공하는 국가 주요 하천별 평균 수위 값으로 정의하였음

– 하천 수심 변수는 각 종별 서식지 및 비서식지 반경 500m에 포함된 하천의 평균 수위 값을 산정하여 구축하였음



자료: 저자 작성

<그림 3-26> 하천 수심

나) 분석 방법론

○ 본 연구에서는 EDC 지역 주변의 철새 서식 확률지도를 도출하기 위해 설명 가능한 인공지능(eXplainable Artificial Intelligence, XAI) 기법과 전통적인 종 분포 모델링 도구인 MaxEnt 모형을 활용하였음

○ XAI와 MaxEnt 모형을 적용하기 위해 다음과 같은 과정을 수행

– 분석하고자 하는 철새의 발견지점과 비 발견지점을 종속변수로 지정하고, 관련 독립변수들을 수집·가공 후 공간 DBMS에 저장

– 실험 대상 지역 범위를 고려하여 해당 철새의 발견지점과 비 발견지점으로부터 500m 버퍼 수행 후 해당 버퍼 공간에 포함되는 독립변수들을 활용한 속성 값 추출을 통한 정형데이터 생성

- 구축된 정형데이터를 활용한 XAI와 MaxEnt 모형 적용 후 학습기 구축
- 모형 검증용 데이터를 적용하여 학습기 정확도 검토
- DB에 저장된 모든 데이터를 학습기에 적용하여 격자별 철새 서식 확률(종속변수 발생할) 지도 자동 구축



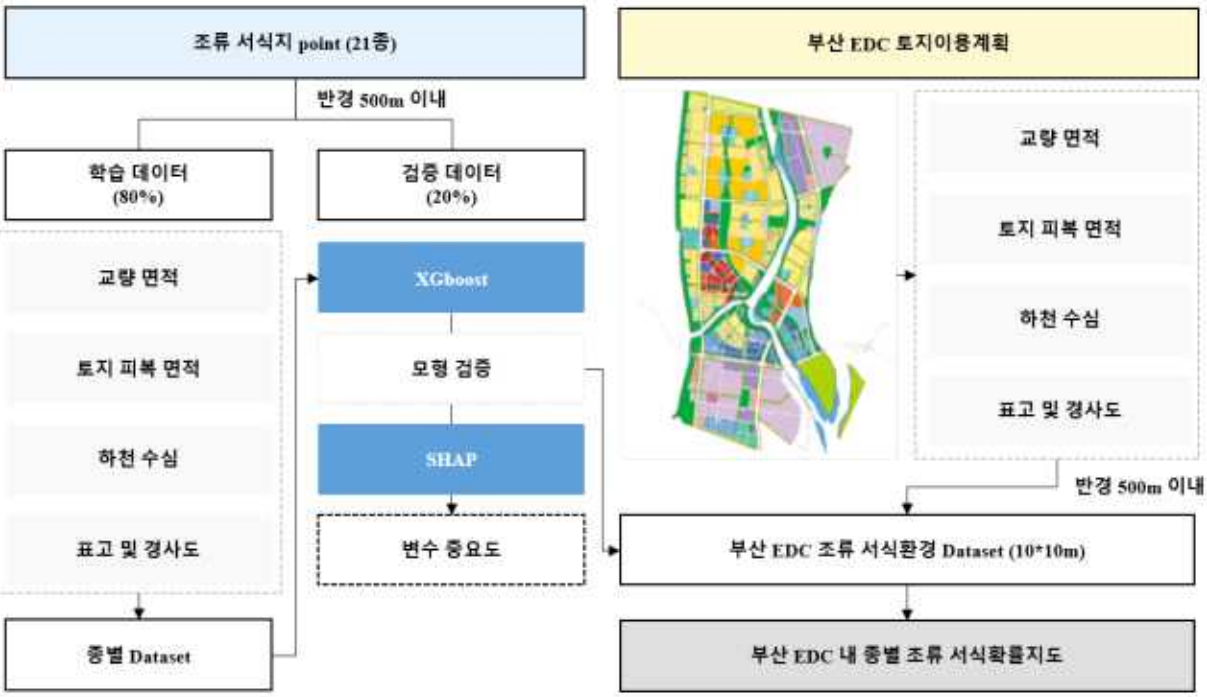
<그림 3-27> 확률지도 구축 흐름도

○ XAI는 기존 인공지능 기법의 낮은 해석력을 보완하기 위한 방법론으로, 결과 예측에 있어 각 변수들의 중요성과 영향 정도를 파악할 수 있다는 장점이 있음(Gunning, 2019)

- 해석력이 높은 대신 예측 정확도가 낮은 알고리즘으로 회귀분석, 의사결정나무 등이 있고 해석력이 낮지만 예측 정확도가 높은 알고리즘으로 인공신경망 등이 있음
- 이렇게 해석력이 높을수록 모델 구조가 단순하기 때문에 상대적으로 모델의 예측 정확도가 떨어질 수밖에 없음
- 높은 정확도가 요구되는 경우 해석력이 떨어지는 모델을 사용하게 되고, 모델 자체만으로는 예측 결과를 해석할 수 없기 때문에 XAI를 사용하는 것은 큰 도움이 될 수 있음
- 즉, 머신러닝 알고리즘이 예측한 결과를 사람이 이해할 수 있도록 해석을 제공해주는 방법론을 XAI라 함

○ 본 연구에서는 XAI 모형 중 가장 널리 쓰이고 있는 XGBoost-SHAP 모형을 활용하였음

- 전체 데이터의 80%는 모형 구축, 20%는 모형 검증에 각각 활용하였으며, 세부 파라미터는 XGBoost 패키지에서 제공하는 최적화 기법을 통해 도출하였음



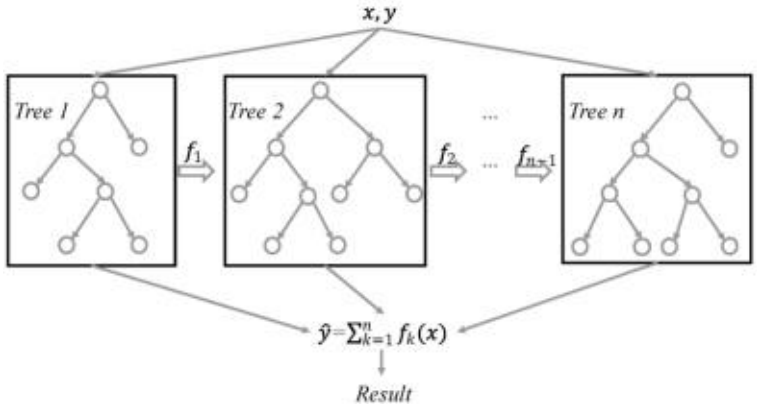
<그림 3-28> XAI를 활용한 주요 조류 서식 확률지도 개발

○ XGBoost(eXtreme Gradient Boosting) 모형

- XGBoost 모형은 의사결정나무 기반의 알고리즘으로 구성되며, 여러 개의 약한(weak) 의사결정나무들을 조합하여 강한(strong) 하나의 학습자(learner)를 구현하는 앙상블 학습 기법 중 하나임(Chen et al., 2016)
- XGBoost는 연속형, 범주형 자료에 모두 활용 가능하고, 높은 정확도로 인해 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음(Zhang & Haghani, 2015)

○ SHAP(SHapley Additive exPlanations) 기법

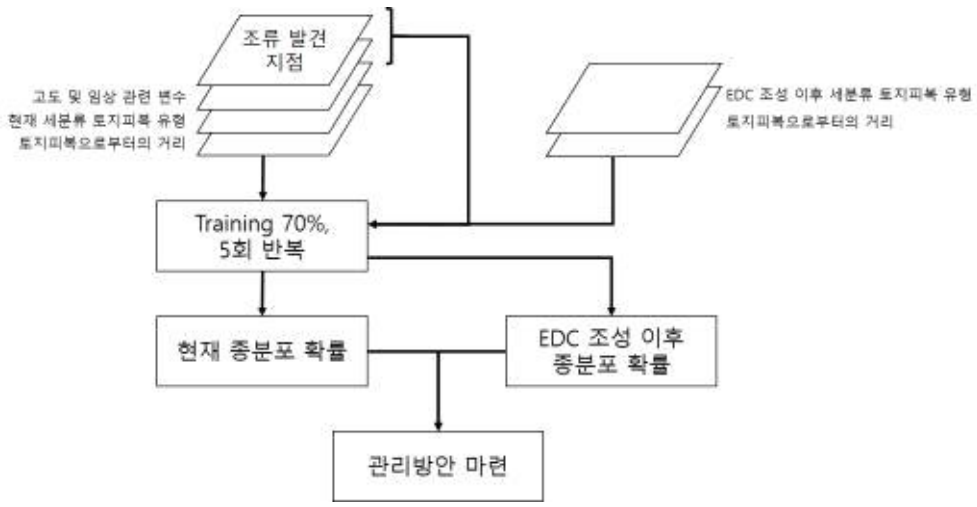
- SHAP 기법은 머신러닝, 인공지능 모형 결과를 해석하기 위해 개발된 기법의 하나로, 분석에 사용된 변수들의 상대적 중요도와 영향 정도를 파악할 수 있음(Lundberg & Lee, 2017)
- Shapley value는 게임 이론을 근거하여, 사용된 변수별 기여도를 계산하여 결과 도출



<그림 3-29> XGboost 모형 원리(출처: Friedman(2001))

○ MaxEnt 모형

- MaxEnt 모형은 개발자가 설정한 변수와 제한요소를 이용하여 통계역학과 최대 엔트로피를 가지는 확률분포를 예측하는 기계학습 모형(Phillips et al., 2006)
- 철새 서식 확률 예측 모형은 생태적 지위 모형과 서식지 적합성 모형으로 구분할 수 있는데, 최근에는 종의 분포와 환경변수의 관계를 기계학습으로 분석하는 생태적 지위 모형이 주로 사용되고 있음(Song and Kim, 2012).
- MaxEnt 모형은 전국 자연환경조사 자료와 같이 출현 자료만을 이용해야 하는 경우 효과적임
- 철새 출현 자료의 70%를 이용하여 MaxEnt 모형을 구축하고, 30%는 모형의 적합성을 검증하는 데 활용함
- 모형의 정합성을 높이기 위해 MaxEnt 모형 구축 과정을 5회씩 반복하였음



<그림 3-30> MaxEnt를 활용한 철새 서식 확률 예측 흐름도

3) 분석 결과(철새 서식 확률지도 구축)

가) EDC 사업지구 수변지역 철새 서식 확률지도 분석 결과

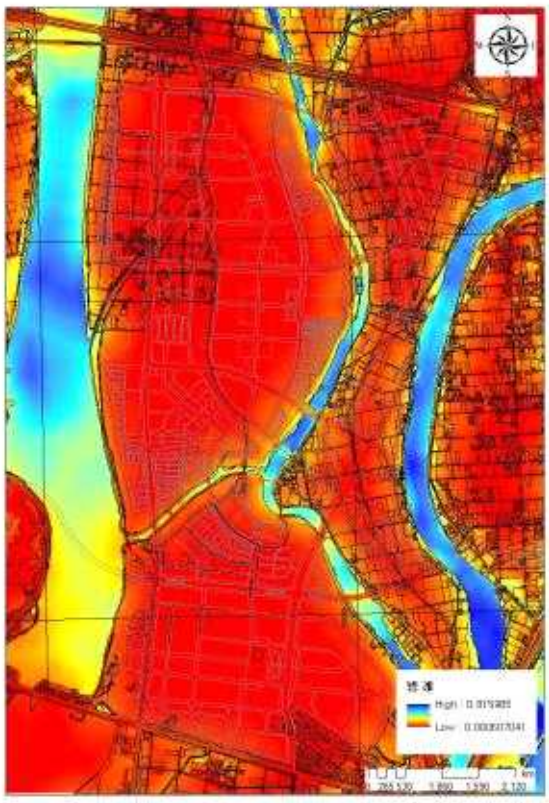
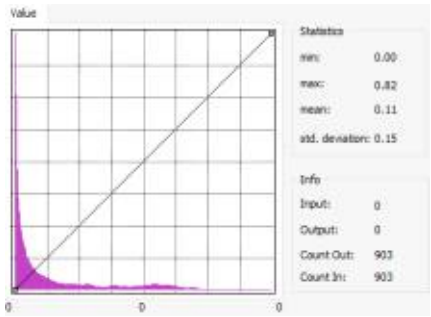
○ 가창오리

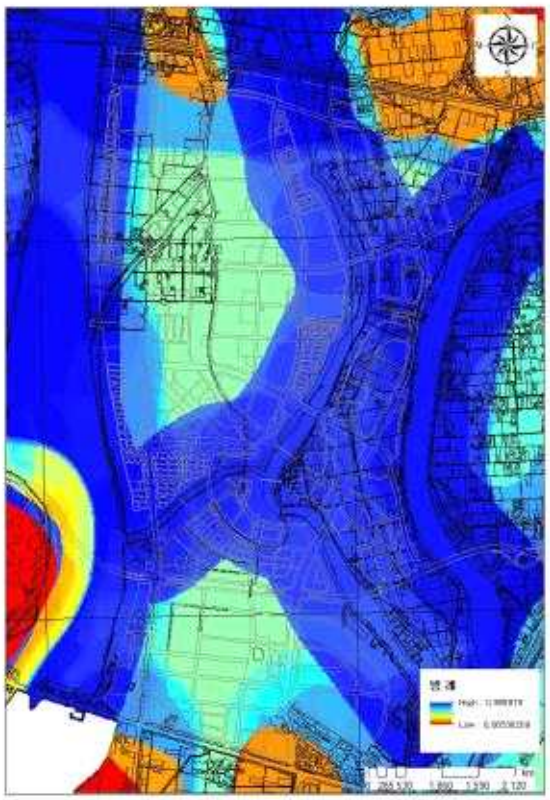
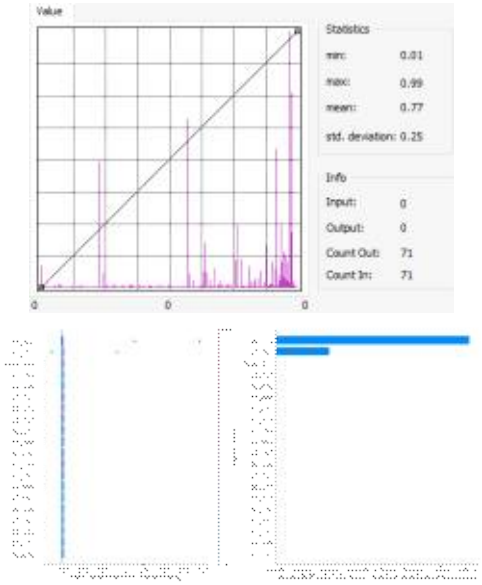
– 가창오리는 겨울철새로 우리나라 호소, 간척지 등에 대규모로 무리를 이루어 월동하며, 농경지에서 떨어진 낱알을 섭취하는 특성을 나타냄

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 가창오리의 서식 분포확률은 0.00~0.82의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.11±0.15로 전반적으로 하천을 중심(0.82)으로 높게 나타났으며, 일부 지역에서는 수변지역(0.55)까지 평균 이상으로 서식할 확률이 높아짐을 확인하였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 가창오리의 서식 분포확률은 0.01~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포확률은 0.77±0.25로 대상 지역의 하천을 중심(0.97)으로 수변지역(0.97)까지 평균 이상의 높은 서식 분포확률을 보임

· SHAP 기법을 활용하여 가창오리 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 하천과 경지정리가 된 논이 주요 영향 변수로 나타났으며, 하천과 논의 면적이 넓을수록 서식 확률이 높아지는 것을 확인함

Max Ent		

XAI		

<그림 3-31> 가창오리 서식 확률지도

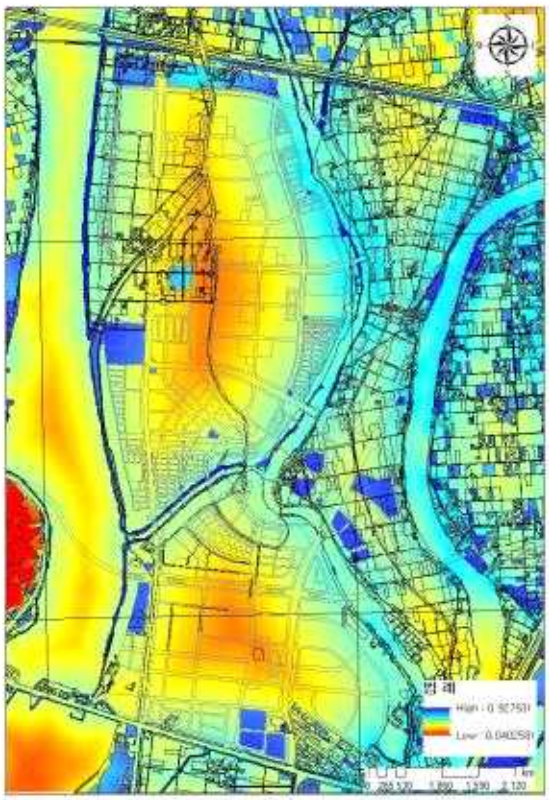
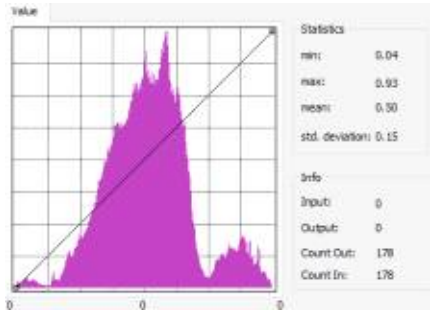
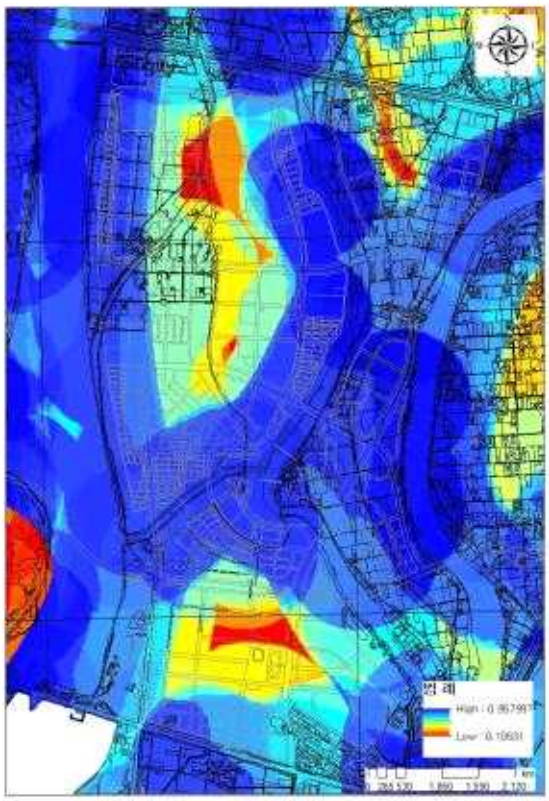
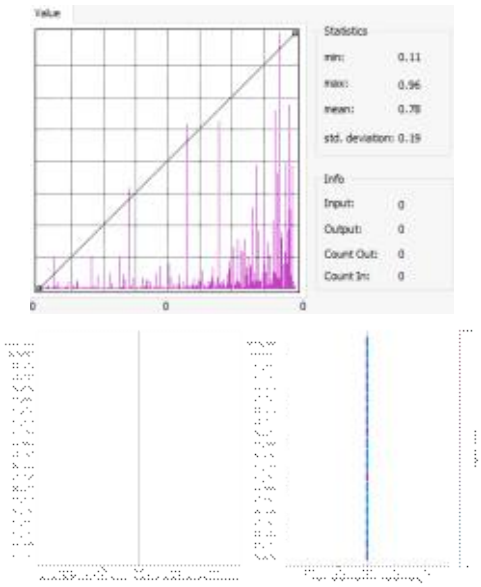
○ 고방오리

– 고방오리는 겨울철새이자 수면성 오리로 강이나 하구, 저수지에서 무리를 이루어 도래하며, 개체수가 감소하고 있는 추세임

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 사업지구에 고방오리의 서식 분포확률은 0.04~0.93의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.50±0.15로 전반적으로 수변을 중심(0.93)으로 높게 나타났으며, 이는 수심이 얕은 수변지역에서 먹이활동을 하는 수면성 오리의 특징으로 인하여 이러한 결과가 나온 것으로 판단됨

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 고방오리의 서식 분포확률은 0.11~0.96의 범위를 가졌으며, 평균 분포확률은 0.78±0.19로 대상 지역의 수변을 중심(0.94)으로 내륙 지역(0.97)까지 넓게 서식 분포확률이 높아지는 것을 확인하였음

・SHAP 기법을 활용하여 고방오리 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 분석 포인트 등 데이터 부족으로 주요 변수가 도출되지 않음

Max Ent		
XAI		

<그림 3-32> 고방오리 서식 확률지도

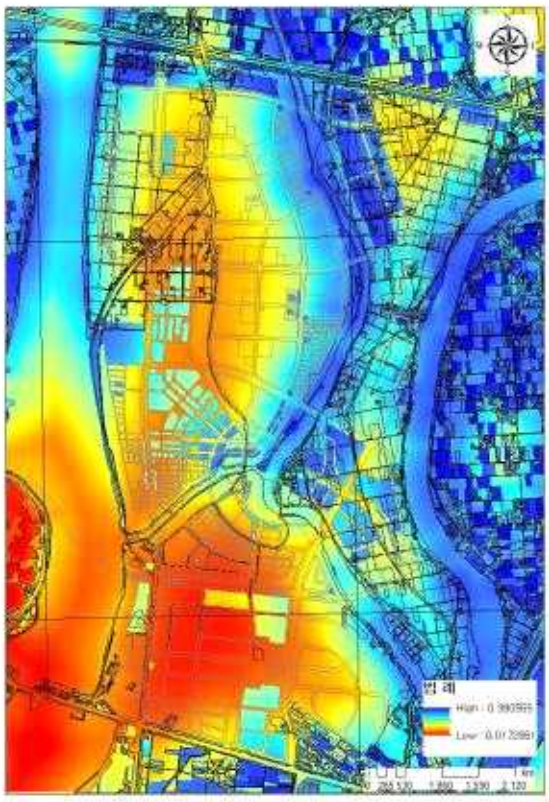
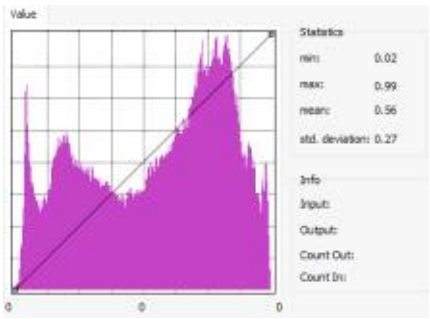
○ 넓적부리

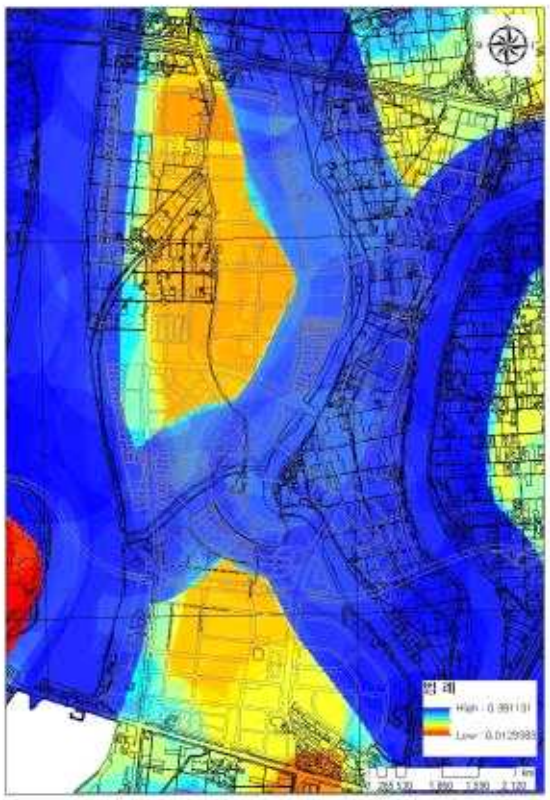
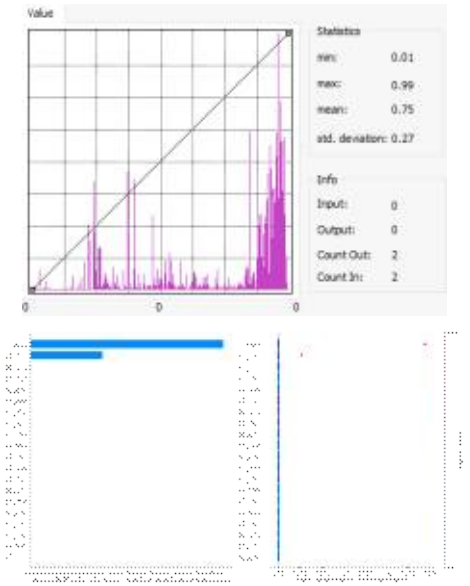
– 넓적부리는 겨울철새로 하구, 하천, 연못, 호수, 습지 등지에서 서식하며, 넓적한 부리로 먹이를 섭취하며, 서식처의 소실과 훼손으로 개체 수가 감소하고 있는 추세임

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 넓적부리의 서식 분포확률은 0.02~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.56±0.27로 하구와 인접한 지역(0.34)을 제외하고는 전반적으로 수변지역을 중심(0.93)으로 평균 이상의 높은 서식 분포확률을 보였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 넓적부리의 서식 분포확률은 0.01~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.75±0.27로 대상 지역의 수변을 중심으로 하천(0.96)과 내륙 지역(0.94)까지 넓은 면적에 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

・SHAP 기법을 활용하여 넓적부리 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 차량이 다니는 교량(Road)과 경지정리가 된 밭이 주요 영향 변수로 나타남

Max Ent		

XAI		

<그림 3-33> 넓적부리 서식 확률지도

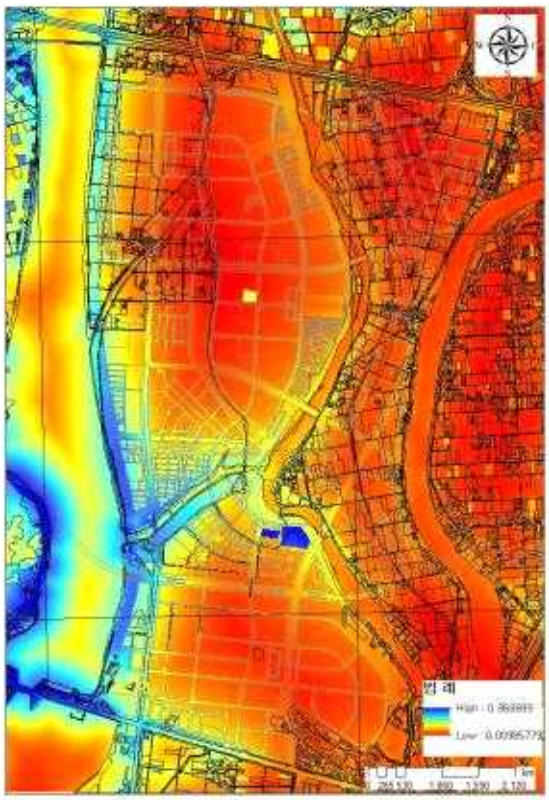
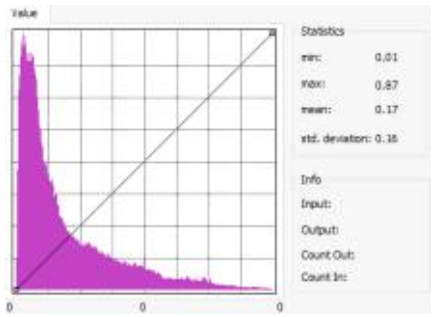
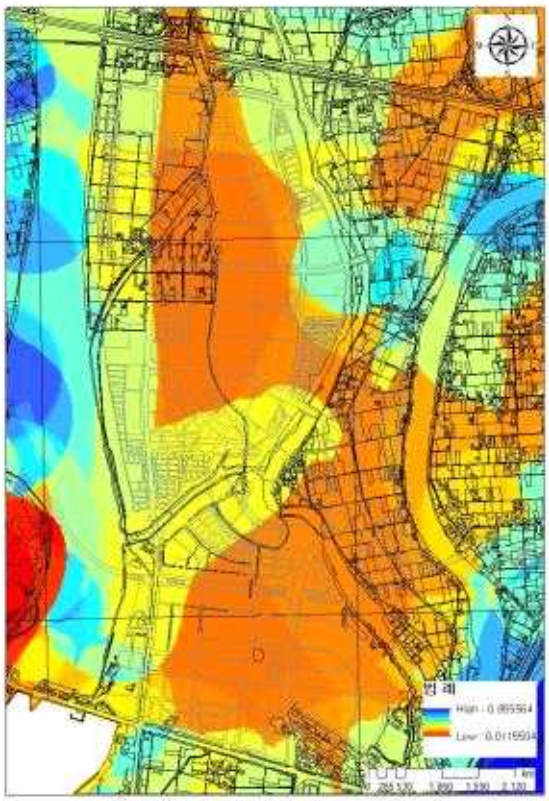
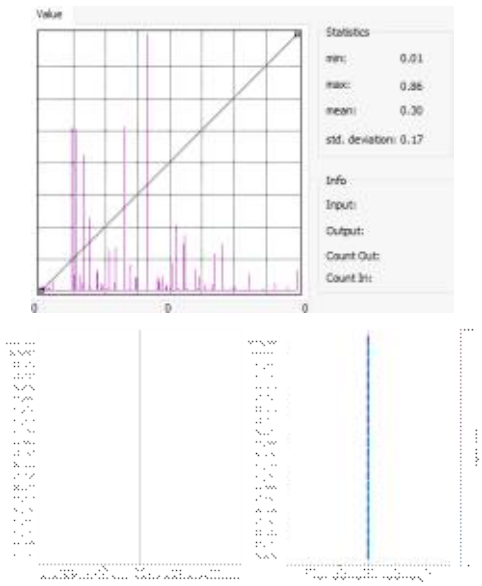
○ 댕기흰죽지

– 댕기흰죽지는 비교적 흔한 겨울철새로 호수, 습지, 하구, 항구 등지에서 무리를 이루어 월동함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 댕기흰죽지의 서식 분포확률은 0.01~0.87의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.17±0.16으로 서낙동강 수변지역의 서식 분포확률 0.71로 평균 이상으로 높게 나타났으며, 평강천(0.1)과 맥도강(0.07)은 평균 이하의 서식 분포확률로 댕기흰죽지의 서식환경과는 맞지 않는 것을 확인하였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 댕기흰죽지의 서식 분포확률은 0.01~0.86의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.30±0.17로 서낙동강 수변구역에서의 서식 분포확률은 0.50으로 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

・SHAP 기법을 활용하여 댕기흰죽지의 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 분석 포인트 등 데이터 부족으로 주요 변수가 도출되지 않음

Max Ent		
XAI		

<그림 3-34> 댕기흰죽지 서식 확률지도

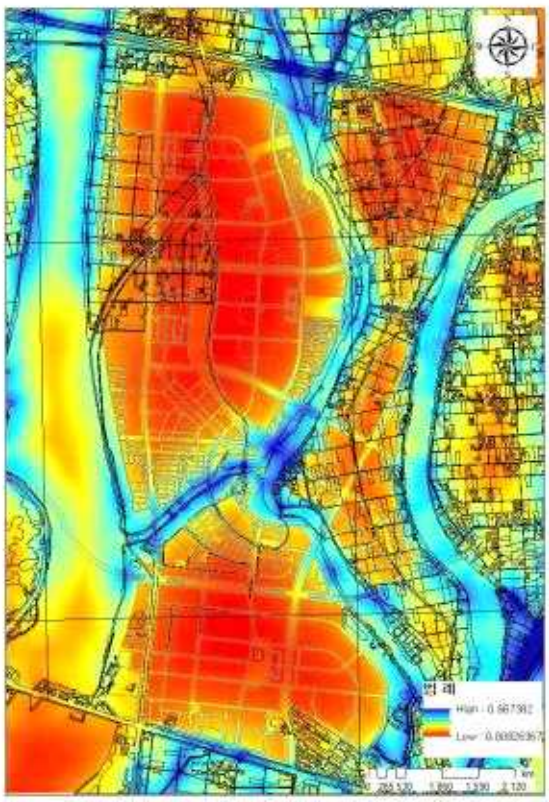
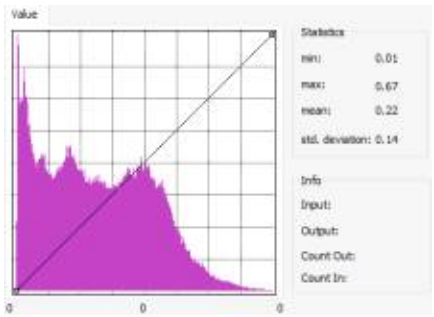
○ 말똥가리

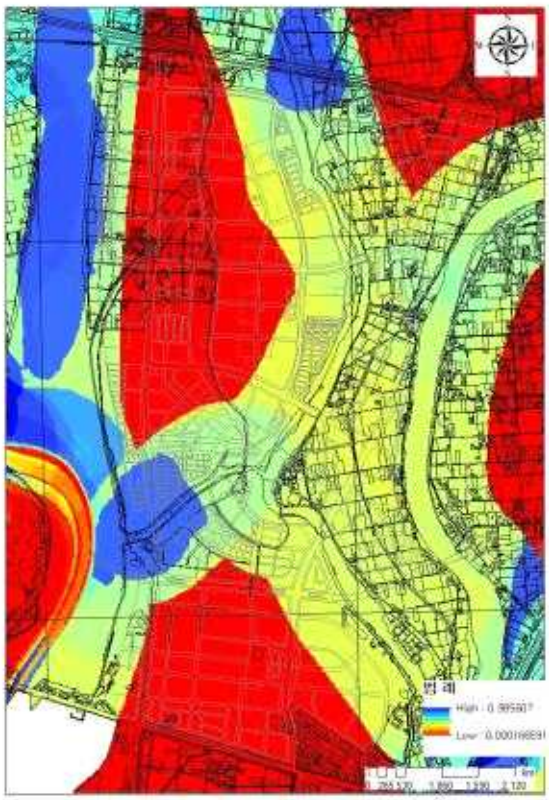
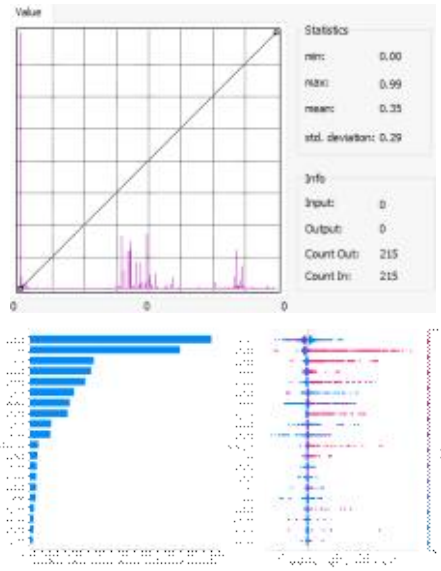
– 말똥가리는 매목 수리과의 겨울철새로 월동기에 접어드는 10월부터 이듬해 3월까지 우리나라 전국의 산림, 개활지, 하천, 습지 등지에서 서식하는 것으로 나타남

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 말똥가리의 서식 분포확률은 0.01~0.67의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.22±0.14로 사업지구 수변구역 전반에서 평균 이상의 높은 서식 확률(0.58)을 보여줌

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 말똥가리의 서식 분포확률은 0.00~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.35±0.29로 서낙동강 중심(0.86)에서 수변구역(0.83)으로 평균 이상의 서식 분포확률이 높게 나타남

・SHAP 기법을 활용하여 말똥가리의 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 기타 공공시설, 활엽수림, 기타재배지, 기타초지, 암벽·바위, 내륙습지 등이 주요 영향 변수로 나타났으며, 말똥가리의 주요 서식지 특성과 유사한 경향을 보였음

Max Ent		

XAI		

<그림 3-35> 말똥가리 서식 확률지도

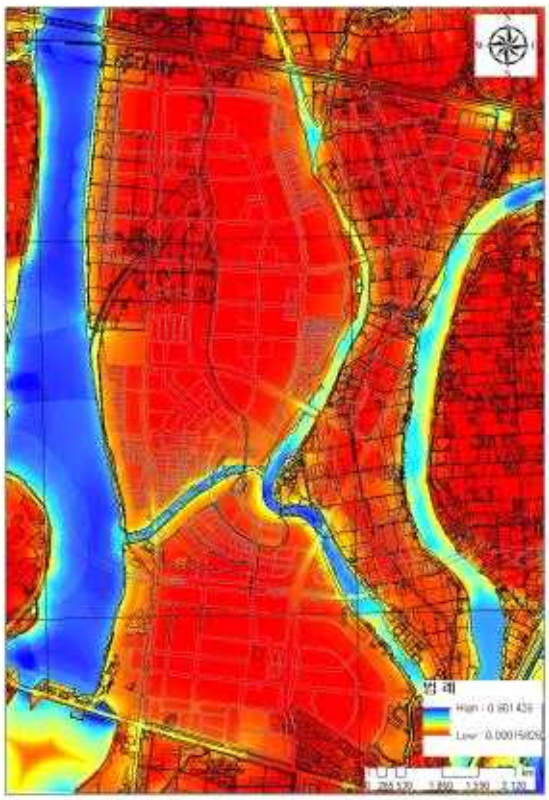
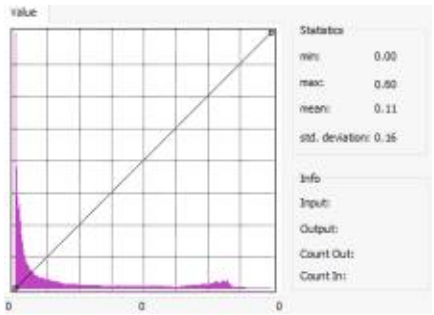
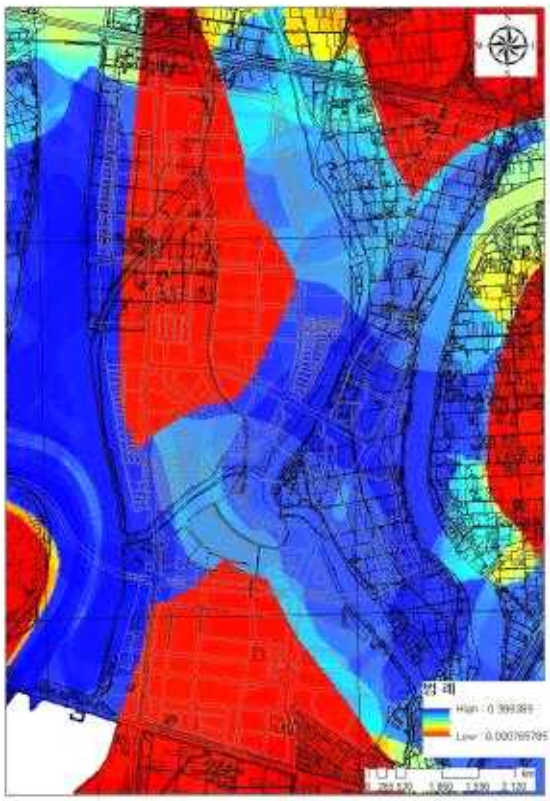
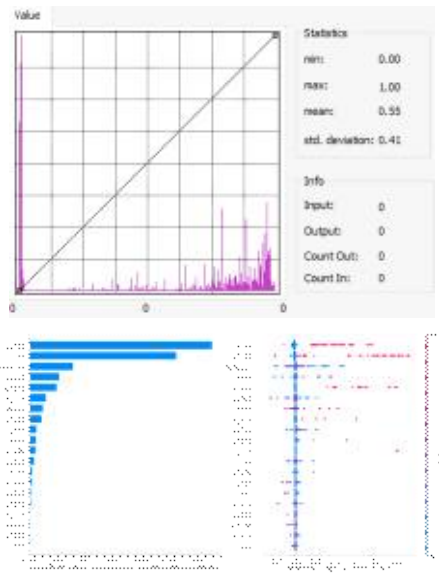
○ 뿔논병아리

– 뿔논병아리는 논병아리목 논병아리과로 우리나라에서 드물게 번식하는 텃새이자 비교적 흔히 관찰되는 겨울철새로 강 하구나 해안, 호수, 저수지 등에 주로 서식함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 뿔논병아리의 서식 분포확률은 0.00~0.60의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.11±0.16으로 전반적으로 하천을 중심(0.51)으로 서식 분포확률이 높게 나타났으며, 일부 지역에서는 수변공간(0.43)까지 평균 이상으로 서식 확률이 높아지는 것을 확인하였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 뿔논병아리의 서식 분포확률은 0.00~1.00의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.557±0.41로 대상 지역의 하천을 중심(0.97)으로 수변지역(0.97)까지 평균 이상의 높은 서식 분포확률을 보여줌

· SHAP 기법을 활용하여 뿔논병아리 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 호소, 하천, 하천의 수심, 자연초지, 갯벌 등이 주요 영향 변수로 나타남

Max Ent		
XAI		

<그림 3-36> 뿔논병아리 서식 확률지도

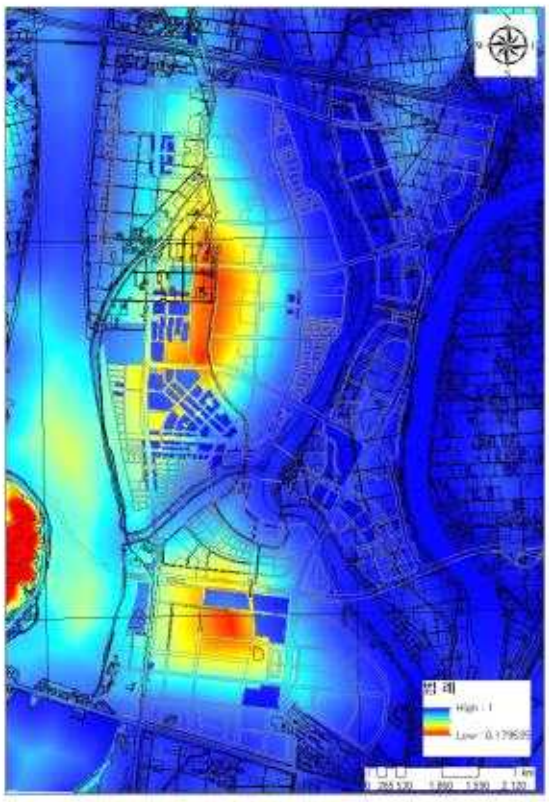
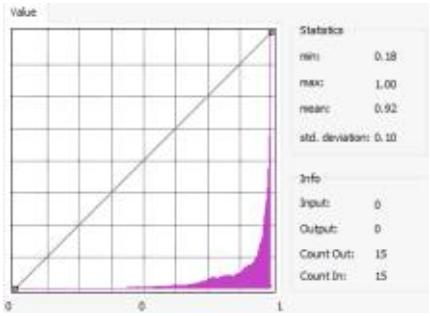
○ 재갈매기

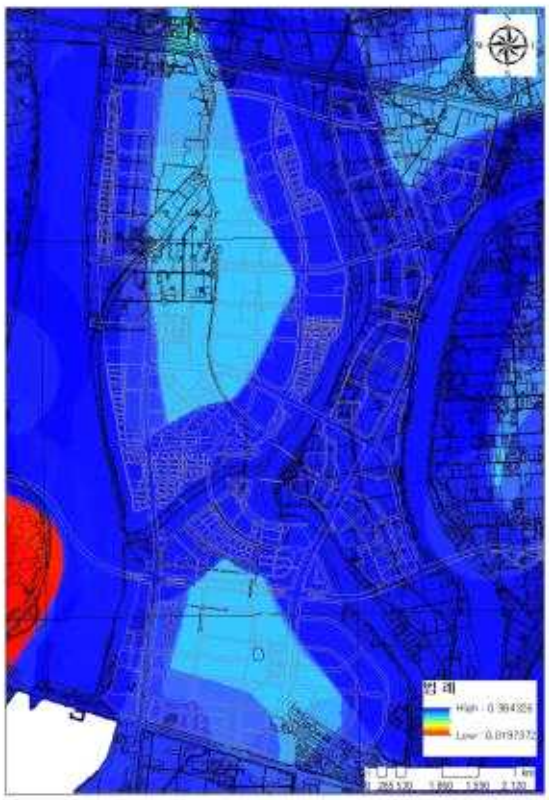
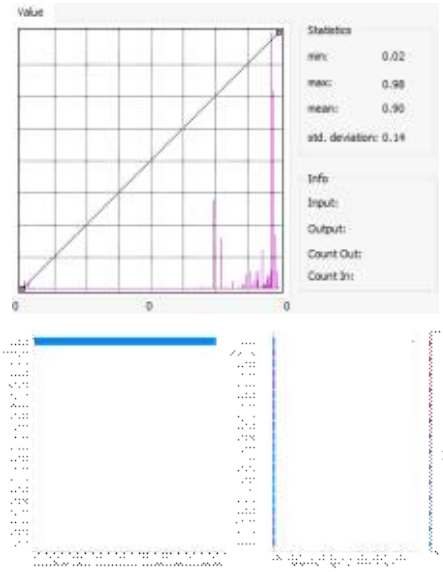
– 재갈매기는 도요목 재갈매기과로 우리나라 해안, 항구, 어장, 강, 항만 등지에서 서식하는 겨울 철새이며, 낙동강하구의 조간대에서 큰 무리를 형성하여 집단으로 월동함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 재갈매기의 서식 분포확률은 0.18~1.00의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.92±0.10으로 EDC 사업지구 전반에 서식 확률이 높은 것으로 나타났으며, 일부 수변지역에서는 0.99의 높은 서식 분포확률을 확인함

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 재갈매기의 서식 분포확률은 0.02~0.98의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.90±0.14로 EDC 사업지구 전반에 서식 확률이 높은 것으로 나타났으며, 수변지역에서는 0.96으로 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

・SHAP 기법을 활용하여 재갈매기 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 갯벌이 주요 영향 변수로 나타남

Max Ent		

XAI		

<그림 3-37> 재갈매기 서식 확률지도

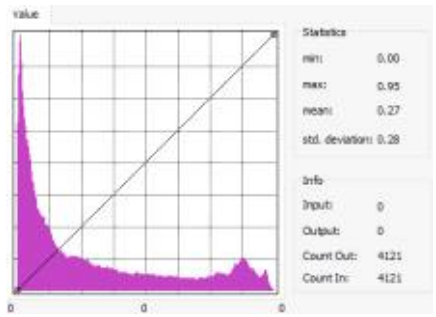
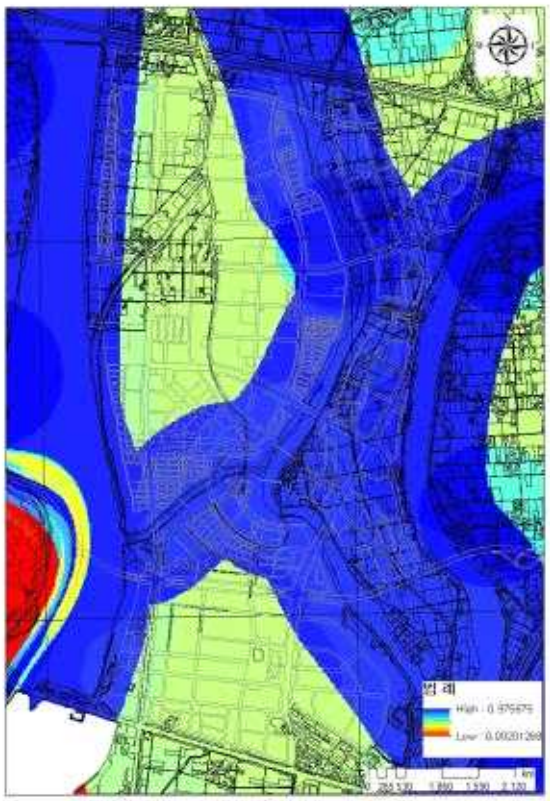
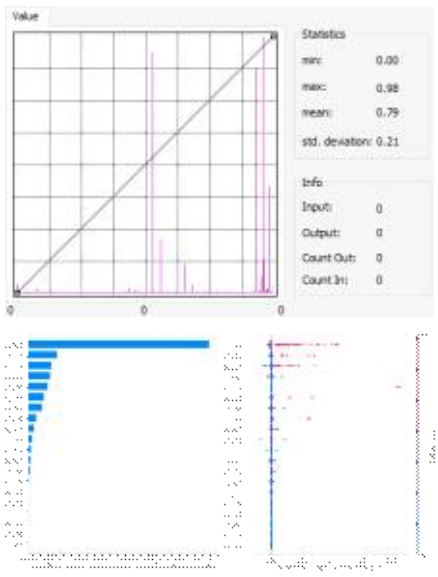
○ 청머리오리

– 청머리오리는 동북아시아 고유종으로 개체군은 감소 추세에 있으나 우리나라 겨울철에 흔히 관찰할 수 있는 겨울철새이며, 하천, 습지, 저수지, 수로 등 다양한 지역에서 월동함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 청머리오리의 서식 분포확률은 0.00~0.95의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.27±0.28로 하천을 중심(0.92)으로 수변구역(0.87)까지 평균 이상의 서식 분포확률을 확인함

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 청머리오리의 서식 분포확률은 0.00~0.98의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.79±0.21로 하천을 중심(0.96)으로 내륙 일부 지역(0.94)까지 평균 이상의 높은 서식 분포확률을 확인하였음

・SHAP 기법을 활용하여 청머리오리 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 내륙습지, 경지정리가 된 밭, 경지정리가 안 된 논, 강기슭, 철도가 주요 영향 변수로 나타남

Max Ent		
XAI		

<그림 3-38> 청머리오리 서식 확률지도

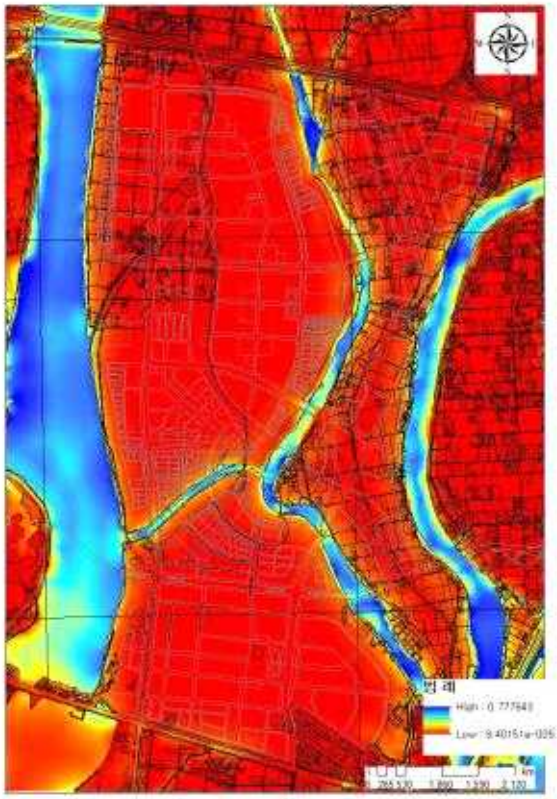
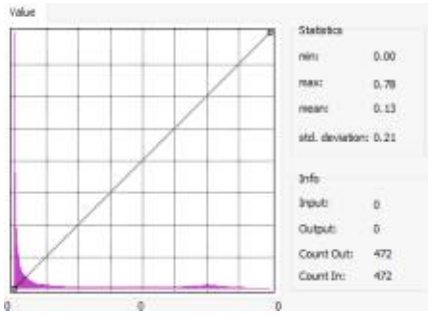
○ 큰고니

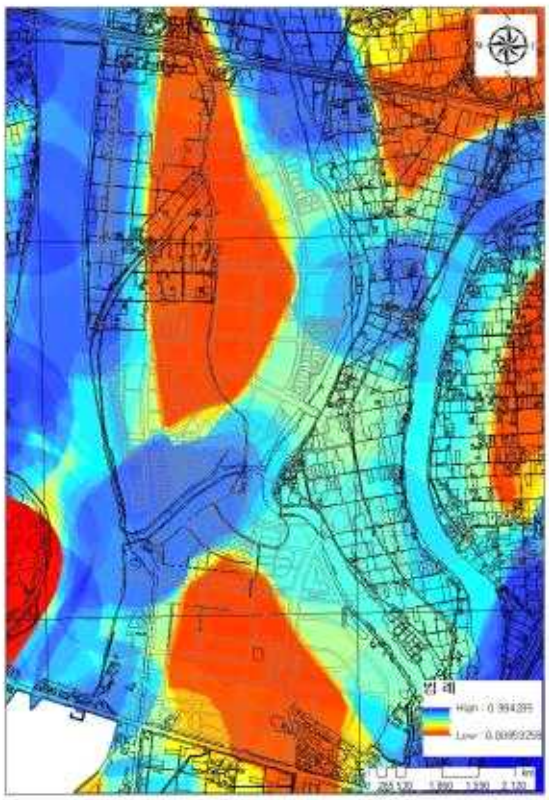
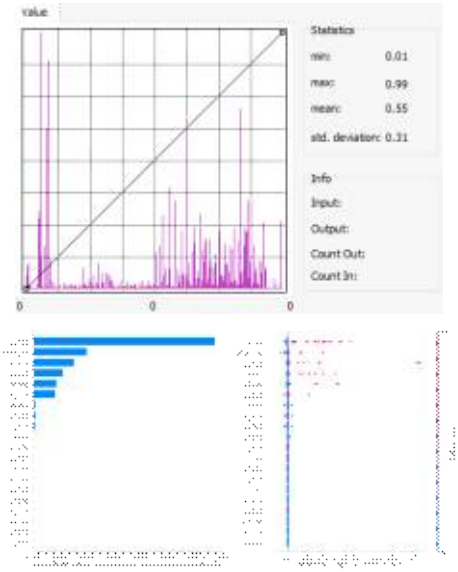
– 큰고니는 멸종위기야생생물 2급으로 지정된 보호종이자 겨울철새로 저수지, 물이 고인 논, 호수, 하구, 해안 등 수심이 얕은 수면에서 생활하고, 우리나라에서는 낙동강하구에서 가장 많은 개체가 월동함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 큰고니의 서식 분포확률은 0.00~0.78의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.13±0.21로 하천을 중심(0.70)으로 높게 나타났으며, 일부 지역에서는 수변구역 0.65로 평균 이상의 서식 분포확률을 확인함

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 큰고니의 서식 분포확률은 0.01~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.55±0.31로 대상 지역의 하천을 중심(0.90)으로 수변지역(0.90)까지 평균 이상의 서식 분포확률을 확인함

・SHAP 기법을 통해 큰고니 서식 변수의 상대적 중요도를 평가한 결과, 표고 및 경사, 하천 면적과 수위, 교량 면적 등이 주요 영향 변수로 나타났으며, 특히 표고와 하천 면적, 수위가 서식지 여부의 약 70%를 설명하는 변수로 표고가 낮을수록, 하천 수위가 높을수록, 하천과 내륙습지(수변식생) 면적이 넓을수록 서식 확률이 높아지는 것을 확인하였음

Max Ent		

XAI		

<그림 3-39> 큰고니 서식 확률지도

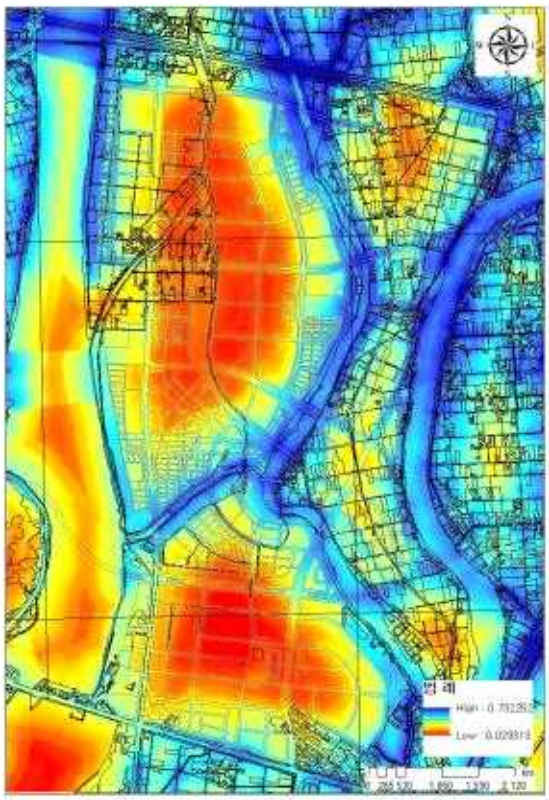
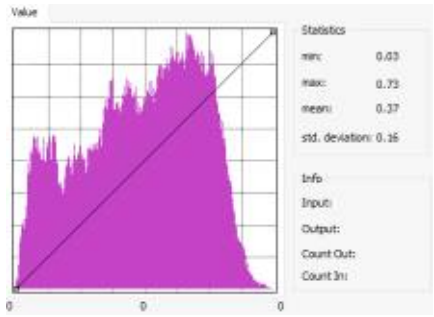
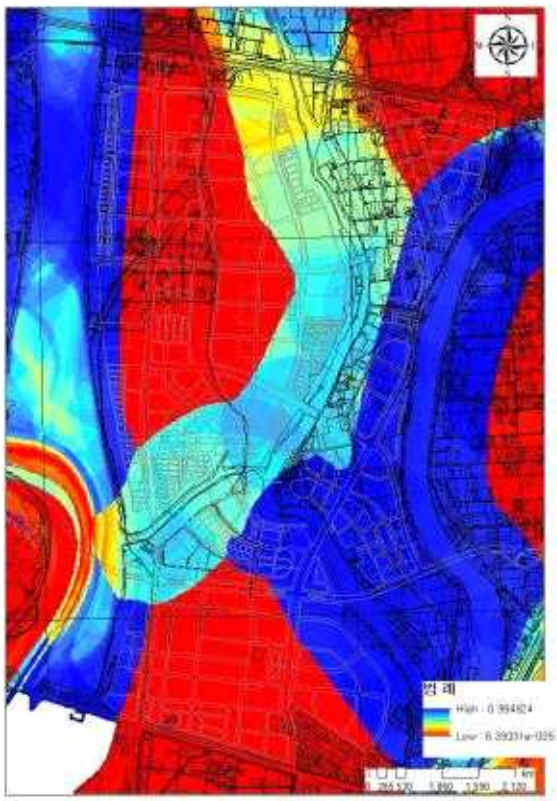
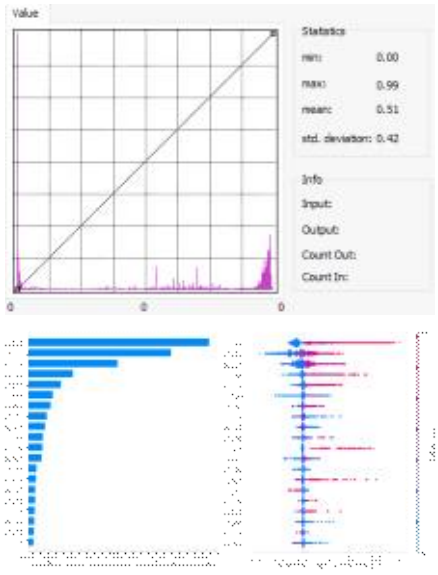
○ 황조롱이

– 황조롱이는 천연기념물로 지정된 보호종이자 텃새로 묵은 둥지, 암벽이 움푹 파인 곳, 고층 건물의 턱, 나무구멍 등지에서 번식하는 우리나라 대표적인 맹금류이며, 들판, 초원, 숲, 농경지, 강이나 하천변 등지에서 생활함

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 황조롱이의 서식 분포확률은 0.03~0.73의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.37±0.16으로 수변구역(0.65)을 중심으로 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 황조롱이의 서식 분포확률은 0.00~0.99의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.51±0.42로 MaxEnt 분석 결과와 마찬가지로 대상 지역의 수변지역을 중심(0.98)으로 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

・SHAP 기법을 활용하여 황조롱이 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 경지정리가 된 논, 기타초지, 경지정리가 된 밭, 과수원, 내륙습지 등이 주요 영향 변수로 나타남

Max Ent		
XAI		

<그림 3-40> 황조롱이 서식 확률지도

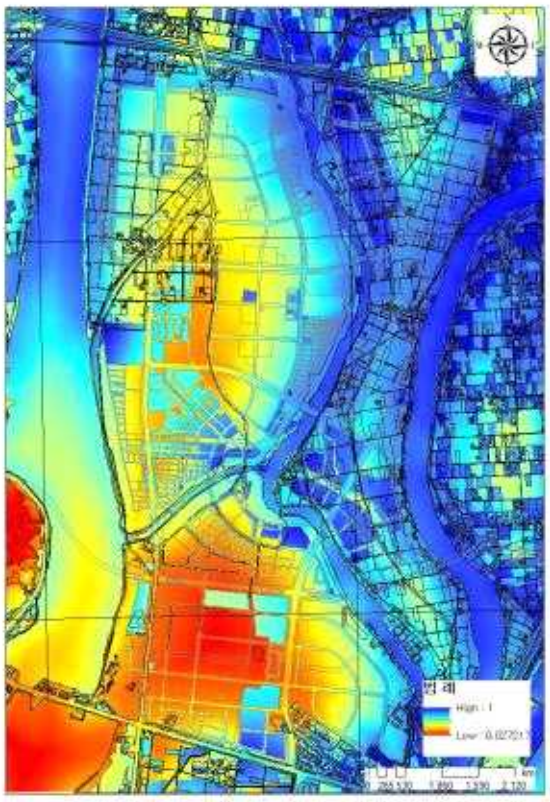
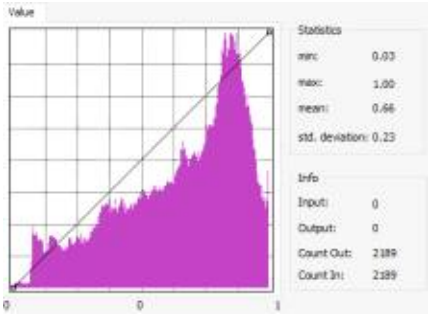
○ 흰죽지

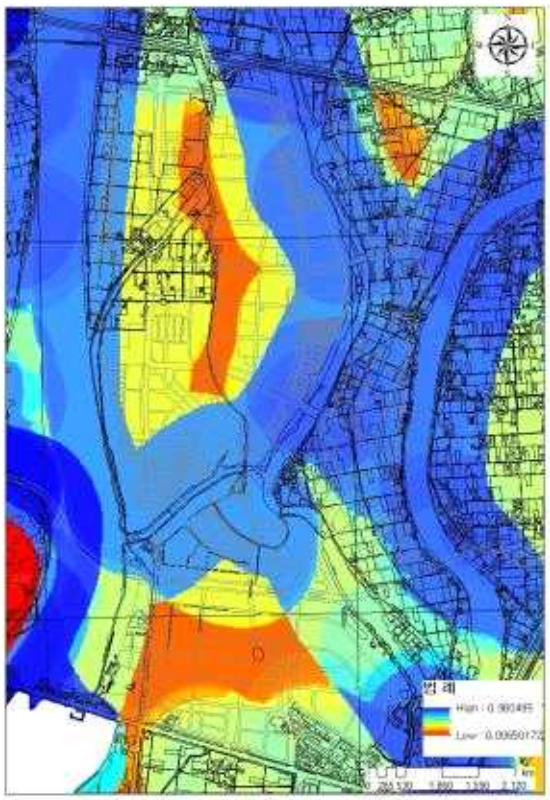
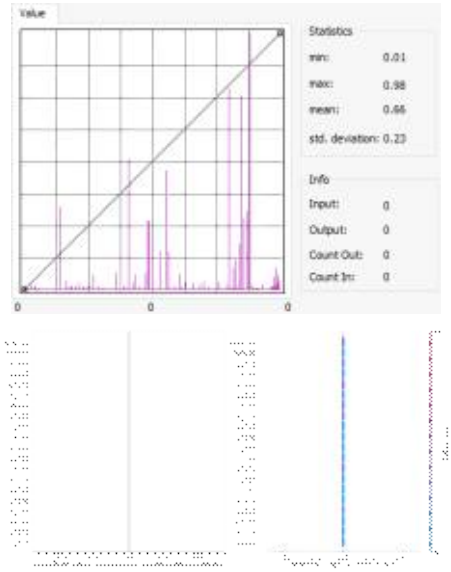
– 흰죽지는 우리나라에서 10월부터 이듬해 3월까지 월동하는 비교적 흔한 겨울철새로 호수, 하천, 강 하구 등에서 서식하며, 전 세계적으로 개체군이 감소하고 있는 추세임

– MaxEnt 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 흰죽지의 서식 분포확률은 0.03~1.00의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.66±0.23으로 서낙동강 하류(0.34) 일부 구간을 제외하고는 하천(0.92)과 수변구역(0.84)에서 평균 이상의 서식 분포확률을 보였음

– XGBoost 모형을 적용한 결과 EDC 사업지구에 흰죽지의 서식 분포확률은 0.01~0.98의 범위를 가졌으며, 평균 분포 확률은 0.66±0.23으로 대상 지역의 하천을 중심(0.86)으로 내륙 지역(0.84)까지 평균 이상의 높은 서식 분포확률을 확인함

・SHAP 기법을 활용하여 흰죽지의 서식 변수에 대한 상대적 중요도를 평가한 결과 분석 포인트 등 데이터 부족으로 주요 변수가 도출되지 않음

Max Ent		

XAI		

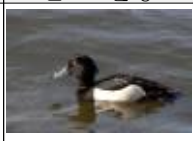
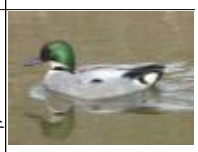
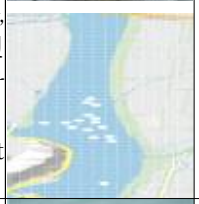
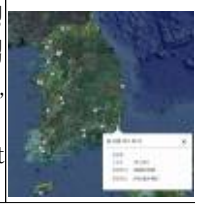
<그림 3-41> 흰죽지 서식 확률지도

나) EDC 사업지구 수변지역에 서식 확률이 높은 종의 분포 현황 및 특성

○ 총 20종의 서식 확률지도 구축 결과 EDC 사업지구의 수변지역에 서식 확률이 높게 나타난 종은 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등 11종이었으며, 우리나라 분포 현황 및 특성은 다음 표와 같음

<표 3-21> EDC 사업지구 수변지역 서식 확률이 높은 종의 특성

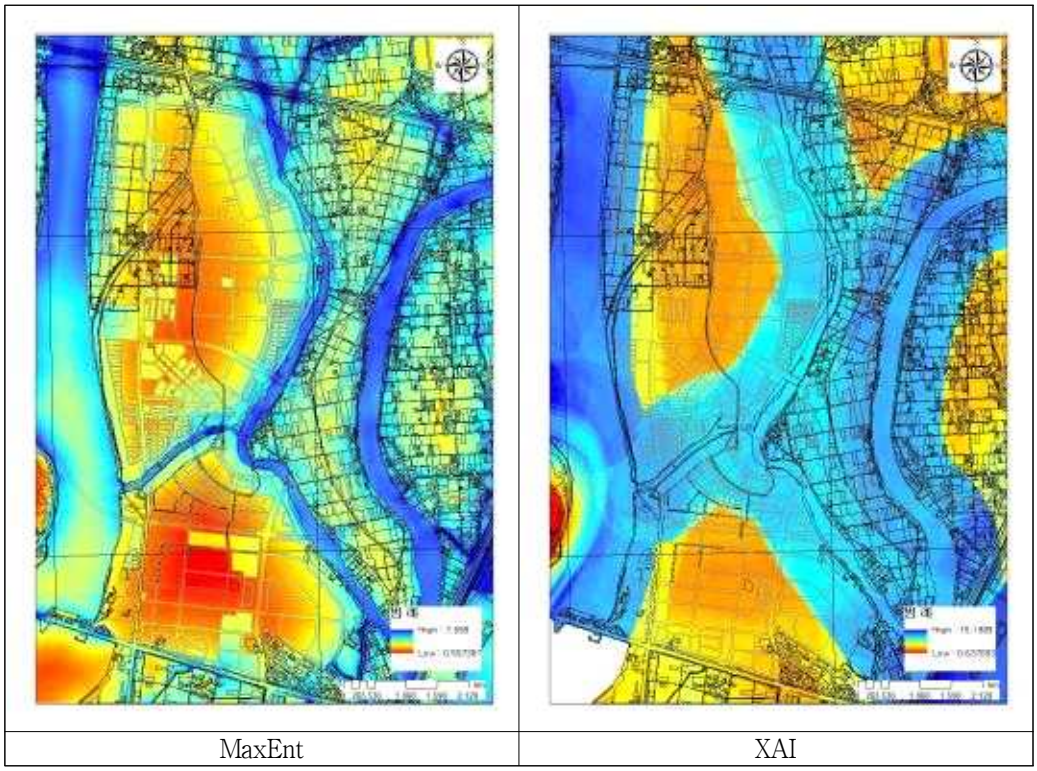
서식 확률이 높은 종	분포 현황	서식 확률이 높은 종	분포 현황
• 가창오리(*Anas formosa*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 겨울철새로 우리나라 호소, 간척지 등에 대규모로 무리를 이루어 월동하며, 농경지에서 낙곡을 섭취함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)		• 고방오리(*Anas acuta*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 수면성 오리로 강이나 하구, 저수지에서 무리를 이루어 도래하며, 개체 수가 감소하는 추세임 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	

서식 확률이 높은 종	분포 현황	서식 확률이 높은 종	분포 현황
• 넓적부리(*Anas clypeata*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 하구, 하천, 연못, 호수, 습지 등지에 서식하며, 넓적한 부리로 먹이를 걸러서 섭취하며, 서식처의 소실과 훼손으로 개체수가 감소 추세임 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 	• 댕기흰죽지(*Aythya fuligula*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 비교적 흔한 겨울철새로 호수, 습지, 하구, 항구 등지에서 무리를 이루어 월동함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 
• 말똥가리(*Buteo buteo*) –분류: 매목 수리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 월동기에 접어드는 10월부터 이듬해 3월까지 우리나라 전국의 산림, 개활지, 하천, 습지 등지에 서식 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 	• 뿔논병아리(*Podiceps cristatus*) –분류: 논병아리목 논병아리과 –도래유형: 겨울철새, 텃새 –생태특성: 우리나라에서 드물게 번식하는 텃새이자 비교적 흔한 겨울철새로 강 하구나 해안, 호수, 저수지 등에 서식함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 
• 재갈매기(*Larus vegae*) –분류: 도요목 갈매기과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 해안, 항구, 어장, 하구, 강, 항만 등지에서 서식하는 겨울철새로 낙동강하구 조간대에서 큰 무리를 형성하여 집단으로 월동함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 	• 청머리오리(*Anas falcata*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 우리나라에서 흔히 볼 수 있으며, 하천, 습지, 저수지, 수로 등 다양한 지역에서 월동함. 청머리오리는 동북아시아 고유종으로 개체군은 감소 추세임 –IUCN 적색목록 준위협종(Near Threatened, NT)	 
• 큰고니(*Cygnus cygnus*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 멸종위기야생생물 2급으로 지정된 보호종으로 저수지, 물이 고인 논, 호수, 하구, 해안 등 수심이 얕은 수면에서 생활하고, 우리나라에서는 낙동강 하구에서 가장 많은 개체가 월동함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 	• 황조롱이(*Falco tinnunculus*) –분류: 매목 매과 –도래유형: 텃새 –생태특성: 묵은 둥지, 암벽이 움푹 파인 곳, 고층 건물의 턱, 나무구멍 등지에서 번식하는 우리나라 대표적인 맹금류로 들판, 초원, 숲, 농경지, 강이나 하천변 등지에서 생활함 –IUCN 적색목록 관심대상종(Least Concern, LC)	 
• 흰죽지(*Aythya ferina*) –분류: 기러기목 오리과 –도래유형: 겨울철새 –생태특성: 10월부터 이듬해 3월까지 월동하는 비교적 흔한 겨울철새로 호수, 하천, 강 하구 등에서 서식함. 전 세계 개체군은 감소 추세임 –IUCN 적색목록 취약종(Vulnerable, VU)	 		

자료: 조류도감(https://www.birdcenter.kr/), 국립생물자원관(https://species.nibr.go.kr/), 멸종위기 야생생물 포털(https://www.nie.re.kr/), 철새지리정보(https://species.nibr.go.kr/bird/home/geo/index.do)을 참고하여 작성

다) 지표종 서식 가능성 중첩분석 결과

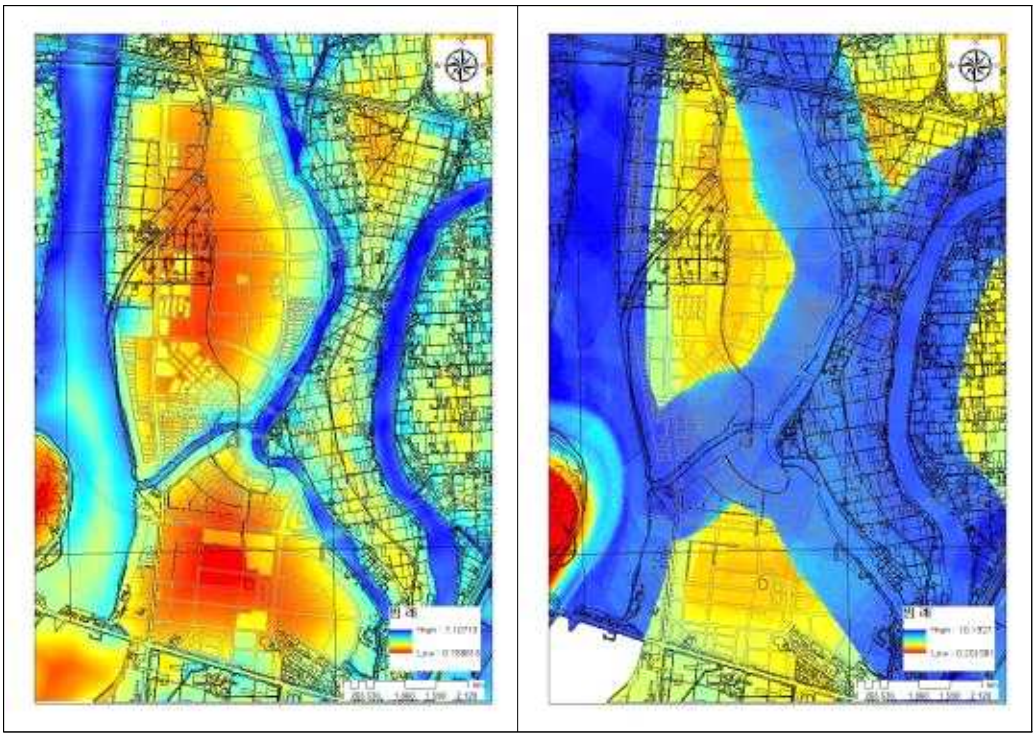
○ 지표종 20종의 서식 확률지도를 중첩한 결과 최소 0에서부터 최대 20까지 범위를 가져야 할 MaxEnt 모델링은 0.59~7.70의 범위를 가졌고, XAI는 0.64~15.20의 범위를 가졌으며, 두 모델 다 수변지역으로부터 하천을 중심으로 서식 가능성이 높아지는 것을 확인하였음



MaxEnt	XAI

<그림 3-42> 지표종(20종) 중첩 결과

○ 지표종 중 서식 확률이 높은 11종을 중첩한 결과 최소 0에서부터 최대 11까지 범위를 가져야 할 MaxEnt 모델링의 결과는 0.79~7.11의 범위를 가졌고, XAI는 0.20~10.19의 범위를 가지는 것으로 나타났으며, 두 모델 다 수변지역으로부터 하천을 중심으로 서식 가능성이 높아지는 것을 확인하였음



<그림 3-43> 서식 확률이 높은 11종의 중첩 결과

4. 시사점

○ 본 연구에서는 EDC 사업지구의 수변지역의 관리방안을 검토하기 위해 해당 지역의 조류의 이용과 서식지 이용의 파악을 위해 현장조사 기반의 현황 조사와 종 분포 모델(MaxEnt, XGBoost)을 활용한 서식 확률 지도 구축을 통해 지역별 간접적인 조류들의 이용 및 서식지 이용을 파악하고자 했음

○ 현장조사 기반의 현황 조사 결과를 살펴보면 다음과 같음

– EDC 사업지구 서편의 서낙동강 수면부는 낙동강하구 조간대 갯벌 - 맥도둔치도 습지 - 맥도강 및 EDC 습지복원지 - 서낙동강(EDC 서편) - 조만강 및 주변 농경지를 잇는 하구 지역의 겨울철새 서식지의 중간에 위치하고 있으며, 본 지역은 조류의 이용과 서식지 이용에 있어 매우 중요한 지위를 차지하고 있음

– 서낙동강 본류에 대한 현장조사(2021년 10월 ~ 2022년 3월) 결과 11월에 개체 수가 집중적으로 증가하였고, 이후 감소하여 2월에 접어들면 개체 수가 급격히 감소하였으며, 이러한 결과로 볼 때 11월부터 2월까지 겨울철새가 집중적으로 이용하는 기간에는 교란을 최소화할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단됨

– 멸종위기야생생물 2급이며 낙동강하구의 중요 월동조류인 큰고니와 큰기러기는 11월 말에

서낙동강 지역을 이용하였고, 2월까지 관찰되었음. 특히, 둔치도 하부 동편의 하폭이 넓은 수면부는 큰고니와 큰기러기의 중요한 휴식지로 확인되었음. 이러한 결과는 낙동강하구 생태계 모니터링(14~18차)의 결과와 유사함

- EDC 사업지구 서편의 서낙동강 구간 전체가 월동조류의 서식처로 이용되기 때문에 수변부의 교란 저감이 필요하며, 특히 큰고니와 큰기러기의 이용 빈도가 높은 구간에 대해 충분한 완충지대 확보와 차폐림의 효율적 관리가 필요함
- EDC 사업지구 서편의 수변부는 완충공간이 비교적 넓게 조성되어 있으며, 갈대를 비롯한 정수식물이 우세하는 등 대체로 충분한 수변 완충지대가 조성되어 있으며, 개개비가 번식지로 이용함에 따라 해당 구간에 대해 식생의 유지와 관리가 필요함
- 현장조사가 이루어지지 않은 맥도강은 부산연구원에서 2016년부터 2021년까지 시행한 낙동강하구 생태계모니터링 결과를 14차(2016~2017)부터 18차(2020~2021)까지 분석한 결과 멸종위기야생동물은 큰기러기, 큰고니, 솔개, 새매 등 2급이 확인되었고, 대체로 D4 구간에서 출현 빈도가 높았으며, 개체 수가 많이 나타남. 우점종은 매년 같았으며, 물닭이 최우점종으로 나타났고, 흰뺨검둥오리가 다음으로 높게 나타남
  - 물닭과 흰뺨검둥오리는 우리나라에서 높은 밀도로 월동하는 조류로 낙동강하구에서도 청둥오리와 더불어 가장 흔하게 월동하는 종임
- EDC 사업지구를 관통하는 평강천에 대한 조류 조사는 지역 조류 조사를 전문으로 시행하는 민간단체인 '습지와새들의친구'에서 2000년대 초반에 수행한 바 있지만, 주변은 상업시설, 공장, 경작지 등이 밀집하고, 하천은 무단 투기한 쓰레기 등으로 오염되었을 뿐 아니라 털물참새피와 같은 외래종이 우점하여 조류 서식지로서 기능을 상실하여 물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리 등 가장 흔하게 월동하는 종이 소수 이용하여 조사구역에서 제외함
  - 또한 부산연구원에서 18차에 걸쳐 하구역에 대한 조사를 수행하였지만, 조류 서식지로 기능을 거의 상실하여 조사 구간에서 제외되었음
- 즉, 철새 분포를 분석하기 위하여 현장조사 자료와 선행연구 자료를 바탕으로 EDC 사업지구에 출현하는 주요 우점종 41종을 도출함
  - 가창오리, 갈매기, 검은머리흰죽지, 고방오리, 괭이갈매기, 까치, 넓적부리, 논병아리, 댕기흰죽지, 독수리, 때까치, 말똥가리, 멧비둘기, 물닭, 민물가마우지, 바다비오리, 붉은머리오목눈이, 붉은부리갈매기, 뿔논병아리, 솔개, 쇠물닭, 쇠백로, 쇠오리, 알락오리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 참새, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰기러기, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰꼬리수리, 흰비오리, 흰뺨검둥오리, 흰뺨오리, 흰죽지

– 주요 우점종 중 데이터, 보호종(천연기념물, 멸종위기야생생물, IUCN 적색목록 등) 여부를 분석하여 총 20종의 지표종을 선정함

・가창오리, 검은머리흰죽지, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 뿔논병아리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰뺨검둥오리, 흰죽지

– 20종의 지표종의 철새 종 분포 모형을 분석한 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등 11종이 EDC 사업지구에 높은 확률로 서식할 수 있을 것으로 확인됨

제4장 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

- 제1절 보존지역의 합리적 관리방안
- 제2절 보존지역 관련 제도개선 방안

제4장 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

제1절 보존지역의 합리적 관리방안

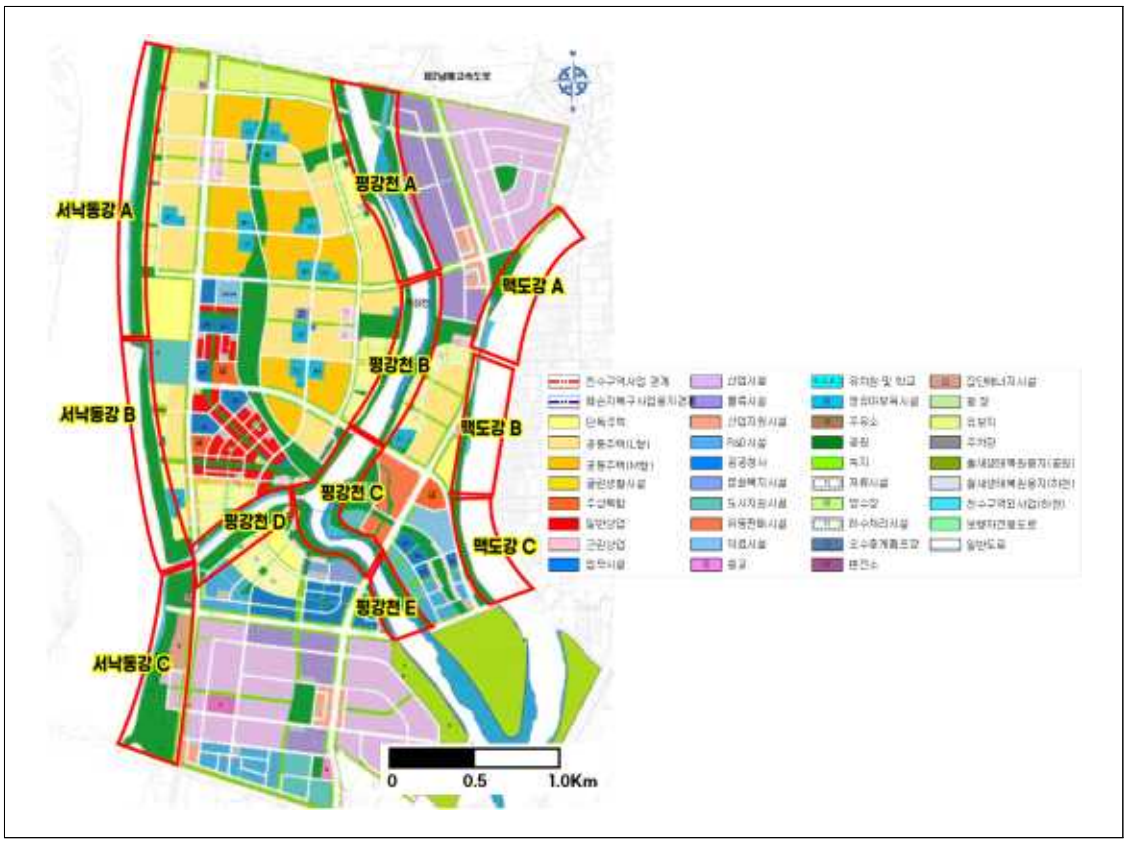
1. EDC 사업지구 수변지역 구역 구분 및 주요 특성

○ EDC 사업지구의 수변공간에 대한 보전 및 활용을 위한 관리방안 도출을 위한 구역 구분은 다음과 같은 내용을 바탕으로 구역을 구분함

– 서낙동강은 수변공간의 식생, 토지이용계획, 개방수면구간, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 3개 구역으로 설정함

– 평강천은 수변구간, 토지이용계획, EDC 습지복원계획, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 5개 구역으로 설정함

– 맥도강은 부산연구원 조류 조사 구역, 토지이용계획, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 3개 구역으로 설정



<그림 4-1> EDC 수변지역 구역 설정

가. 서낙동강 구역별 주요 특성

1) 서낙동강 A 구역

○ 서낙동강 A 구역은 기존 황톳길이 조성되어 있으며, 수변부는 갈대가 우점하고, 주변으로 메타세쿼이아, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있음

– 여름철 갈대군락은 개개비의 주요 번식지로 이용되며, 주변 관목림은 붉은머리오목눈이 등 소형 조류의 번식지로 활용됨

○ 서낙동강 A 구역의 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 맞닿은 지역에 단독주택지와 블록형 단독주택지가 들어설 예정이며, 그 주변으로 공동주택, 근린상업시설, 초등학교 등이 계획됨에 따라 수변구역에 대한 이용 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-2> 서낙동강 A 구역 토지피복

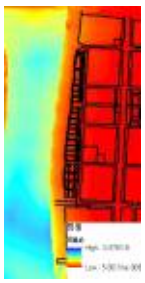
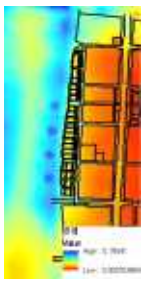
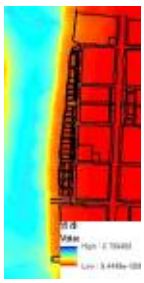
○ 서낙동강 A 구역에서는 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 물닭 등이 주로 관찰됨에 따라 월동 조류의 교란 저감과 하변 식생 보호를 통한 번식 조류 보호 및 현명한 이용이 필요함

<표 4-1> EDC 서낙동강 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
서낙동강 A	-흰뺨검둥오리	중	-	-월동조류 교란 저감, 하변 식생 보호를 통한 번식 조류 보호 및 현명한 이용
	-청둥오리	중	-	
	-물닭	하	-	

○ 서낙동강 A 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타남

<표 4-2> 서낙동강 A 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		댕기흰죽지	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
말똥가리		뿔논병아리		청머리오리		큰고니	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
황조롱이		흰죽지					
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI				
							

2) 서낙동강 B 구역

○ 서낙동강 B 구역 수변지역은 하변 식생에 갈대군락이 우점하고, 이 외에 줄군락, 부들군락 등의 수생식물과 관목림이 형성되어 있음

– 갈대군락은 개개비의 번식지로 활용되며, 멸종위기야생생물인 큰기러기, 큰고니의 쉼터로 이용되고 있으며, 월동조류의 이용 빈도가 높음

○ 서낙동강 B 구역의 토지피복은 A 구역과 마찬가지로 수변지역과 인접한 지역에 단독주택지가 계획되어 있으며, 그 주변으로 초등학교, 공동주택, 업무시설, 주상복합시설 등이 구획됨에 따라 수변지역의 이용 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-3> 서낙동강 B 구역 토지피복

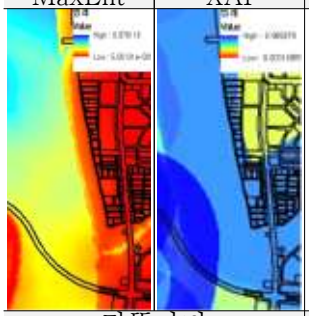
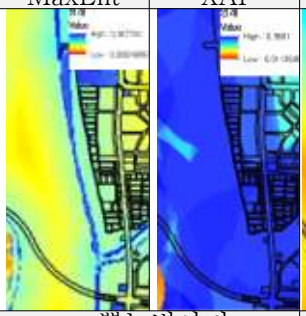
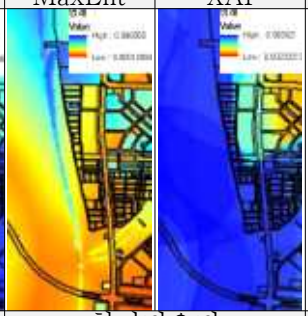
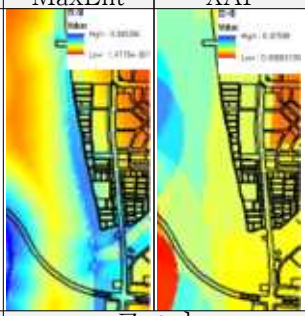
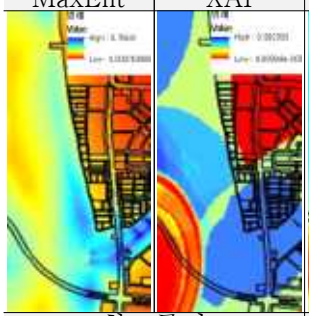
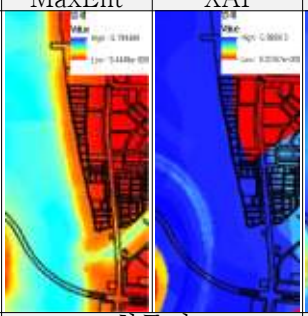
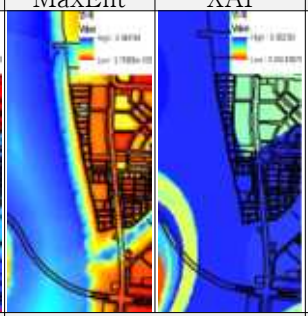
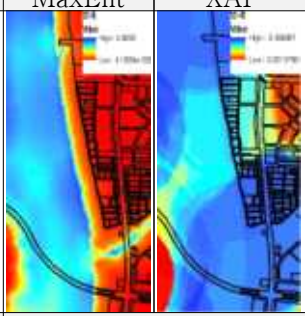
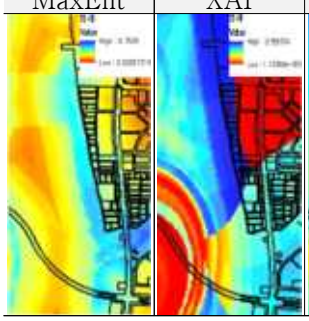
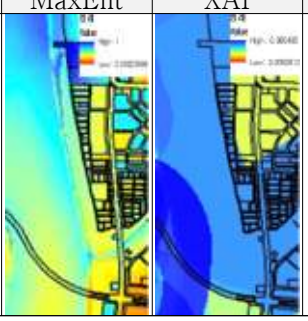
○ 서낙동강 B 구역에서는 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 물닭과 멸종위기종인 큰고니, 큰기러기 등이 주로 관찰됨에 따라 월동 조류의 중요 서식처로서의 역할을 하는 이 구역에서는 겨울철 출입 제한과 큰고니, 큰기러기 등 멸종위기종의 중점 보호 방안 필요

<표 4-3> EDC 서낙동강 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
서낙동강 B	-흰뺨검둥오리	중	-	-월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입제한이 필요하며, 특히 큰고니, 큰기러기 등 멸종위기종 중점 보호
	-청둥오리	중	-	
	-물닭	하	-	
	-큰고니	상	○	
	-큰기러기	상	○	

○ 서낙동강 B 구역의 조류 서식지 분석 결과 서낙동강 A 구역과 마찬가지로 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타남

<표 4-4> 서낙동강 B 구역에 서식 확률이 높은 종

<table>
<tr><td colspan="8">서식지 분석 결과</td></tr>
<tr><td colspan="2">가창오리</td><td colspan="2">고방오리</td><td colspan="2">넓적부리</td><td colspan="2">댕기흰죽지</td></tr>
<tr><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">말똥가리</td><td colspan="2">뿔논병아리</td><td colspan="2">청머리오리</td><td colspan="2">큰고니</td></tr>
<tr><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">황조롱이</td><td colspan="2">흰죽지</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td>MaxEnt</td><td>XAI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3) 서낙동강 C 구역

○ 서낙동강 C 구역 수변지역은 대부분 나대지와 수생식물 군락지로 겨울철 월동 조류의 쉼터로 활용되며, 하구역과 가까워 갈매기류 이용 비율이 높음

○ 서낙동강 C 구역의 토지피복은 수변지역과 인접한 지역에 산업시설과 하수처리시설 등이 계획되어 있어 인위적 교란 요인이 적을 것으로 판단되며, 녹지공간 또한 충분히 확보되어 있어 서식지로서의 가치가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-4> 서낙동강 C 구역 토지피복

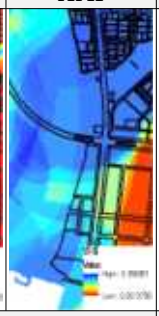
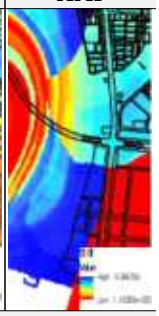
○ 서낙동강 C 구역에서는 청둥오리, 흰뺨검둥오리, 물닭, 넓적부리 등이 주로 관찰되며, 이 지역은 월동기 조류의 잠자리와 먹이터로서 중요한 역할을 하고 있어 교란 저감을 고려한 탐조시설의 유치와 생태교육장으로 활용 가능함

<표 4-5> EDC 서낙동강 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
서낙동강 C	-청둥오리	중	-	-월동기 조류의 잠자리와 먹이터로 중요한 역할을 함 -교란 저감을 고려한 탐조시설 유치와 생태교육장으로 활용 가능
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-물닭	하	-	
	-넓적부리	중	-	

○ 서낙동강 C 구역의 조류 서식지 분석 결과 고방오리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타남

<표 4-6> 서낙동강 C 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
고방오리		댕기흰죽지		말똥가리		뿔논병아리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
재갈매기		청머리오리		큰고니		황조롱이	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
흰죽지							
MaxEnt	XAI						
							

나. 평강천 구역별 주요 특성

○ 평강천은 전체적으로 하폭이 좁은 수로로, 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성함

○ 하상이 완만하여 유속이 느리고, 오염원 유입으로 수질 개선이 필요함 하천임

○ 조류 서식밀도가 낮아 정기조사는 이루어지지 않으며, 습지와새들의친구 내부 자료를 활용하여 우점종을 확인함

1) 평강천 A 구역

○ 평강천 A 구역은 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 하폭을 넓히고 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있을 것으로 예상됨

○ 평강천 A 구역은 동편과 서편으로 구분되며, 동편은 수변구역과 인접한 지역에 물류시설이 계획되어 있으며, 서편은 단독주택지와 공동주택지 등 거주구역으로 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-5> 평강천 A 구역 토지피복

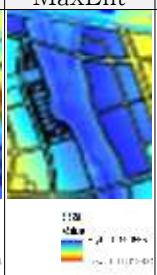
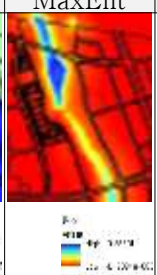
○ 평강천 A 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 주로 관찰되었으며, 일대 우점종을 중심으로 월동할 가능성이 높은 지역으로 탐조와 환경교육을 연계한 활용이 필요함

<표 4-7> EDC 평강천 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
평강천 A	-물닭	하	-	-일대 우점종을 중심으로 월동할 가능성이 높은 지역으로 탐조교육을 연계한 활용
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-쇠오리	하	-	

○ 평강천 A 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타남

<표 4-8> 평강천 A 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		청머리오리		큰고니		황조롱이	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
흰죽지							
MaxEnt	XAI						
							

2) 평강천 B 구역

○ 평강천 B 구역은 A 구역과 마찬가지로 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 하폭을 넓히고 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있을 것으로 예상됨

○ 평강천 B 구역은 동편과 서편 모두 단독주택지와, 공동주택지 등 거주지로 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-6> 평강천 B 구역 토지피복

○ 평강천 B 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 주로 관찰되었고, 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높게 나타났으며, 하변 식생대 유지를 중심으로 관리 필요

<표 4-9> EDC 평강천 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
평강천 B	-물닭	하	-	-민감도가 낮은 종 중심으로 이용 가능성이 높으며, 하변 식생대 유지 중심으로 관리
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-쇠오리	하	-	

○ 평강천 B 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타남

<표 4-10> 평강천 B 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		청머리오리		큰고니		황조롱이	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
흰죽지							
MaxEnt	XAI						
							

3) 평강천 C 구역

○ 평강천 C 구역은 물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 백로류 등 비교적 흔한 종들이 서식하는 것으로 나타났으며, 이 구역은 서낙동강, 맥도강으로 분지하는 곳으로 물새류 서식에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨

○ 평강천 C 구역은 공원, 상업시설, 물류시설, 주거단지, 주상복합단지 등 휴양 및 편의시설이 인접해 있어 수변지역의 이용 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-7> 평강천 C 구역 토지피복

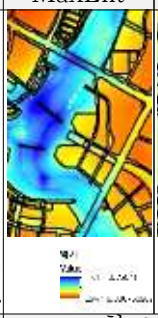
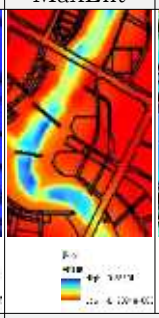
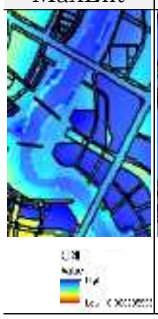
○ 평강천 C 구역에서는 B 구역에서 관찰되는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 주로 나타났으며, 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 탐조 등 생태교육장으로 활용할 수 있을 것으로 예상됨

<표 4-11> EDC 평강천 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
평강천 C	-물닭	하	-	-민감도가 낮은 종 중심으로 이용 가능성이 높으며, 탐조 등 생태교육장으로 활용
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-쇠오리	하	-	

○ 평강천 C 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-12> 평강천 C 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		청머리오리		큰고니		황조롱이	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
흰죽지							
MaxEnt	XAI						
							

4) 평강천 D 구역

○ 평강천 D 구역은 물닭, 흰뺨검둥오리 등이 우점하며, 서낙동강 합류 지점에 넓적부리, 흰죽지 등이 서식하는 것으로 나타남

○ 평강천 D 구역은 수변지역과 인접하여 단독주택지, 공동주택지, 문화복지시설지 등을 계획하고 있어 수변지역 이용에 대한 주요 요구가 높을 것으로 예상됨



<그림 4-8> 평강천 D 구역 토지피복

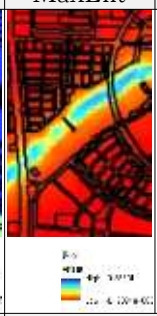
○ 평강천 D 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 관찰되었으며, 평강천 D 구역의 하폭은 매우 좁고, 교란 빈도가 높을 것으로 예상됨

<표 4-13> EDC 평강천 D 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
평강천 D	-물닭	하	-	-하폭이 매우 좁으며, 교란 빈도가 높을 것으로 예상됨
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-쇠오리	하	-	

○ 평강천 D 구역의 조류 서식지 분석 결과 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-14> 평강천 D 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
고방오리		넓적부리		댕기흰죽지		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		청머리오리		큰고니		황조롱이	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
흰죽지							
MaxEnt	XAI						
							

5) 평강천 E 구역

○ 평강천 E 구역은 맥도강과 합류하는 구간으로 습지복원지역이 인접하여 있으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기가 종종 관찰됨

○ 평강천 E 구역의 수변지역은 동편과 서편으로 구분되며, 동편은 도시 지원시설이, 서편은 공공시설(항만청), 문화시설 등이 계획됨



<그림 4-9> 평강천 E 구역 토지피복

○ 평강천 E 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리가 우점하는 것으로 나타났으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기가 관찰되었고, 인접한 복원습지와 연계하여 대체 서식처로서의 역할이 예상됨에 따라 겨울철 교란을 저감할 수 있는 관리가 필요함

<표 4-15> EDC 평강천 E 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
평강천 E	-물닭	하	-	-인근 복원습지와 연계하여 대체 서식처로 이용될 가능성이 높아 겨울철 교란 저감 중심으로 관리
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-쇠오리	하	-	
	-큰기러기	상	○	

○ 평강천 E 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-16> 평강천 E 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		재갈매기		청머리오리		큰고니	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
황조롱이		흰죽지					
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI				
							

다. 맥도강 구역별 주요 특성

1) 맥도강 A 구역

○ 맥도강 A 구역에서는 멸종위기야생생물인 큰기러기 38개체가 '제18차 낙동강하구 생태계 모니터링' 결과에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하는 것으로 나타남

○ 맥도강 A 구역의 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 인접하여 공원녹지가 조성될 예정이며, 물류시설지가 계획되어 수변지역은 보전하고, 공원녹지 이용을 유도하는 관리 필요



<그림 4-10> 맥도강 A 구역 토지피복

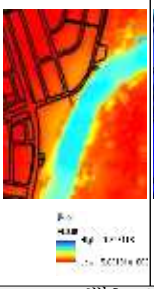
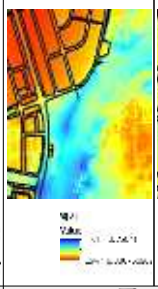
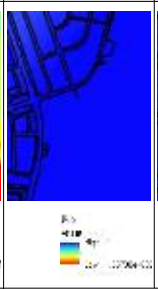
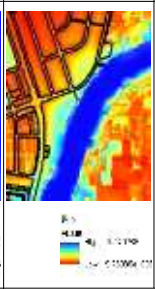
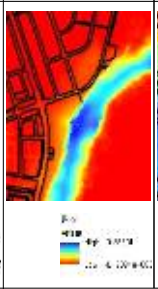
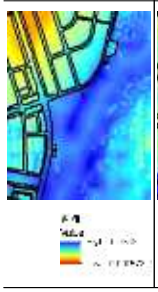
○ 맥도강 A 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리와 멸종위기야생생물인 큰기러기가 서식하는 것으로 나타남에 따라 수변지역의 식생대와 연계하여 안정된 서식처 관리를 통해 월동 조류의 유치 필요

<표 4-17> EDC 맥도강 A 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
맥도강 A	-물닭	하	-	-수변 식생대와 연계하여 안정된 서식처 관리를 통해 월동조류 유치
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-큰기러기	상	○	

○ 맥도강 A 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-18> 맥도강 A 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		재갈매기		청머리오리		큰고니	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
황조롱이		흰죽지					
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI				
							

2) 맥도강 B 구역

○ 맥도강 B 구역은 하구역 전반에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하는 것으로 나타났으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기 1개체, 솔개 2개체, 새매 1개체가 '제18차 낙동강하구 생태계모니터링' 결과에서 확인됨

○ 맥도강 B 구역의 수변구역과 인접하여 단독주택지, 공동주택지, 공원녹지가 조성될 예정이며, 수변지역과 거주지 사이에 도로가 계획되어 있어 자동차 전조등, 소음 등이 조류 서식에 영향을 미칠 것으로 예상됨



<그림 4-11> 맥도강 B 구역 토지피복

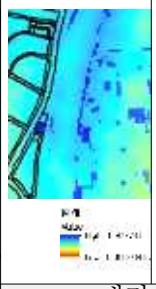
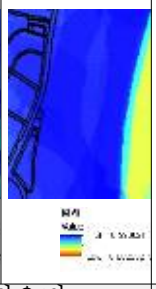
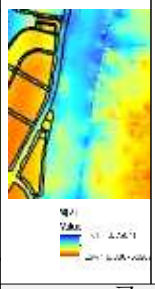
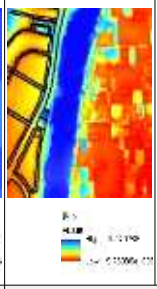
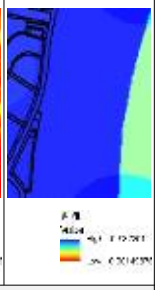
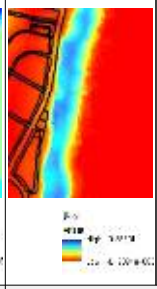
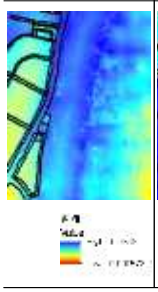
○ 맥도강 B 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리가 서식하는 것으로 나타났으며, 식생을 중심으로 하는 수변 서식지 관리 필요

<표 4-19> EDC 맥도강 B 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
맥도강 B	-물닭	하	-	-식생을 중심으로 한 수변 서식지 관리
	-흰뺨검둥오리	중	-	

○ 맥도강 B 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-20> 맥도강 B 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		재갈매기		청머리오리		큰고니	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
황조롱이		흰죽지					
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI				
							

3) 맥도강 C 구역

○ 맥도강 C 구역은 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하고 있으며, EDC 복원습지가 인접해 있어 월동조류의 서식지로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 예상됨

– '제15차~제18차 낙동강하구 생태계모니터링'을 분석한 결과 멸종위기야생생물인 큰고니가 매년 관찰되었고, 이 외에 큰기러기, 새매, 큰말똥가리 등이 확인됨

○ 맥도강 C 구역과 인접하여 공공시설, 업무시설이 계획됨



<그림 4-12> 맥도강 C 구역 토지피복

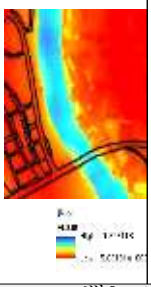
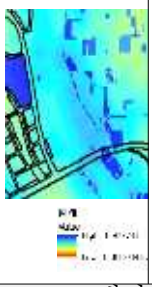
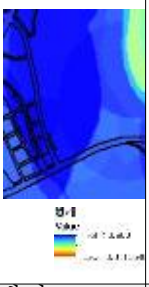
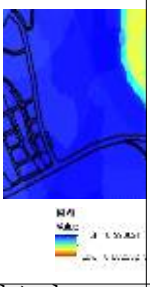
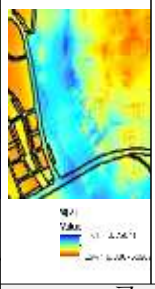
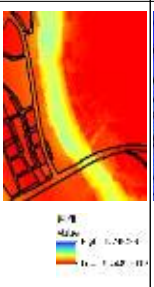
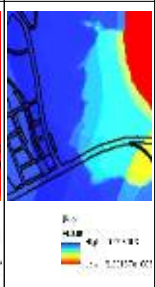
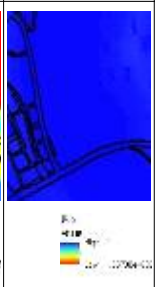
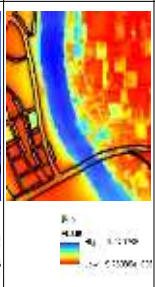
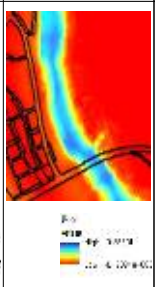
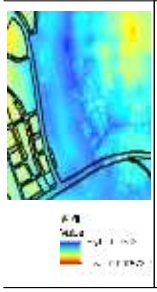
○ 흰뺨검둥오리와 멸종위기야생생물인 큰기러기, 큰고니가 서식하고 있는 것으로 나타나 보전을 위한 관리가 필요

<표 4-21> EDC 맥도강 C 구역 수변지역 주요 종 및 특성

구역	주요 종	특징		비고
		민감도	보호종	
맥도강 C	-물닭	하	-	-복원습지와 연계하여 월동조류의 중요 서식처로 관리가 필요하며, 특히 큰고니, 큰기러기 등의 서식 비율이 높을 것으로 예상
	-흰뺨검둥오리	중	-	
	-큰기러기	상	○	
	-큰고니	상	○	

○ 맥도강 C 구역의 조류 서식지 분석 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 서식할 수 있는 것으로 나타났으며, 주요 특성은 다음과 같음

<표 4-22> 맥도강 C 구역에 서식 확률이 높은 종

서식지 분석 결과							
가창오리		고방오리		넓적부리		말똥가리	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
뿔논병아리		재갈매기		청머리오리		큰고니	
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI
							
황조롱이		흰죽지					
MaxEnt	XAI	MaxEnt	XAI				
							

2. 구역 기반 관리방안

○ 구역별 관리방안을 도출하기 위하여 각 구역별 식생 특성, 향후 EDC 개발 후 토지피복 현황을 파악하였고, 각 구역별 우점종 및 주요 종 현황과 MaxEnt와 XAI 분석 기법을 적용한 철새 분포 모형 분석 결과와 EDC 수변지역 공원계획을 분석하여 구역별 특성을 도출하고, 이러한 구역별 특성을 기반으로 철새와 지역주민이 공존할 수 있도록 보존지역 관리방안을 제안하고자 함

가. 서낙동강 A 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

- 현재 서낙동강 A구역에는 황톳길이 조성되어 있으며, 수변부는 갈대가 우점하고, 주변으로 메타세쿼이아, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있어 여름철 갈대군락에는 개개비의 주요 번식지로 활용되며, 주변 관목림은 붉은머리오목눈이 등 소형 조류의 번식지로 이용됨
- 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 맞닿은 지역에 단독주택지와 블록형 단독주택지가 들어설 예정이며, 그 주변으로 공동주택, 근린상업시설, 초등학교 등이 계획됨에 따라 수변구역에 대한 이용 요구가 높을 것으로 예상됨
- 해당 지역에는 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 물닭 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 큰기러기, 솔개, 독수리, 흰꼬리수리, 황조롱이 등 보호종이 관찰됨
- 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 청머리오리 등의 오리류와 큰고니, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨에 따라 해당 구역에서는 월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입을 제한할 필요가 있으며, 특히 보호종(큰고니, 큰기러기 등)을 중점적으로 보호 및 관리를 위한 방안이 필요할 것으로 판단됨
- 추가로 솔개와 독수리 등과 같이 수변보다 인근 둔치에서 먹이활동을 하는 야생조류에 대한 관리방안 검토가 필요함
- 서낙동강 A 구역 수변공간은 철새 생태보호 녹지에 다양한 서식환경 조성, 조류 서식 유도를 위한 생태 기반 환경 조성, 주변과의 차폐/방음을 위한 완충공간 조성을 목적으로 수변공원을 계획하였으며, 철새들의 서식 지원 계획으로 조류서식처(자갈, 모래톱) 조성, 자생초지 유도지역, 인공습지, 생태저류지, 소생물 서식지, 완충림, 곤충호텔, 보호책 등의 시설과 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 데크 등의 시설이 계획됨



<그림 4-13> 서낙동강 A 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 서낙동강 A 구역의 경우 단독주택지와 인접하여 수변공원을 조성할 경우, 지역주민들의 이용 빈도가 높을 것으로 예상됨에 따라 월동기 조류 교란 요인을 줄이기 위해서 이용 시간을 조절하는 등의 관리방안이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리

· 기본적으로 기존 하변 식생대의 자연성을 유지하여 여름철 개개비류 등의 번식지로 활용할 수 있도록 하고, 월동기에는 해오라기류의 은신처로서 역할을 할 수 있도록 함

· 추가적으로 솔개와 독수리 등의 야생조류는 수변보다는 인근 둔치에서 먹이활동을 함에 따라 관련한 관리방안에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨

· 월동기에는 조류 이용 가능 지역으로 주민 이용에 따른 교란이 발생할 수 있어 교란 저감을 위한 행동 수칙 등 안내를 위한 안내판 설치가 필요함

· 10월부터 이듬해 2월까지 월동조류의 잠자리로 이용되기 때문에 늦은 밤에는 출입을 제한할 필요가 있으며, 조명시설을 설치할 경우 겨울철에는 사용을 제한

· 데크 주변 하천 방향은 관목림을 식재하여 생물 서식에 미치는 영향을 최소화하고, 이용시설 주변에는 지역주민들의 의견을 반영하여 쓰레기통 등 환경보호시설(장비)을 소규모로 설치할 필요가 있을 것으로 판단됨

– 수변공원의 이용

· 인공습지와 생태저류지 사이에 하이드형 탐조대를 설치하여 연구, 교육, 일반인 탐조 활동 등으로 활용 가능하며, 습지 생태교육장으로 적합한 요건을 갖추고 있어 50여 명 정도를 수용할 수 있는 파고라형 야외교육장 조성이 필요할 것으로 판단되며, 설치장소는 인공습지와 생태저류지 사이의 안내판 설치 지점이 적절함

나. 서낙동강 B 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

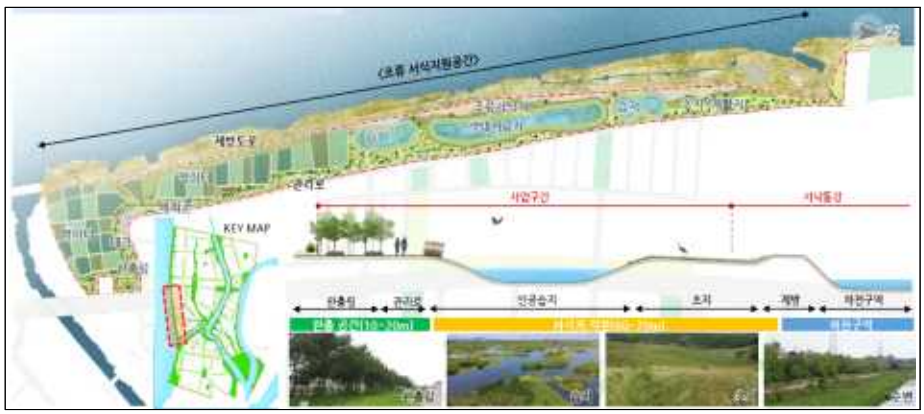
– 현재 서낙동강 B구역 수변부는 갈대군락이 우점하고, 이 외에 줄군락, 부들군락 등의 수생식물과 관목림이 형성되어 있으며, 갈대군락은 개개비 등 야생조류의 번식지로 활동되고, 큰기러기, 큰고니 등의 쉼터로 이용되는 등 월동조류의 이용 빈도가 높게 나타남

– 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 인접한 지역에 단독주택지가 계획되어 있으며, 그 주변으로 초등학교, 공동주택, 업무시설, 주상복합시설 등이 구획됨에 따라 지역주민이 수변지역에 대한 이용 요구가 높을 것으로 예상됨

– 해당 지역에서는 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 물닭 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 큰기러기, 큰고니, 황조롱이 등과 같은 보호종이 관찰됨

– 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨에 따라 해당 구역에서는 월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입을 제한할 필요가 있으며, 특히 보호종인 큰고니, 큰기러기 등을 중점적으로 보호하고, 관리를 위한 방안이 필요할 것으로 판단됨

– 서낙동강 B 구역 수변공간은 서낙동강변 철새서식지와 먹이터를 도입한 생태친화적 수변 철새서식지로 설계하였고, 조류의 경계거리를 고려한 동선계획 및 녹지조성, 최소한의 시설 도입으로 간섭을 최소화하기 위한 목적으로 수변공원을 계획하였으며, 철새 서식을 유도하기 위한 먹이터, 소생물 서식처, 곤충호텔, 습지, 조류서식처, 생태저류지, 초지(개활지) 등의 시설과 주민들이 수변공원을 활용할 수 있도록 조류관찰대, 데크, 다목적관리실 등의 시설을 계획함



<그림 4-14> 서낙동강 B 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 서낙동강 B 구역의 수변부는 월동기에 큰기러기, 큰고니 등과 같은 멸종위기야생생물의 서식지로 이용됨에 따라 월동기에 부분적인 출입제한과 차폐림 조성 등이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리

・수변 식생대는 훌륭한 완충공간으로 여름철 개개비 등의 번식지, 소형 조류의 서식지, 곤충류 등 생물 서식공간으로 중요하기 때문에 자연성을 유지하고, 인접 서낙동강은 월동기 조류의 중요한 쉼터로 이용되기 때문에 이용시설과는 충분한 경계 거리를 유지하고, 수변과 은폐가 가능한 차폐림 조성이 필요할 것으로 판단됨

・먹이터 조성 예정지는 계절적 특성을 고려하여 관리계획을 수립하고, 겨울철에는 조류의 쉼터와 먹이터로 이용될 수 있는 지역이므로 10월부터 이듬해 2월까지 은폐된 지역 외에는 출입을 통제할 필요가 있음

– 수변공원의 이용

・조류의 먹이터 조성지로 겨울철 조류 조사, 탐조활동 등을 위해서 은폐형 탐조대가 반드시 필요할 것으로 예상되며, 조성 지점은 습지와 생태저류지 사이 지점이 적절할 것으로 판단됨

・월동기를 제외한 기간에는 논 및 습지 생태교육장으로 활용도가 높을 것으로 예상됨에 따라 우천, 햇빛 등을 피할 수 있는 파고라형 교육장 조성이 필요할 것으로 판단됨

・완충림 등에서는 시민들의 인식 증진을 위한 조류의 먹이통이나 인공둥지를 달아주는 등 다양한 체험형 교육프로그램 운영이 가능함

다. 서낙동강 C 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

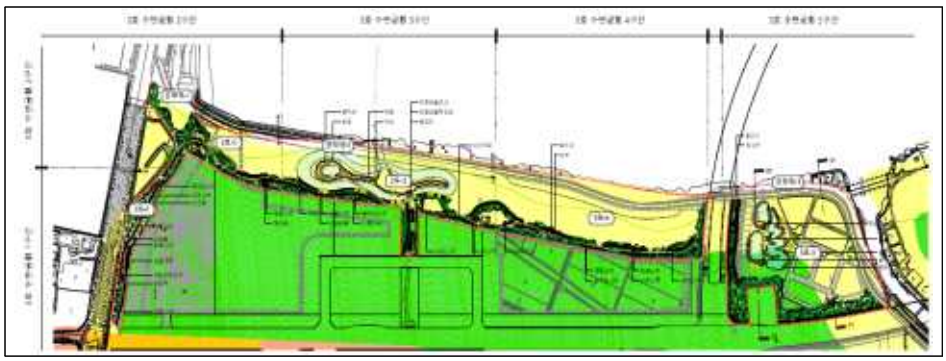
– 현재 서낙동강 C 구역은 대부분 나대지와 수생식물 군락지로 겨울철 월동 조류의 쉼터로 활용되고 있으며, 하구역과 인접하여 갈매기류의 이용 빈도가 높게 나타남

– 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 인접한 지역에 산업시설과 하수처리시설 등이 계획되어 있어 인위적인 교란 요인이 적을 것으로 판단되며, 녹지공간 또한 충분히 확보되어 있어 서식지로서의 가치가 높을 것으로 예상됨

– 해당 지역에서는 청둥오리, 흰뺨검둥오리, 물닭, 넓적부리 등이 우점하는 것으로 나타났고, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 고방오리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기,

청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측되었으며, 해당 구역은 월동기 조류의 잠자리와 먹이터로서 중요한 역할을 하고 있어 교란 저감을 고려한 탐조시설의 유치와 생태교육장으로 활용 가능할 것으로 예상됨

○ 서낙동강 C 구역 수변공간은 서낙동강변 철새서식지와 먹이터를 도입한 생태친화적 수변 철새서식지로 수변공원을 계획하였으며, 철새들의 서식 지원 계획으로 완충/차폐 녹지, 자생초지, 저류지, 인공습지, 먹이터(논, 밭) 등의 시설과 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 조류관찰대, 관찰데크, 등의자 등을 계획하고 있음



<그림 4-15> 서낙동강 C 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 서낙동강 C 구역의 경우 수변공간과 인접한 지역에 산업시설이 계획되어 있어 인위적인 교란 요인이 적을 것으로 예상되며, 넓은 면적의 녹지를 계획하고 있어 야생생물의 서식처로서의 이용가치가 높을 것으로 예상됨에 따라 물새류의 서식공간 조성이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리

· 본 구간 주변은 산업시설 등이 조성될 예정으로 주민 이용 빈도는 낮을 것으로 예상됨에 따라 야생생물 서식공간을 중심으로 관리와 교란 빈도가 낮을 것으로 예상되는 지역으로 탐조대, 관찰데크 등 이용시설을 제외하고 출입을 제한하여 관리, 특히 겨울철에는 조류 조사, 탐조활동 외에 엄격한 출입제한이 필요할 것으로 판단됨

– 수변공원의 이용

· 겨울철은 차폐가 충분히 확보된 공간을 중심으로 이용하고, 그 외 기간에는 환경교육, 힐링공간으로 활용

라. 평강천 A 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 현재 평강천 A 구역은 하폭이 좁은 수로로 하상이 완만하여 유속이 느리고, 오염원 유입으로 오염이 심하며, 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성하고 있음

– 평강천 A 구역은 동편과 서편으로 구분되며, 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 동편은 물류시설이 계획되어 있으며, 서편은 단독주택지, 공동주택지 등 주거 구역으로 계획되어 있어 수변공간 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨

– 해당 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측되었고, 하폭을 넓히고 수환경을 개선하면 우점종을 중심으로 월동 가능성이 증가할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 탐조와 환경교육을 연계하여 활용할 필요가 있음

– 평강천 A 구역의 서편은 완충 및 서식지 지원 기능의 완충림, 초지 등의 조성과 저류지를 활용한 문화시설 도입을 목적으로 수변공원을 설계하였고, 철새들의 서식을 지원하기 위한 시설로 생태저류지, 곤충호텔, 조류서식처 조성(자갈, 모래톱), 소생물 서식처 등을 계획하고 있으며, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 데크 등을 계획하고 있음



<그림 4-16> 평강천 A 구역 서편 수변공원 계획도

– 동편 우점종 유도 및 생태환경을 고려한 연속성 있는 다양한 조류 서식공간 조성을 목적으로 수변공원을 설계하고 있으며, 철새들의 서식을 지원하기 위하여 먹이터, 생태습지, 건습지, 생태저류지와 주변과의 차폐 및 방음을 위한 완충림 등의 공간을 계획함



<그림 4-17> 평강천 A 구역 동편 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 평강천 A 구역 수변지역 서편은 주거 구역이 인접해 있어 하변의 활용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨에 따라 활용할 수 있는 방안이 필요하며, 동편은 하변이 비교적 넓고, 물류시설이 계획되어 있어 생물 서식공간으로서 보전이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리

· 서편(제8호 수변공원), 동편(제10호 수변공원)과 수면부는 조류를 비롯한 야생생물의 서식지로 활용하기에 적합할 것으로 판단되며, 서편은 주택지가 인접해 있어 주민들의 이용 요구가 있을 것으로 예상되고, 동편은 이용 빈도가 낮을 것으로 예상됨에 따라 전체적으로 하변 및 개방수면에 대한 교란 저감을 목표로 관리

– 수변공원의 이용

· 동편은 우점종을 중심으로 월동 가능성이 높은 지역, 먹이터, 습지, 생태저류지 등이 조성되어 있어 탐조와 먹이 주기 등 체험형 환경교육을 활용한 이용이 필요함

· 서편 조류 서식 유도를 위한 생태 기반 환경 조성을 위한 생태저류지를 조성하고 있어 이를 활용한 문화시설 도입

마. 평강천 B 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 평강천 B 구역은 A 구역과 마찬가지로 하폭이 좁은 수로로 하상이 완만하여 유속이 느리고, 오염원 유입으로 오염이 심하며, 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성하고 있음

- 평강천 B 구역은 동편과 서편 모두 단독주택지와 공동주택지 등 거주지로 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨
- 평강천 B 구역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 주로 관찰되었으며, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측되었고, 우점종들은 민감도가 낮은 종들로 수변 식생대를 유지할 경우 이 지역에서 월동 가능성이 높을 것으로 예상됨
- 평강천 B 구역 서편은 서식지 보호를 위한 완충·지원의 생태환경 기반 및 조류 상생형 친환경 공간 조성을 목적으로 철새 서식 지원 공간계획으로 완충림, 자생초지 유도지역, 조류서식처 조성(모래톱, 자갈), 소생물 서식지, 곤충호텔 등을 계획하고 있으며, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 데크 등을 계획하고 있음



<그림 4-18> 평강천 B 구역 서편 수변공원 계획도

- 평강천 B 구역 동편은 완충 및 서식지 지원을 위한 완충림, 조류 서식지 조성을 목적으로 철새들의 서식을 지원하기 위하여 생태저류지, 생태수로, 식생수로 등의 공간을 계획하고 있으며, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 조류관찰대, 파고라, 의자 등을 계획함



<그림 4-19> 평강천 B 구역 동편 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 평강천 B 구역 주변은 주거지로 이용되는 구간으로 수변지역의 적절한 이용과 더불어 개방수면의 일부를 차폐림으로 조성이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리

・기존 평강천의 수로 환경이 개선되면 월동기에 오리류, 물닭 이용 빈도가 높을 것으로 예상되고, 번식기에는 개개비를 비소한 소형 조류 이용이 예상되며, 구간의 서편과 동편 모두 주거지 조성이 예정되어 있어 하변의 차폐림 조성과 개방수면의 교란 저감을 중점으로 관리

– 수변공원의 이용

・생물 서식공간 지역의 교란 저감을 위해 주민 이용시설과 연계하여 생물에 대한 인식 증진과 교란 행위 자제를 위한 이용 수칙 등 제공

바. 평강천 C 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 평강천 C 구역은 서낙동강과 맥도강으로 분지하는 곳으로 물새류 서식에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨

– 이 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측되었고 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 탐조 등 생태교육장으로 활용할 수 있을 것으로 예상됨

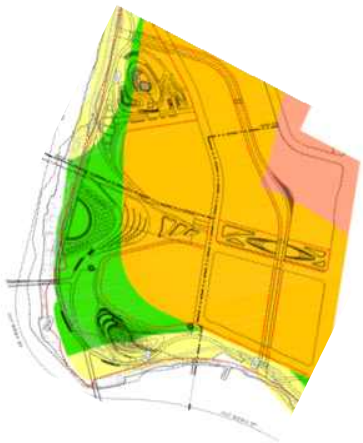
– 평강천 C 구역은 남측과 북측으로 구분됨

・남측 수변구역은 보존, 자생식물 유도 및 완충림 구성을 통해 야생조류와의 공존을 위한 공간 조성을 목적으로 철새들의 서식을 지원하기 위하여 하천초지, 자생식물 유도, 완충림 등의 공간을 계획하였고, 주민들이 수변공원을 활용하기 위한 시설로 쉼터, 파고라, 벤치, 수변마당 등을 계획함

・북측은 원형의 하천초지를 유지하며, 수변초지, 완충림 등의 조성을 목적으로 철새 서식을 지원하기 위한 공간으로 하천초지(원형), 완충림 등을 계획하였고 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 산책로, 쉼터, 파고라, 벤치, 수변마당, 주자장 등을 계획함



남측



북측

<그림 4-20> 평강천 C 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 평강천 C 구역 주변은 공원 조성 지역으로 교란 빈도는 높을 수 있으나 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 탐조 등 생태교육의 장으로 활용 가능할 것으로 판단되며, 세부적인 관리방안의 내용은 아래와 같음

– 서식지 관리

· 평강천 C 구간의 주변은 휴양 및 편의시설을 중심으로 계획되어 있으나, 평강천이 서낙동강과 맥도강이 분지하는 곳으로 물새류에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨에 따라 개방수면을 중점 관리

– 수변공원의 이용

· 철새류 중 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높아 탐조 등 생태교육의 장으로 이용

· 공원녹지, 휴양, 편의시설을 중심으로 이용

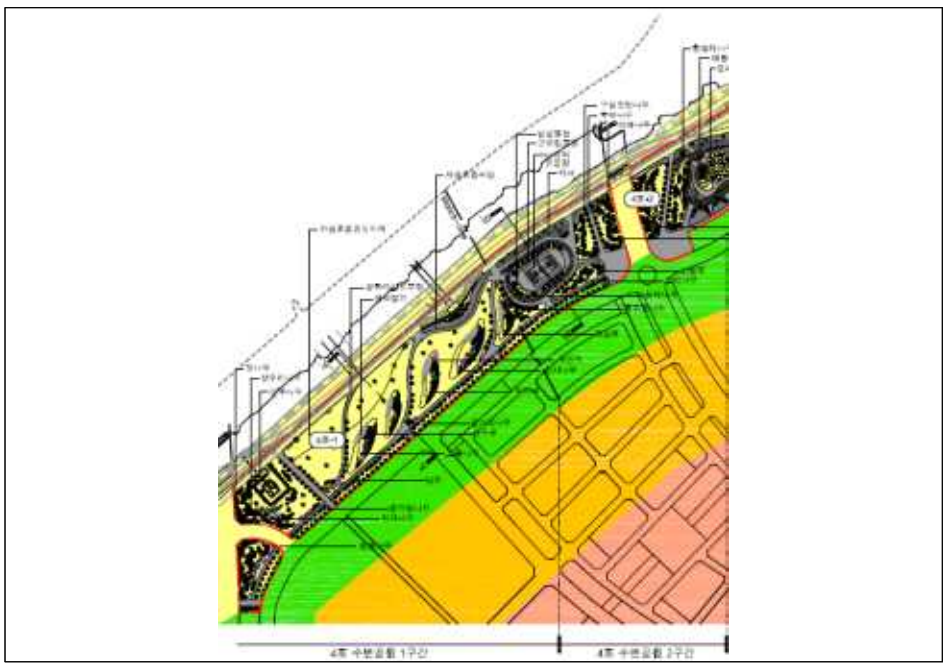
사. 평강천 D 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 현재 평강천 D 구역은 하폭이 좁고 교란 빈도가 매우 높아 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성하고 있음

– 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 단독주택지, 공동주택지, 문화복지시설지 등이 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 수요가 높을 것으로 예상됨

- 해당 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 서낙동강 합류 지점에 넓적부리, 흰죽지 등이 서식하는 것으로 나타났고, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨
- 평강천 D 구역 수변공간은 완충림, 건강마당, 수변완충구간 등을 조성하여 하천구역을 보존하고, 지역민과 조류가 공존을 목적으로 철새들의 서식을 지원하기 위하여 하천초지, 완충림, 자생초 유도지 등의 공간을 계획하였고, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 쉼터, 파고라, 벤치, 운동장, 놀이대 등을 계획하고 있음



<그림 4-21> 평강천 D 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

- 평강천 D 구역 수변지역은 주택지와 접해 있어 주민들의 이용 공간과 연계하여 교란을 최소화하는 방안을 모색하고 하폭이 넓은 지역 일부에는 차폐림 조성 등의 관리가 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음
- 서식처 관리와 관련하여 평강천이 서낙동강으로 흘러 들어가는 지점으로 겨울철 오리류, 물닭 등의 서식처로 이용됨에 따라 수변 차폐림 중심으로 관리
- 수변공원의 이용과 관련하여 주민들의 휴식 및 생태교육 공간으로 활용

아. 평강천 E 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

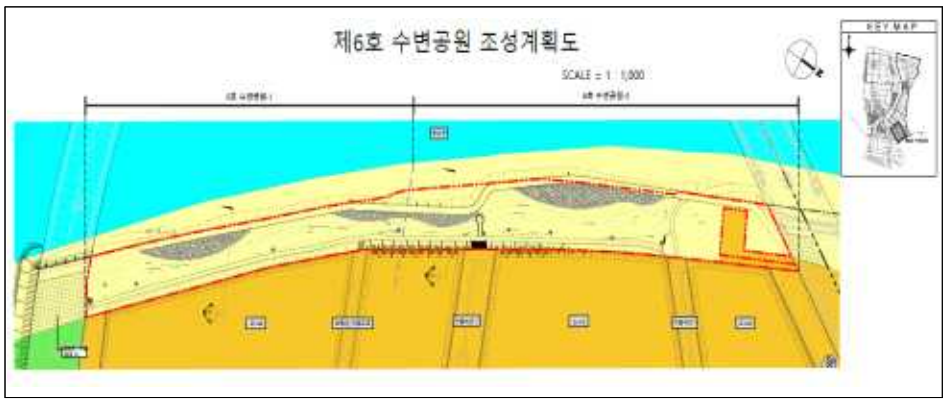
– 현재 평강천 E 구역은 맥도강과 합류하는 구간으로 습지복원지역이 인접하여 있으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기가 종종 관찰됨

– 이 구역의 수변지역은 동편과 서편으로 구분되며, 동편은 도시 지원시설이, 서편은 공공시설(항만청), 문화시설 등이 계획됨

– 해당 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리가 우점하는 것으로 나타났으며, 멸종위기종인 큰기러기가 종종 관찰되었고, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨

– 인접한 복원습지와 연계하여 대체 서식지로 이용될 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 겨울철 교란을 저감할 수 있는 관리가 필요하다고 판단됨

– 평강천 E 구역 생태환경을 고려한 다양한 조류 서식환경 조성을 목적으로 수변공원을 계획하고 있으며, 수변공간은 완충림, 관찰로, 자생초지, 조류서식처(모래톱) 등의 공간 조성을 통해 야생조류의 서식처를 보전하는 계획과, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 관찰로, 조류관찰대 등을 계획하고 있음



<그림 4-22> 평강천 E 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

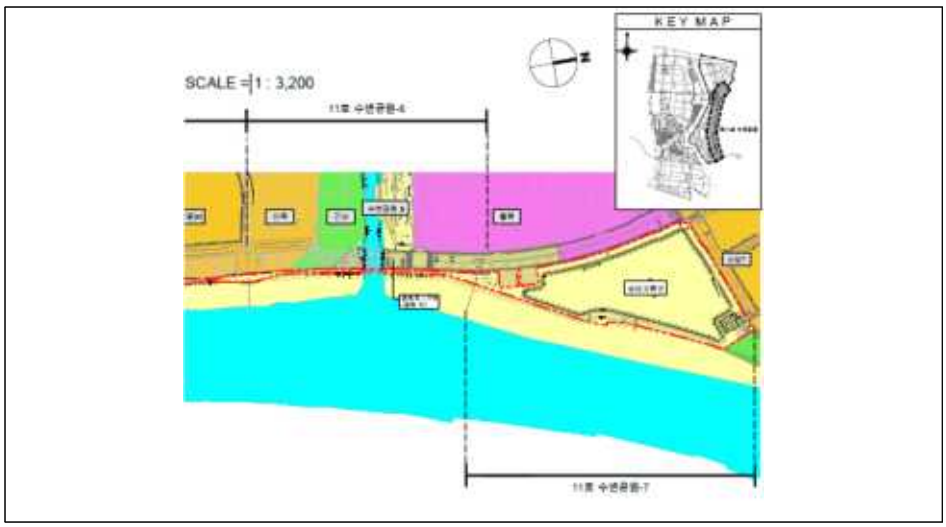
– 평강천 E 구역은 습지복원지와 인접한 지역으로 하천 하류에는 멸종위기야생생물인 큰기러기가 서식함에 따라 전 구간을 대상으로 월동기 관리방안이 마련되어야 하며, 세부적인 관리방안은 다음과 같음

- 서식처 관리와 관련하여 본 구간은 EDC 습지복원지역과 인접해 있고, 비교적 하폭이 넓고 월동 조류의 휴식과 먹이터로 중요한 역할을 하며, 월동기 교란 방지를 위한 통행 제한 등의 관리가 필요할 것으로 판단됨
- 수변공원의 이용과 관련하여 월동조류 관찰이 용이하므로 하이드형 탐조대를 설치하여 조류 모니터링, 조류 관련 프로그램 운영 등으로 활용

자. 맥도강 A 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

- 맥동강 A 구역의 EDC 개발 이후 토지피복 특성을 살펴보면 수변지역과 인접하여 공원녹지가 조성될 예정이며, 물류시설지가 계획되어 수변지역은 보전하고, 공원녹지 이용을 유도하는 관리가 필요할 것으로 판단됨
- 해당 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리가 우점하고, 멸종위기야생생물인 큰기러기가 관찰되었으며, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨에 따라 해당 구역에서는 수변지역의 식생대와 연계하여 안정된 서식처 관리를 통해 월동 조류의 유치가 필요할 것으로 판단됨
- 맥도강 A 구역 수변지역에는 철새들의 서식을 지원하기 위하여 완충림, 생태저류시설, 완충저류시설, 소생물 서식처, 곤충호텔 등의 공간을 계획하고 있음



<그림 4-23> 맥도강 A 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 맥도강A구역은 조류의 이용이 많지는 않으나, 하천 환경이 개선될 경우 월동 조류의 종과 개체 수 증가가 예상됨에 따라 겨울철 주민 이용 시 교란 저감 방안이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리와 관련하여 공원녹지 및 수변의 정수식물 군락은 조류를 비롯한 야생생물의 서식지로 적합하고, 특히 월동기에 큰기러기를 비롯한 멸종위기종이 높은 빈도로 관찰됨에 따라 공원녹지를 제외한 지역은 월동기에 차폐림 조성 및 출입제한이 필요할 것으로 판단됨

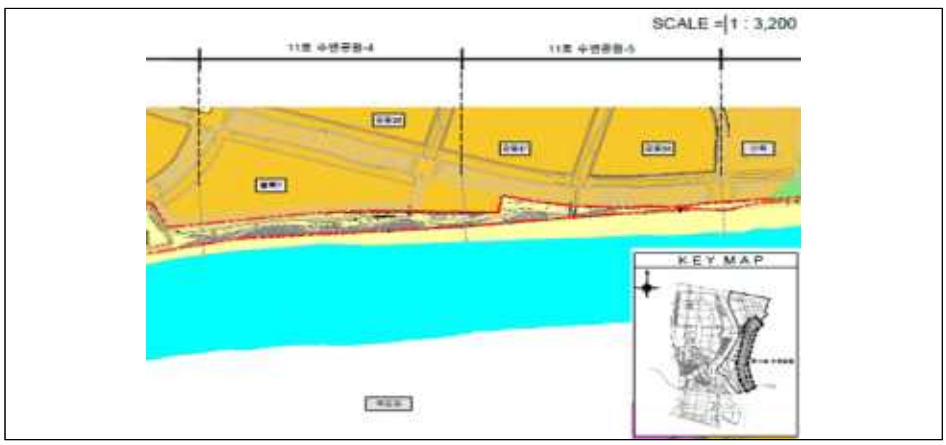
차. 맥도강 B 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 맥도강 B 구역의 EDC 개발 이후 토지피복 특성을 살펴보면 수변공간과 인접하여 단독주택지, 공동주택지, 공원녹지가 조성될 예정이며, 수변지역과 거주지 사이에 도로가 계획되어 있어 조명(자동차 전조등 등), 소음 등이 조류 서식에 영향을 미칠 것으로 예상됨

– 해당 지역에서는 물닭, 흰뺨검둥오리가 우점하는 것으로 나타났으며, 철새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨에 따라 해당 구역에서는 식생을 중심으로 하는 수변 서식지 관리가 필요할 것으로 판단됨

– 맥도강 B 구역 수변지역에는 철새들의 서식을 지원하기 위하여 완충림, 수변초지원(휴식과 은신 기능의 서식지 지원처), 자갈밭(자생초지 유도식재) 등의 공간을 계획하고 있음



<그림 4-24> 맥도강 B 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

– 맥도강 B 구역에는 주거지역과 도로가 인접해 있어, 소음, 불빛 저감 등의 관리방안과 차폐림 조성이 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음

– 서식지 관리와 관련하여 수변 식생의 발달이 약하지만, 겨울철에는 오리류, 물닭 등의 휴식·섭식 장소로 이용됨에 따라 겨울철 수변 완충지대를 충분히 확보하고, 교란을 줄이기 위한 행동수칙 등의 안내가 필요함

– 수변공원의 이용과 관련하여 교란의 영향이 적을 것으로 예상됨에 따라 이용에는 큰 문제가 없을 것으로 판단됨

카. 맥도강 C 구역 관리방안

○ 구역 특성 요약

– 현재 맥도강 C 구역은 EDC 복원습지와 인접해 있어 월동조류의 중요 서식지로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 관리가 필요할 것으로 판단됨

– 향후 EDC 사업지구에 계획된 토지피복 특성을 살펴보면 공공시설과 업무시설이 계획됨

– 해당 지역에는 물닭, 흰뺨검둥오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 큰기러기, 큰고니 등의 보호종이 관찰됨

– 새 분포 모형(MaxEnt, XAI) 분석 결과에서도 가창오리, 고방오리, 청머리오리 등의 오리류와 넓적부리, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등의 야생조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨에 따라 해당 구역에서는 월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입을 제한할 필요가 있으며, 특히 큰고니, 큰기러기 등 보호종의 서식 비율이 높을 것으로 예상됨에 따라 보전을 위한 관리가 필요할 것으로 판단됨

– 맥도강 C 구역에는 생태저류지와 수변지역, 노거수 존치, 완충림이 조성될 예정으로 철새 서식을 지원하기 위한 조류서식처(모래톱, 자갈밭), 완충림 조성, 노거수 존치, 생태저류지 조성 등의 공간계획을 하고 있으며, 주민들이 수변공간을 활용하기 위한 시설로 조류관찰대, 의자 등이 계획됨



<그림 4-25> 맥도강 C 구역 수변공원 계획도

○ 관리방안

- 맥도강 C 구역은 EDC 습지복원지역과 인접한 지역으로 멸종위기야생생물의 출현 빈도가 높은 것으로 나타나 생물 서식공간 관리에 중점을 두고, 수변 식생관리를 통해서 교란을 저감하고, 필요시 월동기 출입제한 구간을 설정하여 관리가 필요하며, 세부적인 관리방안은 아래와 같음
- 서식지 관리와 관련하여 EDC 습지복원지가 위치하여 겨울철 큰기러기 등 보호종이 이용함에 따라 겨울철 출입을 제한하여 관리
- 수변공원의 이용과 관련하여 주변 공공시설, 업무시설 등의 조성될 예정으로 휴식공간으로 활용

3. 주민협의체 조직 및 주민참여프로그램 개발, 재원조달 방안

가. EDC 수변지역 주민협력체 조직

1) 주민협의체 구성 방향

가) 지역공동체 유형 검토

○ 지역공동체란 “마을이나 동네 등 지리적으로 근접한 일정한 공간에 거주하는 주민들이 상호작용을 하면서 공동의 목표와 기치를 추구하는 유대감을 가진 집단”으로 정의되며, 현대적 지역공동체는 통·리 또는 읍·면·동 단위 등 일정한 지역을 기반으로 활동을 하는 단체로서, 주민들이 다양한 지역사회 공동의 문제해결을 위하여 자발적으로 구성한 주민조직을 의미함[1)]

○ 지역공동체 모델은 지역사회의 다양한 문제해결을 통해 지역주민의 행복이 구현될 수 있도록 다양한 형태로 운영되며, 크게 8개 유형으로 구분할 수 있음(행정안전부, 2013)[2)]

– 공동체 유형은 지역산업형, 지역교육형, 지역복지형, 지역안전형, 문화역사형, 다문화지원형, 생활정비형, 환경생태형으로 구분됨

○ 본 연구에서 제시하는 EDC 보존지역의 관리 프로그램은 주민이 참여하는 체험・교육 프로그램과 수변보호활동 프로그램이므로, 지역공동체 모델 유형 중에서 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격을 지님

– 환경생태형 지역공동체 모델: 지역의 환경생태자원을 체계적으로 보전하고 자원을 적극적으로 활용, 지역발전을 이루기 위해 지역의 환경생태자원을 소재로 추진

– 문화역사형 지역공동체 모델: 지역의 교유한 문화・역사적 자원을 보전・활용, 지역적 특색을 살린 개성 있는 지역정체성과 공간 창출 및 지역민의 자긍심을 고양

나) 지역공동체 모델 유형을 고려한 EDC 보존지역의 주민협의체 구성 방향

○ 환경생태형

– 환경생태자원을 계획적으로 보전・관리하기 위한 목적으로 추진

– 환경오염을 저감하고 지역의 환경상태를 개선하기 위해 실시하는 환경사업 등을 추진

– 이 유형에 해당되는 주요 사업으로는 쾌적한 환경을 위한 생태주거단지 조성, 녹색교통환경 조성을 위한 보행 및 자전거 이용 활성화, 자원순환적 지속가능한 환경여건 조성, 생태관광 활성화 및 생태관광 기반 조성을 들 수 있는데, EDC 보존지역은 천연기념물 등 철새도래지의 특징을 지니므로 생태관광 기반 조성 및 활성화, 자원순환적 지속가능한 환경여건 조성 측면의 사업이 주로 해당

・지역의 생태관광 활성화에 필요한 기반시설 공급, 지역의 생태관광지도 만들기, 생태관광 관련 생태해설가 및 가이드 등을 교육・육성하여 환경생태 분야의 일자리 창출

・하천, 실개천 등의 생태복원사업 또는 생태형 하천 사업 추진, 유수지・저습지 등 생태적 기법을 활용한 환경오염 저감 시설의 설치・운영

→ 지역 생태관광 소재 발굴을 위한 기반조사 및 활성화 사업 추진, 생태계복원 및 친환경시설의 보급 확대, 생태계 보전・관리 운동 활성화를 위한 환경 관련 공동체 활동 지원이 용이한 형태로 주민협의체가 구성되어야 함

---

1) 행정안전부(2013), 현대적 의미의 지역공동체 모델 및 활성화 추진방향, p.2
2) 행정안전부(2013), 현대적 의미의 지역공동체 모델 및 활성화 추진방향, p.6

○ 문화역사형

– 지역의 문화·역사자원은 지역주민의 고유한 삶과 밀접한 관계를 맺게 되므로 자원의 보전과 활용에 지역주민의 동의와 참여가 필요

– 지역사회가 주도하여 보전·복원한 지역의 문화역사자원을 지역주민과 외부방문객이 활용할 수 있도록 공간 및 프로그램을 구성

– 지역의 자긍심을 높이는 지역 정체성 형성, 지역의 독특한 이미지를 살리도록 생활환경 개선, 일상적 생활 문화환경을 토대로 목적형 문화환경(축제, 이벤트, 독특한 문화시설 등)을 통해 대외경쟁력 강화와 문화적 정체성 형성

– 문화역사자원의 보존 및 활용은 전문 지식을 갖춘 전문가 집단과 행정·재정적 지원을 담당하는 공공기관의 역할이 큼

– 이 유형에 해당되는 주요 사업으로는 지역문화역사자산의 보전과 주거환경 개선, 차별적 경쟁력 확보를 통한 문화역사지구의 재활성화, 문화역사 체험 프로그램 육성, 문화역사 이미지 부각을 위한 문화경관의 보전과 복원, 관광객의 여가공간 확충을 위한 문화역사적 위락공간의 형성을 들 수 있는데, 이 중에 EDC 보존지역의 특성상 지역문화역사자산의 보전, 문화경관 보전·복원 및 여가공간 형성, 문화역사 체험 프로그램 육성 측면의 사업이 해당됨

· 시민단체 등을 활용한 철새 등 천연기념물 모니터링체계 구축

· 시민단체를 활용한 체험·교육 프로그램 개발

· 지역의 문화역사적 자산을 활용한 이벤트 개최

· 관계 전문가 참여를 통한 지역 고유의 자산 발굴 및 목록화

· 문화역사적 이미지의 경관환경 디자인

· 자원봉사자를 활용한 보존지역 지킴이 제도 등

→ 전문 지식을 갖춘 전문가 집단과 행정·재정적 지원을 담당하는 공공기관의 역할이 크며, 지역공동체가 함께 해당 지역의 보존가치가 있는 문화역사자원에 관심을 가지고 해당 자산을 보존·활용하는 것을 적극 지지할 수 있는 형태로 주민협의체를 구성해야 함

2) 주민협의체 구성 방법

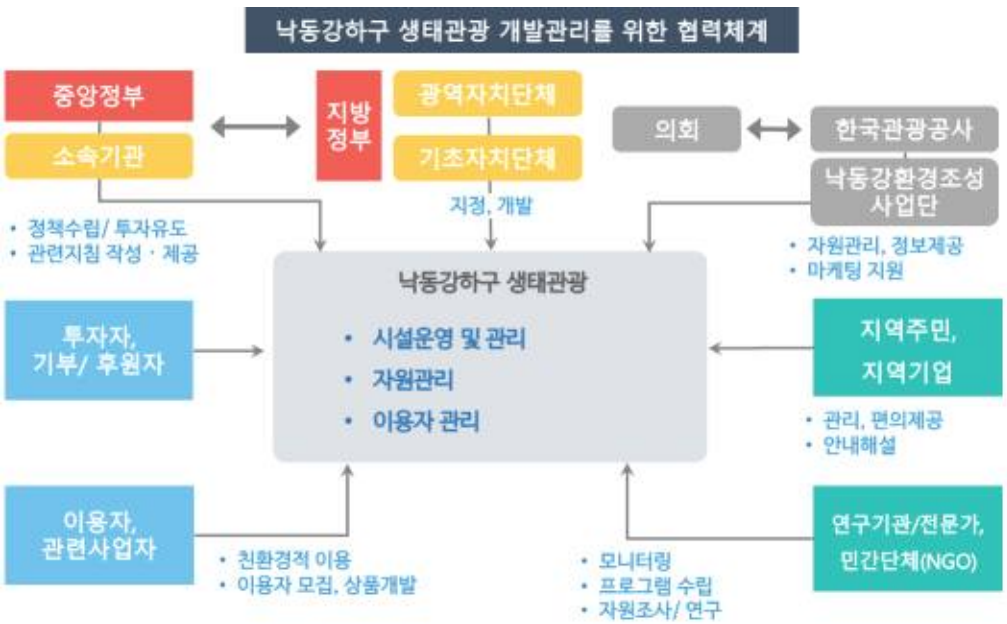
○ 앞에서 검토한 것과 같이 연구 대상 지역인 EDC 보존지역의 경우 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격을 지니고 있으므로, 이에 적합한 주민협의체 구성 방법을 제시함

가) 기존 지역사회협의체와 연계한 주민협의체 구성 방법

○ 본 연구 대상 지역을 포함한 부산 낙동강하구는 「자연환경보전법」 제41조[3]에 따른 생태관광지역으로 2013년에 지정되었고, 지정 이후 지속가능한 생태관광을 위해 지역사회 기반의 협의체를 운영하여 생태관광의 모범적인 지역협의체 사례로 소개되고 있음

○ 부산 낙동강하구 생태관광 개발 및 관리를 위한 협의체의 주체는 중앙정부, 지자체(부산광역시, 해당 자치구), 지역주민, NGO 연구기관, 사업자, 투자자 및 기부자로 구분되며, 지역의 다양한 이해당사자들이 협력할 수 있는 지역사회 기반의 협의체를 구성함

– 중앙 및 지방정부는 정책 수립 및 투자 유도 등의 역할, 관련 공공기관과 조성사업단은 자원관리와 정보·마케팅 제공, 지역주민과 지역기업은 이용자 관리 및 편의 제공, 안내해설 등을 실시, 전문가와 민간단체는 모니터링과 프로그램 수립, 자원조사 및 연구를 실시함



자료: 환경부(2019), 생태관광지역 운영·관리 가이드라인, p.113 내용 정리 및 재구성

<그림 4-26> 낙동강하구 생태관광 개발·관리를 위한 협력체계도 사례

3) 「자연환경보전법」 [시행 2022.6.10.] [법률 제18910호, 2022.6.10., 일부개정] 제41조(생태관광의 육성) ① 환경부장관은 생태관광을 육성하기 위하여 문화체육관광부장관과 협의하여 환경적으로 보전가치가 있고 생태계 보호의 중요성을 체험·교육할 수 있는 지역을 지정할 수 있다.
② 환경부장관은 제1항에 따라 지정받은 지역(이하 "생태관광지역"이라 한다)을 관할하는 지방자치단체에 대하여 예산의 범위에서 생태관광지역의 관리·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
③ 환경부장관은 문화체육관광부장관 및 지방자치단체의 장과 협조하여 생태관광에 필요한 교육, 생태관광자원의 조사·발굴 및 국민의 건전한 이용을 위한 시설의 설치·관리를 위한 계획을 수립·시행하거나 지방자치단체의 장에게 권고할 수 있다.

○ 부산광역시는 낙동강관리본부에 공원관리부, 공원사업부, 낙동강하구에코센터를 두고 있고 낙동강하구에코센터는 운영팀, 전시교육팀, 야생동물보호팀으로 구성된 지방행정조직이며, 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」에 따라 다음과 같은 업무를 수행하고 있음

– 낙동강하구 자연생태계 보전을 위한 전시·연구·조사·교육 수행
– 방문 시민들을 대상으로 환경 및 생태 관련 교육·체험학습 등의 제공
– 야생동물 구조·치료·보호·재활·복귀를 위한 치료센터 관리·운영
– 낙동강하구 전망대, 탐조대 및 탐방체험장 관리·운영
– 그 밖에 낙동강하구 자연생태계 보존을 위하여 필요한 사항



자료: 네이버 지도(https://map.naver.com/), 부산광역시 낙동강하구에코센터(https://www.busan.go.kr/wetland)

<그림 4-27> 낙동강하구에코센터와 EDC 습지복원지역 간의 거리

○ 이 센터는 2007년 6월에 개관되었으며, EDC 사업지 및 보존지역과 직선거리로 약 2~7km로 매우 인접하고, 기관의 업무와 현재 운영 중인 프로그램, 자원봉사 활동, 자문위원회 설치 기능, 위탁 관련 내용을 볼 때 협의체 구성에 매우 중요한 역할을 담당할 것으로 예상됨

– 프로그램 운영: 시장이 자연생태에 대한 시민 인식을 높이고 관련된 지식을 보급, 프로그램에 참여하는 사람으로부터 수강료, 재료비 등 운영 비용을 받을 수 있고, 외부 강사 및 외부 기관과 협업하여 프로그램을 운영할 수 있음. 또한 홍보 및 방문자에 대한 이용 안내, 자연환경해설 및 생태체험 프로그램 진행을 담당하는 자연환경해설사를 모집·운영할 수 있고, 시장은 해설사 양성을 위한 기관 운영 등을 포함한 비용 등을 예산의 범위에서 지원함[4)]

4) 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」 제11조(프로그램의 운영)

- 자원봉사 활동: 시장은 방문자에 대한 안내 및 편의 제공, 낙동강 하류 철새도래지의 보전 및 홍보를 위해 자원봉사자를 모집・운영할 수 있음
- 위원회 설치 및 구성: 시장은 에코센터의 효율적 운영을 위한 사항을 자문하기 위해 부산광역시 낙동강하구에코센터자문위원회를 두고, 위원회는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성함. 위원은 부산광역시 소속 4급 이상 환경생태 업무 관련자, 부산광역시의회에서 추천하는 사람, 환경생태 관련 공공기관의 임직원, 그 밖에 환경생태 분야의 학식과 경험이 풍부한 사람 중에 시장이 임명 또는 위촉함[5)]
- 위탁: 센터 사무의 일부를 환경, 생태 등 관련 비영리법인 또는 비영리단체에 위탁할 수 있으며, 시장은 위탁 시 필요 경비의 전부 또는 일부를 예산 범위에서 지원할 수 있음

○ 따라서 2007년부터 지속적으로 운영 중인 낙동강하구에코센터와 연계하여 기관주도형 주민협의체를 구성을 추진하는 것이 현실적으로 용이할 것으로 보임

- 주민협의체는 주민의 대표조직으로, 대표성, 고유성, 개방성이 확보될 필요가 있으나, 입주 초기 단계에서 대표성을 인정받거나 고유성을 확보하는 데 어려움이 발생할 것으로 예상됨
・보존지역 체험・교육・관리 프로그램을 해야 하는 대상지 주민들이 입주 단계에 따라 인구가 유입 및 점진적으로 확대되는데, 주민협의체 회원으로 활동하는 것을 알리며 인정받아야 하고, 의사결정의 절차적 정당성 확보, 지역 현안 발굴 및 해결방안 모색 과정의 공유 등을 추진하는 데 불확실한 요소가 내재되어 있음

○ 이 경우 EDC 보존지역 관리를 위한 협력체계의 역할은 다음과 같이 분담하는 것이 예산 및 인력, 기타 자원 확보 등에 매우 유리할 것으로 판단됨

- 중앙정부: EDC 보존지역 관리의 전반적 계획, 국가차원의 가이드라인 제시, 법규 정비 및 정책적 지원
- 지자체: 실질적 주체 또는 조정자, 사업 대상지 선정・지정, 홍보・마케팅, 시설 정비 및 지원, 외부와의 교류 및 지원 유도
- 지역주민: 이용자 및 자원 관리, 편의 제공, 프로그램 운영 및 가이드 참여, 안내해설, 관리 모니터링 요원 등에 참여
- NGO 및 연구기관: 조사 연구・모니터링・감시, 프로그램 수립 지원, 관리 모니터링 참여
- 사업자: 이용자 모집 및 교육・해설・마케팅, 시설계획 참여, 재원조달
- 투자자 및 기부자: 은행, 기금, 기업, 개인을 통한 재원조달
- 관련 공공기관: 자원관리, 정보제공, 마케팅 지원

---

5) 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」 제15조(위원회 설치 및 기능), 제16조(위원회 구성 등)

<표 4-23> 보존지역 관리를 위한 협의체 내 이해관계자 역할 분담 예시

주체	역할
중앙정부	• EDC 보존지역 관리의 전반적인 계획, 가이드라인 제시(국가 계획) • 법규 제도 정비 • 정책적 지원
지자체	• 후보지, 사업 대상지 선정 및 지정 • 실질적인 주체 또는 조정자 • 홍보 및 마케팅 • 시설 정비 및 지원 • 외부(인접 지자체, 관련 기업 등)와의 교류 및 지원 유도
지역주민	• 이용자 및 자원 관리, 편의 제공 • 프로그램 운영 및 가이드 참여, 안내해설 등 • 관리 모니터링 요원 등에 참여
NGO 및 연구기관	• 조사 연구, 모니터링, 감시 • 자원조사 및 이용자 조사 결과를 활용하여 프로그램 수립 지원 • 자원봉사자로 참여
사업자	• 이용자 모집 및 교육, 해설, 마케팅 등 • 시설계획에 참여 • 재원조달
투자자 및 기부자	• 은행, 기금, 기업, 개인 • 재원조달
관련 공공기관	• 자원관리, 정보제공 • 마케팅 지원

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 운영·관리 가이드라인, p.113 내용 정리 및 재구성

나) 주민협의체 구성 세부 방안

○ 보존지역 관리 주민협의체는 지역의 생태·문화 자원을 이해하고 가치를 지키기 위해 주민 스스로 역량을 키우며, 보존지역 관리에 참여하는 지역 네트워크 조직임

○ 주민협의체의 기본 역할은 환경·생태·문화·역사 자원 조사 및 보전 활동, 역량 강화 프로그램 개발·운영, 자원·관리 모니터링, 육성 사업 추진, 홍보를 포함하여 수행

– 환경·생태·문화·역사 자원 조사 및 보전 활동: 지역의 환경·생태·문화·역사 자원을 조사·구축하여 보존지역 진흥 프로그램에 활용, 환경 훼손 현황 조사 및 환경 정화 활동 등

– 주민 역량 강화 프로그램 개발·운영: 지역주민들이 보존지역 진흥의 주체로 역할을 하도록 주민 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 개발 및 운영함

– 자원·관리 모니터링: 보존지역 내 자원 변동 사항 모니터링, 이용자(인원, 이용 동기, 만족도) 조사 등

– 육성 사업 추진: 보존지역 진흥 업무를 추진하는 실행조직의 역할, 보존지역의 합리적 관리 및 지역 활성화를 위한 실행사업 추진, 보존지역의 가치를 높이는 체험 프로그램 등을 운영

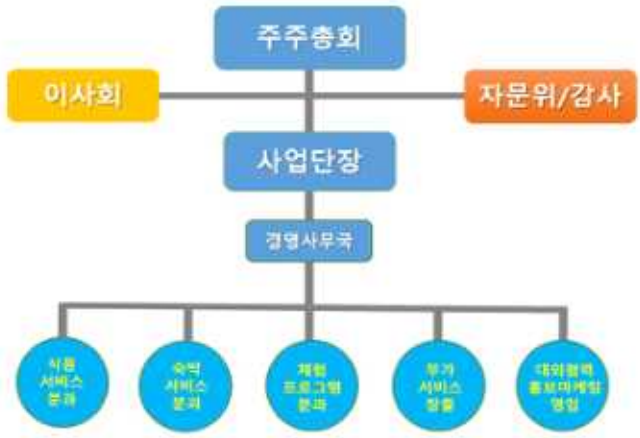
– 홍보: 보존지역의 자원 및 교육・체험 프로그램을 홍보

○ 주민협의체 구성 방식은 비영리법인의 경우 의사결정 중심의 협의체, 영리법인의 경우 사업모델 중심의 마을사업단으로 구성할 수 있음

– 의사결정 중심의 협의체(비영리법인): 보존지역 내 생물다양성 보전과 관리이용 체계를 구축하고, 다양한 이해관계자들이 함께하는 곳으로 의제에 대한 의사결정을 담당하는 역할

– 사업모델 중심의 협의체(영리법인): 보존지역의 공유가치를 기반으로 경제적 편익을 창출하는 공동체로 부가가치 및 일자리 창출에 기여

<표 4-24> 보존지역 관리 등을 위한 지역주민협의체 구성 방식 및 조직

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>지역주민협의체 구성(안) 예시
(전라북도 생태관광 주민협의체 구성 내용 참조)</th></tr>
<tr><td>비영리
법인</td><td>의사결정 협의체
(현장 중심의
운영체계 확립, 관련
의제의 다양한
의사결정에
참여하는 형태)</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>영리
법인</td><td>사업모델 협의체
(지역의 생태자원을
활용한 수익사업을
통해 공동의
문제해결, 소득 및
일자리 창출에 기여)</td><td> 
</td></tr>
</table>

자료: 전북연구원(2020), 전라북도 생태관광육성사업 중간점검 및 발전방향 연구, pp.78~81 내용 정리 및 재구성

○ 주민협의체 내에는 공식적인 대표성을 지니는 회원 및 임원단, 운영상의 결정 및 관리감독을 수행하는 운영위원회, 협의체의 업무를 기획·추진·집행하는 사무국과 관련된 분야의 전문가로 구성된 자문위원회를 포함

○ 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안

– 협의체 회원 구성: 지역주민을 주축으로 지역 및 관련 부문 전문가, 지역사회 시민단체, 관련 지역기반 사업체, 자연환경해설사 등 종사자, 지방자치단체, 관련 공공기관 등으로 구성되어야 함

– 임원단 구성: 임원은 총회에서 선출하며, 대표 1인(임기 2년), 이사 5인 이상, 감사 2인 이하로 구성(임원의 임기는 3년)

– 임원단은 주민자치조직의 리더 또는 지역 인재로 선정하며, 주민협의체 총회 및 정기모임에 참여하여 주민 의견을 대변하고 주요 의사를 결정

– 감사는 총회 운영 및 운영위원회 실적 평가 등 업무 관련 사항, 재산상황을 감시

<표 4-25> 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안

구분	내용
회원	• 지역주민(지역 거주자, 토지 소유자, 생활권자, 관련 사업 활성화에 기여할 자로 추천된 자) • 지역 전문가, 지역사회 시민단체, 지역기반 사업체, 자연환경해설사 등 종사자, 지방자치단체 및 관련 공공기관 전문가 등
대표	• 협의체 대표자 1인 – 대표는 총회에서 선출, 임원단 중 구성원의 추천을 받아 협의체를 대표하는 장을 호선함(임기 2년, 1회 연임 가능) • 협의체를 대표, 운영위원장을 겸임하여 업무를 총괄
임원단	• 이사 5인 이상 – 회원의 추천을 받아 총회에서 선출(임기 3년, 연임 가능) • 주민협의체의 대표성을 가지며, 협의체 업무 관련 사항을 의결, 대표로부터 위임받은 사항을 처리 – 주민협의체에 참여하는 모든 이해관계자는 임원으로 활동할 수 있는 자격이 있음
감사	• 감사 2인 이하 – 총회에서 선출 • 회계 관련 감사 연 2회 실시, 총회 운영 및 운영위원회의 사업수행 평가 등 업무 관련 사항을 감시, 시정 요구 및 보고를 위해 운영위원회 소집을 요구

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼을 참고하여 수정·보완

○ 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안

– 총회: 보존지역 관리 협의체의 전반적 운영 상황, 발전 방향 및 사업 평가 등을 논의, 정기총회와 임시총회로 구분되고 대표가 소집하여 진행

– 운영위원회: 주민협의체의 실무 활동(사업계획 수립, 예산 편성, 운영규정 심의와 의견 제시, 이해관계자 조정 협의, 사무국 인력 채용, 실무 활동 등)을 관리・감독

– 자문위원회: 순수 자문기구로 독립적으로 활동, 전문 지식과 경험이 풍부한 자로 구성

– 사무국: 협의체 운영의 상시적 활성화 도모, 기관 간 협력체계 구축 지원

<표 4-26> 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안

구분	내용
총회	• 합의적 의사결정을 위해 원활한 의사소통체계 확립 • 주민협의체의 전반적 운영 상황, 발전 방향, 사업 평가 등 논의 • 정기총회(1년 2회), 임시총회(회원 과반수 소집 요구 시 개최) • 주요 논의 사항 – 대표・임원・감사 선출 및 해임, 협의체 해산 및 정관 변경, 협의체 운영 전반 – 사업보고 및 결산 승인, 사업계획 및 예산 승인, 기타 중요한 사항
운영위원회	• 운영위원장 1인, 위원 3인 이상으로 구성 • 협의체 대표가 운영위원장을 겸임, 운영위원 임기 2년 • 주요 역할 – 주민협의체의 사업계획 수립 및 예산 편성 – 주민협의체 운영규정 제・개정 등 심의와 의견 제시 – 이해관계자 조정・협의, 사무국 인력 채용, 실무 활동 관리・감독
자문위원회	• 주민협의체의 효율적 운영 지원 – 자원 개발 및 프로그램 운영, 홍보 등에 대한 자문 의견 수렴 • 순수 자문기구로 독립적으로 활동 • 전문 지식과 경험이 풍부한 자로 구성하여 운영(지역 여건에 따라 필요시 구성) • 주요 분야 – 보존지역 자원 분야, 정책・트렌드 분야, 프로그램 기획・운영 분야, 홍보 분야
사무국	• 주민협의체의 원활한 의사소통, 회의 안건 등 준비・관리, 협의체 관련 사업 운영 조정 등 협의체 운영의 상시적인 활성화 도모 • 협의체 참여 기관 간의 협력체계 구축 지원 • 사무국장 1인, 간사 1인 이상 • 사무국의 운영・관리에 대한 의결사항은 운영위원회에서 정함 • 사무국 내 행정, 관련 기획 및 사업 개발, 협의체 구성원 간 조정 및 연계 지원

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼을 참고하여 수정・보완

나. EDC 수변지역 주민참여프로그램

1) 철새 탐조 에코트레킹

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의・교육시설)

- 평강천과 맥도강 합수부에 진행 중인 복원사업이 완성되면 물새류 서식을 위한 습지, 복원 습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소 예정)를 포함하고 있어 편의·교육시설 활용이 가능함
- 이 시설들을 이용하여 프로그램 진행 방향에 대한 설명과 주의사항 안내, 탐조가 가능한 철새에 대한 이해를 돕는 자료 안내, 환경·안전교육 등을 실시할 수 있음

○ EDC 수변공원의 시설

- 조류서식처(자갈, 모래톱), 자생초지 유도지역, 인공습지, 생태저류지, 소생물 서식지 등 조류 서식을 지원하는 시설이 조성되므로, 해당 서식처에 다양한 생물을 관찰할 수 있음
- 산책로, 보호책, 데크를 통해 걸으면서 철새 탐조가 가능
- 주요 탐조 포인트에 조성되는 조류관찰대(탐조대)는 관찰행위가 노출되는 것을 방지하여 서식지 피해를 예방하면서 관찰의 효과를 높이는 시설로, 이 시설을 이용하여 망원경 등을 통해 새들을 자세히 관찰할 수 있음

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: EDC 철새 탐조 에코트레킹

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

- 4~9월: 조류의 반응거리를 고려한 트레킹 동선으로 이동하며 실시
- 월동기(10~3월): 큰기러기, 큰고니 등과 같은 멸종위기야생생물의 월동기의 경우 부분적인 출입제한이 필요할 수 있으므로 프로그램 인원 및 횟수를 여건에 따라 부분적으로 제한

○ 운영 횟수: 총 30회(4~9월 24회, 10~3월 6회)

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 개인, 가족, 단체

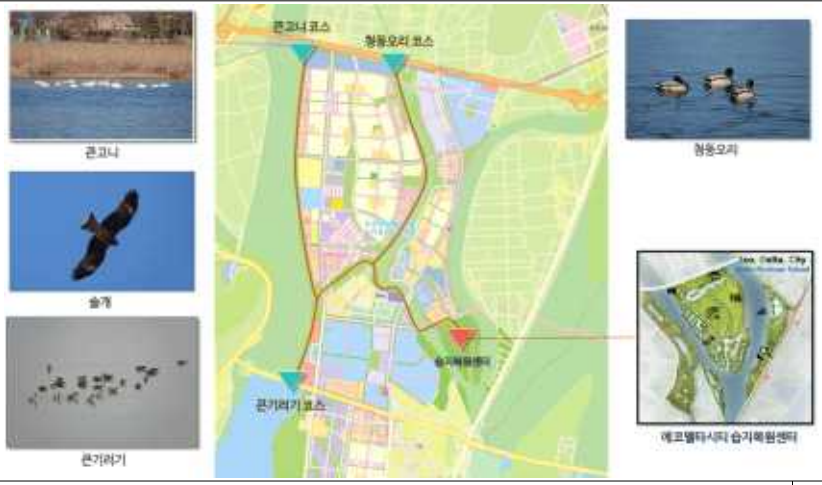
○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체·기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 코스(안)

- EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의·교육시설)에서 진행 방향 설명 및 안전교육 실시 후 수변공원에 조성된 산책로, 데크 등을 이용하여 걸으면서 철새를 탐조하는 코스임
- 서낙동강변은 천연기념물 및 멸종위기야생생물인 큰고니와 큰기러기를 탐조할 수 있으므로, 코스명을 주요 철새이름으로 설정함

- 월동기(10~3월)에는 서낙동강변에 일부 출입이 제한될 수 있으므로, 평강천을 따라 청둥오리류 등을 탐조할 수 있는 코스도 추가함
- 해당 코스는 참석자, 현지 여건 등을 고려하여 적절한 코스로 실시하도록 함
- 어린이, 어르신 등 이동에 시간이 많이 소요될 것으로 예상되는 경우 친환경버스, 전동카트 등을 이용하여 해당 코스의 거점으로 이동 후 짧은 트레킹 코스로 시행

<표 4-27> 철새 탐조 프로그램 운영계획(안)

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">내용</td></tr>
<tr><td>프로그램명</td><td colspan="3">• EDC 철새 탐조 에코트레킹</td></tr>
<tr><td>트레킹 코스</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>대상</td><td colspan="2">• 개인, 가족, 단체(4~9월 매주 토요일, 10~3월 매월 첫째 주 토요일)
※ 참가비 5,000원/인</td><td>20~30명</td></tr>
<tr><td>목표</td><td>• 자연과 인간이 상생하는 EDC 보존지역의 다양한 철새를 탐조하며 조류의 생태 및 환경을 이해할 수 있다.
• 철새 탐조를 통한 생명의 소중함과 중요성을 알 수 있다.</td><td>소요시간</td><td>4시간</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 내용</td><td>장소 및 시간</td><td>비고</td></tr>
<tr><td>도입</td><td>• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기
• 진행방향 설명
• 철새 탐조 시 주의사항 안내
• 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기
• EDC에서 탐조 가능한 겨울철새 소개(PPT 등)</td><td>EDC 습지복원센터 (30분)</td><td>시청각 자료 등</td></tr>
</table>

구분	내용		
전개	• 해당 코스별로 EDC 수변공원에 조성된 산책로, 보호책, 데크를 통해 걸으면서 주변 동식물 관찰 및 철새 탐조 (참가자 특성, 기상여건 등에 따라 친환경버스, 전동카트 등을 이용, 해당 코스의 거점으로 이동 후 실시) • 주요 탐조 포인트의 조류관찰대(탐조대)에서 야외 탐조 및 해설 • 망원경, 쌍안경, 생태지도, 필기구 등 활용	EDC 수변공원 (코스별, 3시간)	망원경, 쌍안경, 생태지도, 필기구
마무리	• 새와 인간의 공존에 대해 이야기하고 주변 조류에 대한 관심 갖게 하기 • 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성 • 마무리 인사, 소감 나누기 등	EDC 수변공원 (코스별 종점, 30분)	
주요 활동 (참고사진)	  		

자료: 네이버지도(https://map.naver.com/), 자체 현장조사 사진 등, 부산광역시 낙동강하구 에코센터(https://www.busan.go.kr/wetland/index) 생태체험 프로그램 및 철새맞이 행사 등 자료 참고

2) 철새서식지 관리 프로그램

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의・교육시설)

– 낙동강하구의 생물다양성 보전과 이동성 물새의 서식처 제공을 위해서 평강천과 맥도강 합수부의 서편, 중앙부, 동편을 대상으로 습지 복원사업을 추진 중이며, 서식지 관리 프로그램에 해당 편의・교육시설 활용 가능

– 물새류 서식을 위한 습지, 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소)

○ EDC 수변공원의 철새서식처

– 습지복원지역의 물새류 서식지(먹이터, 습지), 산새숲, 산책로 등

※ 면적 약 631,531㎡(제12호 수변공원)





EDC 철새서식처-제12호 수변공원

자료: 한국수자원공사 홈페이지(https://www.kwater.or.kr/) Smart+ 공원시설물 공모안내서 등 참고

<그림 4-28> EDC 습지복원지역의 철새서식처 계획 및 조감도

- 서낙동강 A 구역의 생태저류지, 소생물 서식지, 조류서식처(자갈, 모래톱)
- 서낙동강 B 구역의 조류 서식 지원을 위한 먹이터, 습지, 생태저류지 등

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: EDC 철새서식지 관리 프로그램

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

- 본 서식지 관리 프로그램은 습지복원지역 서식지(제12호 수변공원)를 중심으로 진행하며, 서낙동강 B 구역의 먹이터가 조성된 서식지에서도 프로그램을 진행할 수 있음

○ 운영 횟수: 총 48회(매주 1회)

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 개인, 가족, 단체

○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체·기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 프로그램 내용

- 습지복원지역 서식지의 주요 동식물에 대한 이해
- 어디에서 철새를 만날 수 있나요

– 서식지(논 습지, 갯벌 습지)에서 철새 서식환경 관리 및 먹이 주기
– 자연물 이용 만들기 체험활동
– 토론활동 시간 및 프로그램 설문지 작성

<표 4-28> 철새서식지 관리 프로그램 운영계획(안)

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>프로그램명</td><td colspan="3">• EDC 철새서식지 관리 프로그램</td></tr>
<tr><td>대상</td><td colspan="2">• 개인, 가족, 단체(매주 1회)
※ 참가비 5,000원/인</td><td>20~30명</td></tr>
<tr><td>목표</td><td>• 자연과 인간이 상생하는 EDC 보존지역 철새서식지의 주요 생물의 생태 및 환경을 이해할 수 있다.
• 철새 먹이를 주는 활동 등 서식지 관리를 통해 생명의 소중함과 중요성을 알 수 있다.</td><td>소요시간</td><td>4시간</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 내용</td><td>장소 및 시간</td><td>비고</td></tr>
<tr><td>도입</td><td>• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기
• 진행방향 설명
• 서식지 관리 시 주의사항 안내
• 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기
• 철새서식처에서 관찰 가능한 동식물, 어디서 철새를 만날 수 있는지 등 소개(PPT 등)</td><td>EDC
습지복원센터
(30분)</td><td>시청각
자료 등</td></tr>
<tr><td>전개</td><td>• 철새서식처에 조성된 습지, 생태저류지, 소생물 서식지 등에서 주요 생물 관찰 및 기록
• 자연물 활용 만들기 체험 활동
• 철새 먹이터에서 먹이 주기(참가자 특성, 기상여건 등에 따라 친환경 버스, 전동카트 등을 이용, 해당 코스의 거점으로 이동 후 실시)
• 서식지 관찰을 위한 도구(장화, 장갑 등), 곤충채집통, 철새 먹이 등 다양한 학습재료 활용</td><td>철새
서식처,
먹이터
(코스별,
3시간)</td><td>관찰
채집
도구,
철새
먹이 등</td></tr>
<tr><td>마무리</td><td>• 서식지에서 보고 듣고 느낀 점, 자신의 의견을 이야기 해보는 토론 활동
• 생물 서식지의 중요성에 대한 관심 갖게 하기
• 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성 등</td><td>EDC
습지복원센터
(30분)</td><td>토론지,
필기구
등</td></tr>
<tr><td>주요 활동
(참고사진)</td><td colspan="3">   </td></tr>
</table>

자료: 한국사진방송(2014.1.26.), 주남저수지에서 '겨울방학 철새탐조교실' 운영, 순천만 습지 논 생물 채집 및 관찰 프로그램(https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/experience/0013/0004/0004/) 참조

3) 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의・교육시설)

– 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소)는 교육시설로 활용, 물새류 서식을 위한 습지는 체험활동 공간으로 활용

○ EDC 수변공원의 시설

– 세물머리수변공원은 3개의 하천이 합류하는 커뮤니티 중심의 수변공원으로 습지복원센터와 서낙동강 지역 사이에 위치하여 야외 교육 공간으로 활용 가능

– 서낙동강 A 구역의 습지와 소생물 서식처 관련 시설, 서낙동강 B 구역의 습지와 철새 먹이터 관련 시설은 야외 체험활동 공간으로 활용



자료: 부산 에코델타시티 토지이용계획(https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity/sub02_02.do), EDC 수변공원 설계도면(내부 자료) 등

<그림 4-29> EDC 사업지구 내 학교 위치 및 주요 활용가능 자원 분포

○ EDC 사업지구 내 각종 교육 및 공공시설 활용

– 학교 교육프로그램의 특징상 안내 및 안전교육, 영상과 이론 수업, 자연물을 이용한 작품 만들기, 야외 활동 기록 후 정리 등 실내 활동이 필요하므로 EDC 사업지구 내의 각종 교육 및 공공시설을 활용할 수 있음

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

– 실내 활동과 야외 활동을 안배하고, 충분한 휴식시간을 주도록 함
– 교육 시작 초기에 프로그램 안내와 안전교육을 필수적으로 실시
– 초등학생 등 이동에 시간이 많이 소요될 것으로 예상되는 경우 친환경버스, 전동카트 등을 이용하여 체험 거점으로 이동 후 활동 수행
– 기상여건에 따라 실내 체험활동으로 대체할 수 있도록 구성

○ 운영 횟수: 기관 요청에 따라 단체 프로그램으로 운영

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 학생(초등학생, 중학생, 고등학생)

○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체·기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 프로그램 내용

– 프로그램 안내 및 안전교육
– “EDC 생태이야기” 영상과 이론 수업
– 탐조대를 활용한 조류관찰 및 스케치 체험
– 휴식 및 자연물 놀이
– 서식지(습지) 동식물 관찰, 먹이터 체험학습
– 재활용품을 사용해 업사이클링 작품 만들기
– 교육 프로그램 설문지 작성 및 마무리

<표 4-29> 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 운영계획(안)

구분	내용		
프로그램명	• 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 프로그램		
대상	• 학생(초등학생, 중학생, 고등학생) ※ 교육기관 요청에 따라 단체 프로그램으로 운영		20~30명
목표	• EDC 보존지역의 계절별 철새들의 서식과 수생식물, 수서곤충 등을 관찰하는 활동을 통해 학생들의 생태 환경에 대한 관심과 이해를 돕는다. • 체험 중심의 환경 교육을 통해 학교 교육과정의 생태전환 교육, 환경동아리, 참여와 체험 교육활동을 지원한다.	소요시간	4시간

구분	내용		
	주요 내용	장소 및 시간	비고
도입	• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기 • 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기 • “철새와 생태이야기” 영상과 이론 수업 • 체험 시 주요 유의사항 안내	EDC 습지복원센터 (30분)	시청각 자료 등
전개	• 조류관찰대를 활용하여 철새에 대해 관찰하고 라이브 스케치 체험·해설 • 수변공원 서식지(습지, 소생물 공간 등)에서 수생식물, 수서곤충 등을 관찰하고 기록 • 서식지 관찰을 위한 도구(망원경, 장화, 장갑 등), 곤충채집통 등 다양한 학습재료 활용 • 자연물, 재활용품을 사용하여 생태 환경 작품 만들기 (조류 모양 본뜨기, 종이 만들기, 브로치 만들기 등 학생 특성 등을 고려하여 실시)	철새 서식처, 먹이터 (3시간)	탐조 관찰 채집 도구, 만들기 재료, 학습지, 필기구 등
마무리	• 체험 후 느낀 점, 자신의 의견을 이야기 해보는 토론 활동 • 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성 등	EDC 습지복원센터 (30분)	토론지, 필기구 등
주요 활동 (참고사진)	  		

자료: 서울특별시 소통 포털(https://mediahub.seoul.go.kr/), 부산광역시 낙동강하구 에코센터(https://www.busan.go.kr/wetland/index), 경남도민신문(2022.8.22.), ○○초 주남저수지 생태 체험 캠프 참가 뉴스(http://www.gndomin.com/news) 등 참조

다. 재원조달 방안

○ EDC 지역의 낙동강 하류 철새도래지가 가지는 다수의 편익을 제공한, 지속가능한 보전 및 관리와 함께 현명한 이용을 위해서는 지역협의체의 조직 및 주민참여프로그램의 개발과 함께 이를 운영하기 위한 재원이 필요함

○ 재원확보 메커니즘에는 각종 기금, 국고보조금, 지방교부세, 지방비, 민간재원 등의 유형이 있으며, 각 재원의 용도를 분석하여 재원확보에 대한 다양화와 안정적 확보 방안을 제시함

1) 「문화재보호기금법」에 따른 문화재보호기금

○ 효과적인 문화재 보존 및 관리를 위해서 일반예산 외에도 안정적이고 신축적인 대응이 가능하도록 별도의 재원확보가 필요하여 정부는 2009년에 「문화재보호기금법」을 제정하여 문화재보호기금을 설치하였음

○ 문화재보호기금의 용도는 이 법 제5조(기금의 용도) 및 같은 법 시행령 제4조(기금의 용도)에 따라 다음과 같은 용도에 사용할 수 있음

<표 4-30> 문화재보호기금의 용도

구분	내용	근거
예방적 관리	• 문화재 보존을 위한 예방적 관리	「문화재보호기금법」 제5조제1호
긴급 보수 또는 복원	• 훼손·유실 등으로 인한 문화재의 긴급 보수 또는 복원	「문화재보호기금법」 제5조제2호
손실보상	• 예방적 관리, 긴급 보수, 복원에 따른 손실보상	「문화재보호기금법」 제5조제4호
민간활동육성및지원	• 민간의 문화재 보호활동 육성·지원	「문화재보호기금법」 제5조제5호
보존·관리 및 안전 정책 연구 지원	• 문화재 보존·관리 및 안전 정책을 연구하는 단체의 운영 경비 지원	「문화재보호기금법」 제5조제6호
그 밖에 문화재 보존관리 목적의 사업 및 활동 지원	• 문화유산의 보존 및 교육 지원 • 문화유산의 학술조사 및 연구 • 기금의 징수 및 관리·운용	「문화재보호기금법」 제5조제9호, 같은 법 시행령 제4조

자료: 법제처 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/)의 「문화재보호기금법」 및 같은 법 시행령의 내용 중 본 연구와 관련된 내용으로 구성 및 정리함

○ 문화재보호기금은 정부출연금, 정부 외의 자가 출연 또는 기부하는 현금, 물품, 그 밖의 재산, 「복권 및 복권기금법」에 따른 복권기금으로부터의 전입금 등으로 조성됨

○ 「복권 및 복권기금법」 중 문화재보호기금으로 전출된 2022년의 기금사업에는 천연기념물 보호관리단체 지원, 문화재보호 민간참여 활성화, 문화유산교육 활성화, 문화재 재난안전관리 등이 포함되며, 14개 부문, 약 1,400억 원의 규모임

<표 4-31> 문화재보호기금으로 전출된 복권기금의 2022년 주요 사업 내용 및 규모

구분	내용	금액(백만 원)
천연기념물 보호관리단체 지원	• 천연기념물의 체계적 보호를 위해 관리단체와 동물치료경비를 지원 • 지역주민의 자발적 참여를 통한 자연유산과 연계한 민속행사를 발굴, 지속적 유지를 위해 지원하는 사업	1,088
문화재보호 민간참여 활성화	• 문화유산 보호 참여를 희망하는 개인, 학교, 단체 등을 대상으로 문화재지킴이 활동 지원 • 문화유산국민신탁운동을 통해 매입, 관리, 활용 및 문화향유서비스 등 지원	2,444
문화유산교육 활성화	• 광역시도의 지역문화유산교육 사업을 선정하여 지원	1,640
문화재 재난안전관리	• 화재 및 재난 우려 피해가 있는 문화재에 소방, 방범, 유지관리, 안전원 배치 예산 지원	25,341
문화유산 조사연구	• 문화유산 및 자연유산의 학술조사, 연구 지원	25,471
문화재 돌봄사업	• 문화재의 훼손을 사전에 방지할 수 있도록 상시적으로 보존관리 및 유지활동 수행	19,286
기타 사업	• 문화유산채널 구축 및 운영(콘텐츠 제작 및 플랫폼을 통한 보급)	2,676

자료: 기획재정부 복권위원회(http://www.bokgwon.go.kr/)의 기금사업 현황 내용 참고

○ 위 사업 중 주요 사례로 천연기념물 제422호인 차귀도 천연보호구역의 변화 모니터링, 탐방로 정비, 경관 보존 등의 역할을 하는 제주자연문화돌봄센터의 사례를 들 수 있음



자료: 기획재정부 복권위원회(http://www.bokgwon.go.kr/)의 복권기금사용처 내용 참고

<그림 4-30> 제주자연문화돌봄센터의 천연보호구역 돌봄 활동

2) 「문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법」에 따른 기금

○ 문화유산 및 자연환경자산에 대한 민간의 자발적 보전 및 관리활동을 활성화하기 위해 정부는 2007년에 「문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법」을 제정하여 문화유산국민신탁, 자연환경국민신탁을 법인으로 설립하도록 하였음

○ 이 법에서 정하는 “문화유산”이란 「문화재보호법」에 따른 문화재 및 보호구역이 해당되며, “자연환경자산”은 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따른 멸종위기 야생생물이 해당되므로, 철새도래지 등 보존지역은 문화유산과 자연환경자산에 모두 해당된다고 할 수 있음

○ 국민신탁법인은 문화유산과 자연환경자산의 매입・보전・관리를 위해 해당 중앙행정기관 장의 승인을 받아 모금을 할 수 있음(법 제22조(모금))

○ 국민신탁법인은 문화유산 및 자연환경자산의 소유자・점유자 또는 대리인과 “보전협약”을 체결하여 보전・관리에 필요한 지원을 하거나 대차하여 직접 보전활동을 할 수 있음(법 제19조(보전협약))

○ 아래 그림은 EDC 지역과 1km 이내인 서쪽 둔치도 일원(부산광역시 강서구 봉림동)의 낙동강하구 논 지역으로 2007년에 자연환경국민신탁의 재산으로 등록되어 있는 사례임

번호	날 짜	소	지목	공유지분 포함면적 (㎡)	실소유 면적 (㎡)	취득형식		비 고
						신 탁 (신탁자)	매 입	
1	2007. 06.15.	부산광역시 강서구 봉림동 763-1656	답	3,507	1,169	(사)100만평 문화공원조성 범시민협의회 (지분1/3)	-	낙동강 하구 논 *신탁토지 재획정으로 등기면적 축소
2		부산광역시 강서구 봉림동 763-1658	답	1,812	604			
3		부산광역시 강서구 봉림동 763-1659	답	2,020	673			
4		부산광역시 강서구 봉림동 763-1663	답	1,352	451			
5		전라북도 무주군 안성면 진도리 1455-4	대	582	582			
		전라북도 무주군 안성면						

자료: 자연환경국민신탁 신탁재산 현황(https://trust.or.kr/Download/1516) 사례

<그림 4-31> 동강 하구 논 지역의 자연환경국민신탁 재산 사례

○ 자연환경국민신탁의 주요 업무인 7대 프로그램은 강변・습지, 해안선(해양), 녹지(농경지・초지・산림), 마을・도시 등으로 구분됨

○ 강변・습지의 경우 생태적 가치 증진 및 보호에 중점을 두며, 해안선(해양)은 바다와 육지 생태계가 교차하는 하구・갯벌 등의 보전・복원, 녹지(농경지・초지・산림)는 소중한 전통자산의 명맥을 잇도록 보전, 마을・도시는 지역 공동체의 보전을 통한 문화와 환경 보전을 목표로 민간 차원의 자발적 공익활동을 추진하고 있음

○ 경기도 시흥시는 2016년 11월 30일에 자연환경국민신탁과 “생명의 땅 호조벌 지속가능발전 업무 협약”을 체결하였고, “에코증권(특허청 서비스등록번호 제41-0319440호)” 브랜드를 개발함. 이 증권은 공익증권으로 구매대금은 기부금으로 환경부 특수법인인 자연환경국민신탁이 운용하는 신탁기금에 영구 신탁되는데, 판매금액은 생물다양성 보전과 기후변화 대응, 자연자원의 현명한 이용 등 시흥 호조벌 습지의 생태계 보전·복원에 사용되고 그 운용된 성과는 공시된다는 특징이 있음. 자연환경국민신탁을 통해 협약을 맺은 공공기관, 금융기관, 전문기관, 단체 등을 통해 발매되고, 법정 소득세 감면 또는 손비처리 등의 세재혜택을 받을 수 있음



자료: 시흥시 자연환경국민신탁 홈페이지(https://trust.or.kr/sh_eco)

<그림 4-32> 시흥시 자연환경국민신탁 브랜드 “에코증권” 사례

3) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)」에 따른 기후대응기금

○ 최근의 급격한 기후변화가 홍수, 가뭄, 한파, 산불 등 자연재난과 감염병 등 사회재난, 일자리 감소 등 경제침체가 전방위적인 기후위기로 표출되며 강도와 빈도가 지속적으로 증가하고 있음. 이에 따라 정부는 중장기 온실가스 감축목표 및 탄소중립 달성을 위해 종합적 기후위기 대응 체계를 정비하고자 이 법을 2021년 9월에 제정함

○ 정부는 기후위기에 효과적으로 대응하고 탄소중립 사회로의 이행, 녹색성장을 촉진하는 데 필요한 재원으로 “기후대응기금”을 설치함(법 제69조제1항). 또한 지방자치단체의 경우 지역 특성에 따른 기후위기 대응 사업을 추진하기 위한 조례로 “지역기후대응기금”을 설치할 수 있음(법 제69조제4항)

○ 기후대응기금의 용도는 이 법 제70조(기금의 용도)에 따라 다음과 같은 용도에 사용할 수 있음

<표 4-32> 기후대응기금의 용도

구분	내용	근거
온실가스 감축	• 정부의 온실가스 감축 기반 조성·운영 • 탄소중립 사회로의 이행, 녹색성장 추진을 위한 산업·노동·지역경제 전환 및 기업의 온실가스 감축 활동 지원	「탄소중립기본법」 제70조제1호 및 제2호
기후위기 대응	• 기후위기 대응 과정에서 경제적·사회적 여건이 악화된 지역이나 피해를 받는 노동자·계층에 대한 일자리 전환·창출 지원 • 기후위기 대응을 위한 녹색기술 연구개발 및 인력양성 • 기후위기 대응을 위해 필요한 융자·투자 또는 그 밖에 필요한 금융지원 • 기후위기 대응을 위한 교육·홍보 • 기후위기 대응을 위한 국제협력	「탄소중립기본법」 제70조제3호~제7호
그 밖에 기후위기 대응을 위해 정하는 용도	※ 위임 사항을 규정한 하위법령 마련 중	「탄소중립기본법」 제70조제11호

자료: 법제처 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/)의 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 내용 중 본 연구와 관련된 내용으로 구성 및 정리함

○ 2022년 기후대응기금은 4개 분야(온실가스 감축, 신유망저탄소 산업 생태계 조성, 공정한 전환, 제도기반·구축) 등 총 2.4조 원 규모로 편성되어 운영 중에 있으며, 기금의 재원은 정부출연금, 타 회계·기금 전입금, 배출권 유상 할당 수입 등으로 구성됨[6)]

4) 기타 국고보조금 및 지방 교부세, 지방비

○ 서식지 보전·조성 및 탄소흡수원 확충 관련

– 야생생물 서식지는 2020년 6월에 개정된 「생물다양성법」 제16조(생태계서비스지불제계약), 제31조(국고 보조)에 따라 정부 지원이 가능

· 보상 방식: 생태계서비스 보전 및 증진 활동에 소요되는 비용 및 손실액

· 재원: 국고 30~100%, 역무대행사업(국고 100%) 등

– 재해예방 및 탄소흡수원 확충 관련 사업은 「탄소흡수원법」 제11조(재해방지 탄소흡수원 관리), 제32조(탄소흡수원 유지 및 증진 활동 지원), 「탄소중립법(안)」 제29조(탄소흡수원 확충 등), 제57조(기금의 용도)에 따라 정부 지원이 가능

○ 환경자산의 지속가능한 이용을 위한 자연환경복원사업 관련

6) 국무조정실 보도자료(2022년 3월 22일), “탄소중립 비전과 온실가스 감축 의지 법제화, 2050 탄소중립 사회로 나아갑니다”

– 2022년 1월에 시행된 「자연환경보전법」에 신설 및 개정된 내용인 자연환경복원사업과 연계하여 생태계보전부담금을 재원으로 활용 가능

・자연환경복원사업의 수립・시행・유지관리의 법적 근거가 마련되었음

・기존 생태계보전협력금에 자연생태적 가치를 반영하며, 그 이름은 생태계보전부담금으로 변경하고, 부담금이 생태계 복원사업 위주로 사용되도록 용도를 조정함

・주요 재원은 동 법 제49조(생태계보전부담금의 용도 등), 제54조(국고보조 등), 제45조의3(자연환경복원사업의 시행 등), 제45조의4(자연환경복원사업계획의 수립 등), 제49조(생태계보전부담금의 용도 등)에 따른 생태계보전부담금을 활용

○ 생태탐방과 관련된 사업

– 「자연환경보전법」 제41조(생태관광의 육성), 「관광진흥법」 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발), 제76조(재정지원)에 따른 정부 지원이 가능

– 또한 예를 들어 생태천문대 등의 복합적인 사업의 경우 「과학기술기본법」 제22조(과학기술진흥기금)의 출연사업 및 「자연환경보전법」 제41조의 육성지원사업으로 진행 가능

○ 녹색기술 및 산업과 관련된 사업

– 2022년 3월 25일에 시행된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장 기본법」 제56조(녹색기술의 연구개발 및 사업화 등의 촉진), 제58조(금융의 지원 및 활성화), 제43조(녹색기술・녹색산업에 대한 지원・특례 등), 제60조(녹색기술・녹색산업의 표준화 및 인증 등)와 연계하여 재원으로 활용 가능

○ 지역주민과 함께하는 ‘수변녹지관리 지역책임제’ 사업[7)]

– 수변녹지관리 지역책임제는 상수원 수질 개선을 위해 매수한 토지에 조성된 식생의 관리 및 점검을 지역주민이 직접 수행하는 사업으로 2021년 총 사업비 3억 원의 공모사업으로 12개 마을, 148명 지역주민이 참여하여 수변녹지 61만 7천㎡의 식생관리와 100만 4천㎡의 현장점검을 수행함

・이는 일반공사로 발주하는 사업비 대비 약 50%의 예산 절감 효과와 지역주민 소득 증대, 수변녹지 조성사업에 대한 지역주민의 이해도 상승 등의 효과가 나타남

– 수변녹지관리 지역책임제 사업은 수변녹지로 조성된 환경부 매수토지에 대한 현장점검, 식생관리, 정화활동 3가지로 구성됨

---

7) 환경부 보도자료(2022.03.21.), 지역주민과 함께하는 ‘수변녹지관리 지역책임제’ 사업 공모

<표 4-33> 수변녹지관리 지역책임제 사업 내용

구분	내용
식생관리	• 수변녹지 내부에 존재하는 잡풀 제거 • 수목생장의 원활한 유도를 위한 전지 및 전정 • 관리 부산물 및 고사목 제거
현장점검	• 위법행위(점유, 사용, 폐기물 투기 등) 현황 파악 • 수변녹지 내부 식생현황(관리상태, 수목고사 여부 등) 파악 • 수변녹지로 발생하는 지역주민 민원 현장접수 및 보고 • 수변녹지 대상지 경계확보 현황 파악 • 수변녹지 현황 파악 후 순찰일지 작성 및 사진파일 제출
정화활동	• 수변녹지 및 인근 하천(수변구역) 생활쓰레기 수집 및 처리

자료: 환경부 보도자료(2022.03.21.), 지역주민과 함께하는 '수변녹지관리 지역책임제' 사업 공모

절차	내용
지역책임제 공모	• 공개모집 실시 – 사업 신청 가이드라인 배포 및 사업 신청접수
↓	
대상자 선정	• 마을회 제안 내용을 검토하여 배정예산 내 최종 대상 마을회 선정 • 마을회별 활동 내용 및 규모를 고려하여 계약금액 설정 및 협의
↓	
지역책임제 이행	• 지역책임제 계약체결(협회↔마을회) • 마을회 활동 내용 이행 • 마을회 활동 내용별 현장점검 실시(2회)
↓	
평가 및 환류	• 마을회별 평가(추후 사업 대상자 선정 시 반영) • 사업실적 및 효과 결과보고(협회→한강청)

<그림 4-33> 수변녹지관리 지역책임제 사업 절차

○ 주민참여예산제도[8)]

– 주민참여예산제도는 지방자치단체의 예산과정에서 주민이 직접 참여하도록 하여 주민의 선호와 우선순위가 지방예산에 반영되고, 주민에게 지방예산과정을 점검·감사할 수 있는 기회를 제공하기 위해 도입됨

· 주민참여예산제도는 참여와 분권이라는 지방자치 이념을 구현하기 위한 제도로 2004년 광주광역시 북구에 최초로 도입

8) 국회입법조사처(2019), 주민참여예산제도의 운영실태와 개선방안



자료: 행정안전부 주민참여제도 소개(https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000205)

<그림 4-34> 주민참여예산제도

- 2011년 개정된 「지방제정법」 제39조에 근거하여 전국의 모든 지방자치단체가 의무적으로 운영하도록 하고 있으며, 2019년 기준 전국 243개 지방자치단체(광역(17개), 기초(226개))가 지방참여예산조례를 제정하여 주민참여예산제도를 운영하고 있으며, 지방자치단체 예산편성 시 주민 참여를 촉진함

절차	내용
주민참여예산제도 운영계획	지방자치단체
↓	
주민의견 제시(공청회, 설문조사, 사업제안 등)	지역회의, 주민
↓	
주민의견에 대한 심의, 조정	주민참여예산위원회
↓	
주민의견·제안에 대한 우선순위 선정	분과위원회, 주민
↓	
주민의견 확정, 사업 최종결정	민·관협의회, 주민
↓	
예산(안) 편성, 제출	지방자치단체
↓	
예산 심의·의결·확정	지방의회
↓	
예산집행	지방자치단체
↓	
예산집행 모니터링, 평가	주민참여예산위원회, 주민
↓	
결산	지방자치단체
↓	
결산 심의·승인	지방의회

<그림 4-35> 주민참여예산제도 절차

– 부산광역시는 실질적인 시민참여 절차 마련 및 운영을 위한 주민참여예산제도 추진 전담조직을 신설하였으며, 온라인상 제안사업의 신청만 가능하고, 진행 상황에 대한 소통기능이 없는 홈페이지를 고도화하여 쌍방향 소통이 가능한 통합시스템의 구축으로 주민참여예산제도의 접근성을 강화함

<표 4-34> 부산광역시 온라인 주민참여예산제도 관리시스템

카테고리	콘텐츠	효과
주민참여예산	• 공지사항 • 주민참여예산제도 소개 • 운영계획 및 실적 • 주민참여예산 소통방	정보 안내 및 쌍방향 소통
사업제안	• 정기제안, 상시제안 • 사전 컨설팅 • 제안사업 진행 상황 • 선정사업 진행 상황	실질적 주민 참여 확보
예산학교	• 교육홍보 및 안내 • 교육자료 등록 • 온라인예산학교	주민참여예산제도 전문가 육성
예산똑띠	• 예산바로쓰기 감시단 소개 및 소통방 • 예산낭비 신고 • 예산공부방	환류기능 강화
위원회	• 위원회 개요 • 분과위원회 • 운영위원회 • 전체위원회 • 위원신청 및 소통방	주민참여예산위원회 정보공유

자료: 부산광역시(2019), 2019년도 주민참여예산제도 운영 계획



자료: 부산광역시 주민참여예산관리시스템(https://www.busan.go.kr/yesan/index)

<그림 4-36> 부산광역시 주민참여예산관리시스템

– 부산광역시는 예산편성 기본방향(2021년 기준)을 설정하여 155개 사업에 7,667.1백만 원을 지원함

· 사전 설정 및 대(對)시민 공표에 따른 참여예산 최고한도액 확보

<표 4-35> 부산광역시 2021년도 주민참여예산 확보 현황

구분	계	시정참여형	지역참여형	주민자치회형	시정협치형
최고한도액	170억 원	30억 원	30억 원	10억 원	30억 원

자료: 부산광역시(2021), 2021년도 주민참여예산(안) 의견서

· 주민제안사업 우선순위 선정 시 시민 설문 결과 최대 반영

· 지역현안 해결과 균형발전을 위한 지역별 예산 안배(구군별 3억 원 내)

· 주민자치 조직을 연계한 소규모 생활밀착형 주민제안사업 지원 강화

<표 4-36> 부산광역시 2021년도 주민참여예산 사업선정 및 예산편성 현황

(단위: 건, 백만 원)

구분		접수 건수	사업선정		예산편성(안)		비고
			건수	예산액	건수	예산액	
합계		802	157	9,030.0	155	7,667.1	
시정참여형		141	9	2,413.0	9	2,013.0	
	기획행정	9	–	–	–	–	
	경제문화	34	3	410.0	3	360.0	
	복지	35	–	–	–	–	
	환경	16	2	1,923.0	2	1573	비예산사업 1건 포함
	관광해양	2	–	–	–	–	
	도시안전	12	2	80.0	2	80.0	
	교통	33	2	–	2	–	비예산사업 2건 포함
지역참여형		360	96	3,299.7	94	3,061.7	비예산사업 1건 포함
주민자치회형		101	38	751.3	38	751.3	
시정협치형		200	14	2,566.0	14	1,841.1	

자료: 부산광역시(2021), 2021년도 주민참여예산(안) 의견서

5) 민간재원

○ 최근 환경과 사회문제에 긍정적 영향을 미치는 사업이나 기업–사회적 공익성과 재무적 이익을 결합한 비즈니스를 대상으로 투자와 수익에 기반한 임팩트 투자[9]가 늘어가고 있음. 2017년 글로벌임팩트 투자네트워크 보고서에서는 전 세계적으로 그 규모가 123조 원에 달하는 것으로 보고한 바 있음

9) 리스크, 수익, 사회적 영향력(임팩트)을 최적화해 모든 사람들과 지구 환경에 혜택을 주고자 하는 투자 방식. 사회책임투자(Social Responsible Investment, SRI)가 사회적으로 해가 되는 기업의 투자를 회피하는 방식이라면, 임팩트투자는 사회에 긍정적인 영향을 미치는 기업을 발굴해 투자함. 환경 및 사회 문제를 다루는 비영리단체와 소셜벤처기업 등이 투자 대상이 됨(출처: 한국경제신문 용어사전)

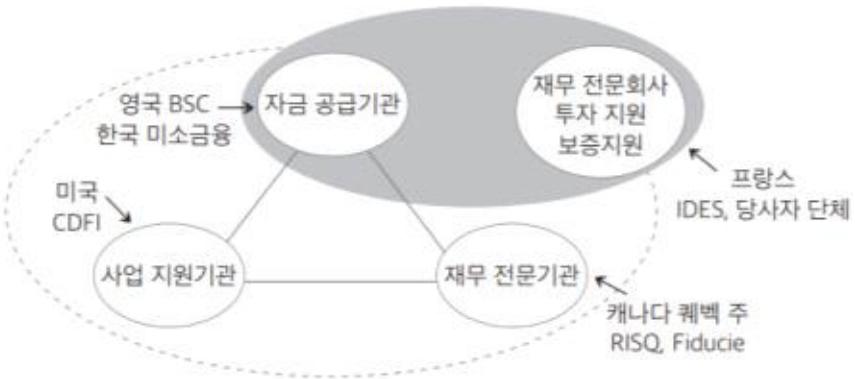
○ 해외 사례로는 우선 영국의 경우 지속가능한 사회투자시장을 형성하고 발전시키기 위해 2012년에 사회투자도매은행(Social Investment Wholesaler)인 BSC(Big Society Capital)를 설립하였으며, 휴면예금 4억 파운드와 4대 대형은행의 2억 파운드 출자로 재원(6억 파운드; 약 8,532억 원)을 조성하고, 정부 관여를 최소화하여 운영의 자율성을 보장

– BSC는 민간자금과 매칭투자를 전제로 금융중개기관(SIFIs)을 통해 생태계 구축 및 시장조성의 기능을 수행함. 운영 원칙은 투명성과 자립성, 성과평가 등을 중시하여 사회적 투자 자금의 선순환 효과, 기업의 금융 접근성, 사회적 영향을 고려하며, 주요 이슈 중에 투자 대상을 선정하고, 다른 투자자들을 위해 투자 전에 비즈니스 모델, 투자 회수 가능성, 사회적 영향을 면밀히 따지는 투자 방식임

– 투자한 내역 및 결과는 명확하게 공개하고, 사회적 성과 측정을 위해서 보고서 및 영상 제작, 사회적 영향에 관한 지표를 활용하여 지원 수혜 기관으로부터 자료를 받아 연차보고서에 수록하게 됨. BSC와 104개의 공동 투자자(기관)의 투융자 계약 누적 규모는 2016년 기준 8.93억 파운드(약 1조 2,700억 원)임

○ 미국의 사례를 살펴보면, 재정으로 기금을 조성하고 기금에서 인증받은 지역개발금융기관을 통해 저소득지역의 개발을 간접적으로 지원하고 있음. 지역개발금융기관 기금(CDFI Fund)은 민간자금 매칭방안 등을 마련하여 응모 및 엄격한 경쟁을 통해 지원 대상을 선정

○ 공공기관이 참여하는 기금의 실행구조와 실행기관 사이의 관계는 자금 공급 유형, 사업지원 유형, 재무 지원 유형으로 구분할 수 있음. 지자체 수준의 퀘벡주의 경우 아래와 같이 기금이 관공서에 있지 않고, 재무전문기관들이 기금을 투자 받아 각각의 재무적 전문 영역별로 적정 금융을 제공한다는 점이 특징적임



자료 출처: 경기도(2015), 경기도 사회적금융기금 도입 운영 방안 연구

<그림 4-37> 지방자치단체의 사회적 투자를 위한 금융기금 관련 실행기관 편제의 국가별 특징

○ 지방자치단체의 경우 지역별 특성이 더욱 강하게 나타나므로 이를 고려하여 바람직한 기금 마련을 위한 모델을 마련하는 것이 필요함

○ 국내 사례로는 성동구의 지역협력기금의 경우 2016년 5월에 운용모델에 대한 연구용역을 실시하였고, 서울시 주관의 사회투자기금 조성사업 대상으로 선정됨. 이후 2016년 12월에 서울시(한국사회투자) 및 지원기관과의 간담회를 개최, 2017년 2월에 지역협력기금 운용을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있음

– 기금 조성액은 서울시 투자기금 융자 10억 원, 지원기관 부담 3억 원

– 기금 운용 방식은 구가 지정한 관내 지원기관(3개소)이 서울시 투자기금에서 일정액을 융자받고 자부담(서울시 융자액의 30%) 금액을 합하여 지역협력기금으로 조성한 후 관련 지역단체 및 기업에 직접 재융자하였음. 아래 그림과 같이 지방자치단체의 기금과 민간자본을 결합하여 민간투자금융의 저변 확대를 유도하였다고 볼 수 있음

MOU 체결	▶	서울시 기금 융자	▶	기금 심사 및 집행
지방자치단체・지원기관 간 기금운용 협약 체결		지원기관 → 서울시에 직접 융자 신청 (융자 금리: 무이자)		지원기관이 직접 심사 및 집행 (재융자 금리: 2%)

자료: 성동구청(2016) 성동구 지역협력기금 운용계획

<그림 4-38> 성동구 지역협력기금 운용 절차

○ 민간투자 방식 중 최근 크라우드 펀딩도 많이 도입되고 있음. 영국 런던시는 크라우드 펀딩으로 시민주도의 도시재생 사업을 진행하여 부족한 재원을 마련

– 크라우드 펀딩 방식으로 2015년 첫 모금 이후 현재까지 57개 도시재생 프로젝트에 5,916명의 시민이 1,783만 파운드(약 26억 5천만 원)를 후원하는 성과를 냄

– 크라우드 펀딩 사이트 스페이스 하이브를 통해 시민들을 대상으로 모금을 진행하고, 런던 시장은 선정된 펀딩 프로젝트에 최대 2만 파운드(약 3천만 원)를 추가적으로 후원하고 전폭적인 지원을 하는 방식으로 진행

– 런던시가 크라우드 펀딩 방식을 도입한 이유는 주민들의 적극적인 참여 유도, 주민들 간의 유대감 형성 및 지역의 정서적 가치 향상에 기여, 수많은 시민과 기관들이 펀딩에 참여함으로써 부족한 재원을 마련할 수 있다는 것임

– 따라서 결국 도시를 바꾸는 것은 지역주민의 참여에서 온다는 것을 보여주고 있으므로[10] 민간투자 방식 중 지역주민이 참여할 수 있는 크라우드 펀딩에 대한 적극적인 검토도 필요함

10) 웹데일리(2017.1.11.), 런던시의 새로운 도시재생방안, 크라우드 펀딩

6) EDC 수변지역 지역협의체 및 주민참여프로그램 운영을 위한 재원조달 방안

○ 정부 지원 및 보조금 등의 근거가 법령에 명시되어 있는 경우 비교적 재원 마련이 용이하며, 해당 법적근거에 명시된 항목으로 예산 확보 및 공모사업 등에 선정될 수 있도록 각 소관기관에 해당 프로그램을 적극적으로 설명하는 노력이 필요

○ EDC 수변지역 주민참여프로그램으로 제안한 철새 탐조 에코트레킹, 철새서식지 관리 프로그램, 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육과 관련된 주요 재원조달 방안은 다음과 같음

<표 4-37> EDC 수변지역 주민참여프로그램별 재원조달 방안

<table>
<tr><th>재원</th><th>근거</th><th>철새 탐조
에코트레킹</th><th>철새서식지
관리
프로그램</th><th>학교 교육과
연계한 체험
중심 환경교육</th></tr>
<tr><td>문화재
교육
지원비</td><td>「문화재보호법」 제22조의5(문화재교육의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 국민들의 문화재에 대한 이해와 관심을 높이기 위하여 문화재교육 내용의 연구·개발 및 문화재교육 활동을 위한 시설·장비를 지원할 수 있다.
② 국가 및 지방자치단체는 문화재교육의 지원을 위하여 예산의 범위에서 그 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.</td><td colspan="3">• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 문화재청장이 지정한 지역문화재교육지원센터를 활용할 경우 인력 연수 및 활용비, 교재개발 및 운영비, 위탁비, 그 밖에 지역 실정에 맞는 교육을 하기 위해 필요한 사업비를 재원으로 이용 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문화재
보호
기금</td><td rowspan="2">「문화재보호기금법 시행령」 제5조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
5. 민간의 문화재 보호활동 육성, 지원
9. 그 밖에 문화재보존관리를 목적으로 하는 것으로서 대통령령으로 정하는 사업이나 활동의 지원

「문화재보호기금법 시행령」 제4조(기금의 용도) 법 제5조제9호에서 “대통령령으로 정하는 사업이나 활동”이란 다음 각 호의 사업이나 활동을 말한다.
3. 문화유산의 보존 및 교육 지원</td><td colspan="2">• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 전문강사 등 인건비</td></tr>
<tr><td>–</td><td>• 주민협의체, 민간단체와 연계한 보호활동이 포함된 프로그램 운영 시 민간의 문화재 보호활동비를 재원으로 활용 가능</td></tr>
</table>

재원	근거	철새 탐조 에코트레킹	철새서식지 관리 프로그램	학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육
복권 기금	**「복권 및 복권기금법」 제23조(복권기금의 배분 및 용도)** ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. 다만, 복권위원회는 다음 각 호의 기금 등의 자금소요 및 제22조제3항에 따른 평가 결과 등을 고려하여 각 기금 등의 배분 비율에 대하여 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 가감 조정할 수 있다. 6. 「문화재보호기금법」 제3조에 따른 문화재보호기금	• 2022년에 복권기금에서 문화재보호기금으로 전출된 기금사업 중 천연기념물 보호관리단체 지원, 문화재보호 민간참여 활성화, 문화유산교육 활성화를 포함하고 있으므로, 기획재정부의 복권위원회 기금사업 재원 활용이 가능 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 전문강사 등 인건비 • 민간참여 활성화를 위한 홍보비		
생태 관광 보조금 및 생태 관광 활성화 시비	**「자연환경보전법」 제41조(생태관광의 육성)** ② 환경부장관은 제1항에 따라 지정받은 지역(이하 "생태관광지역"이라 한다)을 관할하는 지방자치단체에 대하여 예산의 범위에서 생태관광지역의 관리·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. **「부산광역시 생태관광 활성화 및 지원 조례」 제6조(생태관광 활성화사업 추진 및 재정지원)** ① 시장은 생태관광의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 생태관광 자원 발굴 2. 생태관광 프로그램 및 콘텐츠 개발 3. 생태관광 전문인력 양성 4. 생태관광 홍보 5. 생태관광 기반 조성 6. 생태관광지역협의체의 홍보 및 교류, 교육 사업 7. 그 밖에 생태관광 활성화 및 지원에 관한 사업 ② 시장은 제1항 각 호의 사업을 추진하는 기관 및 단체 등에 예산의 범위에서 사업비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	• 낙동강하구는 2013년 환경부가 생태관광지역으로 지정한 지역으로 생태관광보조금 활용 가능 • 부산광역시는 생태관광 활성화 및 지원 조례를 통해 생태관광 자원 발굴, 프로그램 및 콘텐츠 개발, 전문인력 양성, 홍보, 교류, 교육 사업 등을 시비로 지원 • 현재 부산광역시에서 운영 중인 낙동강하구에코센터와 연계하여 생태관광 보조금 및 생태관광 활성화 시비를 이용 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 전문강사 양성비, 인건비 • 지역주민 및 민간참여 활성화를 위한 홍보비 • 생태관광지역협의체로 주민협의체 활용 시 협의체의 홍보 및 교류비, 교육 사업비를 시비로 이용 가능		

재원	근거	철새 탐조 에코트레킹	철새서식지 관리 프로그램	학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육
기후 대응 기금	**「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제70조(기금의 용도)** 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다. 4. 기후위기 대응을 위한 녹색기술 연구개발 및 인력양성 6. 기후위기 대응을 위한 교육·홍보	-	• 기후위기에 대한 인식을 높이기 위해 EDC 철새서식지 관리활동과 체험학교교육을 실시하는 것으로, 기후대응기금의 기후위기 대응 교육·홍보비 활용 가능 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 전문강사 등 인건비 • 기후위기 인식 증진과 민간참여 활성화를 위한 홍보비	

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/) 참조

제2절 보존지역 관련 제도개선 방안

1. 현행제도에서 개선이 필요한 사항 종합

○ 앞서 조사·분석한 내용을 토대로 현행제도에서 개선이 필요한 사항을 종합하였으며, 크게 아래와 같이 구분할 수 있음

– 지역적 특성, 생동하는 자연물의 특성을 고려한 지역 중심의 보존지역 관리

– 엄격한 규제 위주에서 지역주민과 상생하는 자발적 관리방안으로 전환

– 단계별 예상되는 주요 민원 등의 해소를 위한 지역주민 참여 강화

– 공간분석·계획 기법을 활용하여 보존·관리가 중점적으로 필요한 지역과 그 외의 지역을 구분하여 효율적으로 관리

– 지역주민 참여 프로그램 도입 시 문제점을 보완할 수 있는 방안 마련

○ 각 필요사항에 대하여 현실적으로 도입이 가능한 타 법령 및 지침, 보고서, 논문을 검토하였고, 참고할 수 있는 핵심 조문 및 내용을 제시하여 향후 법·제도 개선에 활용할 수 있도록 함

2. 보존지역의 합리적 관리를 위한 법·제도 개선 사항

가. 지역적 특성, 생동하는 자연물의 특성을 고려한 지역 중심의 보존지역 관리

○ 해외 주요 국가(호주, 독일, 프랑스, 일본 등)는 중앙부처 중심이 아닌, 해당 지역의 특성을 고려한 지역 중심으로 자연환경 보존·관리가 잘 이루어지고 있으며, 장기적인 관점으로 계획을 수립하여 진행

– 특히 호주의 경우에는 지역특성상 지역 중심의 외래종에 대한 관리가 철저히 이루어짐

○ 최근 기후변화·자연재해 등 보존지역에 대한 위협이 증대되고 있으며, 기존의 유형문화재 중심의 원형유지 원칙 및 각종 관리제도는 생동하는 자연물의 특성을 고려하지 않은 것으로, 체계적·합리적 관리에 한계가 있음[11)]

---

11) 국회 문화체육관광위원회(2021), 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」에 대한 공청회 자료집, pp.21~22, 「문화재보호법」상 보호구역은 지상에 고정되어 있는 유형물이나 일정한 지역이 문화재로 지정된 경우 해당 지정문화재의 점유면적을 제외한 지역으로서 그 지정문화재를 보호하기 위해 지정된 구역을 의미하는데, 법 제정 당시의 보호구역 지정기준이 60여 년이 지난 현재까지 적용되고 있어, 이동이 가능한 천연기념물의 개체별 특성을 고려하지 못하고 있으며, 시간이 흐름에 따라 개체군의 영역이 변경되는 경우에 탄력적으로 대응하지 못하는 문제도 나타남. 이와 같은 지정기준의 불명확성 내지 불확실성은 지역주민과의 관계에서 많은 갈등과 혼란을 야기하고 있음. 천연기념물 등으로 지정될 경우 지역주민에게 이익이 가거나 참여할 수 있는 사업계획을 수립하고 지역개발을 지원함으로써 주민들의 편익을 증진시키고 자연유산을 진흥시킬 수 있는 방안이 미비함. 자연유산의 가치는 이해관계가 있는 지역주민들이 이에 대한 긍지를 느끼고 보호 또는 수호하려는 의지가 수반되어야 제고될 수 있음

○ 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」(2021.4.20.) 제3조에서 자연유산의 고유한 특성을 반영한 보존·관리·활용의 기본원칙은 ▲인위적인 간섭을 배제하되, 자연적인 변화 등을 고려, ▲자연유산의 보존·관리와 지속가능한 활용 간의 조화를 이루도록 함, ▲국민의 재산권을 과도하게 제한하지 아니함으로 제시하고 있음. 향후 「자연유산법」이 제정될 경우 보존지역(철새도래지 등)은 자연적인 변화가 수반되므로, 이를 고려하여 지역적 특성을 반영하고, 현실에 부합되는 보존·관리 정책 추진이 가능할 것으로 판단됨

○ 보존지역과 관련한 현행 법·제도에 해당 보존지역의 지역적 특성, 생동하는 자연물의 특성을 고려하여 지역 중심의 자연환경 보존·관리가 이루어질 수 있도록 지원하는 내용을 추가할 필요가 있음

○ 또한 향후 「자연유산법」이 제정될 경우 하위 법령 및 규정이 작성될 것이므로, 자연적인 변화가 수반되는 보존지역(철새도래지 등)에 대한 지역조사, 지역관리계획, 관리시설 설치·운영, 관련 기관·단체·지역주민지원 등의 내용이 하위 법령 및 규정에 포함되도록 하여 지역의 역사·문화·환경적 특성 및 주민의식을 반영한 보존지역의 현명한 관리가 이루어지도록 해야 함

<표 4-38> 현행 「문화재보호법」과 향후 제정될 「자연유산법」의 주요 차이점

구분	「문화재보호법」	「자연유산법(안)」(2020~현재 제정 작업 진행 중)
기본 원칙	제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 **원형유지**를 기본원칙으로 한다.	제3조(자연유산 보호의 기본원칙) 자연유산은 다음 각 호의 원칙에 따라 보존·관리 및 활용되어야 한다. 1. 인위적인 간섭을 최대한 배제하되, **자연적인 변화 등 자연유산의 고유한 특성을 반영할 것** 2. **자연유산의 보존·관리는 지속가능한 활용과 조화를 이룰 것** 3. 국민의 재산권을 과도하게 제한하지 아니할 것
주요 차이점	• 「자연유산법(안)」은 **기존의 문화재에 대한 원형유지 원칙을 탈피하여 자연유산 특성에 맞춘 보호원칙을 정립**함으로써 자연유산 관리의 효율성을 제고하고, 기후변화, 자연재해 등으로 인한 천연기념물 등의 개체 수 감소 및 멸실 등의 위협에 대비해 이를 적극적으로 관리하기 위한 시책을 도입 • 「자연유산법(안)」은 국가, 지방자치단체뿐만 아니라 자연유산의 소유자, 관리자 및 관리단체 등 **다양한 이해관계자들이 적극적으로 자연유산의 보호관리에 참여할 수 있는 기반을 조성**하고, **주민지원사업을 추진하는 등 지역경제 활성화와 국민의 문화향유권 증대에 기여할 수 있는 다양한 제도를 도입**	

구분	「문화재보호법」	「자연유산법(안)」(2020~현재 제정 작업 진행 중)
관리	• 제33조(소유자관리의 원칙) • 제34조(관리단체에 의한 관리) • 제34조의2(국가에 의한 특별관리) • 제35조(허가사항) • 제36조(허가기준) • 제37조(허가사항의 취소) • 제38조(천연기념물 동물의 치료 등) • 제39조(수출 등의 금지) • 제40조(신고 사항) • 제41조(동물의 수입·반입 신고) • 제42조(행정명령) • 제43조(기록의 작성·보존) • 제44조(정기조사) • 제45조(직권에 의한 조사) • 제46조(손실의 보상) • 제47조(임시지정문화재에 관한 허가사항 등의 준용)	• 제3장에서 별도로 추가되는 사항을 정리하면 아래와 같음 제29조(질병관리) **제31조(천연기념물인 동물의 관리)** **제33조(천연기념물인 식물의 상시관리 등)** 제34조(천연보호구역 관리사무소의 설치·운영 등) 제35조(명승 정비계획의 수립) 제36조(재해의 방지 및 복구) 제37조(천연기념물 또는 명승의 수리) • 기존 「문화재보호법」에 없던 내용 추가 **제41조(자연유산 관리협약)** **제42조(자연유산 관련 기관·단체의 지원)** **제43조(전문인력 양성 및 연구개발)** 제44조(국립자연유산원의 설치·운영 등) 제45조(남북 자연유산의 보존) **제46조(관광 자원으로의 활용)** **제47조(주민지원사업 등)** **제48조(천연기념물의 증식·복원)** 제49조(천연기념물인 동물의 유전자원 보존) 재55조(경비 부담) 등

자료: 문화체육관광위원회 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 제382회 국회(정기회) 검토보고서, 국가법령정보센터 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 및 「문화재보호법」(https://www.law.go.kr/)

나. 엄격한 규제 위주에서 지역주민과 상생하는 자발적 관리방안으로 전환

○ 우리나라는 중앙부처와 지자체에서 다양한 목적에 따라 보존지역을 일정 범위로 지정하여 엄격한 행위제한 규제를 실시하고 있으나, 해외 주요 국가(미국, 호주, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등)는 지역주민의 참여를 통해 자연자원을 보전하면서도 그 자원을 활용한 지역경제 활성화 등 현명한 이용·관리를 도모함

○ 최근 국내 보존지역 관련 주요 법·제도의 변화사항을 살펴보면 다음과 같음

– 우수한 생태계 유지 활동에 지역주민의 참여 활성화를 지원하는 내용으로 「생물다양성법」이 개정(2020.6.11. 시행)

– 천연기념물을 포함한 지역 문화재교육·돌봄 활성화를 위해 지역 센터 지정 및 지자체에서 문화재교육 프로그램을 개발·보급하도록 「문화재보호법」에 조문을 신설(2020.5.27. 시행, 2021.6.10. 시행)

– 보존지역의 주민과 상생하는 자발적 관리방향으로 패러다임이 변화하고 있음

<표 4-39> 최근 국내 보존지역 관련 법·제도의 주요 변화

구분	내용
「자연유산법(안)」 (2020~현재 제정 작업 진행 중)	• (제안 이유) 현행 규제 중심의 보존관리정책은 천연기념물·명승과 같은 자연유산에 대한 국민의 부정적 인식 및 불편부담 증가를 초래하고 있어 체계적인 보호에 장애물로 작용하고 있음. 따라서 자연유산의 특성을 고려한 보존·관리 법·제도를 도입하여 국민 삶의 질 향상에 이바지하고자 함
「생물다양성법」 (2020.6.11. 시행)	• (법 제16조) 멸종위기 야생생물 보호 및 생물다양성 증진이 필요한 지역 등을 생태계서비스지불제계약이 가능하도록 추가함. 「문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법」에 따른 기구가 생태계서비스지불제계약을 체결하는 경우 정부가 필요한 지원을 하도록 규정 • (법 제31조) 생태계서비스 측정·평가, 생물다양성 보전 사업 국고보조 추가
「문화재보호법」 (2021.5.27. 시행)	• (법 제2조) 정의규정에 “문화재교육”, “역사문화환경” 정의 추가 • (법 제22조의2에서 7까지) 문화재교육 프로그램의 개발·보급 및 인증, 문화재교육 지원, 지역 문화재교육지원센터 지정, 문화재교육 실태조사 규정 신설

자료: 문화체육관광위원회 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 제382회 국회(정기회) 검토보고서, 국가법령정보센터 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 및 「문화재보호법」(https://www.law.go.kr/)

다. 단계별 예상되는 주요 민원 등의 해소를 위한 지역주민 참여 강화

○ 보존지역 주변은 각종 사업 추진 과정에서 다양한 민원이 발생될 소지가 높고, 지역 갈등도 많이 발생할 수 있음

○ 따라서 본 연구에서는 낙동강 하류 철새도래지 및 EDC 사업구역과 5km 거리 이내로 인접한 신도시의 단계별(공사·입주 초기, 준공·운영) 민원을 분석하였음. 그 결과 공사 중일 경우 소음이 가장 큰 문제로 나타났으며, 준공 및 운영 단계에서는 산책로, 가로등 등의 문제가 발생함. 특히 철새들에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있는 산책로, 가로등(조도, 설치위치 등)에 대한 대책이 필요하며, 시기별 산책로 출입 및 시설 사용 결정 등에 대하여 지역주민 참여를 강화하여 정부, 지자체, 지역주민이 상생할 수 있도록 법·제도 개선이 필요

<표 4-40> 지역주민 참여를 규정하는 보존지역 관련 법·제도 사례

구분	내용
「자연환경보전법」 (2021.1.5. 시행)	• (법 제3조) 자연환경보전의 기본원칙 자연환경은 다음의 기본원칙에 따라 보전되어야 한다. 1호~5호, 7호 (생략) 6. 자연환경보전에 따르는 부담은 공평하게 분담되어야 하며, **자연환경으로부터 얻어지는 혜택은 지역주민과 이해관계인이 우선하여 누릴 수 있도록 하여야 한다.** 8. **자연환경을 복원**할 때에는 환경 변화에 대한 적응 및 생태계의 연계성을 고려하고, 축적된 과학적 지식과 정보를 적극적으로 활용하여야 하며, **국가·지방자치단체·지역주민·시민단체·전문가 등 모든 이해관계자의 참여와 협력을 바탕으로 하여야 한다.**

구분	내용
「물환경보전법」 (2016.1.27. 개정, 신설)	• (법 제6조) **민간의 물환경 보전활동에 대한 지원** ① **국가와 지방자치단체는 지역주민이나 민간단체의 자발적인 물환경 보전활동이나 그 오염 또는 훼손 감시활동을 지원할 수 있다.** ② 지방자치단체는 제1항에 따른 민간단체의 설립 또는 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. 이 경우 **지원 기준 및 대상 등 지원에 필요한 사항은 조례로 정한다.**
「생물다양성법」 (2019.12.10. 개정)	• (법 제15조) **생태계 보전 및 복원 지원 등** ① 국가와 지방자치단체는 생태계의 균형이 파괴되지 아니하도록 생태계의 보전, 훼손된 생태계의 복원 또는 생태계서비스의 회복을 위하여 필요한 시책을 수립하여야 한다. ② **국가와 지방자치단체는 생태계의 보전 및 복원에 참여하는 주민·단체 등에 대하여 지원할 수 있다.**
「해양생태계법」 (2020.2.18. 개정)	• (법 제3조) 해양생태계의 보전 및 관리의 기본원칙 해양생태계의 보전 및 관리는 다음의 기본원칙에 따라야 한다. 1호~4호, 6~7호 (생략) 5. 해양생태계의 보전 및 관리에 따르는 부담은 공평하게 분담되어야 하며, **해양생태계로부터 얻어지는 혜택은 지역주민과 이해관계인이 우선하여 누릴 수 있도록 할 것**

자료: 국가법령정보센터 「자연환경보전법」, 「물환경보전법」, 「생물다양성법」, 「해양생태계법」(https://www.law.go.kr/)

라. 공간분석·계획 기법을 활용하여 보존·관리가 중점적으로 필요한 지역과 그 외의 지역을 구분하여 효율적으로 관리

○ 2020년에 13개 자연유산 유관단체[12]는 최근 급증하는 기후변화와 각종 자연재해들에 적극적으로 대처하기 위해서 적극적인 보호체계와 최신의 다양한 과학기술·기법을 도입해야 함을 성명서로 발표한 바 있음[13]

○ 이동이 가능한 천연기념물의 경우 개체별 특성에 따라 서식·활동 영역이 다르며, 시·공간적 변화에 따라서도 개체군·종별 변동 사항이 발생하기 때문에 보존지역 지정·관리에 탄력적으로 대응하지 못하는 문제점이 발생하고 있고, 이와 주민과의 관계에서 많은 갈등과 혼란을 야기함[14]

○ 최근 과학기술의 발달과 자원의 복합적인 활용성이 증가하면서 공간의 특성 및 미래수요 등을 고려한 과학적·통합적 관리정책을 수행하고자 법·제도적으로 공간분석·계획 기법을 도입하는 사례가 증가하고 있음

– 해양공간의 특성과 생태계 가치를 반영하여 지속가능한 이용·개발 및 보전을 도모하고자 해양공간통합관리의 근거가 되는 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」([시행 2019.4.18.] [법률 제15607호, 2018.4.17., 제정])이 2018년에 제정됨

– 지역의 환경오염 및 훼손을 예방하고 주민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있도록 환경적으로

12) 대한자원환경지질학회, 대한지질학회, (사)자연유산보존협회, (사)전통숲과나무연구회, (사)한국명승학회, (사)한국민물고기보존협회, (사)한국산양보호협회, (사)한국수달보호협회, (사)한국전통조경학회, (사)한국환경생태학회, (사)한국조경학회, (사)한국조류보호협회, (사)한국조류학회

13) 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제정 촉구 성명서(2020.11.16.)

14) 국회 문화체육관광위원회(2021.4.20.), 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 공청회 자료집, p.22

건전하고 지속가능한 발전에 기초한 지자체 환경 분야 최상위 법정계획인 시도, 시군구 환경계획(「환경정책기본법」 제19조에 근거)은 2021년 지침[15]을 통해 국토·환경의 통합적인 관리가 이루어질 수 있도록 공간성을 강화하는 공간계획을 포함하도록 하였음

- 보전가치가 높은 서식지의 보호, 서식지 연결 등 기존의 "개체"에서 "서식지" 중심의 보호·관리체계를 도입하고자, 환경부는 2019년 「멸종위기 야생생물 서식지 평가·개선 지침」을 통해 위치자료와 서식환경, 서식지평가모델 등 공간분석·계획 기법을 도입함

<표 4-41> 공간분석·계획 기법을 도입한 보존지역 관련 법·제도 사례

구분	내용
「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」(2018.4.17. 제정)	• (배경) 기존의 「연안관리법」이 과학적 평가기반 부족, 해양공간에서의 구체적 행위제한과 실질적 관리 권한 행사, 연안침식관리구역의 지정·관리 등에 제한적인 소극적 입법으로 작용하고 있는 실정으로, **이용·보전 및 이용자 간 갈등의 심화 현상을 사전에 조정하여 해양공간과 자원을 과학적, 체계적, 효율적으로 관리할 수 있는 통합적 관점의 해양공간 관리의 필요성이 대두됨** • (제정이유) **해양공간의 특성과 생태계가치를 반영한 관리 패러다임을 전환하는 지속가능한 이용·개발 및 보전을 도모하고자 해양공간 통합관리의 근거가 되는 이 법을 제정함**
「환경정책기본법」에 따른 "지자체 환경계획 수립지침"	• **「환경정책기본법」 제19조(시군구의 환경계획 수립 등)** ① 시장·군수·구청장은 국가환경종합계획 및 시·도 환경계획에 따라 **관할 구역의 지역적 특성을 고려**하여 해당 시·군·구의 환경계획(이하 "시·군·구 환경계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. • (지자체 환경계획 수립지침) 당해 지역의 기본계획과 전망 및 추진전략을 공유·연계하여 지속가능한 국토·환경의 통합관리가 이루어질 수 있도록 **공간성을 강화하는 공간계획을 필수요소로 포함, 지역의 고유성과 특수성을 담을 수 있는 유연한 지역기반 계획 포함**
「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따른 "멸종위기 야생생물 서식지 평가·개선 지침"	• **「야생생물법」 제5조(야생생물 보호 기본계획의 수립 등)** ① 환경부장관은 **야생생물 보호와 그 서식환경 보전**을 위하여 5년마다 **멸종위기 야생생물 등에 대한 야생생물 보호 기본계획**(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. ④ 시·도지사는 기본계획에 따라 **관할구역의 야생생물 보호를 위한 세부계획**(이하 "세부계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. • **(멸종위기 야생생물 서식지 평가·개선 지침) 서식지 지도화, 모형 개발, 위협요인 평가, 공간정보 활용**을 통해 멸종위기 야생생물 서식지의 보전과 기능 향상, 신규서식지 창출, 생태네트워크 조성 등과 같이 **국토의 합리적인 이용**을 위한 기초자료로 활용함. **서식지 지도는 특정 종의 개체 또는 개체군의 서식공간을 환경생태적 특성과 가치를 반영하여 분석한 정밀공간생태정보지도**로 각 종별 확산 및 분포 등을 예측하여 지속가능한 토지이용 및 환경관리를 목적으로 작성한 것을 의미함. 최신의 다양한 공간분석·계획 기법을 활용

자료: 국가법령정보센터 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」, 「환경정책기본법」, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 (https://www.law.go.kr/), 환경부 홈페이지(http://www.me.go.kr/) 등

마. 지역주민 참여 프로그램 도입 시 문제점을 보완할 수 있는 방안 마련

○ 주민 참여는 종전의 정부주도의 정책 및 사업 추진에서 벗어나 사회정의의 효과적인 실현이 가능한 제도로 의의를 가지며, 참여와 자기결정을 통해 진정한 의미에서의 지방자치를 진전시키는 제도적 장치로 기능하고 있음[16]

15) 환경부(2021), 시군구 환경계획 수립지침

○ 보존지역의 지역특성을 반영한 합리적 관리를 위해서는 지역주민 참여 활성화를 통해 관련 사업 및 프로그램 추진의 투명성, 건전성, 효율성을 확보하는 것이 바람직함

○ 지역주민 참여 프로그램 도입 시 많은 장점이 있으나, 그 취지와는 다르게 운영되거나 부작용이 나타날 수 있으므로 이를 보완할 수 있는 장치 마련이 필요함

- 지역주민의 참여와 관련하여 의견 수렴이 미흡하거나, 참여 수준이 미흡한 경우 홍보 확대, 의견 수렴 채널의 다양화, 온라인 참여 유도 등을 실시해야 함
- 운영과 관련하여 교육의 실효성이 낮고, 평가 환류 체계 미비, 지원인력 부족, 재원규모 부족 등의 문제가 발생할 수 있으며, 주민 참여 범위의 확대 및 지역연구회 설치, 교육체계 정교화 및 전문강사 인력풀 구축, 담당 조직 및 인력 확충이 필요
- 특정 분야의 이익을 대변하는 등 대표성이 미흡한 경우 위원 및 참여자의 역량 강화와 교육 이수제 도입, 맞춤형 교육 추진 등을 모색
- 공무원의 경우 예산부서에 의해 정해진 안건과 절차에 따라서만 형식적으로 운영하는 등의 소극적 인식 문제가 발생할 수 있으므로, 지역 단체장의 적극적인 의지와 공무원의 긍정적 참여 유도를 위한 인식개선 교육이 필요

<표 4-42> 지역주민 참여 프로그램 도입 시 주요 문제점 및 대안 예시

주요 문제점		내용	대안
참여	의견 수렴 미흡	• 의견 수렴 범위가 좁고, 기간이 짧음 • 예산편성에 대한 심의 조정활동 참여 미흡	• 홍보 확대 • 의견 수렴 채널 다양화 • 온라인 참여 유도
	참여 수준 미흡	• 주민 참여 방식 제한적임 • 불특정 시민의 참여율 저조	
운영	평가 환류 미비	• 연구지원조직 구성 미흡 • 주민참여프로그램 반영 사업에 대한 평가체계 미구축	• 지역주민 참여 범위 확대 • 지역보존지역 연구회 설치 및 역할 강화 • 전문지원기관 설치 • 지역주민 교육체계의 정교화 및 전문강사 등 인력풀 구축 • 지원 조직 및 인력 확충
	교육 미흡	• 지역주민이 제도·프로그램에 대한 이해나 체감성 부족 • 교육의 실효성 낮음	
	지원인력 부족	• 대다수의 자치단체, 소규모 지역에서는 전담 지원인력이 부족	
	예산편성 중심	• 재원의 규모가 작음 • 공모사업에 대해서만 위원회 운영	

16) 정재진(2020), 도 단위 주민참여예산제도의 실효성 제고 방안, 지방행정연구 제34권 제2호(통권 121호) pp.101~134

주요 문제점		내용	대안
기타	대표성의 한계	• 특정 분야의 이익을 대변하는 등 대표성 미흡	• 참여 위원 및 참여자 선발 시 대표성 확보에 노력 • 참여자 역량 강화, 교육 이수제 도입, 맞춤형 교육 추진 등
	전문성 부족	• 참여자의 전문성 부족	
	소극적 인식	• 해당 제도의 필요성에 대한 부정적 인식	• 단체장의 적극적 의지와 관련 공무원의 긍정적 참여 유도를 위한 인식 개선 교육 실시
	정부 주도	• 예산부서에 의해 정해진 안건과 절차에 따라 형식적으로 운영	

자료: 정재진(2020), 도 단위 주민참여예산제도의 실효성 제고 방안, 지방행정연구 제34권 제2호(통권 121호) pp.101~134 내용을 종합 및 재구성

3. 현행 문화재보호법령 개선 방안

○ 현재 정부에서 제정 작업 진행 중인 「자연유산법(안)」은 자연유산의 고유한 특성을 반영한 보존지역 관리의 내용을 포함하고 있고, 향후 이 법이 제정될 경우 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 관리가 기존 규제 중심의 보존·관리 정책에서 지역사회와 공감·협력하는 정책으로 전환될 것이므로 본 연구에서 제시하는 합리적 관리방안 실행이 가능할 것으로 판단됨

○ 단, 새로운 법 제정에는 상당히 많은 검토와 시간이 소요되며 실현의 불확실성도 내재되어 있으므로, 현행 문화재보호법령의 개선(안)도 제시되어야 할 필요가 있음

○ 따라서 앞에서 분석한 내용을 종합하여 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 등 보존지역의 합리적 관리를 위해 현행 문화재보호법령의 개선(안)을 정리함

<표 4-43> 현행 문화재보호법령 개선 방안

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
기본원칙	제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙으로 한다.	<개 정> -자연물(자연유산)의 경우 인위적인 간섭을 최대한 배제하되, 자연적인 변화 등 고유한 특성을 반영할 것 -자연물(자연유산)의 보존·관리는 지속가능한 활용과 조화를 이룰 것 -국민의 재산권을 과도하게 제한하지 아니할 것	「자연유산법(안)」 제3조

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
관리협약	내용 없음	<신 설> –국가 또는 지방자치단체는 천연기념물 등(보호물, 보호구역 및 역사문화환경보존지역을 포함)의 소유자등과 교육, 관광, 체험활동 등 천연기념물 등의 보존관리 및 활용을 내용으로 하는 협약을 체결할 수 있음 –문화재청장은 관리협약 이행에 필요한 비용을 지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제41조
관련기관단체지원	제15조(문화재보호활동의 지원 등) 문화재청장은 문화재를 보호·보존·보급하거나 널리 알리기 위하여 필요하다고 인정하면 관련 단체를 지원·육성할 수 있다.	<개 정> 또는 <신 설> –문화재청장은 자연유산의 보존관리 및 활용을 위해 업무(자연유산에 대한 정보 수집 및 관리·활용, 천연기념물 등의 증식 및 복원 등)를 수행하는 기관단체를 육성·지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제42조
전문인력양성 및 연구개발	제16조(문화재 전문인력의 양성) ① 문화재청장은 문화재의 보호·관리 및 수리 등을 위한 전문인력을 양성할 수 있다. ② 문화재청장은 제1항의 전문인력 양성을 위하여 필요하다고 인정하면 장학금을 지급할 수 있다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> –국가와 지방자치단체는 천연기념물 등의 보존·관리 및 활용에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성할 수 있음 –국가는 천연기념물 등의 조사, 보존·관리 및 활용을 위해 관련 연구 및 기술개발을 추진하여야 함	「자연유산법(안)」 제43조
관광자원으로의 활용	내용 없음	<신 설> –국가와 지방자치단체는 천연기념물 등을 활용한 관광 활성화 시책을 마련하여야 함 –국가, 지방자치단체, 공공기관은 각종 행사와 축제에 천연기념물 등이 활용될 수 있도록 노력하여야 함	「자연유산법(안)」 제46조
주민지원사업 등	내용 없음	<신 설> –지방자치단체의 장은 천연기념물 등의 활용을 위해 필요한 범위 내에서 관련 사업을 시행할 수 있음(보존·관리 및 활용 관련 지역사업, 보존지역에 거주하는 지역주민의 생활 환경 개선을 위한 지원사업 등) –문화재청장은 예산 범위 내에서 주민지원사업에 필요한 비용을 지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제47조

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
증식 복원	내용 없음	<신 설> -문화재청장은 천연기념물의 보존을 위해 증식·복원 등 필요한 보존조치를 마련해야 하며, 천연기념물로 지정된 서식지·도래지·번식지의 복원 등 필요한 조치를 취하여야 함 -문화재청장 또는 시도지사는 위 조치를 위해 필요한 경우 소유자등에게 관리협약 체결을 권고할 수 있음 -문화재청장은 조치의 이행에 필요한 사항에 대하여 관계기관의 협조를 요청할 수 있음	「자연유산법(안)」 제48조
지역 주민 참여	내용 없음	<신 설> -보존지역으로부터 얻어지는 혜택이 지역주민과 이해관계인이 우선하여 누릴 수 있도록 함 -보존지역 관리는 국가, 지방자치단체, 지역주민, 시민단체, 전문가 등 모든 이해관계자의 참여와 협력을 바탕으로 하여야 함 -국가와 지방자치단체는 보존지역의 지역주민이나 민간단체의 자발적인 보존·관리활동이나 감시활동 등을 지원할 수 있음	「자연환경보전법」 제3조, 「물환경보전법」 제6조, 「생물다양성법」 제15조, 「해양생태계법」 제3조 등
공간 분석 계획 기법 도입	제6조(문화재기본계획의 수립) ① 문화재청장은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와의 협의를 거쳐 문화재의 보존·관리 및 활용을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 종합적인 기본계획(이하 "문화재기본계획"이라 한다)을 5년마다 수립하여야 한다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> -문화재청장은 자연물(자연유산)의 체계적인 보존관리 및 활용을 위해 보호계획을 5년마다 수립하도록 함 -지방자치단체의 장은 보존지역 합리적인 관리를 위해 야생생물과 서식환경 보호 등을 위한 내용을 포함하여 공간계획을 필수요소로 하는 관리계획을 수립하도록 함 -서식지 평가 등 지역의 고유성과 특수성을 담을 수 있는 유연한 지역기반 계획 포함	「자연유산법(안)」 제6조, 「야생생물법」 제5조, 「환경정책기본법」 제9조, 「해양공간계획법」 등

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/), 문화체육관광위원회 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 제382회 국회(정기회) 검토보고서 등 참조

4. 최신 트렌드 반영 및 주기적인 모니터링 방안

가. 현실성을 반영한 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용 기준 개선 방안

○ 본 연구는 문화재보호구역을 중심으로 주변 500m에 해당하는 역사문화환경 보존지역을 대상지로 하고 있어, 지역주민의 생활과 밀접한 규제관련 사안인 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 검토함

○ 연구대상지역의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준은 구역별 건축물 최고높이 값을 제시하고 있는데 낙동강 하구 수변과 인접한 지역은 대부분 제2구역에 해당하여 건축물 최고높이를 11m 이하로 제한되어 있어 최근의 건축·주거 트렌드 등 현실을 반영하지 못하고 있는 실정임

– 2022년 8월 제2회 국토교통 규제개혁위원회는 국민생활과 밀접한 규제개선 과제로 기존의 건축물 높이 제한 기준을 상향하기로 하고 금년 내로 관계 법령(「건축법 시행령」 등)을 개정하기로 심의·의결 함[17)]

– 최근 친환경 주거 트렌드 및 기후변화 대응을 위해 「녹색건축물[18)] 조성 지원법」 등 관계 법령에 의해 건축물의 단열·구조 등 건축물 에너지 절약 기준이 강화[19)]되면서 건축물의 바닥 두께, 층고 등이 함께 증가하고 있음

○ 그 간 현장에서 건축물 높이 기준을 억지로 맞추느라 하자가 있는 단열재를 사용하는 등의 문제가 발생해 왔으며, 상기한 사항과 같이 변화하는 시대흐름에 맞추어 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용 기준의 구역(특히 2구역)의 건축물 높이에 대한 현실성을 반영한 허용기준 변경 개선이 필요

– EDC지역과 인접한 명지지구의 경우 수변 인근 주택지의 높이를 측정한 결과[20)] 대부분 12m~13m로 측정되어 현재 제2구역의 건축물 최고높이 11m이하와 차이가 있음

– 따라서 최근 단열 등 에너지 절약 기준 강화로 인해 건축물의 바닥 두께와 층고 등이 증가하고 있는 최신의 건축여건과 주거환경의 변화 내용을 반영할 필요가 있음

– 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 작성 지침」 제12조(허용기준의 변경)에 따라 건축여건과 주거환경의 변화 등으로 변경 조정이 가능하도록 규정하고 있으므로, 현황조사 결과를 반영하여 허용기준 개선이 가능

나. 개발 후 도심지 하천지역에 대한 주기적 모니터링 방안

○ 본 연구에서 제시한 현장조사 기반의 조사와 종분포 모델을 활용한 철새 서식 확률 지도 구축 결과는 다양한 환경 요인에 의해 변화가 발생하는 생태계의 특성을 고려하여 주기적인 모니터링을 통해 보완될 필요가 있음

---

17) 국토교통부 2022. 8. 1. 보도자료, “제2회 국토교통 규제개혁위원회에서 규제개선안 마련”
18) 건축물과 환경에 미치는 영향을 최소화하고 동시에 쾌적하고 건강한 거주환경을 제공하는 건축물
19) 「건축물의 에너지절약설계기준」 제2조(건축물의 열손실 방지 등) 및 별표3.단열재의 두께 등
20) 한국수자원공사 내부자료 및 인터뷰 등 참고

○ 「물환경보전법」 제6조(민간의 물환경 보전활동에 대한 지원)는 국가와 지방자치단체가 지역주민이나 민간단체의 자발적인 물환경 보전 활동이나 오염 및 훼손 감시활동을 지원할 수 있도록 정하고 있고, 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제15조(생태계 보전 및 복원 지원 등)는 생태계의 보전 및 복원에 참여하는 주민·단체 등에 대하여 지원하도록 규정하고 있으므로 해당 법률에 근거하여 정부 예산을 지원 받아 모니터링 수행 가능

○ EDC 사업지구 내 맥도강, 평강천과 같은 도심지 하천의 경우 물환경과 생물다양성 측면에서 매우 중요한 지역이므로 지역 주민이 참여하는 생태계 모니터링을 주기적으로 실시하도록 하되, 모니터링의 체계적인 추진을 위한 관련 지침 및 가이드라인 마련도 요구됨

– 모니터링 범위: 사업지구 내 도심지 하천 및 영향권역

– 모니터링 주기: 연 2회 이상 실시[21)]

– 모니터링 방법: 직관적이거나 간단하게 현장에서 측정이 가능한 항목(수계·지형 변화 현황, 주요 종 출현 여부, 식생 생육 상태 등)은 지역주민이 관련 교육 수료 후 참여, 멸종위기종 및 보호종 등 정밀조사가 필요한 항목은 지역의 관련 전문가가 모니터링을 실시

21) 환경부(2021), 도시생태축복원사업 가이드라인

제5장 결론 및 고찰

- 제1절 요약 및 결론

제5장 결론 및 고찰

제1절 요약 및 결론

1. 개요

○ 부산 EDC 사업지구의 수변지역은 낙동강 하류 철새도래지로 「문화재보호법」에 따라 천연기념물(제179호)로 지정되어 관리됨

– 천연기념물을 포함한 국가지정문화재는 현상변경 행위, 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위(촬영 행위 포함), 포획·채취·반출 행위를 하려면 문화재청장의 허가를 받아야 함

○ 이에 따라 EDC 사업지구의 수변지역은 문화재보호구역(서낙동강, 평강천, 맥도강)이면서, 인접 500m 구간은 역사문화환경 보존지역으로 지정되어 있어 「문화재보호법 시행령」 제21조의2에 따라 행위허가 대상으로 규정됨

○ 문화재청장 또는 시·도지사는 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 대하여 구체적인 행위기준을 정립하여 고시하고 있음

○ 낙동강 하류 철새도래지는 역사문화환경 보존지역의 건축행위 등에 관한 허용기준에 따라 행위제한이 이루어지고 있으며, 가장 엄격한 문화재보호구역과 1구역이 EDC 사업지구 수변지역과 인접하여 폭넓게 분포함

○ 연구 대상지인 EDC 사업지구는 자연과 인간이 공존하는 친환경 수변도시 및 스마트 물 도시를 목표로 조성하고 있으며, 수변지역과 인접한 지역은 문화재보호구역 및 보존지역으로 지정되어 있어 이용, 개발 등의 행위에 엄격한 규제로 향후 주민들의 이용과 보전·관리에서 이해 충돌 등의 문제가 예상됨

○ 주변 지역과의 규제행위 형평성 부재에 대한 지속적 불만 및 대규모 개발 욕구 등의 압력을 받고 있는 상황에서 문화재 보존지역을 보다 효율적으로 보전·관리할 수 있는 방안을 마련하고, 보전·관리 친화적인 개발을 유도할 수 있는 객관적이고 현실적인 정책 지침(가이드라인) 마련이 필요

– 이러한 관리 지침(가이드라인) 구축을 위해서는 지역특성을 반영한 객관적이고 과학적인 분석 방법이 필요하며, 특히 해당 지역은 다양한 조류(철새)가 서식하는 지역으로 해당 지역에 서식

하는 조류들의 서식 확률을 도출하고, 이를 기반으로 관리방안 도출이 필요

○ 추진전략은 다음과 같음

– 현지 조사 전문 연구기관 참여를 통한 현지 조사 기반의 정확한 현황자료 구축·분석

– 구축된 현황자료와 생태모델링 방법을 활용하여 보호지역에 서식하는 주요 조류의 서식 확률을 도출하고, 과학적 자료와 분석에 기반한 보존지역 관리방안 마련

– 법적 해석과 분석 분야 전문가 참여를 통해 문화재 관련 법령, 지침을 검토하여 자연과 인간이 공존하는 현명한 활용을 위한 보호지역 관련 제도개선 방향 제시

– 이해당사자와 지역 현안의 적극적인 반영을 위하여 현지 지역 전문가들에게 자문 추진

2. 국내외 보존지역 관리제도

가. EDC 사업지구 인접지역의 보존지역 관리제도에 따른 규제

○ EDC 사업지구의 수변지역에 직접적으로 영향을 미치는 보존지역은 「문화재보호법」에 따른 문화재보호구역과 역사문화환경 보존지역(천연기념물 제179호(낙동강 하류 철새도래지)), 「해양환경관리법」에 따른 환경보존해역 및 특별관리해역으로 관련 법에 의해 행위제한이 이루어짐

– 특히 「문화재보호법」의 보존지역에서의 행위제한은 보존·관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙(법 제3조)으로 규정하여, 보존지역의 특성을 반영한 관리보다는 단지 규제의 대상으로 행위제한 위주의 관리가 이루어지고 있어 국민의 부정적 인식 및 불편부담 증가를 초래하는 등 체계적인 보호에 어려움을 겪고 있음

나. 주요 국가의 보존지역 관리제도(철새도래지 중심)에서의 현명한 보존지역 이용

○ 국외 주요 국가들의 보존지역 관리제도에서는 보존지역의 자연자원 보전과 함께 해당 자원을 활용한 지역주민의 참여를 통한 자긍심 고취, 지역경제 활성화 등 현명한 이용방안을 모색함

– 미국의 보존지역별 지정 및 관리 프로그램은 지역 고유의 특성을 반영하고, 관리 단계에 주민과 지역민의 참여를 유도

– 영국은 보존지역의 특수한 상황을 지자체와 소관 기관의 상황에 맞게 관리하도록 유도하며, 비정부 기관의 큰 역할이 특징을 보임

– 프랑스의 철새도래지 등의 자연기념물은 환경법전을 따르며 환경부에서 관할하고, 지자체 간의 협력 모델에 중점을 두고 있음

- 일본은 보존지역을 해당 지역 여건에 맞게 유형을 구분하여 자치적으로 관리하고, 철새도래지 등의 조수보호구도 해당 지역 및 종 특성 등을 고려하여 자체적으로 지정・관리
- 호주는 각 보존지역에 IUCN 등급을 부여하고 개별 목적에 따른 관리계획을 수립하여 관리하며, 관리계획에는 지역주민의 의견 수렴 및 참여 관련 내용 위주로 구성됨

다. 보존지역의 현명한 이용 및 관리체계로의 전환 필요

○ 우리나라 보존지역은 금지행위를 나열하는 규제 위주의 관리로 이해 충돌 및 갈등 등 다양한 문제가 발생하고 있으나, 해외 주요 국가는 보존지역별 여건에 따라 과학적・객관적으로 유형을 구분하여 구획을 지정하고, 해당 구역별 관리 프로그램 등의 운영을 통해 지역 고유의 특성을 반영하는 등 현명한 이용・관리체계로 발전・정착하고 있어 이와 같은 방향으로 관리체계의 전환이 필요

3. 보존지역 평가·관리

가. 지역특성을 고려한 조류(철새) 서식지 평가 기반의 보존지역 합리적 관리

○ 보존지역의 설정과 기준 마련 및 현명한 관리를 위해서는 객관적이고 과학적인 데이터와 미래환경변화를 고려한 서식지 기반의 생태기반평가가 수행되어야 하며, 특히 철새와 관련한 보존지역은 철새의 서식환경을 고려한 평가가 필요함

- 철새는 계절적 이동성과 주기성을 가지고 있으며, 번식과 이동 중 휴식, 채식 등에 따라 서식지 이용이 달라질 수 있어 분포역이나 출현지점과 함께 서식지의 기능과 서식 특성, 활동권 등 다양한 요소를 고려하여 서식지 평가가 필요

○ EDC 사업지구는 철새의 이동경로에 위치하고 있으며, 인접지역은 철새도래지로 철새서식지와 관련된 모형을 기반으로 지역특성을 반영한 조류 서식지 평가(GIS 기반) 분석을 통해 보존지역의 합리적 관리 필요

나. 보존지역의 현명한 이용 및 관리를 위한 지역협의체 구성과 함께 지역주민의 자발적 참여 유도

○ 국제적으로 보존지역 관리에서 주민협의체 구성과 운영, 역할을 강조하고 있으며, 국내외적으로 철새 관련 보존지역에서 지역협의체를 활성화하여 지역주민의 자발적 참여를 유도하

고, 철새 보호를 위한 서식환경 조성 및 생태관광·교육 활성화, 천연기념물 복원 등 보존지역 관리와 함께 현명한 이용을 도모하고 있는 것으로 나타남

○ EDC 수변지역은 철새도래지이자 도시지역에 인접한 지역으로 철새와 사람과의 공존문화 조성이 필요하며, 철새에 대한 인식 증진과 함께 공존문화가 활성화될 수 있도록 다양한 생태체험학습 콘텐츠 개발이 필요함.

– EDC 수변지역에 적용 가능한 생태체험 프로그램 유형에는 탐조, 서식지 관찰 및 모니터링, 새 먹이 주기, 교육과정과 연계한 생태체험학습 등을 적용할 수 있을 것이라 판단됨

4. EDC 사업지구 현안

가. 보존지역 행위규제로 인한 이해 충돌이 예상됨에 따른 현명한 활용방안 제시 필요

○ EDC 사업지구는 현재 개발 중에 있으며, 준공 이후 지역주민들의 수변지역에 대한 이용 요구가 증가할 것으로 판단되며, 이에 따른 보존지역의 행위규제로 인한 이해 충돌이 발생할 것으로 예상됨

– EDC 사업지구 수변지역에서 발생 가능한 현안으로는 공사로 인한 소음·진동, 쓰레기 불법투기에 의한 쓰레기 관련 민원, 수변지역에서 도심 불빛을 따라 이동하여 도심지에 영향을 미치는 곤충, 수변지역 산책로에서 철새들의 서식에 영향을 미칠 수 있는 조명의 최소화와 조도를 낮추고 있어 야간에 수변 산책로 이용 시 불편 등 환경개선과 이용성 등에서 이해충돌이 발생할 것으로 예상됨

○ 따라서 향후 EDC 사업지구 준공 이후 지역주민들이 수변지역의 이용과 관련하여 수도, 휴지통 및 쓰레기 수거, 화장실 설치와 소규모 체육시설(철봉 등) 및 쉼터(그늘막) 설치 등 수변지역의 관리방안 도출 시 시설 확충 검토 필요

5. EDC 사업지구 현황

가. EDC 사업지구 수변지역의 현명한 이용 및 관리를 위해서는 조류(철새) 서식 및 식생 조사 필요

○ EDC 사업 시행에 따른 토지이용으로 조류 서식에 미치는 영향을 예측하고, 현명한 이용과 보전계획 수립을 위해서 조류(철새) 및 수변지역 현황 조사 필요

– EDC 사업지구에 출현하는 주요 우점종은 가창오리, 갈매기, 검은머리흰죽지, 고방오리, 괭이갈매기, 까치, 넓적부리, 논병아리, 댕기흰죽지, 독수리, 때까치, 말똥가리, 멧비둘기, 물닭, 민물가마우지, 바다비오리, 붉은머리오목눈이, 붉은부리갈매기, 뿔논병아리, 솔개, 쇠물닭, 쇠백로, 쇠오리, 알락오리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 참새, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰기러기, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰꼬리수리, 흰비오리, 흰뺨검둥오리, 흰뺨오리, 흰죽지 등 41종으로 나타남

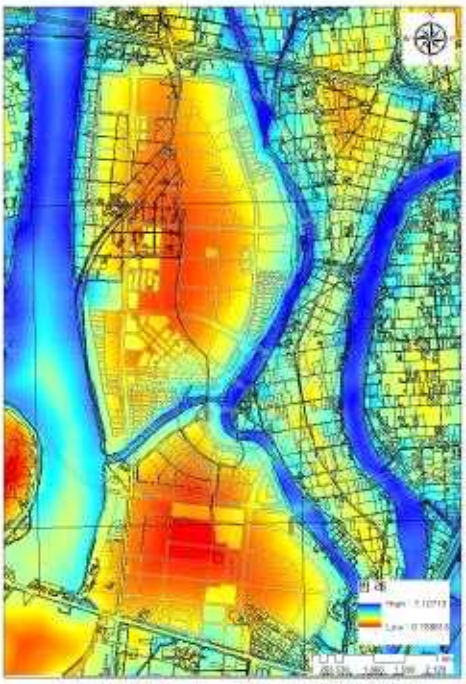
나. EDC 사업지구 철새서식지에 대한 객관적이고 과학적인 평가를 통한 수변구역 관리방안 도출

○ EDC 사업지구 인근은 철새도래지로 지역특성을 고려한 지역 맞춤형 관리방안을 마련하기 위해서는 구축된 현황자료를 기반으로 철새 서식 확률 구축을 분석하여 과학적 분석 기반의 EDC 수변구역 관리방안 도출 필요

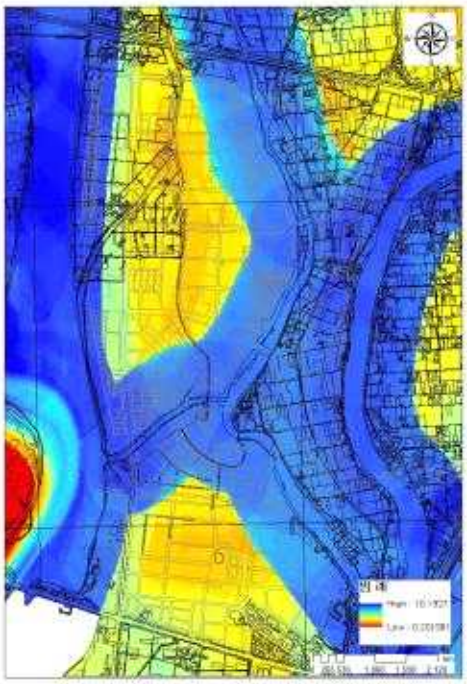
– 다양한 철새들의 발견지점을 활용한 서식 확률지도를 구축하고, 이렇게 구축된 철새별 서식 확률지도는 EDC 수변구역의 관리방안 도출에 활용

○ EDC 사업지구의 철새 종 분포 모형을 분석한 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등 11종이 EDC 사업지구에 높은 확률로 서식할 수 있을 것으로 나타났으며, 각 종의 분포 현황 및 서식환경, 생태적 특성을 분석하여 수변지역의 현명한 이용방안을 제시

– EDC 사업지구에 서식 확률이 높은 11종의 서식 가능성(MaxEnt, XAI)을 중첩한 결과 수변지역으로부터 하천을 중심으로 서식 가능성이 높아지는 것으로 나타남



MaxEnt



XAI

<그림 5-1> 종 분포 모델링(MaxEnt, XAI) 중첩 결과(11종)

6. 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안

가. EDC 사업지구 수변지역 보존지역의 합리적 관리방안을 제시

○ EDC 사업지구의 수변공간에 대한 보전 및 활용을 위한 관리방안을 도출하기 위하여 현재 수변지역의 현황, 토지이용계획, 조류 현황 조사 및 서식지 분석 등에 기초하여 구역을 구분하고, 각 구역별 현황과 토지피복(계획) 특성, 주요 종의 특성(현장조사), 서식 가능성이 높은 종(모델링), 수변공원 세부계획 등을 분석하여 서식처 관리 및 수변지역을 이용할 수 있는 방안을 제시함



구분		특징
서낙동강	A	-기존에 황톳길이 조성되어 있고, 수변부는 갈대가 우점하여 황톳길 주변은 메타세쿼이아, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있음 -여름철 갈대군락은 개개비의 주요 번식지며, 주변 관목림은 붉은머리오목눈이 등 소형 조류 번식
	B	-하변 식생은 갈대군락이 우점하며, 이 외에도 줄군락, 부들군락 등의 수생식물과 관목림 형성 -갈대군락은 개개비의 번식지로 활용 -멸종위기야생생물인 큰기러기, 큰고니의 쉼터로 이용되며, 비교적 월동조류 이용 빈도가 높음
	C	-EDC 조성 계획에 녹지공간을 충분히 확보하는 구역으로 향후 교란이 적을 것으로 예상되며, 현재는 대부분 나대지와 수생식물 군락지임 -겨울철 월동조류의 쉼터로 이용되며, 하구역과 가까워 갈매기류 이용 비율이 높음
평강천		• 현재 평강천은 전체적으로 하폭이 좁고 수로 형태이며, 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성함 • 하상이 완만하여 유속이 느리고, 오염원 유입으로 수질 개선이 필요한 하천임 • 조류 서식밀도가 낮아 정기조사는 이루어지지 않으며, 습지와새들의친구 내부 자료를 활용하여 우점종 확인
	A	-물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 우점 -하폭을 넓히고, 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있음
	B	-물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 우점 -하폭을 넓히고, 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있음
	C	-물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 백로류 등 일반적인 종들이 서식하는 지역
	D	-물닭, 흰뺨검둥오리 등이 우점하며, 서낙동강 합류 지점에 넓적부리, 흰죽지 등이 종종 관찰됨
	E	-EDC 습지복원 구간과 가까운 지점으로 멸종위기야생생물인 큰기러기가 종종 관찰됨 (2021~2022년 습지복원지 모니터링 시행)
맥도강	A	-멸종위기야생생물인 큰기러기 38개체가 18차 조사에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점
	B	-멸종위기야생생물인 큰기러기 1개체, 솔개 2개체, 새매 1개체가 18차 조사에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점
	C	-멸종위기야생생물인 큰고니는 15~18차 조사까지 매년 소수의 개체가 확인되었고, 이 외에 큰기러기 102개체, 새매 1개체, 큰말똥가리 1개체 확인 -전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하며, EDC 습지복원지와 가깝기 때문에 향후에도 월동조류의 서식지로 활용 가능성이 높음

<그림 5-2> EDC 수변지역 구역 구분 및 특징

나. 지역주민의 자발적 참여를 위한 주민협의체 조직 및 재원조달 방안 제시

○ 주민협의체는 EDC 사업지구의 특성을 고려하여 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격으로 주민협의체 구성 방향을 제시함

– 환경생태형 지역공동체 모델: 지역의 환경생태자원을 체계적으로 보전하고 자원을 적극적으로 활용, 지역발전을 이루기 위해 지역의 환경생태자원을 소재로 추진

– 문화역사형 지역공동체 모델: 지역의 교유한 문화·역사적 자원을 보전·활용, 지역적 특색을 살린 개성 있는 지역정체성과 공간 창출 및 지역민의 자긍심을 고양

○ EDC 보존지역의 관리 프로그램은 주민이 참여하는 체험·교육 프로그램과 수변보호활동 프로그램을 제시함

○ 재원확보 메커니즘에는 각종 기금, 국고보조금, 지방교부세, 지방비, 민간재원 등의 유형이 있으며, 각 재원의 용도를 분석하여 재원확보에 대한 다양화와 안정적 확보 방안을 제시함

<표 5-1> 재원조달 방안

<table>
<tr><th>재원</th><th>근거</th><th>철새 탐조 에코트레킹</th><th>철새서식지 관리 프로그램</th><th>학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육</th></tr>
<tr><td>문화재 교육 지원비</td><td>「문화재보호법」 제22조의5(문화재교육의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 국민들의 문화재에 대한 이해와 관심을 높이기 위하여 문화재교육 내용의 연구·개발 및 문화재교육 활동을 위한 시설·장비를 지원할 수 있다.
② 국가 및 지방자치단체는 문화재교육의 지원을 위하여 예산의 범위에서 그 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.</td><td colspan="3">• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 문화재청장이 지정한 지역문화재교육지원센터를 활용할 경우 인력 연수 및 활용비, 교재개발 및 운영비, 위탁비, 그 밖에 지역 실정에 맞는 교육을 하기 위해 필요한 사업비를 재원으로 이용 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문화재 보호 기금</td><td>「문화재보호기금법 시행령」 제5조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
5. 민간의 문화재 보호활동 육성, 지원
9. 그 밖에 문화재보존관리를 목적으로 하는 것으로서 대통령령으로 정하는 사업이나 활동의 지원

「문화재보호기금법 시행령」 제4조(기금의 용도) 법 제5조제9호에서 “대통령령으로 정하는 사업이나 활동”이란 다음 각 호의 사업이나 활동을 말한다.
3. 문화유산의 보존 및 교육 지원</td><td colspan="3">• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 전문강사 등 인건비</td></tr>
<tr><td>–</td><td colspan="2">• 주민협의체, 민간단체와 연계한 보호활동이 포함된 프로그램 운영 시 민간의 문화재 보호활동비를 재원으로 활용 가능</td></tr>
</table>

재원	근거	철새 탐조 에코트레킹	철새서식지 관리 프로그램	학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육
복권 기금	**「복권 및 복권기금법」 제23조(복권기금의 배분 및 용도)** ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. 다만, 복권위원회는 다음 각 호의 기금 등의 자금소요 및 제22조제3항에 따른 평가 결과 등을 고려하여 각 기금 등의 배분비율에 대하여 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 가감 조정할 수 있다. 6. 「문화재보호기금법」 제3조에 따른 문화재보호기금	• 2022년에 복권기금에서 문화재보호기금으로 전출된 기금사업 중 천연기념물 보호관리단체 지원, 문화재보호 민간참여 활성화, 문화유산교육 활성화를 포함하고 있으므로, 기획재정부의 복권위원회 기금사업 재원 활용이 가능 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설・장비비) • 전문강사 등 인건비 • 민간참여 활성화를 위한 홍보비		
생태 관광 보조금 및 생태 관광 활성화 시비	**「자연환경보전법」 제41조(생태관광의 육성)** ② 환경부장관은 제1항에 따라 지정받은 지역(이하 "생태관광지역"이라 한다)을 관할하는 지방자치단체에 대하여 예산의 범위에서 생태관광지역의 관리・운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. **「부산광역시 생태관광 활성화 및 지원 조례」 제6조(생태관광 활성화사업 추진 및 재정지원)** ① 시장은 생태관광의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 생태관광 자원 발굴 2. 생태관광 프로그램 및 콘텐츠 개발 3. 생태관광 전문인력 양성 4. 생태관광 홍보 5. 생태관광 기반 조성 6. 생태관광지역협의체의 홍보 및 교류, 교육사업 7. 그 밖에 생태관광 활성화 및 지원에 관한 사업 ② 시장은 제1항 각 호의 사업을 추진하는 기관 및 단체 등에 예산의 범위에서 사업비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	• 낙동강하구는 2013년 환경부가 생태관광지역으로 지정한 지역으로 생태관광보조금 활용 가능 • 부산광역시는 생태관광 활성화 및 지원 조례를 통해 생태관광 자원 발굴, 프로그램 및 콘텐츠 개발, 전문인력 양성, 홍보, 교류, 교육 사업 등을 시비로 지원 • 현재 부산광역시에서 운영 중인 낙동강하구에코센터와 연계하여 생태관광 보조금 및 생태관광 활성화 시비를 이용 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설・장비비) • 전문강사 양성비, 인건비 • 지역주민 및 민간참여 활성화를 위한 홍보비 • 생태관광지역협의체로 주민협의체 활용 시 협의체의 홍보 및 교류비, 교육 사업비를 시비로 이용 가능		

<table>
<tr><th>재원</th><th>근거</th><th>철새 탐조 에코트레킹</th><th>철새서식지 관리 프로그램</th><th>학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육</th></tr>
<tr><td>기후 대응 기금</td><td>「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제70조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
4. 기후위기 대응을 위한 녹색기술 연구개발 및 인력양성
6. 기후위기 대응을 위한 교육·홍보</td><td>–</td><td colspan="2">• 기후위기에 대한 인식을 높이기 위해 EDC 철새서식지 관리활동과 체험학교교육을 실시하는 것으로, 기후대응기금의 기후위기 대응 교육·홍보비 활용 가능
• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 전문강사 등 인건비
• 기후위기 인식 증진과 민간참여 활성화를 위한 홍보비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">생물 다양성 전문 인력 양성 및 교육 홍보 보조금</td><td rowspan="2">「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제31조(국고보조) 국가는 예산의 범위에서 다음 각 호에 해당하는 사업을 시행하는 지방자치단체 또는 관련 단체에 그 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
4. 전문인력의 양성사업 및 교육·홍보 사업
6. 그 밖에 생물다양성 보전을 위한 사업

제16조(생태계서비스지불제계약) ① 정부는 다음 각 호의 지역이 보유한 생태계서비스의 체계적인 보전 및 증진을 위하여 토지의 소유자·점유자 또는 관리인과 자연경관 및 자연자산의 유지·관리, 경작방식의 변경, 화학물질의 사용 감소, 습지의 조성, 그 밖에 토지의 관리방법 등을 내용으로 하는 계약을 체결하거나 지방자치단체의 장에게 생태계서비스지불제계약의 체결을 권고할 수 있다.
6. 멸종위기 야생생물 보호 및 생물다양성의 증진이 필요한 다음 각 목의 지역
가. 멸종위기 야생생물의 보호를 위하여 필요한 지역
나. 생물다양성의 증진 또는 생태계서비스의 회복이 필요한 지역
다. 생물다양성이 독특하거나 우수한 지역
② 정부 또는 지방자치단체의 장이 생태계서비스지불제계약을 체결하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 계약의 이행 상대자에게 정당한 보상을 하여야 한다.</td><td colspan="3">• EDC 사업지구 및 인접지역을 포함한 낙동강 하류는 환경부가 겨울철 조류 동시 센서스를 조사하는 생물다양성이 풍부한 중요지역임
• 생물다양성 보전·이용 관련 전문인력 양성과 교육·홍보사업에 이 프로그램이 해당됨
• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 전문강사 등 인건비
• 생물다양성 교육 홍보비</td></tr>
<tr><td>–</td><td>EDC 보존지역에서 실시하는 철새서식지 관리 프로그램은 계약 대상 지역 요건과 생태계서비스 보전 및 증진 활동이라는 사업 목적에 해당되므로 해당 계약에 따른 보조금 활용 가능</td><td>–</td></tr>
</table>

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/) 참조

다. 보존지역 관련 제도개선 방안

○ 현재 정부에서 제정 작업 진행 중인 「자연유산법(안)」은 자연유산의 고유한 특성을 반영한 보존지역 관리의 내용을 포함하고 있고, 향후 이 법이 제정될 경우 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 관리가 기존 규제 중심의 보존·관리 정책에서 지역사회와 공감·협력하는 정책으로 전환될 것이므로 본 연구에서 제시하는 합리적 관리방안 실행이 가능할 것으로 판단됨

○ 단, 새로운 법 제정에는 상당히 많은 검토와 시간이 소요되며 실현의 불확실성도 내재되어 있으므로, 현행 문화재보호법령의 개선(안)도 제시되어야 할 필요가 있음

○ 따라서 앞에서 분석한 내용을 종합하여 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 등 보존지역의 합리적 관리를 위해 현행 문화재보호법령의 개선(안)을 제시함

<표 5-2> 보존지역 관련 제도개선 방안

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
기본 원칙	제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형 유지를 기본원칙으로 한다.	<개 정> -자연물(자연유산)의 경우 인위적인 간섭을 최대한 배제하되, 자연적인 변화 등 고유한 특성을 반영할 것 -자연물(자연유산)의 보존·관리는 지속가능한 활용과 조화를 이룰 것 -국민의 재산권을 과도하게 제한하지 아니할 것	「자연유산법(안)」 제3조
관리 협약	내용 없음	<신 설> -국가 또는 지방자치단체는 천연기념물 등(보호물, 보호구역 및 역사문화환경보존지역을 포함)의 소유자등과 교육, 관광, 체험활동 등 천연기념물 등의 보존관리 및 활용을 내용으로 하는 협약을 체결할 수 있음 -문화재청장은 관리협약 이행에 필요한 비용을 지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제41조
전문 인력 양성 및 연구 개발	제16조(문화재 전문인력의 양성) ① 문화재청장은 문화재의 보호·관리 및 수리 등을 위한 전문인력을 양성할 수 있다. ② 문화재청장은 제1항의 전문인력 양성을 위하여 필요하다고 인정하면 장학금을 지급할 수 있다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> -국가와 지방자치단체는 천연기념물 등의 보존·관리 및 활용에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성할 수 있음 -국가는 천연기념물 등의 조사, 보존·관리 및 활용을 위해 관련 연구 및 기술개발을 추진하여야 함	「자연유산법(안)」 제43조

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
관광자원으로의 활용	내용 없음	<신 설> –국가와 지방자치단체는 천연기념물 등을 활용한 관광 활성화 시책을 마련하여야 함 –국가, 지방자치단체, 공공기관은 각종 행사와 축제에 천연기념물 등이 활용될 수 있도록 노력하여야 함	「자연유산법(안)」 제46조
주민지원사업 등	내용 없음	<신 설> –지방자치단체의 장은 천연기념물 등의 활용을 위해 필요한 범위 내에서 관련 사업을 시행할 수 있음(보존·관리 및 활용 관련 지역사업, 보존지역에 거주하는 지역주민의 생활 환경 개선을 위한 지원사업 등) –문화재청장은 예산 범위 내에서 주민지원사업에 필요한 비용을 지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제47조
증식 복원	내용 없음	<신 설> –문화재청장은 천연기념물의 보존을 위해 증식·복원 등 필요한 보존조치를 마련해야 하며, 천연기념물로 지정된 서식지·도래지·번식지의 복원 등 필요한 조치를 취하여야 함 –문화재청장 또는 시도지사는 위 조치를 위해 필요한 경우 소유자등에게 관리협약 체결을 권고할 수 있음 –문화재청장은 조치의 이행에 필요한 사항에 대하여 관계기관의 협조를 요청할 수 있음	「자연유산법(안)」 제48조
지역주민참여	내용 없음	<신 설> –보존지역으로부터 얻어지는 혜택이 지역주민과 이해관계인이 우선하여 누릴 수 있도록 함 –보존지역 관리는 국가, 지방자치단체, 지역주민, 시민단체, 전문가 등 모든 이해관계자의 참여와 협력을 바탕으로 하여야 함 –국가와 지방자치단체는 보존지역의 지역주민이나 민간단체의 자발적인 보존·관리활동이나 감시활동 등을 지원할 수 있음	「자연환경보전법」 제3조, 「물환경보전법」 제6조, 「생물다양성법」 제15조, 「해양생태계법」 제3조 등
관련기관단체지원	제15조(문화재보호활동의 지원 등) 문화재청장은 문화재를 보호·보존·보급하거나 널리 알리기 위하여 필요하다고 인정하면 관련 단체를 지원·육성할 수 있다.	<개 정> 또는 <신 설> –문화재청장은 자연유산의 보존관리 및 활용을 위해 업무(자연유산에 대한 정보 수집 및 관리·활용, 천연기념물 등의 증식 및 복원 등)를 수행하는 기관단체를 육성·지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제42조

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
공간 분석 계획 기법 도입	제6조(문화재기본계획의 수립) ① 문화재청장은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와의 협의를 거쳐 문화재의 보존·관리 및 활용을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 종합적인 기본계획(이하 "문화재기본계획"이라 한다)을 5년마다 수립하여야 한다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> -문화재청장은 자연물(자연유산)의 체계적인 보존관리 및 활용을 위해 보호계획을 5년마다 수립하도록 함 -지방자치단체의 장은 보존지역 합리적인 관리를 위해 야생생물과 서식환경 보호 등을 위한 내용을 포함하여 공간계획을 필수요소로 하는 관리계획을 수립하도록 함 -서식지 평가 등 지역의 고유성과 특수성을 담을 수 있는 유연한 지역기반 계획 포함	「자연유산법(안)」 제6조, 「야생생물법」 제5조, 「환경정책기본법」 제9조, 「해양공간계획법」 등

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/), 문화체육관광위원회 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 제382회 국회(정기회) 검토보고서 등 참조

참 / 고 / 문 / 헌 /

[국내문헌]

강형식 외, "수자원 개발사업 생태환경 서식적합도지수 및 복원 가이드라인 개발 연구", 한국수자원공사, 2014

경기도, "경기도 사회적금융기금 도입 운영 방안 연구", 2015

구경아, 박선욱, “토지이용변화를 고려한 생태계 보호지역 선정기법 개발”, 대한지리학회, 제55권, 제3호, pp. 253-264. 2020

국회 문화체육관광위원회, "「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」에 대한 공청회 자료집", 2021

국회입법조사처, "주민참여예산제도의 운영실태와 개선방안", 2019

김종구 외, “4대강 친수구역 활용에 관한 제도가 하천 유역의 공간 변화에 미치는 영향 분석 : 낙동강 유역 에코델타시티 지역을 대상으로”, 대한토목학회논문집, 2014년 제34권 제2호, 2014

노백호 외, "법정보호 야생조류의 서식환경 평가 방안", 한국환경정책·평가연구원, 2010

문화재청 고도보존팀, "외국의 고도(古都)보존 정책 및 법제 조사 자료집", 2012

문화재청, "외국문화재보호 법령집", 1993

문화재청, “낙동강 하류 철새도래지 모니터링 및 개선방안 마련”, 2019

박용하 등, "보호지역의 지속가능한 이용 및 관리 – 지역의 생태·경제·사회적 특이성을 기반으로 한 접근", 한국환경정책·평가연구원,2012

박용하 등, "선진외국의 보호지역 관리기법 연구, 한국환경정책·평가연구원", 2006

박준영과 송영근, "도시에 서식하는 원앙과 오색딱다구리의 서식 적합성 지수(HSI) 모델 개발", 한국환경복원기술학회 제24권 제1호 pp. 37~51, 2021

부산광역시, "2019년도 주민참여예산제도 운영 계획", 2019

부산광역시, "2021년도 주민참여예산(안) 의견서", 2021

부산광역시, “제 8차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2011

부산광역시, “제 9차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2012

부산광역시, “제10차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2013

부산광역시, “제11차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2014

부산광역시, “제12차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2015

부산광역시, “제13차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2016

부산광역시, “제14차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2017

부산광역시, “제15차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2018

부산광역시, “제16차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2019

부산광역시, “제17차년도 낙동하구 생태계 모니터링”, 2020

성동구청, "성동구 지역협력기금 운용계획", 2016

송인주, "조류 도심유입 위한 서식환경 개선방안", 2014

신용운 외, "청둥오리와 흰뺨검둥오리의 월동기 행동권 비교 연구", 한국환경생태학회지 제30권 제2호 pp. 165~172, 2014

인하대학교 산학협력단, "주요국 문화재보호 법제 수집·번역 및 분석", 2010

전북연구원, "전라북도 생태관광육성사업 중간점검 및 발전방향 연구", 2020

정재진, "도 단위 주민참여예산제도의 실효성 제고 방안", 지방행정연구 제34권 제2호(통권 121호) pp.101~134, 2020

조용배 외, "서울지역에서 월동하는 청둥오리의 서식지 이용 현황", 보건환경연구원보 제52권 pp. 54~60, 2016

조일형 외, “역사문화환경 보호정책의 무형적 편익이 규제순응에 미치는 영향 : 역사문화환경 보존지역 거주자의 인식도를 중심으로”, 한국정책개발학회, 2019년 제19권 제1호, 2019

조혜진, "종분포모형 도입을 통한 멸종위기 맹금류의 서식지 분석 및 관리방안 -참매, 수리부엉이, 올빼미를 중심으로-", 전북대학교 박사학위 논문, 2015

조혜진, “종분포모형 도입을 통한 멸종위기 맹금류의 서식지 분석 및 관리방안 -참매, 수리부엉이, 올빼미를 중심으로-”, 박사학위논문, 2015

조홍석 외, “국가지정문화재 역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허가심의 실태조사연구 : 최근 5년간(2010~2014) 문화재청 문화재위원회 회의록을 중심으로”, 한국전통조경학회지, 2017년 제35권 제4호, 2017

최윤의 외, "인과순환구조 분석을 통한 큰고니 서식환경 유지방안-을숙도를 중심으로-", 한국환경생태학회지 제29권 제3호 pp. 353-367, 2015

최혜영 외, “보호지역 관리를 위한 생물다양성 평가”, 한국환경복원기술학회 제23권 제1호 pp. 77-87. 2020

한국법제연구원, “문화재보호법령 기본법체계화 방안 연구”, 2014

한국법제연구원, “영국의 친수 구역 개발 관련 제도의 검토-영국 수로 공사의 소개 및 사례를 중심으로”, 2010

행정안전부, "사례에서 배우는 지역문제 해결 리빙랩 가이드북", 2019

환경부, "2021년 지능형 토지피복지도 현행화", 2021

환경부, "도시생태축복원사업 가이드라인", 2021

환경부, "생태관광지역 운영・관리 가이드라인", 2019

환경부, "생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼", 2019

환경부, "시군구 환경계획 수립지침", 2021

환경부, “철새보전을 위한 가이드라인”, 2012

[국외문헌]

A. Lehikoinen, "Habitat-specific population trajectories in boreal waterbirds: alarming trends and bioindicators for wetlands", Animal Conservation, Vol 19(1): 88~95, 2015

Akshita Choudhary, "Study of habitat quality assessment using geospatial techniques in Keoladeo National Park, India", Environmental Science and Pollution Research, Vol 28: 14105-14114, 2020

Ali Elafri, "Comparing habitat preferences of a set of waterbird species wintering in coastal wetlands of North Africa: implication for management", Volumen & Edición, Vol36(2): 158-171 , 2017

Austin., "Species distribution models and ecological theory: a critical assessment and some possible new approaches", ecological modelling 200: 1-19, 2007

Brambilla & Ficetola, "Species distribution models as a tool to estimate reproductive parameters: a case study with a passerine bird species", Journal of Animal Ecology 81: 781-787, 2012

Brotons et al., "Presence-absence versus presence-only modelling methods for predicting bird habitat suitability", ECOGRAPHY 27: 437/448. 2004

Bryan S. Stevens., "Predictive multi-scale occupancy models at range-wide extents: Effects of habitat and human disturbance on distributions of wetland birds", Diversity and Distributions 26: 34-48, 2019

Buckley., "Linking traits to energetics and population dynamics to predict lizard ranges in changing environments", American Natualist 171, E1-E19, 2008

Carvajal et al., "Assessing habitat loss and fragmentation and their effects on population viability of forest specialist birds: linking biogeographical and population approaches", diversity and distributions 24: 820-830, 2018

Céline Arzel, "Species Diversity, Abundance and Brood Numbers of Breeding Waterbirds in Relation to Habitat Properties in an Agricultural Watershed", Annales Zoologici Fennici, Vol 52(1-2):17-32, 2015

Chia-Hsuan Hsu , "Habitat Selection of Wintering Birds in Farm Ponds in Taoyuan, Taiwan", Animals, Vol 9(3): 113, 2019

Chiyeung Choi, "The Habitat Use and Home Range Analysis of Dunlin (Calidris alpina)

in Chongming Dongtan, China and their Conservation Implications", Wetlands, Vol 34: 255-266, 2013

Cho and Lee., “Exploring the stability of predator-prey ecosystem in response to initial population density”, Journal of the Korea society for simulation 22-3: 1-6, 2013

Chuan-zhun Sun., "Impacts of ecological restoration and human activities on habitat of overwintering migratory birds in the wetland of Poyang Lake, Jiangxi Province, China", Journal of Mountain Science, Vol(12): 1302-1314, 2015

Chunlin Li., "Predicting hydrological impacts of the Yangtze-to-Huaihe Water Diversion Project on habitat availability for wintering waterbirds at Caizi Lake", "Journal of Environmental Management, Vol 249, Article 109251", 2019

Clark., “Why environmental scientists are becoming Bayesians”, Ecology letters 8-1: 2-14, 2005.

Coxen et al., "Species distribution models for a migratory bird based on citizen science and satellite tracking data", Global Ecology and Conservation 11: 298-311, 2017

Crozier and Dwyer., “Combining population-dynamic and ecophysiological models to predict climate-induced insect range shifts”, American Natualist 167: 853-866, 2006

Danfeng Ji et al., “Structure equation model-based approach for determining lake nutrient standards in Yungui plateau ecoregion and Eastern plain ecoregion lakes, China”, Environmental earth sciences 72: 3067-3077, 2014.

Danica Schaffer-Smith, "Quantifying shorebird habitat in managed wetlands by modeling shallow water depth dynamics", Ecological Applications, Vol 28(6): 1534-1545, 2018

Dickson B.G et al., “Informing Strategic Efforts to Expand and Connect Protected Areas Using a Model of Ecological Flow, with Application to the Western United States” Conservation Letter 10-5: 564-571, 2016

Dickson B.G et al., “Systematic identification of potential conservation priority areas on roadless Bureau of Land Management lands in the western United States”, Biological Conservation 178: 117-127, 2014

Diego Pavón-Jordán, "Effects of flyway-wide weather conditions and breeding habitat on the breeding abundance of migratory boreal waterbirds", Journal of Avian Biology, Vol 48: 988~996, 2017

Dominique Chabot, "Measuring Habitat Quality for Least Bitterns in a Created Wetland with Use of a Small Unmanned Aircraft", Wetlands, Vol 34: 527-533, 2014

Duarte G.T et al., “Ecosystem Services Modeling as a Tool for Defining Priority Areas for Conservation”, PLoS ONE 11-5: e0154573, 2016

Eckhart et al., “The geography of demography: long-term demographic studies and species distribution models reveal a species border limited by adaptation”, The american naturalist 178: 26-43, 2011

Elith and Leathwick., “Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. The annual review of ecology”, evolution, and systematics 40: 677-697, 2009

Enzo Basso, "Effects of intertidal habitat availability on the use of anthropogenic habitats as foraging grounds by shorebirds: a case study on semi-intensive shrimp farms", Hydrobiologia, Vol 809: 19-29, 2017

Franklin., “Moving beyond static species distribution models in support of conservation biogeography”, Diversity and distributions 16: 321-330, 2010

Gallien et al., “Predicting potential distributions of invasive species: where to go from here?”, Diversity and distributions 16: 331-342, 2010

Giakoumi S., Sini M., Gerovasileiou V., Mazor T., Beher J., Possingham H.P. et al. “Ecoregion-Based Conservation Planning in the Mediterranean: Dealing with Large-Scale Heterogeneity”, PLoS ONE 8-10: e76449, 2013

Grace and Pugesek., “Astructural equation model of plant species richness and its application to a coastal wetland”, American Naturalist 149-3: 436-460, 1997

Guisan et al., “Predicting species distributions for conservation EDCisions”, Ecology letters 16: 1424-1435, 2013

Heinrichs et al., “Assessing critical habitat: evaluating the relative contribution of habitats to population persistence”, Biological conservation 143: 2229-2237, 2010

IUCN, “Guidelines for Applying Protected Area Management Categories”, 2008

IUCN, “Nature 2030 : one nature, one future : a programme for the Union 2021-2024”, 2021

J. Pandiyan., "Habitat use pattern of tidal mud and sand flats by shorebirds (charadriiformes) wintering in southern India", Journal of Coastal Conservation, Vol 20: 1-11, 2015

Jang et al., “A analysis of trophic structure in Lake Namyang using the Ecopath modelling”, Korean Journal of Limnology 41-2: 144-154, 2008

Jang et al., “Comparison of Trophic structures and energy flows using the Ecopath Model in the Lake Namyang and the Lower reaches of the Nakdong river”, Korean Journal of Environment and Ecology 25-5: 747-759, 2011

Juan Wang., "Effects of Spartina alterniflora invasion on quality of the red-crowned crane (Grus japonensis) wintering habitat", Environmental Science and Pollution Research, Vol 26: 21546-21555, 2019

Juan Wang., "Habitat quality of overwintering red-crowned cranes based on ecological niche modeling", Arabian Journal of Geosciences, Vol 12, Article 750, 2019

Kang Luo., "Bird diversity and waterbird habitat preferences in relation to wetland restoration at Dianchi Lake, south-west China", Avian Research, Vol 10: Article 21, 2019

Kearney and Porter., “Mapping the fundamental niche: physiology, climate, and the distribution of a nocturnal lizard”, Ecology 85: 3119-3131, 2004

Kearney and porter., “Mechanistic niche modelling: combining physiological and spatial data to predict species’ ranges”, Ecology letters 12: 334-350, 2009

Kearney et al., “Modelling species distributions without using species distributions: the cane toad in Australia under current and future climates”, Ecography 31: 423-434, 2008

Keith et al., “Predicting extinction risks under climate change: coupling stochastic population models with dynamic bioclimatic habitat models”, biology letters 4: 560-563, 2008

Kim et al., “Analysis of trophic structure and energy flows in the Uljin marine ranching area, Korea east sea”, Journal of the korean society of marine environment and safety 24-6: 750-763, 2018

Kissling et al., “Towards novel approaches to modelling biotic interactions in multispecies assemblages at large spatial extents”, Journal of biogeography, 39: 2163-2178, 2012

Lee et al., “modeling on ratio-dependent three-trophic population dynamics responding to environmental impacts”, Korean journal of limnology 37-3: 304-312, 2004

Lee., “Effects of climate-changes on patterns of seasonal changes in bird population rice fields using a prey-predator model”, Korean journal of environment agriculture 32-4: 294-303, 2013

Levin N et al., “A framework for systematic conservation planning and management of

Mediterranean landscapes", Biological Conservation 158: 371-383, 2013

Lisa A. McCauley., "Consolidation Drainage and Climate Change May Reduce Piping Plover Habitat in the Great Plains", Journal of Fish and Wildlife Management, Vol 7(1): 4-13, 2015

Loyola R.D., Lemes P., Nabou J.C., Trindade-Filho J., Sagnori M.D., Dobrovolski R. Diniz-Filgo J.A.F. "A straightforward conceptual approach for evaluatingspatial conservation priorities under climate change", Biodiversity and Conservation 22-2: 483-495, 2013

Manel et al., "Alternative methods for predicting species distribution: an illustration with Himalayan river birds", Journal of Applied Ecology 36: 734-747, 1999

Manel et al., "Alternative methods for predicting species distribution:an illustration with Himalayan river birds", Journal of Applied Ecology 36: 734-747, 1999

Matthew E. Reiter, "Local and Landscape Habitat Associations of Shorebirds in Wetlands of the Sacramento Valley of California", Journal of Fish and Wildlife Management, Vol.6(1): 29-43, 2015

McRae et al., "A multi-model framework for simulating wildlife population response to land-use and climate change", ecological modelling 219: 77-91, 2008

Melbourne City, "DOCKLANDS Community place plan", 2012

Min Zhang, "Response of shorebird habitat selection to coastal reclamation and urbanization in an extensively developed delta: A case study in Macao, China", "Ocean & Coastal Management, Vol 179, Article 104871", 2019

Morin and Lechowicz., "Comtemporary perspectives on the niche that can improve models of species range shifts under climate change", biology letters 4: 573-576, 2008

Muhammad Nawaz Rajpar., "Effects of habitat characteristics on waterbird distribution and richness in wetland ecosystem of Malaysia", Journal of Wildlife and Parks, Vol 28: 105-120, 2014

Nehrbass and winkler., "Is the giant hogweed still a threat? an individual-based modelling approach for local invasion dynamics of Heracleum mantegazzianum", ecological modelling 377-384, 2007

Nicole D. Athearn., "Variability in habitat value of commercial salt production ponds: implications for waterbird management and tidal marsh restoration planning",

Hydrobiologia, Vol 697: 139-155, 2012

Pablo G. Brandolin., "Effect of habitat and landscape structure on waterbird abundance in wetlands of central Argentina", Wetlands Ecology and Management, Vol 24: 93-105, 2015

Pagel and schurr., “Forecasting species ranges by statistical estimation of estimation of ecological niches and spatial population dynamics”, Global ecology and biogeography 21: 293-304, 2012

Porter et al., “Physiology on a landscape scale: plant-animal interactions”, Integrative and Comparative Biology 42: 431-453, 2002

Portland City, “Portland, Oregon’s Bird Agenda”, 2011

Quintero and Wiens., “Rate of projected climate change dramatically exceed past rates of climatic niche evolution among vertebrate species”, Ecological letters 16: 1095-1103, 2013

Rachel A. Vanausdall, "Habitat Associations of Migratory Waterbirds Using Restored Shallow Lakes in Iowa", Journal Article, Waterbirds-Vol. 42: 135-153, 2019

Rongxing Wang, "Waterbirds and their Habitat Utilization of Artificial Wetlands at Dianchi Lake: Implication for Waterbird Conservation in Yunnan-Guizhou Plateau Lakes", Wetlands, Vol 36: 1087-1095, 2016

S. Rajashekara, "Eco-spatial and Temporal Variation in Waterbirds Composition and their relationship with Habitat Characteristics of Urban Lakes of Bengaluru city, India", International Journal of Advanced Research, Vol 2, Issue 7: 60-80 , 2014

Saeideh Maleki, "Habitat mapping as a tool for water birds conservation planning in an arid zone wetland: The case study Hamun wetland", "Ecological Engineering, Vol 95: 594-603", 2016

Schurr et al., “How to understand species’ niches and range dynamics: a demographic research agenda for biogeography”, Journal of biogeography 39: 2146-2162, 2012

South Australia, "Murraylands and Riverland Landscape Board Citizen Science Strategy 2021-2026", 2021

Strasburg et al., “Integrating phylogeography with distribution modeling: multiple pleistocene range expansions in a parthenogenetic gecko” PLoS ONE 2: e760, 2007

Thuiller et al., “Predicting global change impacts on plant species’ distributions: future challenges”, Perspectives in plant ecology, evolution and systematics 9: 137-152, 2008

U.S. Environmental Protection Agency., “ENHANCING SUSTAINABLE COMMUNITIES WITH GREEN INFRASTRUCTURE”, 2014

U.S. Environmental Protection Agency., “Sustainability Report and Implementation Plan”, 2020

Urban et al., “The cane toad’s (Chaunus [Bufo] marinus) increasing ability to invade Australia is revealed by a dynamically updated range model”, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274: 1413-1419, 2007

Waner Liang, "The Impacts of a Large Water Transfer Project on a Waterbird Community in the Receiving Dam: A Case Study of Miyun Reservoir, China", Remote Sens, Vol 14(2): 417, 2022

Yi Fan et al., “Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies:an updated review”, Ecological processes 5-19, 2016

Zhang et al., “Estimation of the exploitable carrying capacity in the Korean water of the east china sea”, Journal of fishies and marine sciences education 29-2: 513-525, 2017

Zhengtao Zhu, "Assessing habitat suitability and habitat fragmentation for endangered Siberian cranes in Poyang Lake region, China", "Ecological Indicators, Vol 125, Article 107594", 2021

Zhongqiu Li, "Time Budgets of Wintering Red-Crowned Cranes: Effects of Habitat, Age and Family Size", Wetlands, Vol 33: 227-232, 2013

出水市, "出水市ラムサール条約湿地・保全利活用計画", 2021

[온라인 자료]

EU법령포털, http://eur-lex.europa.eu

EU집행위원회, http://ec.europa.eu

K스피릿, http://www.ikoreanspirit.com

국가수자원관리종합정보시스템, http://www.wamis.go.kr/

국립공원연구원 조류연구센터 홈페이지, https://www.knps.or.kr/bird/main.do

국립생물자원관, https://species.nibr.go.kr/

기획재정부 복권위원회, http://www.bokgwon.go.kr/

독일 연방의회, http://www.bundestag.de

문화재청 국가문화유산포털, http://www.heritage.go.kr/

문화재청, https://www.cha.go.kr/

미국 The Library of Congress Thomas, http://www.congress.gov

버드라이프 홈페이지, https://birdlife.org.au/projects/shorebirds

법제처 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/

부산 에코델타시티 토지이용계획, https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity/sub02_02.do

부산광역시 낙동강하구 에코센터, https://www.busan.go.kr/wetland/index

부산광역시 주민참여예산관리시스템, https://www.busan.go.kr/yesan/index

부산에코델타시티홈페이지, https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity.do

사우스오스트레일리아 정부 홈페이지, https://www.landscape.sa.gov.au/

서울특별시 소통 포털, https://mediahub.seoul.go.kr/

서울특별시 정책아카이브, https://www.seoulsolution.kr/ko/content/3250

서울특별시 한강사업본부 홈페이지, https://hangang.seoul.go.kr/archives/2505

세계자연보전연명, https://www.iucn.org/

순천만습지관리센터 홈페이지, https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/

시흥시 자연환경국민신탁 홈페이지, https://trust.or.kr/sh_eco

안산갈대습지 홈페이지, https://wetland.ansan.go.kr/index.php

유럽의회, http://www.europarl.europa.eu

이즈미시 홈페이지, https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/cranepark/

자연환경국민신탁 신탁재산 현황, https://trust.or.kr/Downloard/1516

조류도감, https://www.birdcenter.kr/

종위기 야생생물 포털, https://www.nie.re.kr/

창녕군청 홈페이지, https://www.cng.go.kr/tour/ibis/00001201.web

창녕군청, 에코누리 프로그램 소개, https://www.cng.go.kr/tour/ecocenter/00006166.web

철새지리정보, https://species.nibr.go.kr/bird/home/geo/index.do

철원 두루미 생태관광협의체, https://cwdetour.com/

프랑스 법률포털, http://www.legifrance.gouv.fr

호주 연방 입법부, https://www.legislation.gov.au

환경공간정보서비스, https://egis.me.go.kr/intro/land.do

환경부 홈페이지, http://www.me.go.kr/

부 / 록

관리 가이드라인

관리 가이드라인

1. 총론

가. 가이드라인의 필요성

○ 생태계 건강성이 우수한 자연환경은 개발에 쓸모없는 땅이 아닌 환경 및 경제자원으로 인식이 전환되고 있으며, 새로운 환경가치 창출 모색이 필요함에 따라 전 세계적으로 자연자원 및 문화자원의 보전을 위해 보존지역을 지정·관리하여 국토 생태계 건강성 증진에 중요한 역할을 함

○ 외국은 보존지역 지정과 해당 지역에 맞는 적절한 관리정책으로 지역맞춤형 보전지역 관리가 이루어지고 있어, 주민의 정책수용도 및 만족도가 높은 반면 우리나라의 경우 보존지역을 단지 규제의 대상으로만 보고, 보존지역의 특성을 반영한 관리보다는 규제 위주의 관리가 이루어지고 있음

– 엄격한 행위규제에 따른 고질적인 주민반발, 지정 후 지역특성을 고려한 보전관리 미흡, 개발 욕구와의 이해 충돌 등 보전 관리상의 문제점이 상존

○ 부산 EDC 사업은 낙동강 하류 지역에 위치하고 있으며 자연과 인간이 공존하는 친환경 수변도시 및 Smart Water City를 목표로 조성 중에 있으나 수변부 대부분 문화재보호구역 및 보존지역으로 인간의 활동을 최대한 배제하고 철새 서식 위주의 공간으로 계획됨

– 낙동강하구는 철새도래지로 문화재청은 1966년에 천연기념물 제179호로 지정하고 문화재보호구역(평강천, 맥도강) 인근 지역 500m를 역사문화환경 보존지역으로 지정하여 보호함

– 천연기념물을 포함한 국가지정문화재는 현상변경 행위, 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위(촬영 행위 포함), 포획·채취·반출 행위를 하려면 문화재청장의 허가를 받아야 함

○ 이에 따라, 최근 주거공간 인근의 휴게공간 확보 요구, 친수활동에 대한 선호도 등을 고려할 때 문화재 보호지역을 두고 이해 충돌 및 주민 주거 만족도 하락 우려

○ EDC 사업지 인근의 명지지구(LH)의 경우 주민이 입주한 후 체육시설 설치 요구 등 집단민원이 발생하고 있으나 문화재청과의 협의는 난항을 겪고 있는 실정임

○ 따라서, 주민 및 지역의 환경·경제·사회적 측면을 종합적으로 고려하고 철새와 인간이 공존할 수 있는 지역 및 도시 특성을 고려한 지속가능한 보존지역 관리를 위한 가이드라인 마련이 필요

나. 목적

○ 본 가이드라인은 생태적 건강성 등 공공의 목적으로 설정된 보존지역의 고유한 특성을 고려한 맞춤형 보존지역 관리를 위하여 해당 지역에서 준비하고 고려하여야 할 사항을 안내하는 것을 목적으로 함

다. 용어의 정의

1) 이 가이드라인에서 정의하는 “보존지역”이란 「문화재보호법」에 따른 문화재보호구역 및 역사문화환경 보존지역 중 철새도래지 등과 같이 생동하는 자연물의 특성을 지니고 있는 생태적으로 우수한 보호지역을 의미함

2) “자연환경”이란 지하·지표(해양을 포함) 및 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태(생태계 및 자연경관을 포함한다)를 의미함(「환경정책기본법」 제3조)

3) “생태계”란 식물·동물 및 미생물 군집들과 무생물 환경이 기능적인 단위로 상호작용하는 역동적인 복합체를 의미함(「자연환경보전법」 제2조)

4) “멸종위기야생생물”이란 자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체 수가 크게 줄어들어 멸종위기에 처한 야생생물, 자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체 수가 크게 줄어들고 있어 현재의 위협요인이 제거되거나 완화되지 아니할 경우 가까운 장래에 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생생물로서 「야생생물법」에 정하는 기준에 해당하는 종을 의미함(「야생생물법」 제2조)

5) “서식지”란 특정 종의 개체 또는 개체군이 거주하는 생태적 또는 환경적 공간으로, 특정 생물종이 일생에 걸쳐 필요로 하는 자원이나 생활조건을 획득하기 위한 공간 또는 토지유형, 현재 생물종이 점유하고 있거나 과거 점유하였으며 다시 재점유할 가능성이 있는 지역, 향후 종 복원을 위한 후보지역을 포함하며, 멸종위기 야생생물 보전을 위한 전략에 있어 종의 핵심서식지로 판단된 서식지 또는 멸종위기 야생생물의 생존과 회복을 위해 필요한 서식지를 의미함(「멸종위기 야생생물 서식지 평가·개선 지침」)

6) “서식지지도”란 특정 종의 개체 또는 개체군의 서식공간을 환경생태적 특성과 가치를 반영하여 분석한 정밀공간생태지도로서 각 종별 확산·분포·확률을 예측하여 멸종위기 야생생물 보전과 복원을 위한 지속가능한 토지이용 및 환경관리를 위해 작성한 지도를 의미함(「멸종위기 야생생물 서식지 평가·개선 지침」)

7) “철새도래지”란 계절에 따라 철새가 정기적으로 찾아와 서식하는 지역으로 겨울철 조류동시 센서스가 수행되는 지역 등을 의미함(「생태·자연도 작성 지침」 제2조)

8) “정밀조사”란 분야별 생태전문가를 참여시켜 생물요인, 비생물요인 등 생태계 전반에 대하여 종합적으로 관찰하는 것을 의미함(「생태계 변화관찰 지침」 제2조)

라. 적용 범위

1) 이 가이드라인은 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장, 공공기관의 장이 보존지역 관리 사업 추진을 위한 계획 수립 시 활용할 수 있음

2) 「문화재보호법」, 「자연환경보전법」, 「야생생물법」, 「습지보전법」, 「국토계획법」, 「해양환경관리법」 등에 따른 보존지역의 관리를 추진하는 시행자 및 전문가, 관련 단체, 지역주민은 이 지침을 활용하여 보존지역 관리사업 및 프로그램 등의 발굴 및 추진에 활용할 수 있음

○ 문화재보호구역(「문화재보호법」에 따른 천연기념물, 명승 등): 동물(서식지, 번식지, 도래지를 포함), 식물(자생지) 등 역사적・경관적・학술적 가치가 큰 것을 보호하는 지역

○ 역사문화환경 보존지역(「문화재보호법」 및 지자체 조례에 따른 문화재보존영향검토대상구역 포함): 지정문화재의 역사문화환경을 보호, 문화재청장과 시·도지사가 현상변경 등의 행위 기준을 정하여 고시하는 지역으로, 중요 서식지 주변 영향지역이 해당

○ 생태・경관보전지역 및 생태・자연도 1・2등급 권역(「자연환경보전법」): 자연생태・자연경관을 특별히 보전할 필요가 있는 지역, 토지이용・개발계획의 수립・시행, 개발사업 협의 등에 활용, 생태・자연도 1등급 권역(자연환경의 보전 및 복원) 및 2등급 권역(자연환경의 보전 및 개발・이용에 따른 훼손의 최소화)

○ 야생생물보호구역 및 멸종위기야생생물(「야생생물법」): 야생생물의 보호 및 번식을 위하여 특별히 보전할 필요가 있는 지역, 멸종위기야생생물(Ⅰ급, Ⅱ급) 서식지역

○ 습지보호지역(「습지보전법」): 특별히 보전할 가치가 있는 습지 지역

○ 자연환경보전지역(「국토계획법」): 자연환경・수자원・해안・생태계・상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호・육성 등을 위하여 필요한 지역

○ 환경보존해역 및 특별관리해역(「해양환경관리법」): 해양환경의 보전・관리를 위해 지정한 해역 및 영향을 미치는 육지

마. 지역특성을 고려한 보존지역 관리의 기본원칙

1) 보존지역은 인위적인 간섭을 최대한 배제하되 자연적인 변동과 같은 고유한 특성을 반영하고, 지속가능한 활용과 조화를 이루도록 보존・관리・활용되어야 함(「자연유산법(안)」 제3조)

2) 지역 고유의 독특하고 뛰어난 자연적 특징과 이와 관련된 생물다양성과 서식처를 보호하도록 관리되어야 함

3) 해당 지역의 종과 서식지를 유지・보전・복원하면서, 지역주민이 자연과 정기적인 접촉을 가질 수 있는 수단을 제공하며, 서식지에 대한 대중교육과 이해를 돕는 프로그램 등을 통해 지역주민과 함께 상생할 수 있는 유연한 관리가 되도록 함

4) 자연・문화와 사람 간에 균형 잡힌 상호작용을 유지하고, 지역 사회활동의 기회를 제공하는 공간으로 최신의 개발과 변화를 수용할 수 있는 유연한 관리체계를 마련하고, 지역주민의 능동적 참여 강화

5) 보존지역의 야생생물 서식지 등을 보호・관리하기 위한 방향 설정은 종과 서식지에 대한 전문가 현지 조사 및 모델개발・적용을 통해 과학적이고 합리적인 방법에 의거하며, 분석에 필요한 기초자료 등은 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등에서 보유하고 있는 현황 자료를 적극 활용하여 공정성과 객관성을 최대한 높이도록 함

6) 세계자연보전연맹(IUCN) 등에서 제시하는 국제적 관리 방향을 고려하며, 해당 지역의 특성에 맞게 종합적으로 검토하여 지역에 적합한 보존지역 관리 원칙 및 기본방향 설정

<표 1> IUCN에서 제시하는 철새도래지 등 보존지역의 주요 관리목적 및 방향, 역할

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">관리목적</th><th>관리 방향 및 역할</th></tr>
<tr><td rowspan="2">자연
기념물
관리
측면</td><td>주요목적</td><td>• 독특하고 뛰어난 자연적 특징과 이와 관련된 생물다양성과 서식처를 보호</td><td rowspan="2">• 중요한 자연기념물은 인구나 개발압력 때문에 다른 보호 형태가 저항을 받는 지역에서도 보호에 따른 유인책과 환경・문화교육의 기회를 제공할 수 있음
• 계획적이기보다는 기회적으로 접근할 필요가 있음
• 특별한 자연적인 특징에 중점을 두어 관리</td></tr>
<tr><td>기타목적</td><td>• 생물다양성 가치도 지니면서 영적이나 문화적 가치가 있는 독특한 자연지역을 보호
• 그 지역의 전통적인 문화적 가치를 보존</td></tr>
<tr><td rowspan="2">종 및
서식지
관리
측면</td><td>주요목적</td><td>• 종과 서식지를 유지, 보전, 복원</td><td rowspan="2">• 지속적 생장을 보장하기 위해 특별한 관리 간섭이 필요한 멸종위기에 있는 생물종의 개체군 보호
• 단편화된 서식지를 비롯하여 희귀하거나 멸종위기에 있는 서식지의 보호
• 주변 지역의 생태적 징검다리(stepping stone, 이동 생물종이 먹고 쉴 장소)나 번식지를 확보
• 더 엄정한 보호지역 간의 완충지대나 연결성 보전 생태통로(corridor)에서 지역공동체와 다른 이해당사자에게 더 잘 받아들여질 수 있는 유연한 관리전략과 선택권 제공</td></tr>
<tr><td>기타목적</td><td>• 전통적인 관리접근을 통해서 식생 패턴이나 다른 생물학적 특징을 보호
• 육상・해상경관 규모 보전전략의 구성요소로 단편화된 서식지 보호
• 종과 관계된 서식지에 대한 대중 교육과 이해를 돕는 프로그램 등
• 도시 거주자가 자연과 정기적인 접촉을 가질 수 있는 수단 제공</td></tr>
</table>

구분	관리목적		관리 방향 및 역할
육상(해상)경관보호지역 관리 측면	주요목적	• 전통적인 관리행위를 통해 인간과의 상호작용에 의해 조성된 중요한 육상(해상)경관과 이와 연관된 자연보전과 다른 가치를 보호하고 유지	• 현재의 관행을 유지하거나, 역사적 관리시스템을 복원하거나, 가장 일반적인 핵심적 자연경관 가치를 유지하려고 노력하면서도 동시에 현대의 개발과 변화를 수용할 수도 있는 상대적으로 유연한 모델이 적용되므로, 그 세부 역할은 관리계획에서 설정하도록 함 • 사람은 육상(해상)경관의 보호 실행자이므로, 지역주민에게 어느 정도의 결정권을 주어야 할지 그리고 지역의 필요와 국가의 필요 사이에 갈등이 일어날 때 공익 우선권은 어느 정도 주어야 할지에 대한 분명한 가이드라인이 필요
	기타목적	• 육상(해상)경관과 연관된 전통적 관리 접근법과 사회·문화·영적 가치의 보호를 통해서 자연과 문화의 균형 잡힌 상호작용을 유지 • 휴양과 관광을 통해서 향유(enjoyment)와 충만함(wellbeing), 사회경제활동의 기회 제공 • 천연의 제품과 환경서비스 제공 • 귀중한 육상(해상)경관과 그것이 포함한 자연 및 문화유산에서 공동체의 능동적 참여를 강화하는 기본 틀 제공	

자료: 한국보호지역포럼(2010), 보호지역카테고리 적용을 위한 가이드라인, pp.12~24에서 내용 발췌 및 정리

바. 주요 절차

○ 해당 지역의 환경변화 사항 및 여건 등을 고려한 보존지역의 관리 가이드라인에 포함되어야 할 주요 내용은 다음과 같음

① 보존지역 및 인접지역 주요 민원 등 현안 조사·분석

② 보존지역의 생태 현황 조사·생태계 평가·분석

③ 보존지역의 관리방안 작성 및 유지·관리

④ 수변지역 주민협의체 조직 및 주민참여프로그램 개발, 재원조달 방안

⑤ 보존지역 관련 제도개선 방안

2. EDC 수변지역 관리 가이드라인

가. EDC 사업지구 보존지역 현황

○ EDC 친수구역 사업지역은 낙동강 하류 철새도래지로 문화재보호구역(천연기념물) 및 보존지역으로 지정되어 있어 향후 개발 욕구와의 이해 충돌 등 보전관리의 문제점이 예상됨

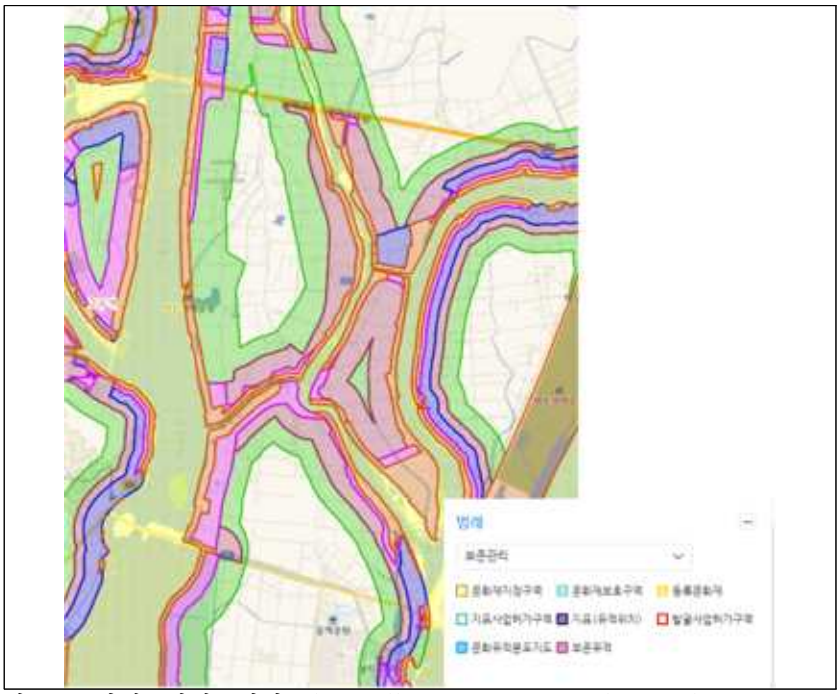
○ 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준은 아래 표와 같이 제1구역에서부터 제5구역까지 평스라브와 경사지붕(경사가 3:10 이상)으로 구분하여 건축행위 등에 관한 허용기준이 설정되어 있음

– 공통사항으로 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재개축이 허용되나, 축사, 대기오염배출시설, 소음진동배출시설, 폐기물처리시설, 교량, 철탑·그물, 경관조명 등의 시설물 설치는 개별적으로 심의함

<표 2> 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10 이상)
제1구역	• 개별 심의	
제2구역	• 건축물 최고높이 11m 이하	• 건축물 최고높이 15m 이하
제3구역	• 건축물 최고높이 17m 이하	• 건축물 최고높이 21m 이하
제4구역	• 건축물 최고높이 32m 이하	• 건축물 최고높이 36m 이하
제5구역	• 지방자치단체 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통 사항	• 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 • 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 • 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 • 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물 안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 심의함 • 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 • 철탑·그물(골프장 등)·경관조명 등의 시설물 설치는 개별 심의함 • 1구역 중 문화재 관리·보존을 위한 시설물 설치는 허용 • 1구역 중 우량농지가 아닌 지역은 2구역 기준 적용 • 2~4구역 내 기반시설(부지조성, 도로개설 등) 조성 행위는 허용 • 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	

자료: 문화재청고시 제2020-11호에서 발췌



자료: 문화재공간정보서비스(https://gis-heritage.go.kr/main.do)

<그림 1> EDC 문화재보호구역 및 역사환경문화 보존지역

○ EDC 사업지구 수변지역의 행위제한은 낙동강 하류 철새도래지 역사문화환경 보존지역에 의해 이루어지는 규제구역 1구역에 해당되어 개별 심의에 따른 허용기준 및 규제내용(「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호, 시행령 제21조의2제2항제1호, 시행규칙 제2조의2)이 적용됨

– 문화재보호구역 1구역은 문화재 관리·보존을 위한 시설물 설치는 허용되나 그 외에 이용 편의를 위한 시설을 설치하기 위해서는 「문화재보호법」 제13조의 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지 여부를 검토하여야 함에 따라 수변지역 이용에 제약이 있음

나. 보존지역 및 인접지역 주요 민원 등 현안 조사·분석

○ 향후 EDC 사업지역이 준공 및 운영되는 단계에서는 해당 사업지역에 기반시설이 마련되고 인구가 늘어나면서 새롭게 발생하는 민원, 공사 및 입주 초기 단계보다 크게 증가한 민원 유형을 위주로 대응책을 마련하는 방안이 필요

○ 환경개선 부문에서 가장 많이 발생한 민원은 공사로 인한 소음·진동, 불법 쓰레기 투기에 의한 쓰레기 관련 민원, 수변지역에서 도심의 불빛에 따라 이동하여 도심지에 영향을 미치는 곤충 등의 민원이 많이 발생함

○ 이용성 향상 부문에서는 수변지역의 이용에 대한 요구 및 관리와 관련된 민원이 많이 제기되었으며, 수변지역의 산책로의 경우 문화재보호구역(낙동강 하류 철새도래지)으로 철새들의 서식에 영향을 미칠 수 있는 조명을 최소한으로 설치하고, 조도 또한 낮추고 있어 야간에 수변 산책로 이용 시 불편함에 따라 민원 발생함

○ 따라서 향후 사업지 준공 이후 지역주민들이 수변지역의 이용과 관련하여 수도, 휴지통 및 쓰레기 수거, 화장실 설치와 소규모 체육시설(철봉 등) 및 쉼터(그늘막) 설치 등 수변지역의 관리방안 도출 시 시설 확충 검토 필요

다. 보존지역의 생태 현황 조사・생태계 평가・분석

○ 본 연구에서는 EDC 사업지구의 수변지역의 관리방안을 검토하기 위해 해당 지역의 조류의 이용과 서식지 이용의 파악을 위해 현장조사 기반의 현황 조사와 종 분포 모델(MaxEnt, XGBoost)을 활용한 서식 확률 지도 구축을 통해 지역별 간접적인 조류들의 이용 및 서식지 이용을 파악하고자 했음

○ 현장조사 기반의 현황 조사 결과를 살펴보면 다음과 같음

- EDC 사업지구 서편의 서낙동강 수면부는 낙동강하구 조간대 갯벌 – 맥도둔치도 습지 – 맥도강 및 EDC 습지복원지 – 서낙동강(EDC 서편) – 조만강 및 주변 농경지를 잇는 하구 지역의 겨울철새 서식지의 중간에 위치하고 있으며, 본 지역은 조류의 이용과 서식지 이용에 있어 매우 중요한 지위를 차지하고 있음
- 서낙동강 본류에 대한 현장조사(2021년 10월 ~ 2022년 3월) 결과 11월에 개체 수가 집중적으로 증가하였고, 이후 감소하여 2월에 접어들면 개체 수가 급격히 감소하였으며, 이러한 결과로 볼 때 11월부터 2월까지 겨울철새가 집중적으로 이용하는 기간에는 교란을 최소화할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단됨
- 멸종위기야생생물 2급이며 낙동강하구의 중요 월동조류인 큰고니와 큰기러기는 11월 말에 서낙동강 지역을 이용하였고, 2월까지 관찰되었음. 특히, 둔치도 하부 동편의 하폭이 넓은 수면부는 큰고니와 큰기러기의 중요한 휴식지로 확인되었음. 이러한 결과는 낙동강하구 생태계 모니터링(14~18차)의 결과와 유사함
- EDC 사업지구 서편의 서낙동강 구간 전체가 월동조류의 서식처로 이용되기 때문에 수변부의 교란 저감이 필요하며, 특히 큰고니와 큰기러기의 이용 빈도가 높은 구간에 대해 충분한 완충지대 확보와 차폐림의 효율적 관리가 필요함

– EDC 사업지구 서편의 수변부는 완충공간이 비교적 넓게 조성되어 있으며, 갈대를 비롯한 정수식물이 우세하는 등 대체로 충분한 수변 완충지대가 조성되어 있으며, 개개비가 번식지로 이용함에 따라 해당 구간에 대해 식생의 유지와 관리가 필요함

– 현장조사가 이루어지지 않은 맥도강은 부산연구원에서 2016년부터 2021년까지 시행한 낙동강하구 생태계모니터링 결과를 14차(2016~2017)부터 18차(2020~2021)까지 분석한 결과 멸종위기야생동물은 큰기러기, 큰고니, 솔개, 새매 등 2급이 확인되었고, 대체로 D4 구간에서 출현 빈도가 높았으며, 개체 수가 많이 나타남. 우점종은 매년 같았으며, 물닭이 최우점종으로 나타났고, 흰뺨검둥오리가 다음으로 높게 나타남

・물닭과 흰뺨검둥오리는 우리나라에서 높은 밀도로 월동하는 조류로 낙동강하구에서도 청둥오리와 더불어 가장 흔하게 월동하는 종임

– EDC 사업지구를 관통하는 평강천에 대한 조류 조사는 지역 조류 조사를 전문으로 시행하는 민간단체인 ‘습지와새들의친구’에서 2000년대 초반에 수행한 바 있지만, 주변은 상업시설, 공장, 경작지 등이 밀집하고, 하천은 무단 투기한 쓰레기 등으로 오염되었을 뿐 아니라 털물참새피와 같은 외래종이 우점하여 조류 서식지로서 기능을 상실하여 물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리 등 가장 흔하게 월동하는 종이 소수 이용하여 조사구역에서 제외함

・또한 부산연구원에서 18차에 걸쳐 하구역에 대한 조사를 수행하였지만, 조류 서식지로 기능을 거의 상실하여 조사 구간에서 제외되었음

– 즉, 철새 분포를 분석하기 위하여 현장조사 자료와 선행연구 자료를 바탕으로 EDC 사업지구에 출현하는 주요 우점종 41종을 도출함

・가창오리, 갈매기, 검은머리흰죽지, 고방오리, 괭이갈매기, 까치, 넓적부리, 논병아리, 댕기흰죽지, 독수리, 때까치, 말똥가리, 멧비둘기, 물닭, 민물가마우지, 바다비오리, 붉은머리오목눈이, 붉은부리갈매기, 뿔논병아리, 솔개, 쇠물닭, 쇠백로, 쇠오리, 알락오리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 참새, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰기러기, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰꼬리수리, 흰비오리, 흰뺨검둥오리, 흰뺨오리, 흰죽지

– 주요 우점종 중 데이터, 보호종(천연기념물, 멸종위기야생생물, IUCN 적색목록 등) 여부를 분석하여 총 20종의 지표종을 선정함

・가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽지, 말똥가리, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 뿔논병아리, 왜가리, 원앙, 재갈매기, 중대백로, 찌르레기, 청둥오리, 청머리오리, 큰고니, 큰부리까마귀, 황조롱이, 흰뺨검둥오리, 흰죽지

– 20종의 지표종의 철새 종 분포 모형을 분석한 결과 가창오리, 고방오리, 넓적부리, 댕기흰죽

지, 말똥가리, 뿔논병아리, 재갈매기, 청머리오리, 큰고니, 황조롱이, 흰죽지 등 11종이 EDC 사업지구에 높은 확률로 서식할 수 있을 것으로 확인됨

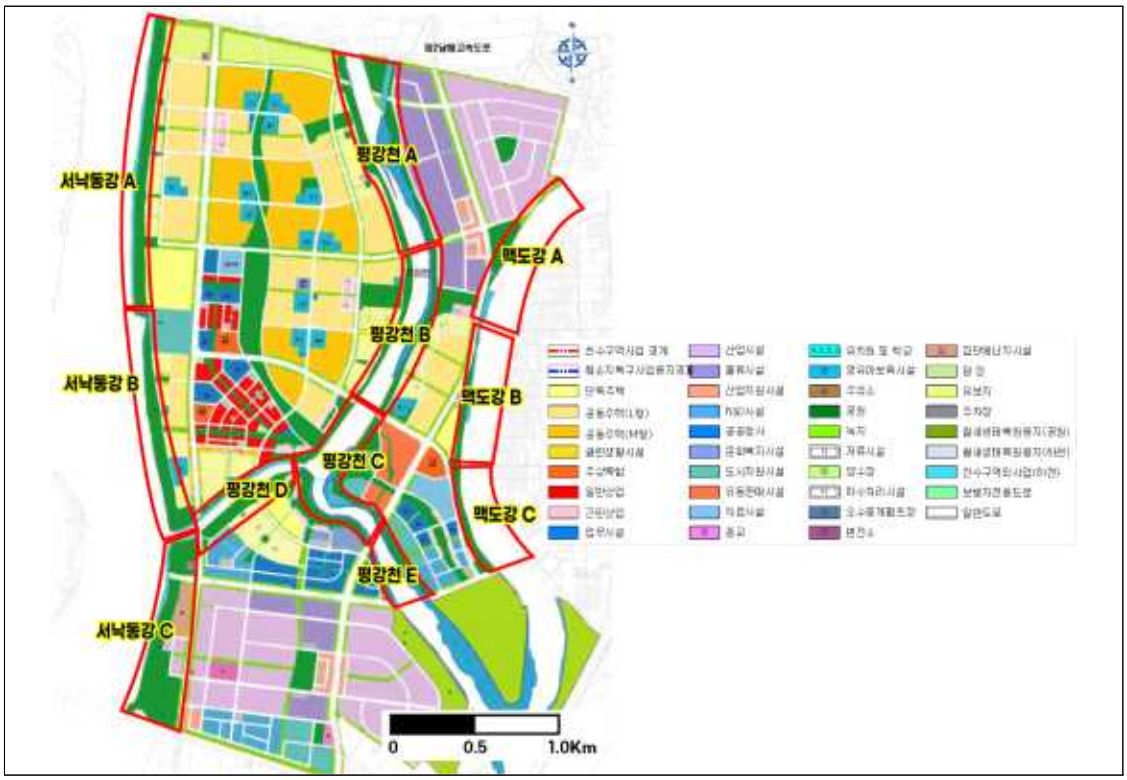
라. 보존지역의 관리방안 작성 및 유지·관리

○ EDC 사업지구의 수변공간에 대한 보전 및 활용을 위한 관리방안 도출을 위한 구역 구분은 다음과 같은 내용을 바탕으로 구역을 구분함

– 서낙동강은 수변공간의 식생, 토지이용계획, 개방수면구간, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 3개 구역으로 설정함

– 평강천은 수변구간, 토지이용계획, EDC 습지복원계획, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 5개 구역으로 설정함

– 맥도강은 부산연구원 조류 조사 구역, 토지이용계획, 조류 현황 및 서식지 분석 등에 기초하여 3개 구역으로 설정



<그림 2> EDC 수변지역 구역 설정

<표 3> 구역별 특징

구분		특징
서낙동강	A	-기존에 황톳길이 조성되어 있고, 수변부는 갈대가 우점하여 황톳길 주변은 메타세쿼이아, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있음 -여름철 갈대군락은 개개비의 주요 번식지며, 주변 관목림은 붉은머리오목눈이 등 소형 조류 번식
	B	-하변 식생은 갈대군락이 우점하며, 이 외에도 줄군락, 부들군락 등의 수생식물과 관목림 형성 -갈대군락은 개개비의 번식지로 활용 -멸종위기야생생물인 큰기러기, 큰고니의 쉼터로 이용되며, 비교적 월동조류 이용 빈도가 높음
	C	-EDC 조성 계획에 녹지공간을 충분히 확보하는 구역으로 향후 교란이 적을 것으로 예상되며, 현재는 대부분 나대지와 수생식물 군락지 -겨울철 월동조류의 쉼터로 이용되며, 하구역과 가까워 갈매기류 이용 비율이 높음
평강천		• 현재 평강천은 전체적으로 하폭이 좁고 수로 형태며, 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성함 • 하상이 완만하여 유속이 느리고, 오염원 유입으로 수질 개선이 필요한 하천임 • 조류 서식밀도가 낮아 정기조사는 이루어지지 않으며, 습지와새들의친구 내부 자료를 활용하여 우점종 확인
	A	-물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 우점 -하폭을 넓히고, 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있음
	B	-물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 우점 -하폭을 넓히고, 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있음
	C	-물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 백로류 등 일반적인 종들이 서식하는 지역
	D	-물닭, 흰뺨검둥오리 등이 우점하며, 서낙동강 합류 지점에 넓적부리, 흰죽지 등이 종종 관찰됨
	E	-EDC 습지복원 구간과 가까운 지점으로 멸종위기야생생물인 큰기러기가 종종 관찰됨 (2021~2022년 습지복원지 모니터링 시행)
맥도강	A	-멸종위기야생생물인 큰기러기 38개체가 18차 조사에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점
	B	-멸종위기야생생물인 큰기러기 1개체, 솔개 2개체, 새매 1개체가 18차 조사에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점
	C	-멸종위기야생생물인 큰고니는 15차~18차 조사까지 매년 소수의 개체가 확인되었고, 이 외에 큰기러기 102개체, 새매 1개체, 큰말똥가리 1개체 확인 -전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하며, EDC 습지복원지와 가깝기 때문에 향후에도 월동조류의 서식지로 활용 가능성이 높음

○ EDC 사업이 조성된 후 서식처의 관리와 이용을 위해 구역별 주요 서식종과 특성 및 향후 관리방향을 설정하기 위해서 분석

<표 4> 구역별 주요 종 및 특징

구분		주요 종	특징		비고
			민감도	보호종	
서낙동강	A	–흰빰검둥오리	중	–	–월동조류 교란 저감, 하변 식생 보호를 통한 번식 조류 보호 및 현명한 이용
		–청둥오리	중	–	
		–물닭	하	–	
	B	–흰빰검둥오리	중	–	–월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입제한이 필요하며, 특히 큰고니, 큰기러기 등 멸종위기종 중점 보호
		–청둥오리	중	–	
		–물닭	하	–	
		–큰고니	상	○	
		–큰기러기	상	○	
	C	–청둥오리	중	–	–월동기 조류의 잠자리와 먹이터로 중요하기 때문에 교란 저감을 고려한 탐조시설 유치와 생태교육장으로 활용
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–물닭	하	–	
		–넓적부리	중	–	
평강천	A	–물닭	하	–	–일대 우점종을 중심으로 월동할 가능성이 높은 지역으로 탐조교육을 연계한 활용
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–쇠오리	하	–	
	B	–물닭	하	–	–민감도가 낮은 종 중심으로 이용 가능성이 높으며, 하변 식생대 유지 중심으로 관리
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–쇠오리	하	–	
	C	–물닭	하	–	–민감도가 낮은 종 중심으로 이용 가능성이 높으며, 탐조 등 생태교육장으로 활용
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–쇠오리	하	–	
	D	–물닭	하	–	–하폭이 매우 좁으며, 교란 빈도가 높을 것으로 예상됨
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–쇠오리	하	–	
	E	–물닭	하	–	–인근 복원습지와 연계하여 대체 서식처로 이용될 가능성이 높아 특히 겨울철 교란 저감 중심으로 관리
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–쇠오리	하	–	
		–큰기러기	상	○	
맥도강	A	–물닭	하	–	–하변 식생대와 연계하여 안정된 서식처 관리를 통해 월동조류 유치
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–큰기러기	상	○	
	B	–물닭	하	–	–식생을 중심으로 한 하변관리
		–흰빰검둥오리	중	–	
	C	–물닭	하	–	–복원습지와 연계하여 월동조류의 중요 서식처로 관리. 특히 큰고니, 큰기러기 등의 서식 비율이 높을 것으로 예상
		–흰빰검둥오리	중	–	
		–큰기러기	상	○	
		–큰고니	상	○	

1) 구역별 관리방안

서낙동강 A 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 서낙동강 A 구역에는 황톳길이 조성되어 있으며, 황톳길 주변은 메타세쿼이아, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있고, 수변부는 갈대가 우점함
• 여름철 갈대군락은 개개비의 주요 번식지며, 주변 관목림은 붉은머리오목눈이 등 소형 조류의 번식지로 이용됨</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 서낙동강 A 구역에 계획된 토지피복도를 살펴보면 수변지역과 맞닿은 지역에 단독주택지와 블록형 단독주택이 들어설 예정이며, 그 주변으로 공동주택, 근린상업시설, 초등학교 등이 계획됨에 따라 수변구역에 대한 이용 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>서낙동강 A 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td><td rowspan="3">–월동조류 교란 저감, 하변 식생 보호를 통한 번식 조류 보호 및 현명한 이용</td></tr>
<tr><td>–청둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>서낙동강 A 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 댕기흰죽지(Aythya fuligula), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 철새 생태보호 녹지에 다양한 서식환경 공간 조성, 조류 서식 유도를 위한 생태 기반 환경 조성, 주변과의 차폐/방음을 위한 완충공간 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 조류서식처(자갈, 모래톱) 조성, 자생초지 유도지역, 인공습지, 생태저류지, 소생물 서식지, 완충림, 곤충호텔, 보호책 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 데크 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 서낙동강 A 구역의 경우 단독주택지와 인접하여 수변공원을 조성할 경우, 지역주민들의 이용 빈도가 높을 것으로 예상됨에 따라 월동기 조류 교란 요인을 줄이기 위해서 이용 시간을 조절하는 등의 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–기본적으로 기존 하변 식생대의 자연성을 유지하여 여름철 개개비류 등의 번식지로 활용할 수 있도록 하고, 월동기에는 해오라기류의 은신처로서 역할을 할 수 있도록 함
–추가적으로 솔개와 독수리 등의 야생조류는 수변보다는 인근 둔치에서 먹이활동을 함에 따라 관련한 관리방안에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨
–월동기에는 조류 이용 가능 지역으로 주민 이용에 따른 교란이 발생할 수 있어 교란 저감을 위한 행동 수칙 등 안내를 위한 안내판 설치가 필요함
–10월부터 이듬해 2월까지 월동조류의 잠자리로 이용되기 때문에 늦은 밤에는 출입을 제한할 필요가 있으며, 조명시설을 설치할 경우 겨울철에는 사용 제한
–데크 주변 하천 방향은 관목림을 식재하여 생물 서식에 미치는 영향을 최소화하고, 이용시설 주변에는 지역주민들의 의견을 반영하여 쓰레기통 등 환경보호시설(장비)을 소규모로 설치할 필요가 있을 것으로 판단됨
• 수변공원의 이용
–탐조대 설치: 인공습지와 생태저류지 사이에 하이드형 탐조대를 설치하여 연구, 교육, 일반인 탐조 활동 등으로 활용
–야외교육장 조성: 습지 생태교육장으로 적합한 요건을 갖추고 있어 50여 명 정도를 수용할 수 있는 파고라형 야외교육장 조성. 장소는 인공습지와 생태저류지 사이 안내판 설치 지점이 적절함
–조류의 서식 빈도가 낮은 4월부터 9월은 자유롭게 이용</td></tr>
</table>

서낙동강 B 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 서낙동강 B 구역에는 하변 식생에 갈대군락이 우점하고, 이 외에 줄군락, 부들군락 등의 수생식물과 관목림이 형성됨
• 갈대군락은 개개비의 번식지로 활용되고, 멸종위기야생생물인 큰기러기, 큰고니의 쉼터로 이용되고 있으며, 월동조류의 이용 빈도가 높음</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 서낙동강 B 구역의 토지피복은 A 구역과 마찬가지로 수변지역과 인접한 지역에 단독주택지가 계획되어 있으며, 주변으로 초등학교, 공동주택, 업무시설, 주상복합시설 등이 구획됨에 따라 수변지역의 이용 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>서낙동강 B 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td><td rowspan="5">–월동기 조류의 중요 서식처로 겨울철 출입제한이 필요하며, 특히 큰고니, 큰기러기 등 멸종위기종 중점 보호</td></tr>
<tr><td>–청둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–큰고니</td><td>상</td><td>○</td></tr>
<tr><td>–큰기러기</td><td>상</td><td>○</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>서낙동강 B 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 댕기흰죽지(Aythya fuligula), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 서낙동강변 철새서식지와 먹이터를 도입한 생태친화적 수변 철새서식지로 설계, 조류의 경계거리를 고려한 동선계획 및 녹지조성, 최소한의 시설 도입으로 간섭을 최소화하기 위한 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 먹이터, 소생물 서식처, 조류서식처, 생태저류지, 곤충호텔, 습지, 초지(개활지) 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 조류관찰대, 데크, 다목적관리실 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 서낙동강 B 구역의 경우 수변부는 월동기에 큰기러기, 큰고니 등과 같은 멸종위기야생동물의 서식지로 이용됨에 따라 월동기에 부분적인 출입제한과 차폐림 조성 등의 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–수변 식생대는 훌륭한 완충공간으로 여름철 개개비 등의 번식지, 소형 조류의 서식지, 곤충류 등 생물 서식공간으로 중요하기 때문에 자연성을 유지하고, 인접 서낙동강은 월동기 조류의 중요한 쉼터로 이용되기 때문에 이용시설과 충분한 경계 거리를 유지하며, 수변과 은폐가 가능한 차폐림 조성이 필요할 것으로 판단됨
–먹이터 조성 예정지는 계절적 특성을 고려하여 관리계획을 수립하고, 겨울철에는 조류의 쉼터와 먹이터로 이용될 수 있는 지역이므로 10월부터 이듬해 2월까지 은폐된 지역 외에는 출입을 통제할 필요가 있음
• 수변공원의 이용
–탐조대 설치: 조류의 먹이터 조성지로 조류 조사, 탐조활동 등으로 활용함. 조성 지점은 습지와 생태저류지 사이가 적절함
–야외교육장 조성: 월동기를 제외한 기간에는 논 및 습지 생태교육장으로 활용도가 높을 것으로 예상됨에 따라 우천, 햇빛 등을 피할 수 있는 파고라형 야외교육장 조성
–체험형 프로그램 운영: 완충림 등에는 시민들의 인식 증진을 위한 조류의 먹이통이나 인공둥지를 달아주는 체험형 프로그램 운영이 가능함</td></tr>
</table>

서낙동강 C 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 서낙동강 C 구역의 수변지역은 대부분 나대지와 수생식물 군락지로 겨울철 월동 조류의 쉼터로 활용되며, 하구역과 가까워 갈매기류 이용 비율이 높음</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 서낙동강 C 구역의 토지피복은 수변지역과 인접한 지역에 산업시설과 하수처리시설 등이 계획되어 있어 인위적 교란 요인이 적을 것으로 판단되며, 녹지공간 또한 충분히 확보되어 있어 서식지로서의 가치가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>서낙동강 C 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–청둥오리</td><td>중</td><td>–</td><td rowspan="4">–월동기 조류의 잠자리와 먹이터로 중요한 역할을 함
–교란 저감을 고려한 탐조시설 유치와 생태교육장으로 활용 가능</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–넓적부리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>서낙동강 C 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 고방오리(Anas acuta), 댕기흰죽지(Aythya fuligula), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 재갈매기(Larus vegae), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 서낙동강변 철새서식지와 먹이터를 도입한 생태친화적 수변 철새서식지 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 완충/차폐 녹지, 자생초지, 저류지, 인공습지, 먹이터(논, 밭) 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 조류관찰대, 관찰데크, 등의자 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 서낙동강 C 구역의 경우 넓은 면적의 녹지를 계획하고 있어 야생생물의 서식처로서 이용가치가 높을 것으로 예상됨에 따라 물새류의 서식공간 조성 등의 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–본 구간 주변은 산업시설 등이 조성될 예정으로 주민 이용 빈도는 낮을 것으로 예상됨에 따라 야생생물 서식공간을 중심으로 관리와 교란 빈도가 낮을 것으로 예상되는 지역의 탐조대, 관찰데크 등 이용시설을 제외하고 출입을 제한하여 관리, 특히 겨울철에는 조류조사, 탐조활동 외에 엄격한 출입제한이 필요할 것으로 판단됨
• 수변공원의 이용
–겨울철은 차폐가 충분히 확보된 공간을 중심으로 이용하고, 그 외 기간에는 환경교육, 힐링공간으로 활용</td></tr>
</table>

평강천 A 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 평강천 A 구역은 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 하폭을 넓히고 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>토지피복
(계획) 특성</td><td>• 평강천 A 구역은 동편과 서편으로 구분되며, 동편은 수변구역과 인접한 지역에 물류시설이 계획되어 있으며, 서편은 단독주택지와 공동주택지 등 거주구역으로 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>평강천 A
구역 주요
종 및 특성
(현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="3">–일대 우점종을 중심으로 월동할 가능성이 높은 지역으로 탐조교육을 연계한 활동 필요</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–쇠오리</td><td>하</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>평강천 A
구역에 서식
가능성이
높은 종
(모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원
세부계획</td><td>• 서편은 완충 및 서식지 지원 기능의 완충림, 초지 등의 조성과 저류지를 활용한 문화시설 도입을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 생태저류지, 곤충호텔, 조류서식처 조성(자갈, 모래톱), 소생물 서식처 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 데크 등
• 동편은 우점종 유도 및 생태환경을 고려한 연속성 있는 다양한 조류 서식공간 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 먹이터, 생태습지, 건습지, 생태저류지, 주변과의 차폐 및 방음을 위한 완충림 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 평강천 A 구역의 수변지역 서편은 주거 구역이 인접해 있어 하변의 활용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨에 따라 활용할 수 있는 방안이 필요하며, 동편은 하변이 비교적 넓고, 물류시설이 계획되어 있어 생물 서식공간으로서 보전 등의 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–서편(제8호 수변공원), 동편(제10호 수변공원)과 수면부는 조류를 비롯한 야생생물의 서식지로 활용하기에 적합할 것으로 판단되며, 서편은 주택지가 인접해 있어 주민들의 이용 요구가 있을 것으로 예상되고, 동편은 이용 빈도가 낮을 것으로 예상됨에 따라 전체적으로 하변 및 개방수면에 대한 교란 저감을 목표로 관리가 필요할 것으로 판단됨
• 수변공원의 이용
–문화시설: 서편은 조류 서식 유도를 위한 생태 기반 환경 조성을 위해 생태저류지를 조성하고 있어 이를 활용한 문화시설 도입
–체험형 환경교육: 동편은 우점종을 중심으로 월동 가능성이 높은 지역, 먹이터, 습지, 생태저류지 등이 조성되어 있어 탐조와 먹이 주기 등 체험형 환경교육을 활용한 이용</td></tr>
</table>

평강천 B 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 평강천 B 구역은 A 구역과 마찬가지로 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등이 우점하는 것으로 나타났으며, 하폭을 넓히고 수환경이 개선되면 서식 조류의 종과 개체 수가 증가할 수 있을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 평강천 B 구역은 동편과 서편 모두 단독주택지와 공동주택지 등 거주지로 계획되어 있어 수변지역 이용에 대한 주민 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>평강천 B 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="3">–민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높으며, 하변 식생대 유지 중심으로 관리 필요</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–쇠오리</td><td>하</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>평강천 B 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 서편은 서식지 보호를 위한 완충·지원의 생태환경 기반 및 조류 상생형 친환경 공간 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 완충림, 자생초지 유도지역, 조류서식처(모래톱, 자갈) 조성, 소생물 서식지, 곤충호텔 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 데크 등
• 동편은 완충 및 서식지 지원을 위한 완충림, 조류 서식지 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 생태저류지, 생태수로, 식생수로 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 조류관찰대, 파고라, 의자 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 평강천 B 구역 주변은 주거지로 이용되는 구간으로 수변지역의 적절한 이용과 더불어 개방수면의 일부를 차폐림으로 조성 등의 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–기존 평강천의 수로 환경이 개선되면 월동기에 오리류, 물닭 이용 빈도가 높을 것으로 예상되고, 번식기에는 개개비를 비소한 소형 조류 이용이 예상되며, 구간의 서편과 동편 모두 주거지 조성이 예정되어 있어 하변의 차폐림 조성과 개방수면의 교란 저감을 중점으로 관리
• 수변공원의 이용
–생물 서식공간 지역의 교란 저감을 위해 주민 이용시설과 연계하여 생물에 대한 인식 증진과 교란 행위 자제를 위한 이용 수칙 등 제공</td></tr>
</table>

평강천 C 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 평강천 C 구역은 물닭, 흰뺨검둥오리, 청둥오리, 백로류 등 비교적 흔한 종들이 서식하는 것으로 나타났으며, 이 구역은 서낙동강, 맥도강으로 분지하는 곳으로 물새류 서식에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 평강천 C 구역은 공원, 상업시설, 물류시설, 주거단지, 주상복합단지 등 휴양 및 편의시설이 인접해 있어 수변지역의 이용 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>평강천 C 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="3">–민감도가 낮은 종 중심으로 이용 가능성이 높으며, 탐조 등 생태교육장으로 활용 예상</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–쇠오리</td><td>하</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>평강천 C 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 남측 수변구역은 보존, 자생식물 유도 및 완충림 구성을 통해 야생조류와의 공존을 위한 공간 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 하천초지, 자생식물 유도, 완충림 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 쉼터, 파고라, 벤치, 수변마당 등
• 북측 수변구역은 원형의 하천초지를 유지하며, 수변초지, 완충림 등의 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 하천초지(원형), 완충림 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 산책로, 쉼터, 파고라, 벤치, 수변마당, 주차장 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 평강천 C 구역 주변은 공원 조성 지역으로 교란 빈도는 높을 수 있으나 물닭, 흰뺨검둥오리, 쇠오리 등 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 탐조 등 생태교육의 장으로 활용 가능할 것으로 판단
• 서식처 관리
–평강천 C 구간의 주변은 휴양 및 편의시설을 중심으로 계획되어 있으나, 평강천이 서낙동강과 맥도강이 분지하는 곳으로 물새류에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨에 따라 개방수면 중점 관리
• 수변공원의 이용
–생태교육장: 철새류 중 민감도가 낮은 종을 중심으로 이용 가능성이 높아 탐조 등 생태교육의 장으로 이용
–공원녹지, 휴양, 편의시설 중심으로 이용</td></tr>
</table>

평강천 D 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 평강천 D 구역에는 물닭, 흰뺨검둥오리 등이 우점하고 있으며, 서낙동강 합류 지점은 넓적부리, 흰죽지 등의 서식지로 이용되고 있는 것으로 나타남
• 하폭이 좁고 교란 빈도가 매우 높아 하도 내에는 외래식물인 털물참새피의 서식밀도가 높고, 하변은 갈대, 부들, 줄 등의 정수성 수생식물이 군락을 형성하고 있음</td></tr>
<tr><td>토지피복
(계획) 특성</td><td>• 평강천 D 구역에 계획된 토지피복도를 살펴보면 수변지역과 맞닿은 지역에 단독주택지, 공동주택지, 문화복지시설지 등이 계획됨에 따라 수변지역에 대한 이용 요구가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>평강천 D
구역 주요
종 및 특성
(현장조사)</td><td><table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="3">–하폭이 매우 좁으며, 교란 빈도가 높을 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–쇠오리</td><td>하</td><td>–</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>평강천 D
구역에 서식
가능성이
높은 종
(모델링)</td><td>• 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 댕기흰죽지(Aythya fuligula), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원
세부계획</td><td>• 하천구역의 보존을 위한 조성, 지역민과 조류의 공존을 위한 조성을 목적으로 계획됨
–하천구역 보존 계획 및 시설: 완충림, 건강마당, 수변완충구간 조성 등
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 하천초지, 완충림, 자생초 유도지 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 쉼터, 파고라, 벤치, 운동장, 놀이대 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 평강천 D 구역의 경우 주택지와 인접하여 수변공원을 조성할 경우, 주민들의 이용 공간과 연계하여 교란을 최소화하는 방안을 모색하고, 하폭이 넓은 지역 일부에는 차폐림 조성 등의 관리가 필요
• 서식처 관리
–평강천이 서낙동강으로 흘러 들어가는 지점으로 겨울철 오리류, 물닭 등의 서식처로 이용됨에 따라 수변 차폐림 중심으로 관리가 필요함
• 수변공원의 이용
–주민들의 휴식 및 생태교육 공간으로 활용</td></tr>
</table>

평강천 E 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 평강천 E 구역은 맥도강과 합류하는 구간으로 습지복원지역이 인접하여 있으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기가 종종 관찰됨</td></tr>
<tr><td>토지피복
(계획) 특성</td><td>• 평강천 E 구역의 수변지역은 동편과 서편으로 구분되며, 동편은 도시 지원시설이, 서편은 공공시설(항만청), 문화시설 등이 계획됨</td></tr>
<tr><td>평강천 E
구역 주요
종 및 특성
(현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="4">–인근 복원습지와 연계하여 대체 서식처로 이용될 가능성이 높아 겨울철 교란 저감 중심으로 관리</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–쇠오리</td><td>하</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–큰기러기</td><td>상</td><td>○</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>평강천 E
구역에 서식
가능성이
높은 종
(모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 재갈매기(Larus vegae), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원
세부계획</td><td>• 생태환경을 고려한 다양한 조류 서식환경 조성을 목적으로 계획됨
–야생조류 서식지 보존 계획 및 시설: 완충림, 관찰로, 자생초지, 조류서식처(모래톱) 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 관찰로, 조류관찰대 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 평강천 E 구역의 경우 습지복원지와 인접한 지역으로 하천 하류에는 멸종위기야생생물인 큰기러기가 서식함에 따라 전 구간을 대상으로 월동기 관리방안이 필요
• 서식처 관리
–EDC 습지복원지역과 인접해 있고, 비교적 하폭이 넓어 월동 조류의 휴식터이자 먹이터로의 역할을 할 수 있도록 함
–월동기에는 조류 이용 가능 지역으로 주민 이용에 따른 교란이 발생할 수 있어 교란 방지를 위한 통행 제한 등의 관리가 필요할 것으로 판단됨
• 수변공원의 이용
–탐조대 설치: 월동조류 관찰이 용이하므로 하이드형 탐조대를 설치하여 조류 모니터링, 조류 관련 프로그램 운영 등으로 활용</td></tr>
</table>

맥도강 A 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 맥도강 A 구역에는 멸종위기야생생물인 큰기러기 38개체가 ‘제18차 낙동강하구 생태계 모니터링’ 결과에서 확인되었고, 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하는 것으로 나타남</td></tr>
<tr><td>토지피복 (계획) 특성</td><td>• 맥도강 A 구역에 계획된 토지피복도를 살펴보면 수변지역과 맞닿은 지역에는 공원녹지가 조성될 예정이며, 물류시설지가 계획되어 수변지역을 보전하고, 공원녹지 이용을 유도하는 관리가 필요함</td></tr>
<tr><td>맥도강 A 구역 주요 종 및 특성 (현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="3">–수변 식생대와 연계하여 안정된 서식지 관리를 통해 월동조류 유치</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–큰기러기</td><td>상</td><td>○</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>맥도강 A 구역에 서식 가능성이 높은 종 (모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 재갈매기(Larus vegae), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원 세부계획</td><td>• 철새 생태보호 녹지에 다양한 서식환경 공간 조성을 목적으로 계획됨
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 완충림, 생태저류시설, 완충저류시설, 소생물 서식처, 곤충호텔 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 맥도강 A 구역의 경우 조류의 이용은 많지 않으나, 하천 환경이 개선될 경우 월동 조류의 종과 개체 수의 증가가 예상됨에 따라 겨울철 주민 이용 시 교란 저감 방안이 필요
• 서식처 관리
–공원녹지 및 수변의 정수식물 군락은 조류를 비롯한 야생생물의 서식지로 적합하며, 특히 월동기에 큰기러기를 비롯한 멸종위기종이 높은 빈도로 관찰됨에 따라 공원녹지를 제외한 지역은 월동기에 차폐림 조성 및 출입제한이 필요할 것으로 판단됨</td></tr>
</table>

맥도강 B 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 맥도강 B 구역은 하구역 전반에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하는 것으로 나타났으며, 멸종위기야생생물인 큰기러기 1개체, 솔개 2개체, 새매 1개체가 ‘제18차 낙동강하구 생태계모니터링’ 결과에서 확인됨</td></tr>
<tr><td>토지피복
(계획) 특성</td><td>• 맥도강 B 구역에 계획된 토지피복도를 살펴보면 수변구역과 맞닿은 지역에는 단독주택지, 공동주택지, 공원녹지가 조성될 예정이며, 수변지역과 거주지 사이에는 도로가 계획되어 있어 조명(자동차 전조등 등), 소음 등이 조류 서식에 영향을 미칠 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td>맥도강 B
구역 주요
종 및 특성
(현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="2">–식생을 중심으로 한 수변 서식지 관리</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>맥도강 B
구역에 서식
가능성이
높은 종
(모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 재갈매기(Larus vegae), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원
세부계획</td><td>• 철새들의 서식을 지원하기 위한 공간을 계획함
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 완충림, 수변초지원(휴식과 은신 기능의 서식지 지원처), 자갈밭(자생초지 유도식재) 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 맥도강 B 구역의 경우 주거지역과 도로가 인접해 있기 때문에 소음, 불빛 저감 등의 관리방안과 차폐림 조성 필요
• 서식처 관리
–수변 식생의 발달이 약하지만, 겨울철에는 오리류, 물닭 등의 휴식·섭식 장소로 이용됨에 따라 겨울철 수변 완충지대를 충분히 확보하고, 교란을 줄이기 위한 행동 수칙 등의 안내가 필요함
• 수변공원의 이용
–교란의 영향이 적을 것으로 예상됨에 따라 이용에는 큰 문제가 없을 것으로 판단됨</td></tr>
</table>

맥도강 C 구역 관리방안

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>현황</td><td>• 현재 맥도강 C 구역은 전반적으로 하구역에서 흔히 월동하는 물닭과 흰뺨검둥오리가 우점하여 서식하고 있으며, EDC 복원습지가 인접해 있어 월동조류의 서식지로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 예상됨
• ‘제15차~제18차 낙동강하구 생태계모니터링’을 분석한 결과로 멸종위기야생생물인 큰고니가 매년 관찰되었고, 이 외에 큰기러기, 새매, 큰말똥가리 등이 확인됨</td></tr>
<tr><td>토지피복
(계획) 특성</td><td>• 맥도강 C 구역에 계획된 토지피복도를 살펴보면 공공시설, 업무시설이 계획됨</td></tr>
<tr><td>맥도강 C
구역 주요
종 및 특성
(현장조사)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">주요 종</th><th colspan="2">특징</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>민감도</th><th>보호종</th></tr>
<tr><td>–물닭</td><td>하</td><td>–</td><td rowspan="4">–복원습지와 연계하여 월동조류의 중요 서식처로 관리. 특히 큰고니, 큰기러기 등의 서식 비율이 높을 것으로 예상</td></tr>
<tr><td>–흰뺨검둥오리</td><td>중</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–큰기러기</td><td>상</td><td>○</td></tr>
<tr><td>–큰고니</td><td>상</td><td>○</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>맥도강 C
구역에 서식
가능성이
높은 종
(모델링)</td><td>• 가창오리(Anas formosa), 고방오리(Anas acuta), 넓적부리(Anas clypeata), 말똥가리(Buteo buteo), 뿔논병아리(Podiceps cristatus), 청머리오리(Anas falcata), 큰고니(Cygnus cygnus), 황조롱이(Falco tinnunculus), 흰죽지(Aythya ferina) 등의 야생 조류가 높은 확률로 분포할 것으로 예측됨</td></tr>
<tr><td>수변공원
세부계획</td><td>• 생태저류지와 수변지역, 노거수 존치, 완충림이 조성될 예정으로 철새 서식 지원을 위한 공간 조성
–철새 서식 지원 계획 및 시설: 조류서식처(모래톱, 자갈밭), 완충림 조성, 노거수 존치, 생태저류지 조성 등
–수변공간 활용 계획 및 시설: 조류관찰대, 의자 등</td></tr>
<tr><td>관리방안</td><td>• 맥도강 C 구역의 경우 EDC 습지복원지역과 인접한 지역으로 멸종위기야생생물의 출현빈도가 높은 것으로 나타나 생물 서식공간 관리에 중점을 두고, 수변 식생관리를 통해서 교란을 저감하고, 필요시 월동기 출입제한 구간을 설정하여 관리가 필요함
• 서식처 관리
–EDC 습지복원지가 위치하여 겨울철 큰기러기 등 보호종이 이용함에 따라 겨울철 출입을 제한하여 관리
• 수변공원의 이용
–주변 공공시설, 업무시설 등이 조성 예정으로 휴식공간으로 활용</td></tr>
</table>

3. 주민협의체 조직 및 주민참여프로그램 개발, 재원조달 방안

가. EDC 수변지역 주민협력체 조직

1) 주민협의체 구성 방향

가) 지역공동체 유형 검토

○ 지역공동체란 “마을이나 동네 등 지리적으로 근접한 일정한 공간에 거주하는 주민들이 상호작용을 하면서 공동의 목표와 기치를 추구하는 유대감을 가진 집단”으로 정의되며, 현대적 지역공동체는 통·리 또는 읍·면·동 단위 등 일정한 지역을 기반으로 활동을 하는 단체로서, 주민들이 다양한 지역사회 공동의 문제해결을 위하여 자발적으로 구성한 주민조직을 의미함[22)]

○ 지역공동체 모델은 지역사회의 다양한 문제해결을 통해 지역주민의 행복이 구현될 수 있도록 다양한 형태로 운영되며, 크게 8개 유형으로 구분할 수 있음(행정안전부, 2013)[23)]

– 공동체 유형은 지역산업형, 지역교육형, 지역복지형, 지역안전형, 문화역사형, 다문화지원형, 생활정비형, 환경생태형으로 구분됨

○ 본 연구에서 제시하는 EDC 보존지역의 관리 프로그램은 주민이 참여하는 체험·교육 프로그램과 수변보호활동 프로그램이므로, 지역공동체 모델 유형 중에서 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격을 지님

– 환경생태형 지역공동체 모델: 지역의 환경생태자원을 체계적으로 보전하고 자원을 적극적으로 활용, 지역발전을 이루기 위해 지역의 환경생태자원을 소재로 추진

– 문화역사형 지역공동체 모델: 지역의 교유한 문화·역사적 자원을 보전·활용, 지역적 특색을 살린 개성 있는 지역정체성과 공간 창출 및 지역민의 자긍심을 고양

나) 지역공동체 모델 유형을 고려한 EDC 보존지역의 주민협의체 구성 방향

○ 환경생태형

– 환경생태자원을 계획적으로 보전·관리하기 위한 목적으로 추진

– 환경오염을 저감하고 지역의 환경상태를 개선하기 위해 실시하는 환경사업 등을 추진

– 이 유형에 해당되는 주요 사업으로는 쾌적한 환경을 위한 생태주거단지 조성, 녹색교통환경 조성을 위한 보행 및 자전거 이용 활성화, 자원순환적 지속가능한 환경여건 조성, 생태관광

22) 행정안전부(2013), 현대적 의미의 지역공동체 모델 및 활성화 추진방향, p.2
23) 행정안전부(2013), 현대적 의미의 지역공동체 모델 및 활성화 추진방향, p.6

활성화 및 생태관광 기반 조성을 들 수 있는데, EDC 보존지역은 천연기념물 등 철새도래지의 특징을 지니므로 생태관광 기반 조성 및 활성화, 자원순환적 지속가능한 환경여건 조성 측면의 사업이 주로 해당

・지역의 생태관광 활성화에 필요한 기반시설 공급, 지역의 생태관광지도 만들기, 생태관광 관련 생태해설가 및 가이드 등을 교육・육성하여 환경생태 분야의 일자리 창출

・하천, 실개천 등의 생태복원사업 또는 생태형 하천 사업 추진, 유수지・저습지 등 생태적 기법을 활용한 환경오염 저감 시설의 설치・운영

→ 지역 생태관광 소재 발굴을 위한 기반조사 및 활성화 사업 추진, 생태계복원 및 친환경시설의 보급 확대, 생태계 보전・관리 운동 활성화를 위한 환경 관련 공동체 활동 지원이 용이한 형태로 주민협의체가 구성되어야 함

○ 문화역사형

– 지역의 문화・역사자원은 지역주민의 고유한 삶과 밀접한 관계를 맺게 되므로 자원의 보전과 활용에 지역주민의 동의와 참여가 필요

– 지역사회가 주도하여 보전・복원한 지역의 문화역사자원을 지역주민과 외부방문객이 활용할 수 있도록 공간 및 프로그램을 구성

– 지역의 자긍심을 높이는 지역 정체성 형성, 지역의 독특한 이미지를 살리도록 생활환경 개선, 일상적 생활 문화환경을 토대로 목적형 문화환경(축제, 이벤트, 독특한 문화시설 등)을 통해 대외경쟁력 강화와 문화적 정체성 형성

– 문화역사자원의 보존 및 활용은 전문 지식을 갖춘 전문가 집단과 행정・재정적 지원을 담당하는 공공기관의 역할이 큼

– 이 유형에 해당되는 주요 사업으로는 지역문화역사자산의 보전과 주거환경 개선, 차별적 경쟁력 확보를 통한 문화역사지구의 재활성화, 문화역사 체험 프로그램 육성, 문화역사 이미지 부각을 위한 문화경관의 보전과 복원, 관광객의 여가공간 확충을 위한 문화역사적 위락공간의 형성을 들 수 있는데, 이 중에 EDC 보존지역의 특성상 지역문화역사자산의 보전, 문화경관 보전・복원 및 여가공간 형성, 문화역사 체험 프로그램 육성 측면의 사업이 해당됨

・시민단체 등을 활용한 철새 등 천연기념물 모니터링체계 구축

・시민단체를 활용한 체험・교육 프로그램 개발

・지역의 문화역사적 자산을 활용한 이벤트 개최

・관계 전문가 참여를 통한 지역 고유의 자산 발굴 및 목록화

・문화역사적 이미지의 경관환경 디자인

・자원봉사자를 활용한 보존지역 지킴이 제도 등

→ 전문 지식을 갖춘 전문가 집단과 행정・재정적 지원을 담당하는 공공기관의 역할이 크며, 지역공동체가 함께 해당 지역의 보존가치가 있는 문화역사자원에 관심을 가지고 해당 자산을 보존・활용하는 것을 적극 지지할 수 있는 형태로 주민협의체를 구성해야 함

2) 주민협의체 구성 방법

○ 앞에서 검토한 것과 같이 연구 대상 지역인 EDC 보존지역의 경우 환경생태형, 문화역사형이 혼합된 성격을 지니고 있으므로, 이에 적합한 주민협의체 구성 방법을 제시함

가) 기존 지역사회협의체와 연계한 주민협의체 구성 방법

○ 본 연구 대상 지역을 포함한 부산 낙동강하구는 「자연환경보전법」 제41조[24]에 따른 생태관광지역으로 2013년에 지정되었고, 지정 이후 지속가능한 생태관광을 위해 지역사회 기반의 협의체를 운영하여 생태관광의 모범적인 지역협의체 사례로 소개되고 있음

○ 부산 낙동강하구 생태관광 개발 및 관리를 위한 협의체의 주체는 중앙정부, 지자체(부산광역시, 해당 자치구), 지역주민, NGO 연구기관, 사업자, 투자자 및 기부자로 구분되며, 지역의 다양한 이해당사자들이 협력할 수 있는 지역사회 기반의 협의체를 구성함

– 중앙 및 지방정부는 정책 수립 및 투자 유도 등의 역할, 관련 공공기관과 조성사업단은 자원관리와 정보・마케팅 제공, 지역주민과 지역기업은 이용자 관리 및 편의 제공, 안내해설 등을 실시, 전문가와 민간단체는 모니터링과 프로그램 수립, 자원조사 및 연구를 실시함

24) 「자연환경보전법」 [시행 2022.6.10.] [법률 제18910호, 2022.6.10., 일부개정] 제41조(생태관광의 육성) ① 환경부장관은 생태관광을 육성하기 위하여 문화체육관광부장관과 협의하여 환경적으로 보전가치가 있고 생태계 보호의 중요성을 체험・교육할 수 있는 지역을 지정할 수 있다.
② 환경부장관은 제1항에 따라 지정받은 지역(이하 “생태관광지역”이라 한다)을 관할하는 지방자치단체에 대하여 예산의 범위에서 생태관광지역의 관리・운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
③ 환경부장관은 문화체육관광부장관 및 지방자치단체의 장과 협조하여 생태관광에 필요한 교육, 생태관광자원의 조사・발굴 및 국민의 건전한 이용을 위한 시설의 설치・관리를 위한 계획을 수립・시행하거나 지방자치단체의 장에게 권고할 수 있다.



자료: 환경부(2019), 생태관광지역 운영·관리 가이드라인, p.113 내용 정리 및 재구성

<그림 3> 낙동강하구 생태관광 개발·관리를 위한 협력체계도 사례

○ 부산광역시는 낙동강관리본부에 공원관리부, 공원사업부, 낙동강하구에코센터를 두고 있고 낙동강하구에코센터는 운영팀, 전시교육팀, 야생동물보호팀으로 구성된 지방행정조직이며, 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」에 따라 다음과 같은 업무를 수행하고 있음

– 낙동강하구 자연생태계 보전을 위한 전시·연구·조사·교육 수행
– 방문 시민들을 대상으로 환경 및 생태 관련 교육·체험학습 등의 제공
– 야생동물 구조·치료·보호·재활·복귀를 위한 치료센터 관리·운영
– 낙동강하구 전망대, 탐조대 및 탐방체험장 관리·운영
– 그 밖에 낙동강하구 자연생태계 보존을 위하여 필요한 사항



자료: 네이버 지도(https://map.naver.com/), 부산광역시 낙동강하구에코센터(https://www.busan.go.kr/wetland)

<그림 4> 낙동강하구에코센터와 EDC 습지복원지역 간의 거리

○ 이 센터는 2007년 6월에 개관되었으며, EDC 사업지 및 보존지역과 직선거리로 약 2~7km로 매우 인접하고, 기관의 업무와 현재 운영 중인 프로그램, 자원봉사 활동, 자문위원회 설치 기능, 위탁 관련 내용을 볼 때 협의체 구성에 매우 중요한 역할을 담당할 것으로 예상됨

– 프로그램 운영: 시장이 자연생태에 대한 시민 인식을 높이고 관련된 지식을 보급, 프로그램에 참여하는 사람으로부터 수강료, 재료비 등 운영 비용을 받을 수 있고, 외부 강사 및 외부 기관과 협업하여 프로그램을 운영할 수 있음. 또한 홍보 및 방문자에 대한 이용 안내, 자연환경해설 및 생태체험 프로그램 진행을 담당하는 자연환경해설사를 모집・운영할 수 있고, 시장은 해설사 양성을 위한 기관 운영 등을 포함한 비용 등을 예산의 범위에서 지원함[25)]

– 자원봉사 활동: 시장은 방문자에 대한 안내 및 편의 제공, 낙동강 하류 철새도래지의 보전 및 홍보를 위해 자원봉사자를 모집・운영할 수 있음

– 위원회 설치 및 구성: 시장은 에코센터의 효율적 운영을 위한 사항을 자문하기 위해 부산광역시 낙동강하구에코센터자문위원회를 두고, 위원회는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성함. 위원은 부산광역시 소속 4급 이상 환경생태 업무 관련자, 부산광역시의회에서 추천하는 사람, 환경생태 관련 공공기관의 임직원, 그 밖에 환경생태 분야의 학식과 경험이 풍부한 사람 중에 시장이 임명 또는 위촉함[26)]

– 위탁: 센터 사무의 일부를 환경, 생태 등 관련 비영리법인 또는 비영리단체에 위탁할 수 있으며, 시장은 위탁 시 필요 경비의 전부 또는 일부를 예산 범위에서 지원할 수 있음

○ 따라서 2007년부터 지속적으로 운영 중인 낙동강하구에코센터와 연계하여 기관주도형 주민협의체를 구성을 추진하는 것이 현실적으로 용이할 것으로 보임

– 주민협의체는 주민의 대표조직으로, 대표성, 고유성, 개방성이 확보될 필요가 있으나, 입주 초기 단계에서 대표성을 인정받거나 고유성을 확보하는 데 어려움이 발생할 것으로 예상됨
・보존지역 체험・교육・관리 프로그램을 해야 하는 대상지 주민들이 입주 단계에 따라 인구가 유입 및 점진적으로 확대되는데, 주민협의체 회원으로 활동하는 것을 알리며 인정받아야 하고, 의사결정의 절차적 정당성 확보, 지역 현안 발굴 및 해결방안 모색 과정의 공유 등을 추진하는 데 불확실한 요소가 내재되어 있음

○ 이 경우 EDC 보존지역 관리를 위한 협력체계의 역할은 다음과 같이 분담하는 것이 예산 및 인력, 기타 자원 확보 등에 매우 유리할 것으로 판단됨

---

25) 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」 제11조(프로그램의 운영)
26) 「부산광역시 낙동강하구에코센터 운영 조례」 제15조(위원회 설치 및 기능), 제16조(위원회 구성 등)

– 중앙정부: EDC 보존지역 관리의 전반적 계획, 국가차원의 가이드라인 제시, 법규 정비 및 정책적 지원
– 지자체: 실질적 주체 또는 조정자, 사업 대상지 선정・지정, 홍보・마케팅, 시설 정비 및 지원, 외부와의 교류 및 지원 유도
– 지역주민: 이용자 및 자원 관리, 편의 제공, 프로그램 운영 및 가이드 참여, 안내해설, 관리 모니터링 요원 등에 참여
– NGO 및 연구기관: 조사 연구・모니터링・감시, 프로그램 수립 지원, 관리 모니터링 참여
– 사업자: 이용자 모집 및 교육・해설・마케팅, 시설계획 참여, 재원조달
– 투자자 및 기부자: 은행, 기금, 기업, 개인을 통한 재원조달
– 관련 공공기관: 자원관리, 정보제공, 마케팅 지원

<표 5> 보존지역 관리를 위한 협의체 내 이해관계자 역할 분담 예시

주체	역할
중앙정부	• EDC 보존지역 관리의 전반적인 계획, 가이드라인 제시(국가 계획) • 법규 제도 정비 • 정책적 지원
지자체	• 후보지, 사업 대상지 선정 및 지정 • 실질적인 주체 또는 조정자 • 홍보 및 마케팅 • 시설 정비 및 지원 • 외부(인접 지자체, 관련 기업 등)와의 교류 및 지원 유도
지역주민	• 이용자 및 자원 관리, 편의 제공 • 프로그램 운영 및 가이드 참여, 안내해설 등 • 관리 모니터링 요원 등에 참여
NGO 및 연구기관	• 조사 연구, 모니터링, 감시 • 자원조사 및 이용자 조사 결과를 활용하여 프로그램 수립 지원 • 자원봉사자로 참여
사업자	• 이용자 모집 및 교육, 해설, 마케팅 등 • 시설계획에 참여 • 재원조달
투자자 및 기부자	• 은행, 기금, 기업, 개인 • 재원조달
관련 공공기관	• 자원관리, 정보제공 • 마케팅 지원

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 운영・관리 가이드라인, p.113 내용 정리 및 재구성

나) 주민협의체 구성 세부 방안

○ 보존지역 관리 주민협의체는 지역의 생태·문화 자원을 이해하고 가치를 지키기 위해 주민 스스로 역량을 키우며, 보존지역 관리에 참여하는 지역 네트워크 조직임

○ 주민협의체의 기본 역할은 환경·생태·문화·역사 자원 조사 및 보전 활동, 역량 강화 프로그램 개발·운영, 자원·관리 모니터링, 육성 사업 추진, 홍보를 포함하여 수행

– 환경·생태·문화·역사 자원 조사 및 보전 활동: 지역의 환경·생태·문화·역사 자원을 조사·구축하여 보존지역 진흥 프로그램에 활용, 환경 훼손 현황 조사 및 환경 정화 활동 등

– 주민 역량 강화 프로그램 개발·운영: 지역주민들이 보존지역 진흥의 주체로 역할을 하도록 주민 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 개발 및 운영함

– 자원·관리 모니터링: 보존지역 내 자원 변동 사항 모니터링, 이용자(인원, 이용 동기, 만족도) 조사 등

– 육성 사업 추진: 보존지역 진흥 업무를 추진하는 실행조직의 역할, 보존지역의 합리적 관리 및 지역 활성화를 위한 실행사업 추진, 보존지역의 가치를 높이는 체험 프로그램 등을 운영

– 홍보: 보존지역의 자원 및 교육·체험 프로그램을 홍보

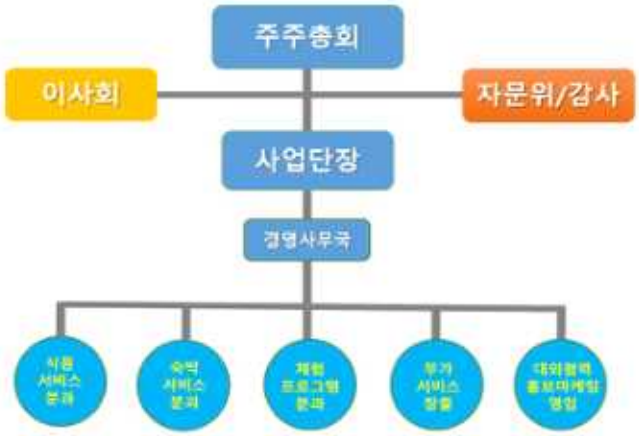
○ 주민협의체 구성 방식은 비영리법인의 경우 의사결정 중심의 협의체, 영리법인의 경우 사업 모델 중심의 마을사업단으로 구성할 수 있음

– 의사결정 중심의 협의체(비영리법인): 보존지역 내 생물다양성 보전과 관리이용 체계를 구축하고, 다양한 이해관계자들이 함께하는 곳으로 의제에 대한 의사결정을 담당하는 역할

– 사업모델 중심의 협의체(영리법인): 보존지역의 공유가치를 기반으로 경제적 편익을 창출하는 공동체로 부가가치 및 일자리 창출에 기여

<표 6> 보존지역 관리 등을 위한 지역주민협의체 구성 방식 및 조직

구분		지역주민협의체 구성(안) 예시 (전라북도 생태관광 주민협의체 구성 내용 참조)
비영리법인	의사결정 협의체 (현장 중심의 운영체계 확립, 관련 의제의 다양한 의사결정에 참여하는 형태)	

구분		지역주민협의체 구성(안) 예시 (전라북도 생태관광 주민협의체 구성 내용 참조)
영리법인	사업모델 협의체 (지역의 생태자원을 활용한 수익사업을 통해 공동의 문제해결, 소득 및 일자리 창출에 기여)	

자료: 전북연구원(2020), 전라북도 생태관광육성사업 중간점검 및 발전방향 연구, pp.78~81 내용 정리 및 재구성

○ 주민협의체 내에는 공식적인 대표성을 지니는 회원 및 임원단, 운영상의 결정 및 관리감독을 수행하는 운영위원회, 협의체의 업무를 기획・추진・집행하는 사무국과 관련된 분야의 전문가로 구성된 자문위원회를 포함

○ 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안

– 협의체 회원 구성: 지역주민을 주축으로 지역 및 관련 부문 전문가, 지역사회 시민단체, 관련 지역기반 사업체, 자연환경해설사 등 종사자, 지방자치단체, 관련 공공기관 등으로 구성되어야 함

– 임원단 구성: 임원은 총회에서 선출하며, 대표 1인(임기 2년), 이사 5인 이상, 감사 2인 이하로 구성(임원의 임기는 3년)

– 임원단은 주민자치조직의 리더 또는 지역 인재로 선정하며, 주민협의체 총회 및 정기모임에 참여하여 주민 의견을 대변하고 주요 의사를 결정

– 감사는 총회 운영 및 운영위원회 실적 평가 등 업무 관련 사항, 재산상황을 감시

<표 7> 주민협의체 회원 및 임원단 구성 방안

구분	내용
회원	• 지역주민(지역 거주자, 토지 소유자, 생활권자, 관련 사업 활성화에 기여할 자로 추천된 자) • 지역 전문가, 지역사회 시민단체, 지역기반 사업체, 자연환경해설사 등 종사자, 지방자치단체 및 관련 공공기관 전문가 등

구분	내용
대표	• 협의체 대표자 1인 – 대표는 총회에서 선출, 임원단 중 구성원의 추천을 받아 협의체를 대표하는 장을 호선함(임기 2년, 1회 연임 가능) • 협의체를 대표, 운영위원장을 겸임하여 업무를 총괄
임원단	• 이사 5인 이상 – 회원의 추천을 받아 총회에서 선출(임기 3년, 연임 가능) • 주민협의체의 대표성을 가지며, 협의체 업무 관련 사항을 의결, 대표로부터 위임 받은 사항을 처리 – 주민협의체에 참여하는 모든 이해관계자는 임원으로 활동할 수 있는 자격이 있음
감사	• 감사 2인 이하 – 총회에서 선출 • 회계 관련 감사 연 2회 실시, 총회 운영 및 운영위원회의 사업수행 평가 등 업무 관련 사항을 감시, 시정 요구 및 보고를 위해 운영위원회 소집을 요구

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼을 참고하여 수정・보완

○ 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안

– 총회: 보존지역 관리 협의체의 전반적 운영 상황, 발전 방향 및 사업 평가 등을 논의, 정기총회와 임시총회로 구분되고 대표가 소집하여 진행

– 운영위원회: 주민협의체의 실무 활동(사업계획 수립, 예산 편성, 운영규정 심의와 의견 제시, 이해관계자 조정 협의, 사무국 인력 채용, 실무 활동 등)을 관리・감독

– 자문위원회: 순수 자문기구로 독립적으로 활동, 전문 지식과 경험이 풍부한 자로 구성

– 사무국: 협의체 운영의 상시적 활성화 도모, 기관 간 협력체계 구축 지원

<표 8> 주민협의체 총회, 운영위원회, 자문위원회, 사무국 구성 방안

구분	내용
총회	• 합의적 의사결정을 위해 원활한 의사소통체계 확립 • 주민협의체의 전반적 운영 상황, 발전 방향, 사업 평가 등 논의 • 정기총회(1년 2회), 임시총회(회원 과반수 소집 요구 시 개최) • 주요 논의 사항 – 대표・임원・감사 선출 및 해임, 협의체 해산 및 정관 변경, 협의체 운영 전반 – 사업보고 및 결산 승인, 사업계획 및 예산 승인, 기타 중요한 사항

구분	내용
운영위원회	• 운영위원장 1인, 위원 3인 이상으로 구성 • 협의체 대표가 운영위원장을 겸임, 운영위원 임기 2년 • 주요 역할 – 주민협의체의 사업계획 수립 및 예산 편성 – 주민협의체 운영규정 제·개정 등 심의와 의견 제시 – 이해관계자 조정·협의, 사무국 인력 채용, 실무 활동 관리·감독
자문위원회	• 주민협의체의 효율적 운영 지원 – 자원 개발 및 프로그램 운영, 홍보 등에 대한 자문 의견 수렴 • 순수 자문기구로 독립적으로 활동 • 전문 지식과 경험이 풍부한 자로 구성하여 운영(지역 여건에 따라 필요시 구성) • 주요 분야 – 보존지역 자원 분야, 정책·트렌드 분야, 프로그램 기획·운영 분야, 홍보 분야
사무국	• 주민협의체의 원활한 의사소통, 회의 안건 등 준비·관리, 협의체 관련 사업 운영 조정 등 협의체 운영의 상시적인 활성화 도모 • 협의체 참여 기관 간의 협력체계 구축 지원 • 사무국장 1인, 간사 1인 이상 • 사무국의 운영·관리에 대한 의결사항은 운영위원회에서 정함 • 사무국 내 행정, 관련 기획 및 사업 개발, 협의체 구성원 간 조정 및 연계 지원

자료: 환경부(2019), 생태관광지역 협의체 구성 및 운영 매뉴얼을 참고하여 수정·보완

나. EDC 수변지역 주민참여프로그램

1) 철새 탐조 에코트레킹

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의·교육시설)

– 평강천과 맥도강 합수부에 진행 중인 복원사업이 완성되면 물새류 서식을 위한 습지, 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소 예정)를 포함하고 있어 편의·교육시설 활용이 가능함

– 이 시설들을 이용하여 프로그램 진행 방향에 대한 설명과 주의사항 안내, 탐조가 가능한 철새에 대한 이해를 돕는 자료 안내, 환경·안전교육 등을 실시할 수 있음

○ EDC 수변공원의 시설

– 조류서식처(자갈, 모래톱), 자생초지 유도지역, 인공습지, 생태저류지, 소생물 서식지 등 조류 서식을 지원하는 시설이 조성되므로, 해당 서식처에 다양한 생물을 관찰할 수 있음

– 산책로, 보호책, 데크를 통해 걸으면서 철새 탐조가 가능

– 주요 탐조 포인트에 조성되는 조류관찰대(탐조대)는 관찰행위가 노출되는 것을 방지하여 서식지 피해를 예방하면서 관찰의 효과를 높이는 시설로, 이 시설을 이용하여 망원경 등을 통해 새들을 자세히 관찰할 수 있음

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: EDC 철새 탐조 에코트레킹

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

– 4~9월: 조류의 반응거리를 고려한 트레킹 동선으로 이동하며 실시

– 월동기(10~3월): 큰기러기, 큰고니 등과 같은 멸종위기야생생물의 월동기의 경우 부분적인 출입제한이 필요할 수 있으므로 프로그램 인원 및 횟수를 여건에 따라 부분적으로 제한

○ 운영 횟수: 총 30회(4~9월 24회, 10~3월 6회)

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 개인, 가족, 단체

○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체・기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 코스(안)

– EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의・교육시설)에서 진행 방향 설명 및 안전교육 실시 후 수변공원에 조성된 산책로, 데크 등을 이용하여 걸으면서 철새를 탐조하는 코스임

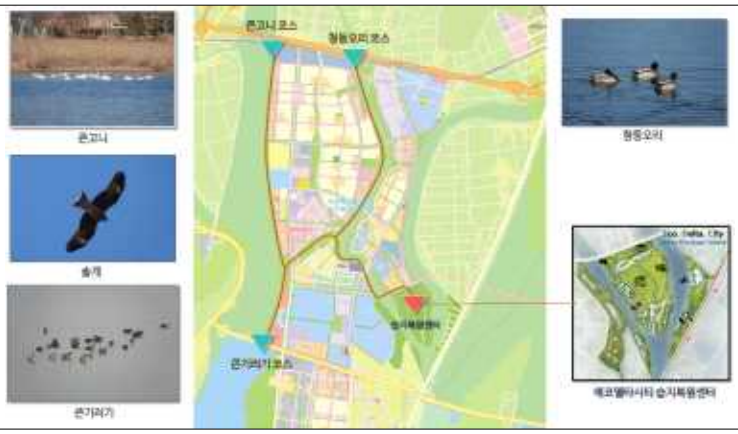
– 서낙동강변은 천연기념물 및 멸종위기야생생물인 큰고니와 큰기러기를 탐조할 수 있으므로, 코스명을 주요 철새이름으로 설정함

– 월동기(10~3월)에는 서낙동강변에 일부 출입이 제한될 수 있으므로, 평강천을 따라 청둥오리류 등을 탐조할 수 있는 코스도 추가함

– 해당 코스는 참석자, 현지 여건 등을 고려하여 적절한 코스로 실시하도록 함

– 어린이, 어르신 등 이동에 시간이 많이 소요될 것으로 예상되는 경우 친환경버스, 전동카트 등을 이용하여 해당 코스의 거점으로 이동 후 짧은 트레킹 코스로 시행

<표 9> 철새 탐조 프로그램 운영계획(안)

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>프로그램명</td><td colspan="3">• EDC 철새 탐조 에코트레킹</td></tr>
<tr><td>트레킹 코스</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>대상</td><td colspan="2">• 개인, 가족, 단체(4~9월 매주 토요일, 10~3월 매월 첫째 주 토요일)
※ 참가비 5,000원/인</td><td>20~30명</td></tr>
<tr><td>목표</td><td>• 자연과 인간이 상생하는 EDC 보존지역의 다양한 철새를 탐조하며 조류의 생태 및 환경을 이해할 수 있다.
• 철새 탐조를 통한 생명의 소중함과 중요성을 알 수 있다.</td><td>소요시간</td><td>4시간</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 내용</td><td>장소 및 시간</td><td>비고</td></tr>
<tr><td>도입</td><td>• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기
• 진행방향 설명
• 철새 탐조 시 주의사항 안내
• 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기
• EDC에서 탐조 가능한 겨울철새 소개(PPT 등)</td><td>EDC 습지복원센터 (30분)</td><td>시청각 자료 등</td></tr>
<tr><td>전개</td><td>• 해당 코스별로 EDC 수변공원에 조성된 산책로, 보호책, 데크를 통해 걸으면서 주변 동식물 관찰 및 철새 탐조
(참가자 특성, 기상여건 등에 따라 친환경버스, 전동카트 등을 이용, 해당 코스의 거점으로 이동 후 실시)
• 주요 탐조 포인트의 조류관찰대(탐조대)에서 야외 탐조 및 해설
• 망원경, 쌍안경, 생태지도, 필기구 등 활용</td><td>EDC 수변공원 (코스별, 3시간)</td><td rowspan="2">망원경, 쌍안경, 생태지도, 필기구</td></tr>
<tr><td>마무리</td><td>• 새와 인간의 공존에 대해 이야기하고 주변 조류에 대한 관심 갖게 하기
• 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성
• 마무리 인사, 소감 나누기 등</td><td>EDC 수변공원 (코스별 종점, 30분)</td></tr>
<tr><td>주요 활동 (참고사진)</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

자료: 네이버지도(https://map.naver.com/), 자체 현장조사 사진 등, 부산광역시 낙동강하구 에코센터 (https://www.busan.go.kr/wetland/index) 생태체험 프로그램 및 철새맞이 행사 등 자료 참고

2) 철새서식지 관리 프로그램

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의·교육시설)

– 낙동강하구의 생물다양성 보전과 이동성 물새의 서식처 제공을 위해서 평강천과 맥도강 합수부의 서편, 중앙부, 동편을 대상으로 습지 복원사업을 추진 중이며, 서식지 관리 프로그램에 해당 편의·교육시설 활용 가능

– 물새류 서식을 위한 습지, 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소)

○ EDC 수변공원의 철새서식처

– 습지복원지역의 물새류 서식지(먹이터, 습지), 산새숲, 산책로 등

※ 면적 약 631,531㎡(제12호 수변공원)



EDC 철새서식처–제12호 수변공원

자료: 한국수자원공사 홈페이지(https://www.kwater.or.kr/) Smart+ 공원시설물 공모안내서 등 참고

<그림 5> EDC 습지복원지역의 철새서식처 계획 및 조감도

– 서낙동강 A 구역의 생태저류지, 소생물 서식지, 조류서식처(자갈, 모래톱)

– 서낙동강 B 구역의 조류 서식 지원을 위한 먹이터, 습지, 생태저류지 등

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: EDC 철새서식지 관리 프로그램

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

– 본 서식지 관리 프로그램은 습지복원지역 서식지(제12호 수변공원)를 중심으로 진행하며, 서낙동강 B 구역의 먹이터가 조성된 서식지에서도 프로그램을 진행할 수 있음

○ 운영 횟수: 총 48회(매주 1회)

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 개인, 가족, 단체

○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체·기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 프로그램 내용

– 습지복원지역 서식지의 주요 동식물에 대한 이해
– 어디에서 철새를 만날 수 있나요
– 서식지(논 습지, 갯벌 습지)에서 철새 서식환경 관리 및 먹이 주기
– 자연물 이용 만들기 체험활동
– 토론활동 시간 및 프로그램 설문지 작성

<표 10> 철새서식지 관리 프로그램 운영계획(안)

구분	내용		
프로그램명	• EDC 철새서식지 관리 프로그램		
대상	• 개인, 가족, 단체(매주 1회) ※ 참가비 5,000원/인		20~30명
목표	• 자연과 인간이 상생하는 EDC 보존지역 철새서식지의 주요 생물의 생태 및 환경을 이해할 수 있다. • 철새 먹이를 주는 활동 등 서식지 관리를 통해 생명의 소중함과 중요성을 알 수 있다.	소요시간	4시간
주요 내용		장소 및 시간	비고
도입	• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기 • 진행방향 설명 • 서식지 관리 시 주의사항 안내 • 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기 • 철새서식처에서 관찰 가능한 동식물, 어디서 철새를 만날 수 있는지 등 소개(PPT 등)	EDC 습지복원센터 (30분)	시청각 자료 등

구분	내용		
전개	• 철새서식처에 조성된 습지, 생태저류지, 소생물 서식지 등에서 주요 생물 관찰 및 기록 • 자연물 활용 만들기 체험 활동 • 철새 먹이터에서 먹이 주기(참가자 특성, 기상여건 등에 따라 친환경 버스, 전동카트 등을 이용, 해당 코스의 거점으로 이동 후 실시) • 서식지 관찰을 위한 도구(장화, 장갑 등), 곤충채집통, 철새 먹이 등 다양한 학습재료 활용	철새 서식처, 먹이터 (코스별, 3시간)	관찰 채집 도구, 철새 먹이 등
마무리	• 서식지에서 보고 듣고 느낀 점, 자신의 의견을 이야기 해보는 토론 활동 • 생물 서식지의 중요성에 대한 관심 갖게 하기 • 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성 등	EDC 습지복원센터 (30분)	토론지, 필기구 등
주요 활동 (참고사진)	 		

자료: 한국사진방송(2014.1.26.), 주남저수지에서 '겨울방학 철새탐조교실' 운영, 순천만 습지 논 생물 채집 및 관찰 프로그램(https://scbay.suncheon.go.kr/wetland/experience/0013/0004/0004/) 참조

3) 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육

가) 활용가능 자원

○ EDC 사업지구 내 습지복원센터(편의・교육시설)

– 복원습지와 관련한 전시 등을 위한 방문자 센터와 생태교육을 위한 교육센터(2개소)는 교육시설로 활용, 물새류 서식을 위한 습지는 체험활동 공간으로 활용

○ EDC 수변공원의 시설

– 세물머리수변공원은 3개의 하천이 합류하는 커뮤니티 중심의 수변공원으로 습지복원센터와 서낙동강 지역 사이에 위치하여 야외 교육 공간으로 활용 가능

– 서낙동강 A 구역의 습지와 소생물 서식처 관련 시설, 서낙동강 B 구역의 습지와 철새 먹이터 관련 시설은 야외 체험활동 공간으로 활용



자료: 부산 에코델타시티 토지이용계획(https://www.kwater.or.kr/website/ecodeltacity/sub02_02.do), EDC 수변공원 설계도면(내부 자료) 등

<그림 6> EDC 사업지구 내 학교 위치 및 주요 활용가능 자원 분포

○ EDC 사업지구 내 각종 교육 및 공공시설 활용

– 학교 교육프로그램의 특징상 안내 및 안전교육, 영상과 이론 수업, 자연물을 이용한 작품 만들기, 야외 활동 기록 후 정리 등 실내 활동이 필요하므로 EDC 사업지구 내의 각종 교육 및 공공시설을 활용할 수 있음

나) 프로그램 운영계획

○ 프로그램명: 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육

○ 운영기간 및 계획 수립 시 유의사항

– 실내 활동과 야외 활동을 안배하고, 충분한 휴식시간을 주도록 함
– 교육 시작 초기에 프로그램 안내와 안전교육을 필수적으로 실시
– 초등학생 등 이동에 시간이 많이 소요될 것으로 예상되는 경우 친환경버스, 전동카트 등을 이용하여 체험 거점으로 이동 후 활동 수행
– 기상여건에 따라 실내 체험활동으로 대체할 수 있도록 구성

○ 운영 횟수: 기관 요청에 따라 단체 프로그램으로 운영

○ 프로그램 시간 및 인원: 회당 4시간, 회당 30명

○ 대상: 학생(초등학생, 중학생, 고등학생)

○ 프로그램 운영 방법: 전문 단체·기관 위탁, 전문강사 섭외

○ 주요 프로그램 내용

– 프로그램 안내 및 안전교육
– “EDC 생태이야기” 영상과 이론 수업
– 탐조대를 활용한 조류관찰 및 스케치 체험
– 휴식 및 자연물 놀이
– 서식지(습지) 동식물 관찰, 먹이터 체험학습
– 재활용품을 사용해 업사이클링 작품 만들기
– 교육 프로그램 설문지 작성 및 마무리

<표 4-11> 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 운영계획(안)

구분	내용		
프로그램명	• 학교 교육프로그램과 연계한 체험 중심 환경교육 프로그램		
대상	• 학생(초등학생, 중학생, 고등학생) ※ 교육기관 요청에 따라 단체 프로그램으로 운영		20~30명
목표	• EDC 보존지역의 계절별 철새들의 서식과 수생식물, 수서곤충 등을 관찰하는 활동을 통해 학생들의 생태 환경에 대한 관심과 이해를 돕는다. • 체험 중심의 환경 교육을 통해 학교 교육과정의 생태전환 교육, 환경동아리, 참여와 체험 교육활동을 지원한다.	소요시간	4시간
주요 내용		장소 및 시간	비고
도입	• 참석인원점검, 강사소개 및 인사나누기 • 안전교육, 스트레칭 등 몸 풀기 • “철새와 생태이야기” 영상과 이론 수업 • 체험 시 주요 유의사항 안내	EDC 습지복원센터 (30분)	시청각 자료 등
전개	• 조류관찰대를 활용하여 철새에 대해 관찰하고 라이브 스케치 체험·해설 • 수변공원 서식지(습지, 소생물 공간 등)에서 수생식물, 수서곤충 등을 관찰하고 기록 • 서식지 관찰을 위한 도구(망원경, 장화, 장갑 등), 곤충채집통 등 다양한 학습재료 활용 • 자연물, 재활용품을 사용하여 생태 환경 작품 만들기 (조류 모양 본뜨기, 종이 만들기, 브로치 만들기 등 학생 특성 등을 고려하여 실시)	철새 서식처, 먹이터 (3시간)	탐조 관찰 채집 도구, 만들기 재료, 학습지, 필기구 등

구분	내용		
마무리	• 체험 후 느낀 점, 자신의 의견을 이야기 해보는 토론 활동 • 내용 정리 및 교육 프로그램 설문지 작성 등	EDC 습지복원센터 (30분)	토론지, 필기구 등
주요 활동 (참고사진)	  		

자료: 서울특별시 소통 포털(https://mediahub.seoul.go.kr/), 부산광역시 낙동강하구 에코센터(https://www.busan.go.kr/wetland/index), 경남도민신문(2022.8.22.), ○○초 주남저수지 생태 체험 캠프 참가 뉴스(http://www.gndomin.com/news) 등 참조

3) EDC 수변지역 지역협의체 및 주민참여프로그램 운영을 위한 재원조달 방안

○ EDC 지역의 낙동강 하류 철새도래지가 가지는 다수의 편익을 제공한, 지속가능한 보전 및 관리와 함께 현명한 이용을 위해서는 지역협의체의 조직 및 주민참여프로그램의 개발과 함께 이를 운영하기 위한 재원이 필요함

○ 재원확보 메커니즘에는 각종 기금, 국고보조금, 지방교부세, 지방비, 민간재원 등의 유형이 있으며, 각 재원의 용도를 분석하여 재원확보에 대한 다양화와 안정적 확보 방안을 제시함

<표 12> EDC 수변지역 주민참여프로그램별 재원조달 방안

재원	근거	철새 탐조 에코트레킹	철새서식지 관리 프로그램	학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육
문화재 교육 지원비	**「문화재보호법」 제22조의5(문화재교육의 지원)** ① 국가 및 지방자치단체는 국민들의 문화재에 대한 이해와 관심을 높이기 위하여 문화재교육 내용의 연구·개발 및 문화재교육 활동을 위한 시설·장비를 지원할 수 있다. ② 국가 및 지방자치단체는 문화재교육의 지원을 위하여 예산의 범위에서 그 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 문화재청장이 지정한 지역문화재교육지원센터를 활용할 경우 인력 연수 및 활용비, 교재개발 및 운영비, 위탁비, 그 밖에 지역 실정에 맞는 교육을 하기 위해 필요한 사업비를 재원으로 이용 가능		

<table>
<tr><th>재원</th><th>근거</th><th>철새 탐조 에코트레킹</th><th>철새서식지 관리 프로그램</th><th>학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육</th></tr>
<tr><td rowspan="2">문화재 보호 기금</td><td rowspan="2">「문화재보호기금법 시행령」 제5조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
5. 민간의 문화재 보호활동 육성, 지원
9. 그 밖에 문화재보존관리를 목적으로 하는 것으로서 대통령령으로 정하는 사업이나 활동의 지원

「문화재보호기금법 시행령」 제4조(기금의 용도) 법 제5조제9호에서 “대통령령으로 정하는 사업이나 활동”이란 다음 각 호의 사업이나 활동을 말한다.
3. 문화유산의 보존 및 교육 지원</td><td colspan="3">• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설・장비비)
• 전문강사 등 인건비</td></tr>
<tr><td>–</td><td colspan="2">• 주민협의체, 민간단체와 연계한 보호활동이 포함된 프로그램 운영 시 민간의 문화재 보호활동비를 재원으로 활용 가능</td></tr>
<tr><td>복권 기금</td><td>「복권 및 복권기금법」 제23조(복권기금의 배분 및 용도) ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. 다만, 복권위원회는 다음 각 호의 기금 등의 자금소요 및 제22조제3항에 따른 평가 결과 등을 고려하여 각 기금 등의 배분비율에 대하여 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 가감 조정할 수 있다.
6. 「문화재보호기금법」 제3조에 따른 문화재보호기금</td><td colspan="3">• 2022년에 복권기금에서 문화재보호기금으로 전출된 기금사업 중 천연기념물 보호관리단체 지원, 문화재보호 민간참여 활성화, 문화유산교육 활성화를 포함하고 있으므로, 기획재정부의 복권위원회 기금사업 재원 활용이 가능
• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설・장비비)
• 전문강사 등 인건비
• 민간참여 활성화를 위한 홍보비</td></tr>
</table>

재원	근거	철새 탐조 에코트레킹	철새서식지 관리 프로그램	학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육
생태 관광 보조금 및 생태 관광 활성화 시비	**「자연환경보전법」 제41조(생태관광의 육성)** ② 환경부장관은 제1항에 따라 지정받은 지역(이하 "생태관광지역"이라 한다)을 관할하는 지방자치단체에 대하여 예산의 범위에서 생태관광지역의 관리·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. **「부산광역시 생태관광 활성화 및 지원 조례」 제6조(생태관광 활성화사업 추진 및 재정지원)** ① 시장은 생태관광의 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 생태관광 자원 발굴 2. 생태관광 프로그램 및 콘텐츠 개발 3. 생태관광 전문인력 양성 4. 생태관광 홍보 5. 생태관광 기반 조성 6. 생태관광지역협의체의 홍보 및 교류, 교육 사업 7. 그 밖에 생태관광 활성화 및 지원에 관한 사업 ② 시장은 제1항 각 호의 사업을 추진하는 기관 및 단체 등에 예산의 범위에서 사업비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	• 낙동강하구는 2013년 환경부가 생태관광지역으로 지정한 지역으로 생태관광보조금 활용 가능 • 부산광역시는 생태관광 활성화 및 지원 조례를 통해 생태관광 자원 발굴, 프로그램 및 콘텐츠 개발, 전문인력 양성, 홍보, 교류, 교육 사업 등을 시비로 지원 • 현재 부산광역시에서 운영 중인 낙동강하구에코센터와 연계하여 생태관광 보조금 및 생태관광 활성화 시비를 이용 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 전문강사 양성비, 인건비 • 지역주민 및 민간참여 활성화를 위한 홍보비 • 생태관광지역협의체로 주민협의체 활용 시 협의체의 홍보 및 교류비, 교육 사업비를 시비로 이용 가능		
기후 대응 기금	**「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제70조(기금의 용도)** 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다. 4. 기후위기 대응을 위한 녹색기술 연구개발 및 인력양성 6. 기후위기 대응을 위한 교육·홍보	–	• 기후위기에 대한 인식을 높이기 위해 EDC 철새서식지 관리활동과 체험학교교육을 실시하는 것으로, 기후대응기금의 기후위기 대응 교육·홍보비 활용 가능 • 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함) • 운영비(교육시설·장비비) • 전문강사 등 인건비 • 기후위기 인식 증진과 민간참여 활성화를 위한 홍보비	

<table>
<tr><th>재원</th><th>근거</th><th>철새 탐조 에코트레킹</th><th>철새서식지 관리 프로그램</th><th>학교 교육과 연계한 체험 중심 환경교육</th></tr>
<tr><td rowspan="2">생물 다양성 전문 인력 양성 및 교육 홍보 보조금</td><td rowspan="2">「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제31조(국고보조) 국가는 예산의 범위에서 다음 각 호에 해당하는 사업을 시행하는 지방자치단체 또는 관련 단체에 그 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
4. 전문인력의 양성사업 및 교육·홍보 사업
6. 그 밖에 생물다양성 보전을 위한 사업

제16조(생태계서비스지불제계약) ① 정부는 다음 각 호의 지역이 보유한 생태계서비스의 체계적인 보전 및 증진을 위하여 토지의 소유자·점유자 또는 관리인과 자연경관 및 자연자산의 유지·관리, 경작방식의 변경, 화학물질의 사용 감소, 습지의 조성, 그 밖에 토지의 관리방법 등을 내용으로 하는 계약을 체결하거나 지방자치단체의 장에게 생태계서비스지불제계약의 체결을 권고할 수 있다.
6. 멸종위기 야생생물 보호 및 생물다양성의 증진이 필요한 다음 각 목의 지역
가. 멸종위기 야생생물의 보호를 위하여 필요한 지역
나. 생물다양성의 증진 또는 생태계서비스의 회복이 필요한 지역
다. 생물다양성이 독특하거나 우수한 지역
② 정부 또는 지방자치단체의 장이 생태계서비스지불제계약을 체결하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 계약의 이행 상대자에게 정당한 보상을 하여야 한다.</td><td colspan="3">• EDC 사업지구 및 인접지역을 포함한 낙동강 하류는 환경부가 겨울철 조류 동시 센서스를 조사하는 생물다양성이 풍부한 중요지역임
• 생물다양성 보전·이용 관련 전문인력 양성과 교육·홍보사업에 이 프로그램이 해당됨
• 콘텐츠 개발비(재료비, 인건비 등 포함)
• 운영비(교육시설·장비비)
• 전문강사 등 인건비
• 생물다양성 교육 홍보비</td></tr>
<tr><td>–</td><td>EDC 보존지역에서 실시하는 철새서식지 관리 프로그램은 계약 대상 지역 요건과 생태계서비스 보전 및 증진 활동이라는 사업 목적에 해당되므로 해당 계약에 따른 보조금 활용 가능</td><td>–</td></tr>
</table>

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/) 참조

– 특히 부산광역시는 실질적인 시민참여 절차 마련 및 운영을 위한 주민참여예산제도 추진 전담조직을 신설하였으며, 온라인상 제안사업의 신청만 가능하고, 진행 상황에 대한 소통기능이 없는 홈페이지를 고도화하여 쌍방향 소통이 가능한 통합시스템의 구축으로 주민참여예산제도의 접근성을 강화함

<표 13> 부산광역시 온라인 주민참여예산제도 관리시스템

카테고리	콘텐츠	효과
주민참여예산	• 공지사항 • 주민참여예산제도 소개 • 운영계획 및 실적 • 주민참여예산 소통방	정보 안내 및 쌍방향 소통
사업제안	• 정기제안, 상시제안 • 사전 컨설팅 • 제안사업 진행 상황 • 선정사업 진행 상황	실질적 주민 참여 확보
예산학교	• 교육홍보 및 안내 • 교육자료 등록 • 온라인예산학교	주민참여예산제도 전문가 육성
예산똑띠	• 예산바로쓰기 감시단 소개 및 소통방 • 예산낭비 신고 • 예산공부방	환류기능 강화
위원회	• 위원회 개요 • 분과위원회 • 운영위원회 • 전체위원회 • 위원신청 및 소통방	주민참여예산위원회 정보공유

자료: 부산광역시. 2019. 2019년도 주민참여예산제도 운영 계획



자료: 부산광역시 주민참여예산관리시스템(https://www.busan.go.kr/yesan/index)

<그림 7> 부산광역시 주민참여예산관리시스템

다. 보존지역 관련 제도개선 방안

○ 현재 정부에서 제정 작업 진행 중인 「자연유산법(안)」은 자연유산의 고유한 특성을 반영한 보존지역 관리의 내용을 포함하고 있고, 향후 이 법이 제정될 경우 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 관리가 기존 규제 중심의 보존·관리 정책에서 지역사회와 공감·협력하는 정

책으로 전환될 것이므로 본 연구에서 제시하는 합리적 관리방안 실행이 가능할 것으로 판단됨

○ 단, 새로운 법 제정에는 상당히 많은 검토와 시간이 소요되며 실현의 불확실성도 내재되어 있으므로, 현행 문화재보호법령의 개선(안)도 제시되어야 할 필요가 있음

○ 따라서 앞에서 분석한 내용을 종합하여 문화재보호구역(철새도래지) 및 역사문화환경 보존지역 등 보존지역의 합리적 관리를 위해 현행 문화재보호법령의 개선(안)을 정리함

<표 14> 현행 문화재보호법령 개선 방안

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
기본 원칙	제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형 유지를 기본원칙으로 한다.	<개 정> –자연물(자연유산)의 경우 인위적인 간섭을 최대한 배제하되, 자연적인 변화 등 고유한 특성을 반영할 것 –자연물(자연유산)의 보존·관리는 지속가능한 활용과 조화를 이룰 것 –국민의 재산권을 과도하게 제한하지 아니할 것	「자연유산법(안)」 제3조
관리 협약	내용 없음	<신 설> –국가 또는 지방자치단체는 천연기념물 등(보호물, 보호구역 및 역사문화환경보존지역을 포함)의 소유자등과 교육, 관광, 체험활동 등 천연기념물 등의 보존관리 및 활용을 내용으로 하는 협약을 체결할 수 있음 –문화재청장은 관리협약 이행에 필요한 비용을 지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제41조
전문 인력 양성 및 연구 개발	제16조(문화재 전문인력의 양성) ① 문화재청장은 문화재의 보호·관리 및 수리 등을 위한 전문인력을 양성할 수 있다. ② 문화재청장은 제1항의 전문인력 양성을 위하여 필요하다고 인정하면 장학금을 지급할 수 있다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> –국가와 지방자치단체는 천연기념물 등의 보존·관리 및 활용에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성할 수 있음 –국가는 천연기념물 등의 조사, 보존·관리 및 활용을 위해 관련 연구 및 기술개발을 추진하여야 함	「자연유산법(안)」 제43조
관광 자원으로의 활용	내용 없음	<신 설> –국가와 지방자치단체는 천연기념물 등을 활용한 관광 활성화 시책을 마련하여야 함 –국가, 지방자치단체, 공공기관은 각종 행사와 축제에 천연기념물 등이 활용될 수 있도록 노력하여야 함	「자연유산법(안)」 제46조
주민 지원 사업 등	내용 없음	<신 설> –지방자치단체의 장은 천연기념물 등의 활용을 위해 필요한 범위 내에서 관련 사업을 시행할 수 있음(보존·관리 및 활용 관련	「자연유산법(안)」 제47조

구분	현행 문화재보호법	개선 방안	참고법령 및 사례
		지역사업, 보존지역에 거주하는 지역주민의 생활 환경 개선을 위한 지원사업 등) –문화재청장은 예산 범위 내에서 주민지원사업에 필요한 비용을 지원할 수 있음	
증식 복원	내용 없음	<신 설> –문화재청장은 천연기념물의 보존을 위해 증식·복원 등 필요한 보존조치를 마련해야 하며, 천연기념물로 지정된 서식지·도래지·번식지의 복원 등 필요한 조치를 취하여야 함 –문화재청장 또는 시도지사는 위 조치를 위해 필요한 경우 소유자등에게 관리협약 체결을 권고할 수 있음 –문화재청장은 조치의 이행에 필요한 사항에 대하여 관계기관의 협조를 요청할 수 있음	「자연유산법(안)」 제48조
지역 주민 참여	내용 없음	<신 설> –보존지역으로부터 얻어지는 혜택이 지역주민과 이해관계인이 우선하여 누릴 수 있도록 함 –보존지역 관리는 국가, 지방자치단체, 지역주민, 시민단체, 전문가 등 모든 이해관계자의 참여와 협력을 바탕으로 하여야 함 –국가와 지방자치단체는 보존지역의 지역주민이나 민간단체의 자발적인 보존·관리활동이나 감시활동 등을 지원할 수 있음	「자연환경보전법」 제3조, 「물환경보전법」 제6조, 「생물다양성법」 제15조, 「해양생태계법」 제3조 등
관련 기관 단체 지원	제15조(문화재보호활동의 지원 등) 문화재청장은 문화재를 보호·보존·보급하거나 널리 알리기 위하여 필요하다고 인정하면 관련 단체를 지원·육성할 수 있다.	<개 정> 또는 <신 설> –문화재청장은 자연유산의 보존관리 및 활용을 위해 업무(자연유산에 대한 정보 수집 및 관리·활용, 천연기념물 등의 증식 및 복원 등)를 수행하는 기관단체를 육성·지원할 수 있음	「자연유산법(안)」 제42조
공간 분석 계획 기법 도입	제6조(문화재기본계획의 수립) ① 문화재청장은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와의 협의를 거쳐 문화재의 보존·관리 및 활용을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 종합적인 기본계획(이하 "문화재기본계획"이라 한다)을 5년마다 수립하여야 한다. (이하 생략)	<개 정> 또는 <신 설> –문화재청장은 자연물(자연유산)의 체계적인 보존관리 및 활용을 위해 보호계획을 5년마다 수립하도록 함 –지방자치단체의 장은 보존지역 합리적인 관리를 위해 야생생물과 서식환경 보호 등을 위한 내용을 포함하여 공간계획을 필수요소로 하는 관리계획을 수립하도록 함 –서식지 평가 등 지역의 고유성과 특수성을 담을 수 있는 유연한 지역기반 계획 포함	「자연유산법(안)」 제6조, 「야생생물법」 제5조, 「환경정책기본법」 제9조, 「해양공간계획법」 등

자료: 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr/), 문화체육관광위원회 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률안」 제382회 국회(정기회) 검토보고서 등 참조

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 개선방안

○ 본 연구는 문화재보호구역을 중심으로 주변 500m에 해당하는 역사문화환경 보존지역을 대상지로 하고 있어, 지역주민의 생활과 밀접한 규제관련 사안인 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 검토함

○ 연구대상지역의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준은 구역별 건축물 최고높이 값을 제시하고 있는데 낙동강 하구 수변과 인접한 지역은 대부분 제2구역에 해당하여 건축물 최고높이를 11m 이하로 제한되어 있어 최근의 건축·주거 트렌드 등 현실을 반영하지 못하고 있는 실정임

– 2022년 8월 제2회 국토교통 규제개혁위원회는 국민생활과 밀접한 규제개선 과제로 기존의 건축물 높이 제한 기준을 상향하기로 하고 금년 내로 관계 법령(「건축법 시행령」 등)을 개정하기로 심의·의결 함[27)]

– 최근 친환경 주거 트렌드 및 기후변화 대응을 위해 「녹색건축물[28)] 조성 지원법」 등 관계 법령에 의해 건축물의 단열·구조 등 건축물 에너지 절약 기준이 강화[29)]되면서 건축물의 바닥 두께, 층고 등이 함께 증가하고 있음

○ 그 간 현장에서 건축물 높이 기준을 억지로 맞추느라 하자가 있는 단열재를 사용하는 등의 문제가 발생해 왔으며, 상기한 사항과 같이 변화하는 시대흐름에 맞추어 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용 기준의 구역(특히 2구역)의 건축물 높이에 대한 현실성을 반영한 허용기준 변경 개선이 필요

– EDC지역과 인접한 명지지구의 경우 수변 인근 주택지의 높이를 측정한 결과[30)] 대부분 12m~13m로 측정되어 현재 제2구역의 건축물 최고높이 11m이하와 차이가 있음

– 따라서 최근 단열 등 에너지 절약 기준 강화로 인해 건축물의 바닥 두께와 층고 등이 증가하고 있는 최신의 건축여건과 주거환경의 변화 내용을 반영할 필요가 있음

– 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 작성 지침」 제12조(허용기준의 변경)에 따라 건축여건과 주거환경의 변화 등으로 변경 조정이 가능하도록 규정하고 있으므로, 현황조사 결과를 반영하여 허용기준 개선이 가능

27) 국토교통부 2022. 8. 1. 보도자료, “제2회 국토교통 규제개혁위원회에서 규제개선안 마련”
28) 건축물과 환경에 미치는 영향을 최소화하고 동시에 쾌적하고 건강한 거주환경을 제공하는 건축물
29) 「건축물의 에너지절약설계기준」 제2조(건축물의 열손실 방지 등) 및 별표3.단열재의 두께 등
30) 한국수자원공사 내부자료 및 인터뷰 등 참고

마. 개발 후 도심지 하천지역에 대한 주기적 모니터링 방안

○ 본 연구에서 제시한 현장조사 기반의 조사와 종분포 모델을 활용한 철새 서식 확률 지도 구축 결과는 다양한 환경 요인에 의해 변화가 발생하는 생태계의 특성을 고려하여 주기적인 모니터링을 통해 보완될 필요가 있음

○ 「물환경보전법」 제6조(민간의 물환경 보전활동에 대한 지원)는 국가와 지방자치단체가 지역주민이나 민간단체의 자발적인 물환경 보전 활동이나 오염 및 훼손 감시활동을 지원할 수 있도록 정하고 있고, 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제15조(생태계 보전 및 복원 지원 등)는 생태계의 보전 및 복원에 참여하는 주민·단체 등에 대하여 지원하도록 규정하고 있으므로 해당 법률에 근거하여 정부 예산을 지원 받아 모니터링 수행 가능

○ EDC 사업지구 내 맥도강, 평강천과 같은 도심지 하천의 경우 물환경과 생물다양성 측면에서 매우 중요한 지역이므로 지역 주민이 참여하는 생태계 모니터링을 주기적으로 실시하도록 하되, 모니터링의 체계적인 추진을 위한 관련 지침 및 가이드라인 마련도 요구됨

- 모니터링 범위: 사업지구 내 도심지 하천 및 영향권역
- 모니터링 주기: 연 2회 이상 실시[31)]
- 모니터링 방법: 직관적이거나 간단하게 현장에서 측정이 가능한 항목(수계·지형 변화 현황, 주요 종 출현 여부, 식생 생육 상태 등)은 지역주민이 관련 교육 수료 후 참여, 멸종위기종 및 보호종 등 정밀조사가 필요한 항목은 지역의 관련 전문가가 모니터링을 실시

31) 환경부(2021), 「도시생태축복원사업 가이드라인」, p59

참여연구원 현황

연구원	참여내역	비고
손병훈	• 연구총괄책임(연구책임자) • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 총괄	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처
김희년	• 참여연구진 • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 • 참여내역 – 보존지역 개선방안 및 관계기관 협의	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처
송치호	• 참여연구진 • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 • 참여내역 – 현황분석 및 보존지역 관리방안 연구	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처
김성원	• 참여연구진 • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 • 참여내역 – 현황분석 및 보존지역 관리방안 연구	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처
최지혜	• 참여연구진 • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 • 참여내역 – 제도개선 방안 연구	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처
황수현	• 참여연구진 • 참여분야 – 연구 추진계획 수립 및 관리 • 참여내역 – 제도개선 방안 연구	– '21.1 ~ '22.10 – K-water 수변생태경관처

연구원	참여내역	비고
구경아	• 위탁연구 책임자 • 참여분야 – 관리 가이드라인 및 재원조달 방안 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 자연환경연구실 – 044-415-7202
김근한	• 참여연구원 • 참여분야 – 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 환경계획연구실 – 044-415-7752
공석준	• 참여연구원 • 참여분야 – 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 – 보고서 취합 및 작성 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 자연환경연구실 – 044-415-7476
오일찬	• 참여연구원 • 참여분야 – 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 자연환경연구실 – 044-415-7650
홍현정	• 참여연구원 • 참여분야 – 보존지역의 합리적 관리 및 제도개선 방안 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 자연환경연구실 – 044-415-7647
차은지	• 참여연구원 • 참여분야 – 취합 및 보고서 작성 • 참여내역 – 지역특성을 고려한 생태계 평가모델 설정	– ’21.8 ~ ’22.10 – 한국환경연구원 자연환경연구실 – 044-415-7862
양지수	• 참여연구원 • 참여분야 – 철새도래지 등 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석 • 참여내역 – 국내·외 보존지역 관리제도 분석 – 국내·외 선행연구 등 동향분석	– ’21.8 ~ ’22.10 – ㈜메이선 – 070-4152-9912

연구원	참여내역	비고
강병진	• 참여연구원 • 참여분야 – 철새 도래지 등 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석 • 참여내역 – 국내·외 보존지역 관리제도 분석 – 국내·외 선행연구 등 동향분석	– '21.8 ~ '22.10 – ㈜메이선 – 070-4152-9912
백용하	• 참여연구원 • 참여분야 – 철새 도래지 등 보존지역 관리제도 및 선행연구 분석 • 참여내역 – 국내·외 보존지역 관리제도 분석 – 국내·외 선행연구 등 동향분석	– '21.8 ~ '22.10 – ㈜메이선 – 070-4152-9912
이찬원	• 참여연구원 • 참여분야 – 부산 EDC 보존지역 현황 및 현안분석 • 참여내역 – 부산 EDC 현황 – 부산 EDC 보존지역 현황 조사·분석	– '21.8 ~ '22.10 – (재)금성재단강림환경연구원 – 055-713-3456
이찬우	• 참여연구원 • 참여분야 – 부산 EDC 보존지역 현황 및 현안분석 • 참여내역 – 부산 EDC 현황 – 부산 EDC 보존지역 현황 조사·분석	– '21.8 ~ '22.10 – (재)금성재단강림환경연구원 – 055-713-3456

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가 없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022

by

K-water

발행인 : K-water 사장 박재현

발행일 : 2022. 10.

발행처 : 한국수자원공사 수변생태경관처

대전광역시 대덕구 신탄진로 200

Tel. 042-629-2853